Lineare Algebra

Prof. Dr. Peter Müller

Inhaltsverzeichnis

1 Sprache der Mathematik 3

2 Gruppen 10

3 Ringe und Körper 24

4 Vektorräume 29

5 Koordinaten und Matrizen 42

6 Matrizenraum und Matrizenring 54

7 Lineare Abbildungen und Matrizen 57

8 Lineare Gleichungssysteme 70

9 Determinanten 73

10 Eigenwerte und Eigenvektoren 96

11 Polynome über Körper 101

12 Direkte Summen 114

13 Minimalpolynome 119

14 Bilinearformen 145

15 Adjungierte und normale Endomorphismen 169

16 Orthogonale und unitäre Endomorphismen 182

17 Faktorräume 195

18 Theorie der linearen Blockcodes 198

19 Anhang: Jordan-Normalform 208

20 Anhang: Aufgaben 212

1 Sprache der Mathematik

1.1 Definition / Bemerkung

Wir werden Mengen nicht formal definieren, sondern betrachten sie als eine Ansammlung von Objekten, den Elementen. Gehört ein Element x zur Menge M, so schreibt man $x \in M$, ansonsten $x \notin M$.

1.2 Bemerkung

1. Leere Menge $M = \{\,\} = \emptyset$
2. Natürliche Zahlen $\mathbb{N} = \{0,\, 1,\, 2,\, \ldots\}$
3. Ganze Zahlen $\mathbb{Z} = \{0,\, \pm 1,\, \pm 2,\, \ldots\}$

Mengen werden oft in der Form $M = \{n \mid \text{für } n \text{ gilt} \ldots\}$ beschrieben, etwa $P = \{2, 3, 5, 7, 11, \ldots\} = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ ist prim}\}$.

Seien nun A, B Mengen. Gilt dann $a \in B$ für alle $a \in A$, so schreibt man $A \subseteq B$. Gibt es ein $b \in B$ mit $b \notin A$, so schreibt man $A \subsetneq B$.

1.3 Definition

1. $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
2. $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
3. $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

Sei $n \in \mathbb{N}$ und $n \geq 1$. Das karthesische Produkt $M_1 \times \ldots \times M_n$ der Mengen $M_1, \ldots, M_n$ ist die Menge der Tupel $(m_1,\, \ldots,\, m_n)$ mit $m_1 \in M_n,\, \ldots,\, m_n \in M_n$. Ein Spezialfall ist $M_1 = \ldots = M_n$, dann schreibt man auch M^n.

1.4 Definition

Seien A, B Mengen. Eine Relation R ist eine Teilmenge $R \subseteq A \times B$ des karthesischen Produkts von A und B. Man schreibt dann auch $a \sim b$, falls $(a,\, b) \in R$.

Sei $A = B$ und R eine Relation auf A. Die Relation R heißt:

1. reflexiv, falls $a \sim a$ für alle $a \in A$
2. symmetrisch, falls $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ für alle $a,\, b \in A$
3. antisymmetrisch, falls $a \sim b \wedge b \sim a \Rightarrow a = b$ für alle $a,\, b \in A$
4. transitiv, falls $a \sim b \wedge b \sim c \Rightarrow a \sim c$ für alle $a,\, b,\, c \in A$

1.5 Bemerkung

Reflexivität ist eine Tatsache, die für alle $a \in A$ gelten muss. Symmetrie, Antisymmetrie und Transitivität sind dagegen Aussagen, die auch wahr sind, wenn ihre Voraussetzung falsch ist – etwa wenn $(a, b) \notin R$.

1.6 Definition

Eine reflexive, symmetrische und transitive Relation heißt Äquivalenzrelation. Für $x \in A$ nennt man dann $[x] = \{y \in A \mid y \sim x\}$ die Äquivalenzklasse von x.

1.7 Lemma

Für eine Äquivalenzrelation sind folgende Aussagen äquivalent:

1. $[x] \cap [y] \neq \emptyset$
2. $x \sim y$
3. $[x] = [y]$

Beweis

Zunächst sieht man $[x] \neq \emptyset$ für jede Äquivalenzklasse einer Äquivalenzrelation R, denn R reflexiv $\Rightarrow x \sim x \Rightarrow x \in [x]$.

$[1 \Rightarrow 2]$ Sei $a \in [x] \cap [y]$. Dann gilt $a \sim x$, d.h. wegen der Symmetrie $x \sim a$, und $a \sim y$. Aus der Transitivität folgt dann $x \sim y$.

$[2 \Rightarrow 3]$ Sei $a \in [x]$ beliebig. Dann gilt $a \sim x$ und $x \sim y$, also $a \sim y$ bzw. $a \in [y]$. Da dies für alle $a \in [x]$ gilt, ist $[x] \subseteq [y]$. Analog folgt $[y] \subseteq [x]$, also $[x] = [y]$.

$[3 \Rightarrow 1]$ Es gilt $[x] \cap [y] = [x]$ mit $[x] \neq \emptyset$.

1.8 Korollar

Die Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation auf A bilden eine disjunkte Zerlegung von A.

Beweis

Zu jedem x, $y \in A$ gibt es eine Äquivalenzklasse. Für diese gilt dann nach Lemma 1.7 entweder $[x] = [y]$ oder $[x] \cap [y] \neq \emptyset$.

1.9 Definition

Seien M, N Mengen. Eine Abbildung $f : M \longrightarrow N$ ordnet jedem $m \in M$ ein $f(m) \in N$ zu.

Genauer ist eine Abbildung $M \longrightarrow N$ eine Relation $R \subseteq M \times N$, für die gilt: (m, n_1), $(m, n_2) \in R \Rightarrow n_1 = n_2$ und $\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} (m, n) \in R$.

Die Abbildung $f : M \longrightarrow N$ heißt injektiv, falls $m_1 \neq m_2 \Rightarrow f(m_1) \neq f(m_2)$ bzw. $f(m_1) = f(m_2) \Rightarrow m_1 = m_2$. Sie heißt surjektiv, falls $f(M) = \{f(m) \mid m \in M\} = N$, d.h. $\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$. f heißt bijektiv, falls f injektiv und surjektiv ist.

1.10 Definition

Ist M eine endliche Menge, dann bedeutet $|M|$ die Anzahl der Elemente. Ist M unendlich, so schreibt man $|M| = \infty$. Sind M und N Mengen, so setzt man $|M| = |N|$, falls es eine Bijektion zwischen M und N gibt.

Beispiel

1. $|\mathbb{Z}| = |2\mathbb{Z}|$ mit $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, da $f : k \in \mathbb{Z} \longmapsto 2k \in 2\mathbb{Z}$ bijektiv ist.
2. Es gilt etwa $|\mathbb{Z}| = \infty$ und auch $|\mathbb{R}| = \infty$, aber dennoch $|\mathbb{Z}| \neq |\mathbb{R}|$.

1.11 Definition

In einem indirekten Beweis führt man das Gegenteil der zu beweisenden Aussage zu einem Widerspruch.

Beispiel

$\sqrt{2}$ ist irrational.

Indirekter Beweis

Wir nehmen an, $\sqrt{2}$ sei rational und führen diese Annahme auf einen Widerspruch.

Es folgt $0 < \sqrt{2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{m}{n}$ mit $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ teilerfremd. Also ist $2n^2 = m^2$, d.h. 2 ist ein Teiler von m^2. Da 2 eine Primzahl ist, ist 2 ein Teiler von m, d.h. $m = 2l$ für ein $l \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Somit ist $2n^2 = 4l^2$, also $n^2 = 2l^2$. Analog ist dann 2 auch ein Teiler von n - ein Widerspruch zur teilerfremden Wahl von m und n.

1.12 Definition

Durch vollständige Induktion beweist man Aussagen $A(n)$, die von $n \in \mathbb{N}$ abhängen. Dann zeigt man:

1. $A(1)$ ist wahr.
2. Ist $A(n)$ für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ wahr, so auch $A(n+1)$.

Dann sieht man nacheinander, dass $A(1)$, $A(2)$, ... wahr sind. Dabei heißt 1 die Induktionsverankerung und 2 der Induktionsschritt mit der Induktionsannahme, dass $A(n)$ wahr ist.

Beispiel

Es gilt $\sum\limits_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis durch vollständige Induktion

Die Ausssage ist richtig für $n = 1$, da $\sum\limits_{k=1}^{1}(2k-1) = 1 = 1^2$.

Sei die Aussage nun richtig für n. Dann ist auch $\sum\limits_{k=1}^{n+1}(2k-1) = \sum\limits_{k=1}^{n}(2k-1) + (2(n+1)-1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$.

1.13 Bemerkung

Zwei Varianten der vollständigen Induktion betriffen Aussagen $A(p)$ mit $p \in \mathbb{Z}$ und $p \geq q$ für ein festes $q \in \mathbb{Z}$. Dann zeige man:

1. $A(q)$ ist wahr.
2. Ist $A(p)$ für ein beliebiges $p \geq q$ wahr, dann auch $A(p+1)$.

oder man zeige:

1. $A(q)$ ist wahr.
2. Gilt $A(k)$ für alle $a \leq k \leq p$ mit beliebigem $p \geq q$, so auch $A(p+1)$.

Beispiel (Fibonacci-Zahlen)

Die Folge f_0, f_1, ... ist definiert durch

$$\begin{aligned} f_0 &= 0 \\ f_1 &= 1 \\ f_{n+1} &= f_n + f_{n-1} \text{ für } n \geq 1. \end{aligned}$$

Sei nun $\alpha = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. Dann gilt $f_n = \frac{\alpha^n - (1-\alpha)^n}{\sqrt{5}}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis

Die Behauptung stimmt offenbar für $n = 0$. Es sei nun $n \geq 0$ und für $0 \leq k \leq n$ gelte $f_k = \frac{\alpha^k - (1-\alpha)^k}{\sqrt{5}}$. Für $n \geq 1$ benutzen wir das Bildungsgesetz $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ und die Induktionsannahme, d.h. die Induktion muss zusätzlich in $n = 1$ verankert werden: $f_1 = \frac{\alpha - (1-\alpha)}{\sqrt{5}} = 1$.

Man erhält

$$\begin{aligned} f_{n+1} &= f_n + f_{n-1} \\ &= \frac{\alpha^n - (1-\alpha)^n}{\sqrt{5}} + \frac{\alpha^{n-1} - (1-\alpha)^{n-1}}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\alpha^n + \alpha^{n-1} - (1-\alpha)^n - (1-\alpha)^{n-1}}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\alpha^{n-1} \cdot (\alpha+1) - (1-\alpha)^{n-1} \cdot (2-\alpha)}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

und wegen $1 + \alpha = \alpha^2$ sowie $2 - \alpha = (1-\alpha)^2$ folgt die Behauptung.

1.14 Bemerkung

Bei Induktionsbeweisen muss man sehr vorsichtig sein. Eine häufige Fehlerquelle ist die Ungültigkeit des Induktionsschrittes für ein $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel

Alle Menschen haben die gleiche Haarfarbe.

„Beweis“

Wir zeigen durch vollständige Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ jeweils n Personen die gleiche Haarfarbe haben. Für $n = 1$ ist dabei die Aussage klar.

Sei nun die Behauptung richtig für ein beliebiges $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Dann ordnen wir $n+1$ Personen in einer Reihe an. Nach Annahme haben die ersten und die letzten n Personen die gleiche Haarfarbe. Mit einer Person P unter diesen ersten und letzten n Personen, gilt die Behauptung für $n + 1$.

Jedoch funktioniert der Induktionsschritt für $n = 1$ nicht, da sich bei 2 Personen keine Person P unter der ersten und letzten $n = 1$ Personen findet.

1.15 Bemerkung

Induktionsbeweise und Widerspruchsbeweise haben oft eine formale Ähnlichkeit. Es wird empfohlen, Widerspruchsbeweise zu vermeiden.

Beispiel (Euklid)

Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis durch Widerspruch

Wir nehmen an, es gebe endlich viele Primzahlen $p_1, \ldots, p_n$ und setzen $A = 1 + \prod_{i=1}^{n} p_i$. Sei dann p ein Primteiler von A. Da aber $p_1, \ldots, p_n$ alle Primzahlen sind, gibt es ein $i \in \{1, \ldots, n\}$ mit $p = p_i$. Somit ist $p \neq 1$ ein Teiler von $\prod_{i=1}^{n} p_i$ und daher ein Teiler von 1 – ein Widerspruch.

Beweis durch Induktion

Wir zeigen, dass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ mindestens n verschiedene Primzahlen $p_1, \ldots, p_n$ existieren. Für $n = 1$ wählen wir etwa $p_1 = 2$. Seien nun $p_1, \ldots, p_n$ verschiedene Primzahlen. Da dann $A = 1 + \prod_{i=1}^{n} p_i$ bei Division durch p_i für $1 \leq i \leq n$ den Rest 1 lässt, ist jeder Primteiler p von

A verschieden von $p_1, \ldots, p_n$. Wir setzen $p = p_{n+1}$ und erhalten $n+1$ verschieden Primzahlen $p_1, \ldots, p_{n+1}$.

2 Gruppen

2.1 Definition

Eine Gruppe besteht aus einer Menge G und einer Abbildung $(a, b) \in G \times G \longmapsto a \circ b$ mit folgenden Eigenschaften:

1. [Assoziativität] Für alle $a, b, c \in G$ gilt $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
2. [neutrales Element] Es existiert ein $e \in G$ mit $e \circ a = a$ für alle $a \in G$.
3. [Invertierbarkeit] Sei e ein neutrales Element. Für alle $a \in G$ gibt es ein $a' \in G$ mit $a' \circ a = e$.

Dabei schreibt man statt $a \circ b$ auch $a \cdot b$ oder ab. G heißt abelsch oder kommutativ, wenn für alle $a, b \in G$ stets $a \circ b = b \circ a$ gilt. In diesem Fall schreibt man oft $a + b$ statt $a \circ b$.

Bemerkung

1. Da $\circ : G \times G \longrightarrow G$ eine Abbildung ist, ist die Verknüpfung $\circ$ auf G abgeschlossen.
2. Für abelsche Gruppen G nennt man die Verknüpfung $+ : G \times G \longrightarrow G$ eine Summe.

Beispiel

1. $G = \mathbb{Z}$ ist bzgl. $(a, b) \longmapsto a \circ b = a + b$ eine Gruppe, da
   a) $a + (b + c) = (a + b) + c$
   b) $0 + a = a$
   c) $-a + a = 0$
   d) $a, b \in \mathbb{Z} \Longrightarrow a + b \in \mathbb{Z}$

2. $G = \mathbb{Z}$ ist bzgl. $(a, b) \longmapsto a \circ b = a \cdot b$ keine Gruppe, da

   a) $1 \cdot a = a$

   b) $\forall_{a,a' \in G} \;\; a \neq 1 \Longrightarrow a' \cdot a \neq 1$

2.2 Satz

Sei G eine Gruppe. Dann gilt:

1. Für jedes neutrale Element $e \in G$ und für alle $a \in G$ gilt $e \circ a = a \circ e = a$.
2. Es gibt genau ein neutrales Element.
3. Aus $ab = e$ folgt $ba = e$.
4. Für alle $a, b \in G$ sind die Gleichungen $ax = b$ und $ya = b$ eindeutig.

Beweis

[3.] Sei e ein neutrales Element und $a' \in G$ mit $a'a = e$. Dann gilt mit $ab = e$ auch $ba = e(ba) = (a'a)(ba) = a'(ab)a = a'ea = a'(ea) = a'a = e$.

[1.] Sei $a' \in G$ mit $a'a = e$. Aus 3 folgt $aa' = e$ und damit $ae = a(a'a) = (aa')a = ea = a$.

[2.] Sei e' ein weiteres neutrales Element. Dann gilt $e' = ee' = e'e = e$.

[4.] Wir betrachten $ax = b$. Sei $a' \in G$ mit $a'a = aa' = e$. Dann ist $x = a'b$ wegen $ax = a(a'b) = (aa')b = eb = b$ eine Lösung. Ist dann x' eine weitere Lösung, so folgt $x = a'b = a'(ax') = (a'a)x' = ex' = x'$.

Nun betrachten wir $ya = b$. Wegen $b = be = b(a'a) = (ba')a$ ist $y = ba'$ eine Lösung. Für $y' \in G$ mit $y'a = b$ folgt dann $y = ba' = (y'a)a' = y'(aa') = y'e = y'$.

Bemerkung

1. Da mit Satz 2.2 die Gleichung $ax = e$ genau eine Lösung hat, ist das Inverse von a eindeutigt bestimmt. Hierfür schreibt man a^{-1}.

2. Wenn G nicht abelsch ist, können die Lösungen für $ax = b$ und $ya = b$ verschieden sein. Daher sollte man $x = a^{-1}b$ und $y = ba^{-1}$ nicht in der Form $\frac{b}{a}$ schreiben.

3. Ist G abelsch und additiv geschrieben, so bezeichnet $-a$ das Inverse von a und man schreibt statt $a + (-b)$ auch $a - b$.

2.3 Korollar

Für alle $a, b \in G$ gilt:

1. $(a^{-1})^{-1} = a$
2. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

Beweis

[1.] Wegen $e = a^{-1}a = aa^{-1}$ ist a das Inverse zu a^{-1}.

[2.] Wegen $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}b = e$ ist $b^{-1}a^{-1}$ das Inverse von ab.

Bemerkung

1. Nur in abelschen Gruppen gilt $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ bzw. $(ab)^n = a^n b^n$.
2. Eine Gruppe G besteht niemals aus der leeren Menge, da zumindest ein neutrales Element $e \in G$ existiert.
3. Ist G multiplikativ geschrieben, so gilt für $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:
   a) $a^0 = e$
   b) $a^n = a \cdot \ldots \cdot a$
   c) $a^{-n} = a^{-1} \cdot \ldots \cdot a^{-1}$
4. Ist G additiv geschrieben, so schreibt man mit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:
   a) $0 \cdot a = e$
   b) $n \cdot a = a + \ldots + a$

c) $-n \cdot a = a^{-1} + \ldots + a^{-1}$

Dabei gilt $n \cdot a \neq n \circ a = n + a$.

2.4 Definition

Eine Untergruppe U einer Gruppe G ist eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq G$ mit $a, b \in U \Longrightarrow a^{-1} \in U$ und $ab \in U$.

Bemerkung

1. Eine Untergruppe U ist selbst eine Gruppe.
2. Eine Teilmenge $U \subseteq G$ ist dann eine Untergruppe, wenn U nichtleer ist und für alle $a, b \in U$ stets $a, b \in U \Longrightarrow a^{-1}b \in U$ gilt.

Beweis

[1.] Da sich die Verknüpfung $U \times U \longrightarrow U$ von G vererbt, ist die Assoziativität gegeben. Wegen $a, b \in U \Longrightarrow a^{-1} \in U$ und $ab \in U$ ist U gegen Inversen- und Produktbildung abgeschlossen. Mit $a^{-1}, a \in U$ folgt schließlich $e = a^{-1}a \in U$.

[2.] Mit der Verknüpfung verebt sich die Assoziativität. Da U nichtleer ist, existiert ein $a \in U \Longrightarrow e = a^{-1}a \in U$. Mit $a, e \in U$ folgt $a^{-1}e = a^{-1} \in U$ und damit $a, b \in U \Longrightarrow (a^{-1})^{-1}b = ab \in U$.

Beispiel

1. $U = 2\mathbb{Z}$ ist eine Untergruppe von $G = \mathbb{Z}$, da
   a) $2\mathbb{Z} \neq \emptyset$
   b) $2k, 2z \in 2\mathbb{Z} \Longrightarrow -2k + 2z = 2(z - k) \in 2\mathbb{Z}$
2. $U = \mathbb{N}$ ist keine Untergruppe von $G = \mathbb{Z}$, da $0 \neq n \in \mathbb{N} \Longrightarrow -n \notin \mathbb{N}$

2.5 Definition

Sei U eine Untergruppe einer Gruppe G. Die Mengen der Form $Ug = \{u \circ g \mid u \in U\}$ heißen Rechtsnebenklassen von U in G. Analog heißt gU Linksnebenklasse.

Bemerkung

1. Für $u \in U$ ist $Uu = U$.
2. Für $g, h \in G$ gilt $U(gh) = (Ug)h$.

Beweis

[1.] Es gilt einerseits $w \in Uu \Longrightarrow w = vu$ mit $v \in U \Longrightarrow w \in U$ – also $Uu \subseteq U$ – und andererseits $w \in U \Longrightarrow wu^{-1} \in U \Longrightarrow w = wu^{-1}u \in Uu$ – also $U \subseteq Uu$.

[2.] Es gilt $w \in U(gh) \Longleftrightarrow w = u(gh) = (ug)h$ für ein $u \in U \Longleftrightarrow w \in (Ug)h$.

2.6 Lemma

1. Durch $g \sim h \Longleftrightarrow Ug = Uh$ wird eine Äquivalenzrelation auf G definiert.
2. Die Äquivalenzklasse von $g \in G$ ist genau die Rechtsnebenklasse Ug.

Beweis

[1.] Reflexivität, Symmetrie und Transitivität folgen unmittelbar aus der Gleichheit $Ug = Uh$.

[2.] Sei $[g]$ die Äquivalenzklasse von g. Dann folgt $h \in [g] \Longrightarrow Uh = Ug$. Wegen $e \in U$ gilt $h \in Uh$, also $h \in Ug$.

Andererseits gilt $h \in Ug \Longrightarrow h = ug$ für ein $u \in U$. Es folgt $Uh = U(ug) = (Uu)g = Ug$, also $h \in [g]$.

2.7 Lemma

Für alle $g \in G$ gilt $|Ug| = |U|$.

Beweis

Wir betrachten die Abbildung $\varphi : u \in U \longmapsto ug \in Ug$.

Sei $u, w \in U$ – dann folgt $ug = \varphi(u) = \varphi(w) = wg \Longrightarrow u = ugg^{-1} = wgg^{-1} = w$, d.h. φ ist injektiv. Weiter gilt $v \in Ug \Longrightarrow v = ug$ für $u \in U \Longrightarrow v = \varphi(u)$, d.h. φ ist surjektiv.

Da also φ bijektiv ist, gilt $|Ug| = |U|$.

2.8 Satz von Lagrange

Sei U eine Untergruppe der endlichen Gruppe G. Dann ist $|U|$ ein Teiler von $|G|$.

Beweis

Die Äquivalenzklassen aus Lemma 2.6. bilden nach Lemma 1.7 eine disjunkte Zerlegung von G. Da G nur endlich viele Elemente hat, folgt $|G| = |Ug_1| + \ldots + |Ug_n| = n \cdot |U|$ für ein $n \in \mathbb{N}$. Somit ist $|U|$ ein Teiler von $|G|$.

2.9 Definition

Eine Untergruppe $N \leq G$ heißt Normalteiler, wenn für alle $g \in G$ stets $gN = Ng$ gilt.

2.10 Bemerkung

Eine Untergruppe $N \leq G$ ist genau dann ein Normalteiler, wenn für alle $g \in G$ stets $g^{-1}Ng \subseteq N$ gilt.

Beweis

[1.] Es gelte $g^{-1}Ng \subseteq N$ für alle $g \in G$ und es sei $ng \in Ng$ mit $n \in N$. Dann ist $g^{-1}ng \in g^{-1}Ng \subseteq N$, d.h. $g^{-1}ng = m$ für ein $m \in N \Longrightarrow ng = gm \in gN$.

Sei nun $gm \in gN$ für $m \in N$. Wegen $g = h^{-1}$ mit $h = g^{-1}$ folgt $gmg^{-1} \in h^{-1}Nh \subseteq N \Longrightarrow gmg^{-1} = n$ für ein $n \in N$. Also ist $gm = ng \in Ng$.

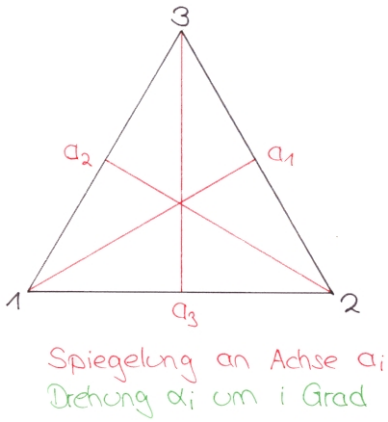
Insgesamt sieht man $gN = Ng$ für ein beliebiges Element $g \in G$.

[2.] Sei N normal in G und $g^{-1}ng \in g^{-1}Ng$ mit $n \in N$. Dann ist $ng \in Ng = gN$, d.h. $ng = gm$ für ein $m \in N$. Es folgt $g^{-1}ng = g^{-1}gm = m \in N$.

Beispiel

1. In abelschen Gruppen ist jede Untergruppe ein Normalteiler.

2. Sei G die Menge der Symmetrien eines gleichseitigen Dreiecks,



d.h. $G = \{a_1, a_2, a_3, \alpha_{120}, \alpha_{240}, \alpha_{360}\}$. Dann ist G bzgl. der Hintereinanderausführung der Abbildungen eine Gruppe mit neutralem Element α_{180}.

a) Sei nun N die Menge aller gleichsinnigen Symmetrien, also $N = \{\alpha_{120}, \alpha_{240}, \alpha_{360}\}$. Dann ist N ein Normalteiler, obwohl G nicht abelsch ist:

Sei zunächst $g \in N$. Dann ist auch $g^{-1} \in N$ und es gilt $g^{-1}Ng = g^{-1}N = N$. Sei nun $g \notin N$. Dann sind g und g^{-1} Achsenspiegelungen, d.h. $g^{-1}ng$ ist für eine beliebige Drehung $n \in N$ wieder eine Drehung, d.h. $g^{-1}ng \in N$.

b) Sei $U = \{a_1, \alpha_{360}\}$ eine Untergruppe von G. Dann ist U kein Normalteiler von G: Es gilt $a_2^{-1}a_1a_2(1) = 2$, $a_2^{-1}a_1a_2(2) = 1$ und $a_2^{-1}a_1a_2(3) = 3$ – also $a_2^{-1}a_1a_2 = a_3$. Damit folgt $a_2^{-1}Ua_2 \not\subseteq U$.

2.11 Definition / Satz

Sei N ein Normalteiler von G. Auf der Menge der Nebenklassen $G|_N$ von N in G wird durch $(Nx)(Ny) = Nxy$ ein Produkt definiert, dass $G|_N$ zu einer Gruppe mit neutralem Element N macht. Dabei heißt $G|_N$ Faktor- oder Quotientengruppe.

Beweis

Es ist zunächst zu zeigen, dass das Produkt wohldefiniert ist – d.h. $N\widetilde{x} = Nx$ und $N\widetilde{y} = Ny \Longrightarrow (N\widetilde{x})(N\widetilde{y}) = (Nx)(Ny) = Nxy$. Wegen $\widetilde{x} \in N\widetilde{x} = Nx$ ist $\widetilde{x} = nx$ mit $n \in N$. Analog ist $\widetilde{y} = my$ für ein $m \in N$. Da N normal ist, folgt $(N\widetilde{x})(N\widetilde{y}) = N\widetilde{x}\widetilde{y} = Nnxmy = Nxmy = xNmy = xNy = Nxy$.

Es gilt mit $n \in N$ weiter $N(Nx) = (Nn)(Nx) = Nnx = Nx$, d.h. N ist ein neutrales Element. Wegen $(Nx^{-1})(Nx) = Nx^{-1}x = Ne = N$ ist $G\ |_N$ abgeschlossen gegen Inversenbildung. Die Assoziativität überträgt sich von G.

Beispiel

Sei $G = (\mathbb{Z}, +)$ die Gruppe der ganzen Zahlen und sei $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $U = n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$ ein Normalteiler der abelschen Gruppe G. Wir betrachten nun die Faktorgruppe $\mathbb{Z}\ |_{n\mathbb{Z}}$.

Nach Lemma 2.6 und Lemma 1.7 sind zwei Nebenklassen $n\mathbb{Z}+g = Ug$ und $n\mathbb{Z}+h = Uh$ disjunkt oder identisch. Wegen $n\mathbb{Z} + g = n\mathbb{Z} + h \Longleftrightarrow g \in n\mathbb{Z} + h \Longleftrightarrow g = nz + h$ für ein $z \in \mathbb{Z} \Longleftrightarrow g - h = nz \Longleftrightarrow n$ teilt $g - h$ besteht dann $\mathbb{Z}\ |_{n\mathbb{Z}}$ aus den Elementen $n\mathbb{Z}, n\mathbb{Z}+1, \ldots, n\mathbb{Z}+(n-1)$.

2.12 Definition

Seien G, H Gruppen. Eine Abbildung $\varphi : G \longmapsto H$ heißt (Gruppen-)Homomorphismus, falls $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$ für alle $a, b \in G$ gilt.

φ heißt Monomorphismus bzw. Epimorphismus bzw. Isomorphismus, falls φ injektiv bzw. surjektiv bzw. bijektiv ist. G und H heißen isomorph, falls es einen Isomorphismus $G \longrightarrow H$ gibt. Ein Endomorphismus ist ein Homomorphismus $G \longrightarrow G$.

Bemerkung

1. Sei e_G bzw. e_H das neutrale Element der Gruppe G bzw. H und sei $\varphi : G \longmapsto H$ homomorph. Dann gilt $\varphi(e_G) = \varphi(e_G \circ e_G) = \varphi(e_G) \circ \varphi(e_G) \Longleftrightarrow e_H = \varphi(e_G)^{-1} \circ \varphi(e_G) = \varphi(e_G)^{-1} \circ \varphi(e_G) \circ \varphi(e_G) = \varphi(e_G)$.

2. Sei weiter $g \in G$ beliebig. Wegen $e_H = \varphi(e_G) = \varphi(g - 1 \circ g) = \varphi(g - 1) \circ \varphi(g)$ ist $\varphi(g - 1) = \varphi(g)^{-1}$. Allgemein folgt $\varphi(g^n) = \varphi(g)^n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

Beispiel

1. $x \longmapsto \mathrm{e}^x$ ist wegen $\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x \cdot \mathrm{e}^y$ ein Monomorphismus der Gruppen $(\mathbb{R}, +)$ und $(\mathbb{R} \backslash \{0\}, \cdot)$.

2. Sei N ein Normalteiler der Gruppe G. Dann ist $g \in G \longmapsto Ng \in G|_N$ wegen $Ngh = NgNh$ ein Epimorphismus. Diese Abbildung wird als natürlicher Homomorphismus bezeichnet.

3. Alle Gruppen mit zwei Elementen sind isomorph:

   Gruppen mit genau zwei Elementen bestehen aus einem neutralen und einem selbstinversen Element. Wir betrachten $G = \{e_G, a\}$ und $H = \{e_H, b\}$ sowie $\varphi : G \longrightarrow H$ definiert durch $\varphi(e_G) = e_H$ und $\varphi(a) = b$. Dann gilt etwa $\varphi(aa) = \varphi(e_G) = e_H = bb = \varphi(a)\varphi(a)$.

2.13 Definition / Lemma

Der Kern eines Homomorphismus $\varphi : G \longrightarrow H$ besteht aus den Elementen $g \in G$ mit $\varphi(g) = e_H$. Kern φ ist ein Normalteiler von G.

Beweis

Bezeichne $K = \text{Kern } \varphi$. Wegen $\varphi(e_G) = e_H$ ist $K \neq \emptyset$. Sei nun $a, b \in K$, d.h. $\varphi(a) = \varphi(b) = e_H$. Es folgt $\varphi(a \cdot b^{-1}) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)^{-1} = e_H \cdot e_H^{-1} = e_H$, also $a \cdot b^{-1} \in K$. Insgesamt ist K eine

Untergruppe von G.

Sei $g^{-1}kg \in g^{-1}Kg$ mit $g \in G$ und $k \in K$ beliebig. Wegen $\varphi(g^{-1}kg) = \varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(k) \cdot \varphi(g) = \varphi(g^{-1}) \cdot e_H \cdot \varphi(g) = \varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(g) = \varphi(g^{-1}g) = \varphi(e_G) = e_H$ ist dann auch $g^{-1}kg \in K$. Daher ist K normal in G.

2.14 Lemma

Sei $\varphi : G \longrightarrow H$ ein Gruppenhomomorphismus. Dann gilt: φ injektiv $\Longleftrightarrow$ Kern $\varphi = \{e_G\}$.

Beweis

Sei zunächst φ injektiv und $g \in$ Kern φ. Es folgt $\varphi(g) = e_H = \varphi(e_G) \Longrightarrow g = e_G$.

Sei nun Kern $\varphi = \{e_G\}$ und $g, h \in G$ beliebig mit $\varphi(g) = \varphi(h)$. Dann gilt $e_H = \varphi(g)^{-1}\,\varphi(h) = \varphi(g^{-1}h) \Longrightarrow g^{-1}h \in$ Kern $\varphi \Longrightarrow g^{-1}\,h = e_G \Longrightarrow g = h$.

Bemerkung

Sei N ein Normalteiler von G und $\varphi : g \in G \longmapsto Ng \in G|_N$ der natürliche Homomorphismus. Dann gilt Kern $\varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = N\} = \{g \in G \mid Ng = N\} = \{g \in G \mid g \in N\} = N$.

2.15 Satz (Homomorphiesatz)

Sei $\varphi : G \longrightarrow H$ ein Epimorphismus und bezeichne $K =$ Kern φ. Dann sind die Gruppen $G\,|_K$ und H isomorph. Ein Isomorphismus ist durch $\overline{\varphi} : Kg \in G\,|_K \longmapsto \varphi(g)$ gegeben.

Beweis

Sei zuerst $Kg = Kh$ für $g, h \in G$, d.h. $g = kh$ für ein $k \in K$. Dann gilt $\overline{\varphi}(Kg) = \varphi(g) = \varphi(kh) = \varphi(k)\,\varphi(h) = e_H\,\varphi(h) = \varphi(h) = \overline{\varphi}(Kh)$ – also ist $\overline{\varphi}$ wohldefiniert.

Wegen $\overline{\varphi}(Kg\,Kh) = \overline{\varphi}(Kgh) = \varphi(gh) = \varphi(g)\,\varphi(h) = \overline{\varphi}(Kg)\,\overline{\varphi}(Kh)$ ist $\overline{\varphi}$ ein Homomorphismus.

Nun betrachten wir Kern $\overline{\varphi}$. Mit $Kg \in \text{Kern } \overline{\varphi} \Longrightarrow \varphi(g) = e_H \Longrightarrow g \in K \Longrightarrow Kg = K$ folgt Kern $\overline{\varphi} = \{K\}$, d.h. $\overline{\varphi}$ ist injektiv.

Da zuletzt φ ein Epimorphismus ist, ist auch $\overline{\varphi}$ surjektiv.

2.16 Definition / Bemerkung

Sei M eine nichtleere Menge. Dann ist $\text{Sym}(M)$ die Menge aller Bijektionen $M \longrightarrow M$ und bildet bzgl. der Hintereinanderausführung der Abbildungen eine Gruppe. $\text{Sym}(M)$ wird als symmetrische Gruppe bezeichnet.

Ist M endlich, so heißt ein Element $\pi \in \text{Sym}(M)$ eine Permutation. Für $M = \{1, \ldots, n\}$ schreibt man S_n statt $\text{Sym}(M)$.

Beweis

Sei $m \in M$. Die Verknüpfung $\alpha \circ \beta(m) = \alpha\big(\beta(m)\big)$ ist offenbar assoziativ. Das neutrale Element ist die identische Abbildung $m \longmapsto m$ und das Inverse einer Bijektion $\alpha \in \text{Sym}(M)$ ist die Umkehrabbildung $\alpha(m) \longmapsto m$.

Bemerkung

S_1 und S_2 sind kommutativ. Für alle $n \geq 3$ ist S_n nicht abelsch.

Beweis

S_1 besteht nur aus der identischen Abbildung id. S_2 besitzt zwei Elemente: α und id mit $\text{id} \circ \alpha = \alpha \circ \text{id}$.

Für alle $n \geq 3$ gilt $\alpha, \beta \in S_n$ mit

$$\begin{array}{rclrcl} \alpha(1) & = & 2 & \beta(1) & = & 1 \\ \alpha(2) & = & 1 & \beta(2) & = & 3 \\ \alpha(3) & = & 3 & \beta(3) & = & 2 \end{array}$$

und $\alpha(n) = \beta(n) = n$ für $n \geq 4$. Es folgt $\alpha \circ \beta(1) = 2 \neq 3 = \beta \circ \alpha(1)$.

2.17 Definition

Sei $\delta \in S_n$ eine Permutation mit $\delta(a_1) = a_2, \ldots, \delta(a_r) = a_1,\ \delta(b_1) = b_2, \ldots, \delta(b_s) = b_1, \ldots$ für $a_i, b_i, \ldots \in \{1, \ldots, n\}$. Dann wird δ in Zykelnotation durch $(a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s) \cdots$ dargestellt. Zykel der Länge 1 lässt man weg. Ein Spezialfall der Form $\delta = (a_1 \cdots a_m)$ heißt m-Zykel.

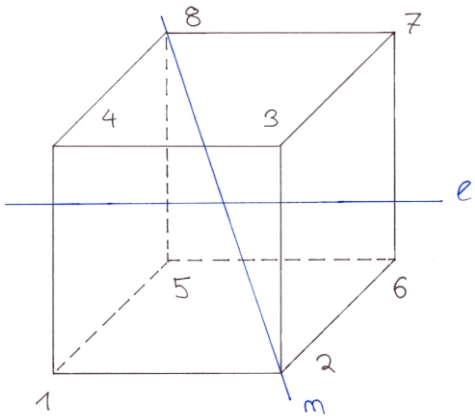
Bemerkung

1. Die Permutation $\delta = (a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s)$ ist ein Produkt $\alpha \circ \beta$ der Zykel $\alpha = (a_1 \cdots a_r)$ und $\beta = (b_1 \cdots b_s)$.

2. Da δ eine Bijektion ist, sind die Mengen $\{a_i\}$ und $\{b_i\}$ der Zykelnotation paarweise disjunkt. Somit gilt $\delta(i) = \alpha \circ \beta(i) = \beta \circ \alpha(i)$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$, d.h. $(a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s) = (b_1 \cdots b_s)(a_1 \cdots a_r)$. Allgemein kommutieren disjunkte Zykel bei einem Produkt $\delta \circ \gamma$ mit $\delta, \gamma \in S_n$.

3. Die Positionen eines Zykels sind bis auf Reihenfolge beliebig, d.h. $(abc) = (bca) = (cab)$.

Beispiel



Drehung um m und e

Die Drehung um m wird durch $\delta = (136)(475)$ und die Drehung um l durch $\tau = (2376)(1485)$ dargestellt. Für das Produkt gilt $\delta \circ \tau = (136)(475)\,(2376)(1485) = (17)(26)(35)(48)$.

2.18 Lemma

Für $\delta \in S_n$ gibt es ein $0 < k \in \mathbb{N}$ mit $\delta^k = \mathrm{id}$.

Beweis

Es gilt $|S_n| = n!$. Man betrachte nun die $n! + 1$ Elemente $\delta, \delta^2, \ldots, \delta^{n!+1}$. Da S_n eine Gruppe ist, gilt $\delta^l \in S_n$ für alle $l \in \mathbb{N}$. Daher sind mindestens zwei Permutationen δ^i und δ^j für $0 < i < j \leq n! + 1$ gleich.

Es folgt für das neutrale Element $\mathrm{id} = e = \delta^i \cdot (\delta^i)^{-1} = \delta^j \cdot (\delta^{-1})^i = \delta^{j-i}$. Setze $k = j - i > 0$.

2.19 Definition

Eine Transposition $\tau \in S_n$ ist eine Permutation, die nur zwei Elemente vertauscht – also $\tau = (ab)$ für $a \neq b$.

2.20 Satz

Jede Permutation $\delta \in S_n$ ist Produkt von Transpostionen.

Beweis

Da jede Permutation ein Produkt disjunkter Zykel ist, genügt es $\delta = (a_1 \cdots a_m)$ zu untersuchen. Für $m = 1$ ist $\delta = \mathrm{id}$ mit $\mathrm{id} = (a_1 a_2)(a_2 a_1)$. Sei nun ein $(m-1)$-Zykel Produkt von Transpositionen. Die Behauptung folgt dann durch vollständige Induktion aus $(a_1 \cdots a_m) = (a_1 a_2)(a_2 \cdots a_m)$.

Bemerkung / Definition

1. Die Darstellung einer Permutation als Produkt von Transpositionen ist nicht eindeutig, etwa ist $(ba)(bc)(bc)(bc) = (abc) = (ac)(ab)$.

2. Für $\delta \in S_n$ seien $m_1, \ldots, m_k$ die Zykellängen. Setze $f(\delta) = \sum_{i=1}^{k} (m_i - 1)$.

3. Für $a, b \in \mathbb{Z}$ bedeutet $a \equiv b \pmod 2$, dass $a + b$ durch 2 teilbar ist.

2.21 Lemma

Sei $\delta \in S_n$ ein Produkt von m Transpositionen. Dann ist $m \equiv f(\delta) \pmod 2$.

Beweis

Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über m. Für $m = 1$ ist dabei δ eine Transposition mit $f(\delta) = 1$ – also ist die Behauptung klar.

Sei nun $\delta = \tau_1 \cdot \ldots \cdot \tau_{m+1}$ Produkt von $m + 1$ Transpositionen. Wir setzen $\alpha = \tau_1 \cdot \ldots \cdot \tau_m$, d.h. $\delta = \alpha \cdot \tau_{m+1}$ und nehmen an, es gilt $m \equiv f(\alpha) \pmod 2$. Sei zudem $\tau_{m+1} = (uv)$ mit $u \neq v$. Dann unterscheiden wir zwei Fälle.

1 Es kommen u und v im gleichen Zykel von α vor. Dieser Zykel sei $(a_1 \cdots a_r)$ mit $a_r = u$ sowie $a_j = v$ für $1 \leq j < r$ und trete in der Notation von α zuletzt auf.

Wir berechnen $(a_1 \cdots a_r) \cdot \tau_{m+1} = (a_1 \cdots a_r)(a_r a_j) = (a_1 \cdots a_j)(a_{j+1} \cdots a_r)$. Da sich dann α und $\alpha \cdot \tau_{m+1}$ nur in den letzten Zyklen $(a_1 \cdots a_r)$ bzw. $(a_1 \cdots a_j)(a_{j+1} \cdots a_r)$ unterscheiden, folgt

$$f(\alpha \cdot \tau_{m+1}) - f(\alpha) = \big[(j-1) + \big((r-j) - 1\big)\big] - (r-1) = -1.$$

Damit ergibt sich $f(\delta) + (m+1) = f(\alpha \cdot \tau_{m+1}) + (m+1) = f(\alpha) - 1 + (m+1) = f(\alpha) + m$ und mit der Induktionsannahme folgt $f(\delta) \equiv m + 1 \pmod 2$.

2 Nun liegen u und v in verschiedenen Zykeln von α. Diese Zykel mögen in der Notation zuletzt auftreten und seien durch $(a_1 \cdots a_r)$ mit $a_r = u$ und $(b_1 \cdots b_s)$ mit $b_s = v$ gegeben. Dies beinhaltet dabei auch den Fall, dass u oder v in „keinem“ Zykel – d.h. in Zykeln der Länge 1 – vorkommen.

Analog zu 1 vergleichen wir $(a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s)$ mit $(a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s) \cdot \tau_{m+1} = (a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s)(a_r b_s) = (a_1 \cdots a_r b_1 \cdots b_s)$. Es folgt

$$f(\alpha \cdot \tau_{m+1}) - f(\alpha) = \big[(r+s) - 1\big] - \big[(r-1) + (s-1)\big] = 1,$$

d.h. $f(\delta) + (m+1) = f(\alpha) + m + 2$. Nach Annahme ist $f(\alpha) + m$ durch 2 teilbar, also auch $f(\alpha) + m + 2 \Longrightarrow f(\delta) \equiv m + 1 \pmod 2$.

2.22 Satz

Die Signum-Funktion sign : $\delta \in S_n \longmapsto (-1)^{f(\delta)} \in \{1, -1\}$ ist ein Gruppenhomomorphismus.

Beweis

Die Menge $\{1, -1\}$ ist bzgl. der Multiplikation eine Gruppe mit neutralem Element 1.

Seien nun α bzw. β Produkt von r bzw. s Transpositionen, d.h. $\alpha \circ \beta$ ist Produkt von $r + s$ Transpositionen. Mit Lemma 2.21 sind $f(\alpha)$ und r entweder beide gerade oder ungerade, also $(-1)^{f(\alpha)} = (-1)^r$. Analog ist $(-1)^{f(\beta)} = (-1)^s$ und $(-1)^{f(\alpha\circ\beta)} = (-1)^{r+s}$.

Damit folgt $\operatorname{sign}(\alpha \circ \beta) = (-1)^{r+s} = (-1)^r \cdot (-1)^s = \operatorname{sign}(\alpha) \cdot \operatorname{sign}(\beta)$.

2.23 Definition / Bemerkung

Der Kern von sign bildet als Normalteiler von S_n die alternierende Gruppe A_n. Eine Permutation $\delta \in \operatorname{Kern} \operatorname{sign}$, d.h. $\operatorname{sign}(\delta) = 1$, heißt gerade und eine Permutation $\delta \notin \operatorname{Kern} \operatorname{sign}$ heißt ungerade. Nach Lemma 2.21 ist eine gerade Permutation durch eine gerade Anzahl von Transpositionen darstellbar.

Beispiel

Mit $\mathrm{id} = 1$ ist $S_3 = \{1, (12), (13), (23), (123), (321)\}$ und $A_3 = \{1, (123), (321)\}$.

3 Ringe und Körper

3.1 Definition

Sei $(R, +)$ eine abelsche Gruppe und sei ein Produkt $\cdot : R \times R \longrightarrow R$ definiert. Dann heißt R ein Ring, wenn gilt:

1. Das Produkt ist assoziativ und besitzt ein neutrales Element.

2. Es gelten die Distributivgesetze $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ und $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

R heißt kommutativ, wenn für alle $a, b \in R$ stets $a \cdot b = b \cdot a$ gilt.

Bemerkung

Für einen Ring R bezeichnet man die Summe bzw. das Produkt als Addition bzw. Multiplikation. Das jeweilige neutrale Element wird mit 0 bzw. 1 bezeichnet.

3.2 Definition

Ein Ring R heißt nullteilerfrei, wenn für alle $a, b \in R$ aus $ab = 0$ stets $a = 0$ oder $b = 0$ folgt.

Beispiel

$R = \mathbb{Z}$ bildet mit Addition und Multiplikation einen nullteilerfreien, kommutativen Ring.

3.3 Lemma

In einem Ring R gilt für alle $a, b, c \in R$:

1. $0a = a0 = 0$
2. $(-a)b = a(-b) = -(ab)$
3. $a(b - c) = ab - ac$ und $(a - b)c = ac - bc$.
4. $0 = 1 \Longrightarrow R = \{0\}$

Beweis

1 Es gilt $0a = (0 + 0)a = 0a + 0a$, also ist $0a$ das neutrale Element der Addition. Analog folgt $a0 = 0$.

2 Wegen $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0b = 0$ ist $(-a)b = -(ab)$. Ebenso gilt $a(-b) = -(ab)$.

3 Es gilt $a(b-c) = a(b+(-c)) = ab+a(-c) = ab+(-(ac)) = ab-ac$ und analog $(a-b)c = ac-bc$.

4 Sei $0 = 1$ und $a \in R$. Dann gilt $a = 1 \cdot a = 0 \cdot a = 0$.

3.4 Definition

Seien S und R Ringe. Ein Ringhomomorphismus ist eine Abbildung $\varphi : R \longrightarrow S$, so dass

1. $\varphi(1) = 1$
2. $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$
3. $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

für alle $a, b \in R$ gilt.

Bemerkung

φ ist offenbar ein Gruppenhomomorphismus der abelschen Gruppen $(S, +)$ und $(R, +)$. Daher gilt $\varphi(0) = 0$.

3.5 Definition

Ein Ideal eines kommutativen Ringes R ist eine Teilmenge $I \subseteq R$, so dass $(I, +)$ eine Untergruppe von $(R, +)$ ist und $r \cdot i \in I$ für alle $r \in R$ und $I \in I$ gilt.

Bemerkung

Sei $\varphi : R \longrightarrow S$ ein Homomorphismus kommutativer Ringe und sei $I = \text{Kern } \varphi = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0\}$. Dann ist $(I, +)$ nach Lemma 2.13 eine Untergruppe von $(R, +)$. Wegen $\varphi(r \cdot i) = \varphi(r) \cdot \varphi(i) = \varphi(r) \cdot 0 = 0$ – also $r \cdot i \in I$ – für alle $r \in R$ und $i \in I$, ist I ein Ideal von R.

Beispiel

Sei I ein Ideal von $R = \mathbb{R}$. Sei $0 \neq i \in I$, d.h. insbesondere $\frac{1}{i} \in R$. Es folgt $1 = \frac{1}{i} \cdot i \in I$ und daher $r \cdot 1 \in I$ für alle $r \in R$. Daher gilt entweder $I = \{0\}$ oder $I = R$.

3.6 Definition / Satz

Sei I ein Ideal eines kommutativen Ringes R und $R\,|_I$ die Faktorgruppe der abelschen Gruppen $(R, +)$ und $(I, +)$ mit der Summe $(I + x) + (I + y) = I + (x + y)$.

Dann wird durch $(I+x)\cdot(I+y) = I+(x\cdot y)$ auf $R\,|_I$ ein Produkt definiert, dass $R\,|_I$ zu einem Ring macht. Die Abbildung $\varphi : r \in R \longmapsto I + r \in R\,|_I$ ist dabei ein Ringhomomorphismus.

Beweis

Zunächst zeigen wir, dass das Produkt wohldefiniert ist. Seien dazu $x, \widetilde{x}, y, \widetilde{y} \in R$ mit $I + x = I + \widetilde{x}$ und $I + y = I + \widetilde{y}$ gegeben, d.h. $\widetilde{x} = x + i$ und $\widetilde{y} = y + j$ für $i, j \in I$. Dann gilt $\widetilde{x} \cdot \widetilde{y} = (x + i) \cdot (y + j) = xy + iy + xj + ij$ mit iy, xj und $ij \in I$, also $\widetilde{x} \cdot \widetilde{y} = k + xy$ für ein $k \in I$. Es folgt $(I + \widetilde{x}) \cdot (I + \widetilde{y}) = I + (\widetilde{x} \cdot \widetilde{y}) = I + (k + x \cdot y) = I + (x \cdot y) = (I + x) \cdot (I + y)$.

Die Assoziativität des Produkts ergibt sich durch $\big((I + x)(I + y)\big)(I + z) = J + (xy)z = J + x(yz) = (I + x)\big((I + y)(I + z)\big)$ aus der Assozitivität in R. Analog folgt die Existenz des neutralen Elements der Multiplikation und die Distributivität.

Zuletzt folgt aus der Definition der Summe und des Produkts $\varphi(1) = J + 1$ sowie $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ und $\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$.

Beispiel

Sei $R = \mathbb{Z}$ der Ring der ganzen Zahlen. Dann ist $I = n\mathbb{Z}$ für $n \in \mathbb{N}$ eine additive Untergruppe von R. Sei nun $r \in R$ und $nz \in I$, d.h. $z \in R$. Es folgt $r(nz) = n(rz) \in I$, also ist I ein Ideal. Nach Satz 3.6 bildet also $R\,|_I = \mathbb{Z}\,|_{n\mathbb{Z}}$ den sog. Restklassenring.

Wir betrachten nun $\mathbb{Z}\,|_{4\mathbb{Z}} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$ mit $\overline{i} = 4\mathbb{Z} + i$ für $0 \leq i \leq 3$. Mit $4\mathbb{Z} + i = 4\mathbb{Z} + j \iff$ 4 teilt $i - j$ ergibt sich folgende Multiplikationstabelle:

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

3.7 Definition

Ein kommutativer Ring K mit $0 \neq 1$ heißt Körper, wenn es für alle $a \in K \setminus \{0\}$ ein $b \in K$ mit $ab = 1$ gibt.

3.8 Bemerkung

1. Körper sind nullteilerfrei.
2. Ein Ring R ist genau dann ein Körper, wenn $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ eine abelsche Gruppe bildet.

Beweis

1 Sei K ein Körper und seien $a, b \in K$ mit $a \neq 0$ sowie $ab = 0$. Dann ist a invertierbar und es folgt $0 = a^{-1}0 = a^{-1}ab = b$.

2 Sei $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ eine abelsche Gruppe. Dann ist R kommutativ und $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ gegen Inversenbildung abgeschlossen.

Sei nun R ein Körper. Da dann R nullteilerfrei ist, ist die Einschränkung des Produkts auf $R \setminus \{0\}$ wohldefiniert. Insbesondere ist R ein kommutativer Ring, d.h. für die Multiplikation folgt Assoziativität und Existenz eines neutralen Elements. Mit der Definition ist R gegen Inversenbildung abgeschlossen.

Beispiel

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ sind Körper.

3.9 Satz

Sei p eine Primzahl. Dann ist $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}\,|_{p\mathbb{Z}}$ ein Körper mit genau p Elementen.

Beweis

Wegen Satz 3.6 ist $\mathbb{F}_p$ ein Ring mit p Elementen.

Ein Element aus $\mathbb{F}_p$ ist eine Nebenklasse $p\mathbb{Z}+i$ für $0 \leq i \leq p-1$. Schreibe $p\mathbb{Z}+i = \bar{i}$. Dann gilt $\overline{a}+\overline{b} = (p\mathbb{Z}+a)+(p\mathbb{Z}+b) = p\mathbb{Z}+(a+b) = \overline{a+b}$ und $\overline{a}\cdot\overline{b} = (p\mathbb{Z}+a)\cdot(p\mathbb{Z}+b) = p\mathbb{Z}+(a\cdot b) = \overline{a\cdot b}$. Weiter gilt $\bar{i} = \overline{0} \iff p\mathbb{Z}+i = p\mathbb{Z} \iff i \in p\mathbb{Z} \iff i = pz$ für ein $z \in \mathbb{Z} \iff p$ teilt i.

Wir zeigen nun, dass für alle $\overline{0} \neq \overline{a} \in \mathbb{F}_p$ ein $\overline{b} \in \mathbb{F}_p$ existiert mit $\overline{a}\overline{b} = 1$. Dazu betrachten wir die Abbildung $\varphi : \overline{x} \in \mathbb{F}_p \longmapsto \overline{a}\cdot\overline{x}$ mit $\overline{a} \neq \overline{0}$. Dann ist p kein Teiler von a.

Sei $\varphi(\overline{x}) = \varphi(\overline{y})$. Dann folgt $\overline{a}\cdot\overline{x} = \overline{a}\cdot\overline{y}$, d.h. $\overline{a\cdot(x-y)} = \overline{a\cdot x - a\cdot y} = \overline{a\cdot x} - \overline{a\cdot y} = \overline{a}\cdot\overline{x} - \overline{a}\cdot\overline{y} = \overline{0}$. Daher ist p ein Teiler von $a\cdot(x-y)$ und da p ein Primzahl und kein Teiler von a ist, ist p ein Teiler von $x-y$. Somit gilt $\overline{x}-\overline{y} = \overline{x-y} = \overline{0}$, d.h. $\overline{x} = \overline{y}$. Insgesamt ist φ also injektiv.

Da aber φ eine injektive Abbildung $\mathbb{F}_p \longrightarrow \mathbb{F}_p$ ziwschen endlichen Mengen ist, ist φ sogar surjektiv. Damit existiert ein $\overline{b} \in \mathbb{F}_p$ mit $\overline{a}\cdot\overline{b} = \varphi(b) = \overline{1}$.

4 Vektorräume

4.1 Definition

Sei K ein Körper und $(V,+)$ eine abelsche Gruppe. Dann heißt V Vektorraum über K bzw. K-Vektorraum, wenn es eine Abbildung $(\lambda, v) \in K \times V \longrightarrow \lambda\cdot v \in V$ gibt, mit

1. [gemischte Assoziativität] für alle $\lambda, \mu \in K$ und $v \in V$ gilt $(\lambda\cdot\mu)\cdot v = \lambda\cdot(\mu\cdot v)$
2. [gemischte Distributivität] für alle $\lambda, \mu \in K$ und $v, w \in V$ gilt $(\lambda+\mu)\cdot v = \lambda\cdot v + \mu\cdot v$ und $\lambda\cdot(v+w) = \lambda\cdot v + \lambda\cdot w$
3. [Normierung] für $1 \in K$ und alle $v \in V$ gilt $1\cdot v = v$

Dabei heißt ein Element $\lambda \in K$ bzw. $v \in V$ ein Skalar bzw. Vektor. Das Element $0 \in V$ wird als Nullvektor bezeichnet und $V = \{0\}$ heißt Nullraum.

Bemerkung

Sei V ein K-Vektorraum. Allgemein sind dann die Verknüpfungen $+ : K \times K \longrightarrow K$ und $+ : V \times V \longrightarrow V$ bzw. $\cdot : K \times K \longrightarrow K$ und $\cdot : K \times V \longrightarrow V$ verschieden. Daher bezeichnet man etwa $(\lambda \cdot \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$ als „gemischte“ Assoziativität.

Bemerkung

Sei K ein Körper und $0 < n \in \mathbb{N}$. Auf V seien dann die Verknüpfungen $(a_1, \ldots, a_n) + (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n)$ und $a \cdot (a_1, \ldots, a_n) = (a \cdot a_1, \ldots, a \cdot a_n)$ definiert. Dann bildet V einen K-Vektorraum.

Beweis

Da K ein Körper und die Summe komponentenweise definiert ist, ist $(V, +)$ eine abelsche Gruppe. Die Vektorraumaxiome folgen ebenso aus der Körperstruktur von K.

Beispiel

1. K^n mit $0 < n \in \mathbb{N}$ und $K = \mathbb{F}_p$ für eine Primzahl p ist ein Vektorraum mit genau p^n Elementen.

2. Sei $M \neq \emptyset$ eine Menge und K ein Körper. Dann ist $V = \{f : M \longrightarrow K \mid f \text{ ist Abbildung}\}$ bzgl. $(f + g)(m) = f(m) + g(m)$ eine abelsche Gruppe. Durch $(a \cdot f)(m) = a \cdot f(m)$ wird V zu einem Vektorraum. Der Nullvektor ist dabei $m \longmapsto 0$.

4.2 Lemma

In einem Vektorraum gilt für alle $\lambda \in K$ und $v \in V$

1. $0 \cdot v = 0$ und $\lambda \cdot 0 = 0$
2. $\lambda \cdot v = 0 \Longrightarrow \lambda = 0$ oder $v = 0$
3. $-v = (-1) \cdot v$

Beweis

1 Es gilt $0 \cdot v = (0+0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v$, d.h. $0 \cdot v$ ist das neutrale Element 0 der abelschen Gruppe V. Analog folgt $\lambda \cdot 0 = 0$ aus $\lambda \cdot 0 = \lambda \cdot (0+0) = \lambda \cdot 0 + \lambda \cdot 0$.

2 Sei $\lambda \cdot v = 0$ und $\lambda \neq 0$. Es folgt $0 = \lambda^{-1} \cdot 0 = \lambda^{-1} \cdot (\lambda \cdot v) = (\lambda^{-1} \cdot \lambda) \cdot v = 1 \cdot v = v$.

3 Es gilt $v + (-1) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = \big(1 + (-1)\big) \cdot v = 0 \cdot v = 0$, also ist $(-1) \cdot v$ das Inverse $-v$ von v.

4.3 Definition

Eine Teilmenge $U \subseteq V$ eines Vektorraums V heißt Unterraum, wenn $(U, +)$ eine Untergruppe von $(V, +)$ ist und für alle $\lambda \in K$ und $u \in U$ stets $\lambda \cdot U \in U$ gilt.

4.4 Lemma

Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq V$ eines Vektorraums V ist genau dann ein Unterrraum, wenn für alle $\lambda, \mu \in K$ und $u, v \in U$ stets $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in U$ gilt.

Beweis

Sei U ein Unterraum von V. Für $\lambda, \mu \in K$ und $u, v \in U$ gilt dann $\lambda \cdot u, \mu \cdot v \in U$. Da $(U, +)$ eine Gruppe ist, folgt daher $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in U$.

Sei nun $U \subseteq V$ eine nichtleere Teilmenge mit $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in U$ für alle $\lambda, \mu \in K$ und $u, v \in U$. Für $\lambda = 1$ und $\mu = -1$ folgt insbesondere $u - v \in U$ für alle $u, v \in U$ – d.h. $(U, +)$ ist ein Untergruppe von V. Mit $v = 0$ gilt $\lambda \cdot u \in U$ für alle $\lambda \in K$ und $u \in U$.

Bemerkung

Ein Unterraum U eines K-Vektorraums V ist selbst ein K-Vektorraum.

Beispiel

1. Sei $V = K^n$. Dann ist $U = \{(a, \ldots, a) \mid a \in K\}$ ein Unterraum. Für $n = 2$ und $K = \mathbb{R}$ ist U eine Winkelhalbierende des Koordinatensystem.

2. Sei $V = \{f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m\}$. Dann ist $U = \{f \in V \mid f \text{ stetig}\}$ ein Unterraum.

3. Sei V ein K-Vektorraum und $v \in V$. Dann ist $Kv = \{\lambda \cdot v \mid \lambda \in K\}$ ein Unterraum, da $Kv \neq \emptyset$ sowie $u_1, u_2 \in Kv \Longrightarrow u_1 = \lambda_1 \cdot v$ und $u_2 = \lambda_2 \cdot v \Longrightarrow \mu_1 \cdot (\lambda_1 \cdot v) + \mu_2 \cdot (\lambda_2 \cdot v) = (\mu_1 \cdot \lambda_1 + \mu_2 \cdot \lambda_2) \cdot v \in Kv$.

4.5 Satz

Sei V ein Vektorraum. Dann ist ein Schnitt beliebig vieler Unterräume von V wieder ein Unterraum.

Beweis

Sei $\{U_i \mid i \in I\}$ eine Menge von Unterräumen und $S = \bigcap\limits_{i \in I} U_i$. Man wähle $u, v \in S$ und $\lambda, \mu \in K$ beliebig. Dann gilt $u, v \in U_i \Longrightarrow \lambda \cdot u + \mu \cdot v \in U_i$ für alle $i \in I$, d.h. $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in S$.

4.6 Definition

Sei V ein K-Vektorraum. Dann heißt eine Summe $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot v_i$ mit $\lambda_i \in K$ eine Linearkombination der Vektoren $v_i \in V$.

4.7 Satz / Definition

Sei $M \neq \emptyset$ eine Teilmenge $M \subseteq V$ des Vektorraums V. Dann ist $\langle M \rangle = \{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot v_i \mid 0 < n \in \mathbb{N},\ \lambda_i \in K$ und $v_i \in M\}$ der kleinste Unterraum, der M enthält. Man nennt $\langle M \rangle$ das Erzeugnis von M.

Beweis

Offenbar gilt $\langle M \rangle \neq \emptyset$ sowie $\lambda, \mu \in K,\ u, v \in M \Longrightarrow \lambda \cdot u + \mu \cdot v \in M$. Damit ist $\langle M \rangle$ ein Unterraum. Mit $\lambda_j = 1$ und $\lambda_i = 0$ für alle $i \neq j$ gilt $v_j = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot v_i$, also $M \subseteq \langle M \rangle$.

Sei nun U ein Unterraum mit $M \subseteq U$. Wegen Lemma 4.4 liegt jede Linearkombination der Vektoren aus M wieder in U, d.h. $\langle M \rangle \subseteq U$. Damit ist $\langle M \rangle$ der kleinste Unterraum, der M enthält.

4.8 Definition

Sei V ein Vektorraum. Dann ist $U_1 + \ldots + U_n = \langle U_1 \cup \ldots \cup U_n \rangle$ die Summe der Unterräume $U_1, \ldots, U_n$ von V.

Bemerkung

Die Summe $U_1 + \ldots + U_n$ besteht aus allen Elementen der Form $u_1 + \ldots + u_n$ mit $u_i \in U_i$.

Beweis

Ein Element $v \in U_1 + \ldots + U_n$ ist eine Linearkombination $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \cdot v_i$ mit $v_i \in U_1 \cup \ldots \cup U_n$. Es folgt $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \cdot v_i = \sum_{v_i \in U_1} \lambda_i \cdot v_i + \ldots + \sum_{v_i \in U_n} \lambda_i \cdot v_i$. Dabei gilt $\sum_{v_i \in U_j} \lambda_i \cdot v_i = u_j$ für ein $u_j \in U_j$.

4.9 Definition

Sei V ein Vektorraum. Dann heißt eine Teilmenge $M \subseteq V$ mit $\langle M \rangle = V$ ein Erzeugendensystem von V. Ein Erzeugendensystem $M \subseteq V$ heißt minimal, wenn $\langle \widetilde{M} \rangle \subsetneq V$ für alle $\widetilde{M} \subsetneq M$ gilt.

Beispiel

Sei $V = K^2$. Wegen $(a, b) = a \cdot (1, 0) + b \cdot (0, 1)$ für $(a, b) \in V$ ist $V = \langle \{(1, 0), (0, 1)\} \rangle$.

4.10 Definition

Sei V ein Vektorraum und $v_1, \ldots, v_n \in V$. Dann heißen die Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ linear abhängig, wenn eine nichttriviale Linearkombination $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot v_i = 0$ existiert. Die Summe $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot v_i$ heißt nichttrivial, wenn es ein $i = 1, \ldots, n$ mit $\lambda_i \neq 0$ gibt. Sind $v_1, \ldots, v_n$ nicht linear abhängig, so heißen sie linear unabhängig.

Eine endliche Teilmenge $\{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$ heißt linear unabhängig, wenn die Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig sind. Eine beliebige Teilmenge $M \subseteq V$ heißt linear unabhängig, wenn jede endliche Teilmenge von M linear unabhängig ist.

Bemerkung

Jede Teilmenge $M \subseteq V$ eines Vektorraums V mit $0 \in M$ ist wegen $\lambda \cdot 0 = 0$ für alle $\lambda \in K$ linear abhängig.

Beispiel

Sei $V = K^2$ mit $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$ und $w = (1, 1)$. Wegen $0 = a \cdot (1, 0) + b \cdot (0, 1) = (a, b) \Longrightarrow a = 0 \wedge b = 0$ sind u und v linear unabhängig. Wegen $u + v - w = 0$ sind u, v und w linear abhängig.

4.11 Lemma

Sei M ein Erzeugendensystem des Vektorraums V. Dann sind äquivalent:

1. M ist minimales Erzeugendensystem.
2. M ist linear unabhängig.

Beweis

1 $\Longrightarrow$ **2** Sei M linear abhängig. Daher gibt es verschiedene Vektoren $m_1, \ldots, m_n \in M$ mit $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \, m_i = 0$ und o.B.d.A. $\lambda_1 \neq 0$. Es folgt

$$m_1 = \sum_{i=2}^{n} -\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \, m_i,$$

d.h. $m_1 \in \langle M \setminus \{m_1\} \rangle$. Damit ist $\langle M \setminus \{m_1\} \rangle = \langle M \rangle = V$ mit $M \setminus \{m_1\} \subsetneq M$, d.h. M ist kein minimales Erzeugendensystem.

2 $\Longrightarrow$ **1** Sei M kein minimales Erzeugendensystem. Wir betrachten $\widetilde{M} \subsetneq M$ mit $m \in M$ und $m \notin \widetilde{M}$ sowie $\langle \widetilde{M} \rangle = V$. Es folgt insbesondere $m \in \langle \widetilde{M} \rangle$, d.h. es existieren $m_1, \ldots, m_n \in \widetilde{M} \subsetneq M$ mit

$$m = \lambda_1 \, m_1 + \ldots + \lambda_n \, m_n \Longleftrightarrow (-1) \, m + \lambda_1 \, m_1 + \ldots + \lambda_n \, m_n = 0.$$

Daher ist M linear abhängig.

4.12 Lemma

Sei die Teilmenge $M \subseteq V$ des Vektorraums V linear unabhängig und $v \in V$. Dann sind äquivalent:

1. $v \notin \langle M \rangle$
2. $M \cup \{v\}$ ist linear unabhängig.

Beweis

1 $\Longrightarrow$ **2** Sei $M \cup \{v\}$ linear abhängig, d.h. es existiere eine Linearkombination $\lambda\, v + \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i\, m_i = 0$ mit $m_i \in M$ und $\lambda_j \neq 0$ für ein $1 \leq j \leq n$. Da M linear unabhängig und $\lambda_j \neq 0$ ist, gilt dann $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i\, m_i \neq 0$ – also $\lambda \neq 0$. Es folgt

$$v = \sum_{i=1}^{n} -\frac{\lambda_i}{\lambda}\, m_i \in \langle M \rangle.$$

2 $\Longrightarrow$ **1** Sei $v \in \langle M \rangle$, d.h. $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i\, m_i$ für $m_i \in M$. Dann ist

$$0 = (-1)\, v + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, m_i,$$

d.h. $M \cup \{v\}$ ist linear abhängig.

4.13 Definition

Ein linear unabhängiges Erzeugendensystem $B \subseteq V$ eines Vektorraums V heißt Basis.

4.14 Satz

Sei V ein Vektorraum und $B \subseteq V$. Dann sind äquivalent:

1. B ist ein minimales Erzeugendensystem von V.
2. B ist eine Basis von V.
3. B ist eine maximale linear unabhängige Teilmenge von V.
4. Jedes Element $v \in V$ hat eine eindeutige Darstellung als Linearkombination von Vektoren aus B.

Beweis

1 $\Longleftrightarrow$ **2** Die Behauptung folgt mit Lemma 4.11 und Definition 4.13.

2 $\Longrightarrow$ **3** Sei B eine linear unabhängige Teilmenge von V, die nicht maximal ist. Dann existiert ein $v \in V$, so dass $B \cup \{v\}$ linear unabhängig sind. Nach Lemma 4.12 ist $v \notin \langle B \rangle$, also $\langle B \rangle \subsetneq V$. Damit ist B kein Erzeugendensystem und somit keine Basis.

3 $\Longrightarrow$ **2** Sei nun B eine maximale linear unabhängige Teilmenge von V. Dann ist $B \cup \{v\}$ für alle $v \in V$ linear abhängig. Nach Lemma 4.12 ist $v \in \langle B \rangle$, d.h. $\langle B \rangle = V$. Daher ist B eine Basis von V.

2 $\Longrightarrow$ **4** Jeder Vektor $v \in V$ ist eine Linearkombination $v = \sum\limits_{i \in I} \lambda_i \, b_i$ von Elementen b_i aus B. Wir betrachten nun eine weitere Darstellung $v = \sum\limits_{i \in J} \mu_i \, b_i$. Setze $\lambda_i = 0$ für $i \in J \setminus I$ und $\mu_i = 0$ für $i \in I \setminus J$. Dann folgt

$$0 = v - v = \sum_{i \in I \cup J} \lambda_i \, b_i - \sum_{i \in I \cup J} \mu_i \, b_i = \sum_{i \in I \cup j} (\lambda_i - \mu_i) \, b_i.$$

Da B linear unabhängig ist, erhält man $\lambda_i - \mu_i = 0 \Longleftrightarrow \lambda_i = \mu_i$ für alle $i \in I \cup J$. Also hat v die eindeutige Darstellung $v = \sum\limits_{i \in I \cup J} \lambda_i \, b_i$.

4 $\Longrightarrow$ **2** Da jeder Vektor $v \in V$ eine Darstellung als Linearkombination von Elementen aus B hat, ist B ein Erzeugendensystem von V.

Seien nun $b_1, \ldots, b_n \in B$ beliebig mit $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \, b_i = 0$. Da die Darstellung $\sum\limits_{i=1}^{n} 0 \cdot b_i = 0 \in V$ eindeutig ist, folgt $\lambda_i = 0$ für alle $1 \leq i \leq n$. Damit ist B linear unabhängig.

4.15 Satz

Jeder endlich erzeugte Vektorraum V besitzt eine Basis.

Beweis

Sei $V = \langle M \rangle$ das Erzeugnis der endlichen Menge M. Dann existiert eine minimale Teilmenge $B \subseteq M$ mit $\langle B \rangle = \langle M \rangle = V$. Nach Satz 4.14 ist dann B eine Basis.

Bemerkung

Mit Hilfe des Zornschen Lemmas kann man zeigen, dass auch unendlich erzeugte Vektorräume stets eine Basis besitzen. Das Zornsche Lemma ist äquivalent zu dem Auswahlaxiom.

Beispiel

1. Sei $0 < n \in \mathbb{N}$ und $e_j = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in K^n$ mit $\lambda_j = 1$ und $\lambda_i = 0$ für $i \neq j$. Dann ist $\{e_1, \ldots, e_n\} = \{(1, \ldots, 0), \ldots, (0, \ldots, 1)\}$ die Standardbasis von K^n.

2. Es ist $\{(0,1),(1,0)\}$ die Standardbasis von K^2. Eine weitere Basis ist durch $B = \{(1,0),(1,1)\}$ gegeben: Wegen $v \in K^2 \Longrightarrow v = (a,b) = (a-b)\cdot(1,0) + b\cdot(1,1)$ für $a, b \in K$ ist B ein Erzeugendensystem von K^2 und wegen $(0,0) = a\cdot(1,0) + b\cdot(1,1) = (a+b, b) \Longrightarrow b = 0 \Longrightarrow a = 0$ ist B linear unabhängig.

3. $\{x^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ist eine Basis für den Vektorraum aller reellen Polynome.

4.16 Satz (Austauschsatz von Steinitz)

Sei $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ eine Basis des Vektorraums V. Seien weiter $a_1, \ldots, a_k \in V$ linear unabhängig. Dann gilt $k \leq n$ und für eine geeignete Permutation $\pi \in S_n$ ist $\{a_1, \ldots, a_k, b_{\pi(k+1)}, \ldots, b_{\pi(n)}\}$ eine Basis von V.

Beweis

Wir zeigen die Aussage durch vollständige Induktion über k.

Zunächst untersuchen wir die Menge $\{a_1\}$. Dann gilt offenbar $k \leq n$. Mit $\langle B \rangle = V$ ist $a_1 = \lambda_1 \cdot b_1 + \ldots + \lambda_n \cdot b_n$ für $\lambda_i \in K$. Da $\{a_1\}$ linear unabhängig ist, gilt $a_1 \neq 0$. Daher existiert ein $1 \leq j \leq n$ mit $\lambda_j \neq 0$.

Man betrachte nun $\widetilde{B} = \{a_1, b_1, \ldots, b_{j-1}, b_{j+1}, \ldots, b_n\}$.

Wegen

$$b_j = \frac{1}{\lambda_j} \cdot a_1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_j} \cdot b_1 - \ldots - \frac{\lambda_{j-1}}{\lambda_j} \cdot b_{j-1} - \frac{\lambda_{j+1}}{\lambda_j} \cdot b_{j+1} - \ldots - \frac{\lambda_n}{\lambda_j} \cdot b_n$$

gilt $b_j \in \widetilde{B}$, d.h. $\langle \widetilde{B} \rangle = \langle \widetilde{B} \cup \{b_j\} \rangle = \langle B \cup \{a_1\} \rangle = V$.

Sei nun $\mu \cdot a_1 + \mu_1 \cdot b_1 + \ldots + \mu_{j-1} \cdot b_{j-1} + \mu_{j+1} \cdot b_{j+1} + \ldots + \mu_n \cdot b_n = 0$. Mit $a_1 = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot b_i$ folgt

$$\begin{aligned}
0 &= \mu \cdot a_1 + \mu_1 \cdot b_1 + \ldots + \mu_{j-1} \cdot b_{j-1} + \mu_{j+1} \cdot b_{j+1} + \ldots + \mu_n \cdot b_n \\
&= \mu \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot b_i \right) + \mu_1 \cdot b_1 + \ldots + \mu_{j-1} \cdot b_{j-1} + \mu_{j+1} \cdot b_{j+1} + \ldots + \mu_n \cdot b_n \\
&= (\mu \cdot \lambda_1 + \mu_1) \cdot b_1 + \ldots + (\mu \cdot \lambda_{j-1} + \mu_{j-1}) \cdot b_{j-1} + \mu \cdot \lambda_j \cdot b_j \\
&+ (\mu \cdot \lambda_{j+1} + \mu_{j+1}) \cdot b_{j+1} + \ldots + (\mu \cdot \lambda_n + \mu_n) \cdot b_n.
\end{aligned}$$

Da B linear unabhängig ist, folgt $\mu \cdot \lambda_i + \mu_i = 0$ für $i \neq j$ und $\mu \cdot \lambda_j = 0$. Mit $\lambda_j \neq 0$ folgt $\mu = 0$ und damit $\mu_i = 0$ für $i \neq j$.

Insgesamt ist also $\widetilde{B}$ ein linear unabhängiges Erzeugendensystem – d.h. eine Basis – von V.

Nun gelte für jede linear unabhängige Teilmenge $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$ stets $k-1 \leq n$ und es existiere eine Permutation $\delta \in S_n$, so dass $\{a_1, \ldots, a_{k-1}, b_{\delta(k)}, \ldots, b_{\delta(n)}\}$ eine Basis von V ist. Seien dann $a_1, \ldots, a_k \in V$ – also insbesondere $a_1, \ldots, a_{k-1}$ – linear unabhängig.

Nach Annahme gilt $k - 1 \leq n$. Da $a_1, \ldots, a_k \in V$ linear unabhängig sind, ist $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$ keine maximale linear unabhängige Teilmenge – d.h. keine Basis – von V. Da aber $\{a_1, \ldots, a_{k-1}, b_{\delta(k)}, \ldots, b_{\delta(n)}\}$ eine Basis von V ist, gilt $\left|\{b_{\delta(k)}, \ldots, b_{\delta(n)}\}\right| \geq 1$ – d.h. $k \leq n$.

Wegen $\langle\{a_1, \ldots, a_{k-1}, b_{\delta(k)}, \ldots, b_{\delta(n)}\}\rangle = V$ gibt es Skalare $\lambda_i \in K$ mit $a_k = \lambda_1 \cdot a_1 + \ldots + \lambda_{k-1} \cdot a_{k-1} + \lambda_k \cdot b_{\delta(k)} + \ldots + \lambda_n \cdot b_{\delta(n)}$. Da $a_1, \ldots, a_k \in V$ linear unabhängig sind, gilt $a_k \notin \langle\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}\rangle$. Daher existiert ein $k \leq j \leq n$ mit $\lambda_j \neq 0$.

Wir betrachten nun $\widehat{B} = \{a_1, \ldots, a_k, b_{\delta(k)}, \ldots, b_{\delta(j-1)}, b_{\delta(j+1)}, \ldots, b_{\delta(n)}\}$.

Wegen

$$\begin{aligned}
b_{\delta(j)} &= \tfrac{1}{\lambda_j} \cdot a_k - \tfrac{\lambda_1}{\lambda_j} \cdot a_1 - \ldots - \tfrac{\lambda_{k-1}}{\lambda_j} \cdot a_{k-1} \\
&- \tfrac{\lambda_k}{\lambda_j} \cdot b_{\delta(k)} - \ldots + \tfrac{\lambda_{j-1}}{\lambda_j} \cdot b_{\delta(j-1)} - \tfrac{\lambda_{j+1}}{\lambda_j} \cdot b_{\delta(j+1)} - \ldots - \tfrac{\lambda_n}{\lambda_j} \cdot b_{\delta(n)}
\end{aligned}$$

ist $b_{\delta(j)} \in \langle\widehat{B}\rangle$. Also folgt $\langle\widehat{B}\rangle = \langle\widehat{B} \cup \{b_{\delta(j)}\}\rangle = \langle\{a_1, \ldots, a_{k-1}, b_{\delta(k)}, \ldots, b_{\delta(n)}\} \cup \{a_k\}\rangle = V$.

Sei weiter $\mu_1 \cdot a_1 + \ldots + \mu_{k-1} \cdot a_{k-1} + \mu \cdot a_k + \mu_k \cdot b_{\delta(k)} + \ldots + \mu_{j-1} \cdot b_{\delta(j-1)} + \mu_{j+1} \cdot b_{\delta(j+1)} + \ldots$

$+\mu_n \cdot b_{\delta(n)} = 0$. Mit $a_k = \sum\limits_{i=1}^{k-1} \lambda_i \cdot a_i + \sum\limits_{i=k}^{n} \lambda_i \cdot b_{\delta(i)}$ folgt

$$\begin{aligned}
0 &= \mu_1 \cdot a_1 + \ldots + \mu_{k-1} \cdot a_{k-1} + \mu \cdot a_k + \mu_k \cdot b_{\delta(k)} + \ldots + \mu_{j-1} \cdot b_{\delta(j-1)} \\
&+ \mu_{j+1} \cdot b_{\delta(j+1)} + \ldots + \mu_n \cdot b_{\delta(n)} \\
&= \mu_1 \cdot a_1 + \ldots + \mu_{k-1} \cdot a_{k-1} + \mu \cdot \left(\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i \cdot a_i + \sum_{i=k}^{n} \lambda_i \cdot b_{\delta(i)} \right) \\
&+ \mu_k \cdot b_{\delta(k)} + \ldots + \mu_{j-1} \cdot b_{\delta(j-1)} + \mu_{j+1} \cdot b_{\delta(j+1)} + \ldots + \mu_n \cdot b_{\delta(n)} \\
&= (\mu_1 + \mu \cdot \lambda_1) \cdot a_1 + \ldots + (\mu_{k-1} + \mu \cdot \lambda_{k-1}) \cdot a_{k-1} \\
&+ (\mu_k + \mu \cdot \lambda_k) \cdot b_{\delta(k)} + \ldots + (\mu_{j-1} + \mu \cdot \lambda_{j-1}) \cdot b_{\delta(j-1)} + \mu \cdot \lambda_j \cdot b_{\delta(j)} \\
&+ (\mu_{j+1} + \mu \cdot \lambda_{j+1}) \cdot b_{\delta(j+1)} + \ldots + (\mu_n + \mu \cdot \lambda_n) \cdot b_{\delta(n)}.
\end{aligned}$$

Da nun $\{a_1, \ldots, a_{k-1}, b_{\delta(k)}, \ldots, b_{\delta(n)}\}$ linear unabhängig ist, folgt $\mu_i + \mu \cdot \lambda_i = 0$ für $i \neq j$ und $\mu \cdot \lambda_j = 0$. Mit $\lambda_j \neq 0$ folgt $\mu = 0$ und damit $\mu_i = 0$ für $i \neq j$.

Insgesamt ist $\widehat{B}$ eine Basis von V. Setzt man dann $\pi(i) = \delta(i-1)$ für $k+1 \leq i \leq j$ und $\pi(i) = \delta(i)$ für $i > j$, so erhält man $\widehat{B} = \{a_1, \ldots, a_k, b_{\pi(k+1)}, \ldots, b_{\pi(n)}\}$.

4.17 Korollar

Je zwei endliche Basen eines Vektorraums haben die gleiche Mächtigkeit.

Beweis

Sei $A = \{a_1, \ldots, a_k\}$ und $C = \{b_1, \ldots, b_n\}$ Basen des Vektorraums V. Da A und B dann linear unabhängig sind, folgt mit Satz 4.16 stets $k \leq n$ und $n \leq k$. Daher gilt $k = n$.

4.18 Definition

Sei $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ eine Basis des Vektorraums V. Dann hängt n nur von V ab und heißt Dimension von V. Man schreibt $\dim V = n$.

Hat V keine endliche Basis, so schreibt man $\dim V = \infty$.

Beispiel

1. Die Menge $\{0\}$ ist linear abhängig. Daher gilt $\dim\{0\} = 0$.
2. Sei K ein Körper. Dann ist $\dim K^n = n$.
3. Sei V die Menge der reellen Polynome. Dann gilt $\dim V = \infty$.

4.19 Lemma

Sei $\dim V < \infty$ und $U \subseteq V$ ein Unterraum. Dann gilt $\dim U \leq \dim V$ mit $\dim U = \dim V \iff U = V$.

Beweis

Da U selbst ein Vektorraum ist, besitzt U eine Basis B. Dann ist B eine linear unabhängige Teilmenge von V und nach Satz 4.16 gilt $\dim U = |B| \leq \dim V$.

Für $\dim U = \dim V$ ist B schon eine Basis von V, d.h. $U = \langle B \rangle = V$. Für $U = V$ gilt offenbar $\dim U = \dim V$.

4.20 Satz (Dimensionssatz für Unterräume)

Seien U und W endlich-dimensionale Unterräume eines beliebigen Vektorraums V. Dann gilt $\dim U + \dim W = \dim(U \cap W) + \dim(U + W)$.

Beweis

Nach Satz 4.5 ist $U \cap W$ ein Unterraum. Sei dann $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ eine Basis von $U \cap W$. Als Teilmenge $U \cap W \subseteq U$ ist $U \cap W$ ein Unterraum von U. Daher lässt sich A nach Satz 4.16 zu einer Basis $\{a_1, \ldots, a_m, u_1, \ldots, u_r\}$ von U ergänzen. Analog ist $\{a_1, \ldots, a_m, w_1, \ldots, w_s\}$ eine Basis von W.

Nun untersuchen wir $B = \{a_1, \ldots, a_m, u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_s\}$. Offenbar gilt $v \in \langle B \rangle \iff v = \sum\limits_{i=1}^{m} \lambda_i \; a_i + \sum\limits_{i=1}^{r} \mu_i \; u_i + \sum\limits_{i=1}^{s} \sigma_i \; w_i \iff v \in U + W$, also $\langle B \rangle = U + W$.

Sei nun

$$(*) \quad \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \; a_i + \sum_{i=1}^{r} \beta_i \; u_i + \sum_{i=1}^{s} \gamma_i \; w_i = 0$$

für Skalare $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i \in K$. Setze

$$(**) \quad v = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \; a_i + \sum_{i=1}^{r} \beta_i \; u_i,$$

d.h. $v \in U$. Dann folgt aus $(*)$ weiter

$$v = -\sum_{i=1}^{s} \gamma_i \; w_i,$$

d.h. $v \in W$ und daher $v \in U \cap W$. Damit ist v eine Linearkombination der Basisvektoren $a_1, \ldots, a_m$ von $U \cap W$. Da aber eine Basisdarstellung eindeutig ist, folgt aus $(**)$ somit $\beta_i = 0$ für $1 \leq i \leq r$.

Aus $(*)$ ergibt sich daher

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i \; a_i + \sum_{i=1}^{s} \gamma_i \; w_i = 0.$$

Dies ist aber eine Linearkombination der Basisvektoren von W, d.h. $\alpha_i = 0$ für $1 \leq i \leq m$ und $\gamma_i = 0$ für $1 \leq i \leq s$.

Insgesamt ist also B eine Basis von $U + W$ und es folgt $\dim U + \dim W = m + r + m + s = \dim(U \cap W) + \dim(U + W)$.

5 Koordinaten und Matrizen

5.1 Definition

Seien V und W Vektorräume über K. Eine Abbildung $\varphi : V \longrightarrow W$ heißt Homomorphismus oder lineare Abbildung, wenn gilt:

1. $\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v)$ für alle $u, v \in V$
2. $\varphi(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot \varphi(v)$ für alle $v \in V$ und $\lambda \in K$

Bemerkung

1. Eine lineare Abbildung $\varphi : V \longrightarrow W$ ist wegen $\varphi(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot \varphi(v)$ nur für Vektorräume über dem gleichen Skalarenkörper definiert.

2. Für eine lineare Abbildung gilt $\varphi(0) = \varphi(0 \cdot v) = 0 \cdot \varphi(v) = 0$.

3. Die Bezeichnungen für lineare Abbildungen sind äquivalent zu den Bezeichnungen für Gruppen- und Ringhomomorphismen.

Beispiel

1. $\varphi : v \in V \longmapsto 0 \in W$ ist linear

2. $\varphi : v \in V \longmapsto c \cdot v \in V$ für ein festes $c \in K$ ist wegen

   a) $\varphi(v + w) = c(v + w) = cv + cw = \varphi(v) + \varphi(w)$

   b) $\varphi(\lambda v) = c(\lambda v) = \lambda(cv) = \lambda\, \varphi(v)$

   linear.

3. Für $V = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\}$ ist $\varphi : f \in V \longmapsto f(0) \in \mathbb{R}$ linear.

Bemerkung

Wir betrachten nun eine Basis $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ des Vektorraums V mit festgewählter Reihenfolge $v_1, \ldots, v_n$.

5.2 Definition

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis des Vektorraums V. Für alle $v \in V$ gibt es eindeutig bestimmte Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ mit $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$. Man nennt $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ die Koordinaten und $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in K^n$ den Koordinatenvektor von v.

Beispiel

Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit der Basis $v_1 = (1,0)$ und $v_2 = (1,1)$ gegeben. Der Vektor $(a,b) \in V$ hat dann wegen $(a,b) = (a-b)\,v_1 + b\,v_2$ den Koordinatenvektor $(a-b,b)$.

5.3 Definition / Satz

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis des K-Vektorraums V. Die Abbildung $\varphi : V \longrightarrow K^n$ sei definiert durch $\varphi(v) = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ für $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$. Dann heißt φ Koordinatenabbildung und ist ein Isomorphismus.

Beweis

Da die Basisdarstellung eines Vektors $v \in V$ eindeutig ist, ist φ wohldefiniert. Sei dann $v = \sum \lambda_i v_i$ und $w = \sum \mu_i v_i$.

Es folgt

$$\begin{aligned}
\varphi(v+w) &= \varphi(\textstyle\sum \lambda_i v_i + \sum \mu_i v_i) &&= \varphi(\textstyle\sum (\lambda_i + \mu_i) v_i) \\
&= (\lambda_1 + \mu_1, \ldots, \lambda_n + \mu_n) &&= (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) + (\mu_1, \ldots, \mu_n) \\
&= \varphi(\textstyle\sum \lambda_i v_i) + \varphi(\sum \mu_i v_i) &&= \varphi(v) + \varphi(w)
\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
\varphi(\lambda w) &= \varphi(\lambda \cdot \textstyle\sum \mu_i v_i) &&= \varphi(\textstyle\sum (\lambda \mu_i) v_i) \\
&= (\lambda \mu_1, \ldots, \lambda \mu_n) &&= \lambda \cdot (\mu_1, \ldots, \mu_n) \\
&= \lambda \varphi(\textstyle\sum \mu_i v_i) &&= \lambda \varphi(w)
\end{aligned}$$

Die Bijektivität ist offensichtlich.

Beispiel

Sei V der Vektorraum der reellen Polynome $p \in \mathbb{R}[x]$ mit grad $p \leq 2$. Dann ist $v_1 = x^0$, $v_2 = x^1$ und $v_3 = x^2$ eine Basis. Dann gilt für die Koordinatenabbildung $\varphi(17x^2 + 3x - 5) = (-5, 3, 17)$.

5.4 Satz

Seien $v_1, \ldots, v_n$ und $\widetilde{v}_1, \ldots, \widetilde{v}_n$ Basen eines Vektorraums V mit $\widetilde{v}_k = \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ik} v_i$ für $1 \leq k \leq n$. Für $v \in V$ seien $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ und $(\widetilde{\lambda}_1, \ldots, \widetilde{\lambda}_n)$ die Koordinatenvektoren bzgl. der verschiedenen Basen. Dann gilt $\lambda_i = \sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} \widetilde{\lambda}_k$ für $1 \leq i \leq n$.

Beweis

Es gilt $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ und $v = \sum\limits_{k=1}^{n} \widetilde{\lambda}_k \widetilde{v}_k$. Mit $\widetilde{v}_k = \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ik} v_i$ folgt

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \quad = \quad v \quad &= \quad \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\lambda}_k \widetilde{v}_k \qquad &&= \quad \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\lambda}_k \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ik} v_i \right) \\
&= \quad \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \widetilde{\lambda}_k a_{ik} v_i \qquad &&= \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\lambda}_k a_{ik} v_i \\
&= \quad \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} \widetilde{\lambda}_k a_{ik} \right) v_i.
\end{aligned}$$

Da die Darstellung von v bzgl. der Basis $v_1, \ldots, v_n$ eindeutig ist, liefert ein Koeffizientenvergleich $\lambda_i = \sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} \widetilde{\lambda}_k$.

5.5 Definition

Sei R ein Ring und $m, n \in \mathbb{N}^+$. Dann ist eine $(m \times n)$-Matrix A eine Abbildung $(i, j) \in \{1, \ldots, m\} \times \{1, \ldots, n\} \longrightarrow a_{ij} \in R$. Man schreibt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Für $m = n$ heißt A quadratisch. Die Transponierte A^t von A ist eine $(n \times m)$-Matrix

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Für $m = n$ ist eine Diagonalmatrix durch

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

definiert. In diesem Fall wird A für $a_{11} = \ldots = a_{nn} = 1$ als Einheitsmatrix 1_n bezeichnet.

Bemerkung

Im Folgenden beschreiben wir die Koordinaten von $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ durch einen Spaltenvektor

$$\varphi(v) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Bemerkung

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis des Vektorraums V und seien $\widetilde{v}_k = \sum\limits_{i=1}^{n} a_k v_i$ für $1 \leq k \leq n$ weitere n Vektoren. Dann bilden die Vektoren $\widetilde{v}_1, \ldots, \widetilde{v}_n$ genau dann eine Basis, wenn sie linear unabhängig sind.

Da $\varphi : V \longrightarrow K^n$ ein Isomorphismus ist, gilt

$$\sum_{i=k}^{n} \lambda_k \widetilde{v}_k = 0 \Longleftrightarrow \sum_{i=k}^{n} \lambda_k \varphi(\widetilde{v}_k) = \varphi(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \widetilde{v}_k) = \varphi(0) = 0.$$

Daher sind die $\widetilde{v}_k$ genau dann linear unabhängig, wenn die Spaltenvektoren

$$\varphi(\widetilde{v}_k) = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix}$$

linear unabhängig sind. Es ist also zu entscheiden, ob die Spalten der Matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

linear unabhängig sind.

5.6 Definition

Sei A eine $(m \times n)$-Matrix über einem Körper K. Der Rang von A ist die Mächtigkeit einer maximalen Menge linear unabhängiger Spalten von A. Man schreibt rang A.

Bemerkung

Da die Spalten einer $(m \times n)$-Matrix A eine Teilmenge $M \subseteq K^m$ sind, hängt der rang A von dem gewählten Skalarenkörper ab.

5.7 Lemma

Der Rang einer Matrix A ist die Dimension des von ihren Spalten erzeugten Unterraums von K^m.

Beweis

Die Spalten einer $(m \times n)$-Matrix über einem Körper K bilden einer Teilmenge $M \subseteq K^m$. Sei nun S eine maximale linear unabhängig Teilmenge $S \subseteq M$. Dann ist S auch eine maximale linear unabhängige Teilmenge von $\langle M \rangle$, d.h. eine Basis von $\langle M \rangle$. Daher gilt $\dim\langle M \rangle = |S|$.

5.8 Lemma

Sei $M \subseteq V$ eine Menge von Vektoren in einem endlich-dimensionalen Vektorraum V. Die Menge $\widetilde{M}$ entstehe durch Anwendung einer der folgenden Operationen:

1. Man ersetzt ein $v \in M$ durch λv für $0 \neq \lambda \in K$.
2. Sei $u, v \in M$. Man ersetzt u durch $u + \lambda v$ für $\lambda \in K$.

Dann gilt $\langle M \rangle = \langle \widetilde{M} \rangle$.

Beweis

1 Da K ein Körper und $\lambda \neq 0$ ist, existiert $\frac{1}{\lambda}$. Es folgt $v = \frac{1}{\lambda}\lambda v \in \langle \widetilde{M} \rangle$, d.h. $\langle M \rangle \subseteq \langle \widetilde{M} \rangle$. Wegen $\lambda v \in \langle M \rangle$ gilt aber auch $\langle \widetilde{M} \rangle \subseteq \langle M \rangle$.

2 Analog zu 1 gilt $u, v \in M \Longrightarrow u + \lambda v \in \langle M \rangle \Longrightarrow \langle \widetilde{M} \rangle \subseteq \langle M \rangle$ und $u + \lambda v, v \in \widetilde{M} \Longrightarrow u = u + \lambda v - \lambda v \in \langle \widetilde{M} \rangle \Longrightarrow \langle M \rangle \subseteq \langle \widetilde{M} \rangle$.

5.9 Satz (elementare Spaltenoperationen)

Der Rang einer Matrix ändert sich nicht, wenn man folgende Operationen auf die Matrix anwendet:

1. Man multipliziert eine Spalte mit $0 \neq \lambda \in K$.
2. Seien u und v Spalten. Man ersetzt u durch $u + \lambda v$ für $\lambda \in K$.
3. Man vertauscht zwei Spalten.

Beweis

Sei $M \subseteq K^m$ die Menge der Spalten der $(m \times n)$-Matrix A. Dann ist rang $A = \dim\langle M \rangle$. Nach Lemma 5.8 folgt 1 und 2. Da die Elemente einer Menge unabhängig von der Reihenfolge sind, gilt 3.

5.10 Definition / Bemerkung

Unter dem Zeilenrang einer Matrix A versteht man die maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilen. Der Zeilenrang von A entspricht daher rang A^t, d.h. Satz 5.9 gilt sinngemäß für elementare Zeilenoperationen.

Beispiel

Wir untersuchen den Zeilenrang von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & 9 & -2 & -11 \\ 4 & 12 & -6 & -6 \\ 2 & 6 & 2 & -10 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ & & 10 & -20 \\ & & 10 & -18 \\ & & 10 & -16 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ & & 10 & -20 \\ & & & 2 \\ & & & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ & & 10 & -20 \\ & & & 2 \\ & & & \end{pmatrix}.$$

Es gilt also rang $A = 3$.

5.11 Definition

Sei $A = (a_{ij})$ für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$ eine $(m \times n)$-Matrix. Für $1 \leq i \leq m$ sei k_i maximal mit $a_{i1} = \cdots = a_{ik_i} = 0$. Setze $k_i = 0$, falls für alle Einträge der i-ten Zeile $a_{ij} = 0$ gilt. Es gelte nun $k_i < k_{i+1}$ für $k_i < n$ und $k_i = k_{i+1}$ für $k_i = n$. Dann heißt A in Zeilenstufenform.

5.12 Satz (Gauß-Algorithmus)

Jede Matrix lässt sich durch elementare Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform bringen.

Beweis

Sei die Matrix A gegeben. Wir unterscheiden nun 2 Fälle:

1 In der ersten Spalte kommt ein von 0 verschiedenes Element vor.

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots \\ a_{21} & \cdots \\ a_{31} & \cdots \\ \vdots & \ddots \\ a_{m1} & \cdots \end{pmatrix}$$

Durch Vertauschung entsprechender Zeilen bringen wir dieses Element in die linke obere Ecke der Matrix.

$$\begin{pmatrix} a_{21} & \cdots \\ 0 & \cdots \\ a_{31} & \cdots \\ \vdots & \ddots \\ a_{m1} & \cdots \end{pmatrix}$$

Durch Substraktion geeigneter Vielfacher der ersten Zeilen von den anderen Zeilen erreicht man, dass in der ersten Spalte alle Einträge außer dem obersten gleich 0 sind.

$$\begin{pmatrix} a_{21} & \cdots \\ 0 & \cdots \\ 0 & \cdots \\ \vdots & \ddots \\ 0 & \cdots \end{pmatrix}$$

Dann streichen wir die erste Zeile sowie die erste Spalte und beginnen erneut.

2 In der ersten Spalte sind alle Einträge gleich 0. Dann streichen wir die erste Spalte und beginnen erneut.

5.13 Satz

Die Matrix A sei durch elementare Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform gebracht. Dann ist der Zeilenrang von A die Anzahl der vom Nullvektor verschiedenen Zeilen.

Beweis

Sei o.B.d.A.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ & & e & f \\ & & & g \\ & & & \end{pmatrix}.$$

Wegen $0 = \alpha \cdot (a, b, c, d) + \beta \cdot (0, 0, e, f) + \gamma \cdot (0, 0, 0, g) \Longrightarrow \alpha = 0 \Longrightarrow \beta = 0 \Longrightarrow \gamma = 0$ sind die ersten drei Zeilen linear unabhängig. Da die vierte Zeile der Nullvektor ist, ist dies die maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilen.

5.14 Satz

Elementare Zeilenoperationen ändern nicht den Spaltenrang einer Matrix und elementare Spaltenoperationen ändern nicht den Zeilenrang einer Matrix.

Beweis

Es genügt für eine Matrix A die erste Aussage zu zeigen. Die zweite Aussage folgt aus der Betrachtung von A^t. Sei nun o.B.d.A.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Der Spaltenrang von A ändert sich genau nicht, wenn die lineare Unabhängigkiet bzw. lineare Abhängigkeit der Spalten nicht beeinflusst wird. Dabei sind die Spalten

$$\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

genau dann linear abhängig, wenn es ein $(0,0) \neq (x,y) \in K^2$ mit

$$x \cdot \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

gibt. Dies entspricht dem Gleichungssystem $(*)$

$$\begin{array}{ccccccc} x & a & + & y & b & = & 0 \\ x & c & + & y & d & = & 0 \end{array}$$

Die Behauptung folgt, da $(*)$ äquivalent zu

1. $$\begin{array}{ccccccc} x & c & + & y & d & = & 0 \\ x & a & + & y & b & = & 0 \end{array}$$

2. $$\begin{array}{ccccccccc} x & \lambda & a & + & y & \lambda & b & = & 0 \\ x & & c & + & y & & d & = & 0 \end{array}$$

3. $$\begin{array}{ccccccccccccc} x & & & & a & + & y & & & & b & = & 0 \\ x & (\lambda & a & + & c) & + & y & (\lambda & b & + & d) & = & 0 \end{array}$$

ist.

5.15 Satz

Durch eine Folge geeigneter elementarer Zeilen- und Spaltenoperationen lässt sich jede Matrix auf die Form

$$R = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \end{pmatrix}$$

bringen. Für $R = (a_{ij})$ mit $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$ existiert dann ein $r < m$ und $r < n$, so dass $a_{ii} = 1$ für $1 \leq i \leq r$ und sonst $a_{ij} = 0$ gilt.

Beweis

Sei eine $(m \times n)$-Matrix gegeben. Durch elementare Zeilenoperationen erhält man eine Zeilenstufenform.

$$\begin{pmatrix} a_{12} & \cdots & & & & \\ & & a_{24} & \cdots & & \\ & & & a_{35} & \cdots & \\ & & & & \ddots & \end{pmatrix}$$

Durch Multiplikation der Zeilen mit geeigneter Faktoren erreicht man, dass jeweils der erste von 0 verschiedene Eintrag 1 ist.

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & & & & \\ & & 1 & \cdots & & \\ & & & 1 & \cdots & \\ & & & & \ddots & \end{pmatrix}$$

Sei j die Position dieser 1 in der ersten Zeile. Durch Addition geeigneter Vielfacher der j-ten Spalte zu den Spalten an der Postion $i > j$ erreicht man, dass in der ersten Zeile alle Einträge an einer Position $i \neq j$ gleich 0 sind. Analog verfährt man sukzessive mit den folgenden Zeilen.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \end{pmatrix}$$

Durch Vertauschung geeigneter Spalten erhält man die gewünschte Form.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & 9 & -2 & -11 \\ 4 & 12 & -6 & -6 \\ 2 & 6 & 2 & -10 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ & & 10 & -20 \\ & & & 2 \\ & & & \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ & & 1 & -2 \\ & & & 1 \\ & & & \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \\ & & \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \\ & & \end{pmatrix}$$

5.16 Korollar

Der Zeilen- und Spaltenrang einer Matrix stimmt überein.

Beweis

Nach Satz 5.14 lassen die Operationen in Satz 5.15 Zeilen- und Spaltenrang einer Matrix unverändert. Satz 5.15 liefert aber eine Matrix, in der offensichtlich Zeilen- und Spaltenrang übereinstimmen.

6 Matrizenraum und Matrizenring

6.1 Definition

Die Menge aller $(m \times n)$-Matrizen über einem Ring R bezeichnet man mit $R^{m \times n}$ oder $M_{m \times n}(R)$. Weitere Schreibweisen sind $Mat_{m,n}(R)$ und $M(m, n, R)$.

6.2 Definition / Lemma

Sei K ein Körper. Dann definiert man auf $M = M_{m \times n}(K)$ eine Addition durch $(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$, so dass $(M, +)$ ein abelsche Gruppe bildet. Durch $\lambda \cdot (a_{ij}) = (\lambda \cdot a_{ij})$ wird M zu einem K-Vektorraum mit $\dim M = m \cdot n$.

Beweis

Da die Addition komponentenweise definiert ist, folgen die Gruppenaxiome aus den Eigenschaften von K. Analog zeigt man, dass M einen Vektorraum bildet. Sei dann

$$B(x, y) = \begin{pmatrix} & & \\ & 1 & \\ & & \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(K)$$

eine Matrix mit $b_{xy} = 1$ und $b_{ij} = 0$ sonst. Da nun $B = \{B(x, y) \mid 1 \leq x \leq m \wedge 1 \leq y \leq n\}$ eine Basis von M bildet, folgt $\dim M = |B| = m \cdot n$.

6.3 Definition

Sei $(a_{ik}) \in M_{m \times n}(K)$ eine $(m \times n)$-Matrix und $(b_{kj}) \in M_{n \times p}(K)$ eine $(n \times p)$-Matrix. Dann ist ein Produkt $(a_{ik}) \cdot (b_{kj}) = (c_{ij}) \in M_{m \times p}(K)$ durch

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

definiert.

Beispiel

Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 16 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

mit etwa

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 1.$$

6.4 Satz

Für das Matrixprodukt gilt:

1. $(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$ für $\lambda \in K$
2. $A(B + C) = AB + AC$ und $(A + B)C = AC + BC$
3. $(AB)C = A(BC)$
4. $(AB)^t = B^t A^t$

Beweis

1 Sei $A = (a_{ik}) \in K^{m \times n}$, $B = (b_{kj}) \in K^{n \times p}$ und $\lambda \in K$. Dann gilt

$$\begin{aligned} (\lambda A)B &= \big(\lambda \cdot (a_{ik})\big) \cdot (b_{kj}) &&= (\lambda \cdot a_{ik}) \cdot (b_{kj}) \\ &= \big(\sum_{k=1}^{n} (\lambda \cdot a_{ik}) b_{kj}\big) &&= (\lambda \cdot \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}) \\ &= \lambda \cdot (\sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}) &&= \lambda \cdot (AB) \end{aligned}$$

und analog $A(\lambda B) = \lambda(AB)$.

2 Sei $A = (a_{ik}) \in K^{m\times n}$ und $B = (b_{kj}), C = (c_{kj}) \in K^{n\times p}$. Dann folgt

$$\begin{aligned} A(B+C) &= (a_{ik})\cdot\big((b_{kj})+(c_{kj})\big) &&= (a_{ik})\cdot(b_{kj}+c_{kj}) \\ &= \big(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}(b_{kj}+c_{kj})\big) &&= (\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}+a_{ik}c_{kj}) \\ &= (\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}) + (\sum_{k=1}^{n} a_{ik}c_{kj}) &&= AB+AC. \end{aligned}$$

Analog gilt $(A+B)C = AC+BC$.

3 Sei $A = (a_{ik}) \in K^{m\times n}$, $B = (b_{kj}) \in K^{n\times p}$ und $C = (c_{jl}) \in K^{p\times r}$. Dann folgt

$$\begin{aligned} (AB)C &= (\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj})(c_{jl}) &&= \big(\sum_{j=1}^{p}(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj})c_{jl}\big) \\ &= (\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}c_{jl}) &&= (\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} a_{ik}b_{kj}c_{jl}) \\ &= \big(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}(\sum_{j=1}^{p} b_{kj}c_{jl})\big) &&= (a_{ik})(\sum_{j=1}^{p} b_{kj}c_{jl}) \\ &= A(BC). \end{aligned}$$

4 Sei $A = (a_{ik}) \in K^{m\times n}$ und $B = (b_{kj}) \in K^{n\times p}$. Dann ist $A^t = (\widetilde{a}_{ki}) \in K^{n\times m}$ und $B^t = (\widetilde{b}_{jk}) \in K^{p\times n}$ mit $\widetilde{a}_{ki} = a_{ik}$ und $\widetilde{b}_{jk} = b_{kj}$.

Sei weiter $AB = (c_{ij}) \in K^{m\times p}$ und $B^tA^t = (d_{ji}) \in K^{p\times m}$ – d.h. es ist $(AB)^t = B^tA^t$ genau dann, wenn $c_{ij} = d_{ji}$ für alle $1 \le i \le m$ und $1 \le j \le p$ gilt. Es folgt

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{a}_{ki}\widetilde{b}_{jk} = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{b}_{jk}\widetilde{a}_{ki} = d_{ji}.$$

6.5 Korollar

Sei K ein Körper. Dann bilden die quadratischen Matrizen $A \in M = M_{n\times n}(K)$ einen Ring, der für $n \ge 2$ nicht kommutativ ist.

Beweis

Nach Lemma 6.2 ist $(M, +)$ eine abelsche Gruppe. Das Matrixprodukt ist weiter für alle quadratischen Matrizen wohldefiniert. Dabei ist die Einheitsmatrix wegen

$$1_n \cdot A = (\delta_{ij}) \cdot (a_{ij}) = (\sum_{i=1}^{n} \delta_{ik} a_{kj}) = (a_{ij}) = A$$

das neutrale Element. Die weiteren Ringeigenschaften folgen aus Satz 6.4.

Für $n \geq 2$ existieren Matrizen $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in K^{n \times n}$ mit $a_{12} = b_{21} = 1$ und sonst $a_{ij} = 0$ bzw. $b_{ij} = 0$. Es folgt

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} & 1 & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} = BA.$$

6.6 Definition

Eine Matrix $A \in M_{n \times n}(K)$ heißt invertierbar, wenn eine Matrix $B \in M_{n \times n}(K)$ mit $AB = 1_n$ existiert. Man schreibt dann $B = A^{-1}$.

7 Lineare Abbildungen und Matrizen

Bemerkung

Seien V und W Vektorräume mit $V \neq \{0\}$ und sei $\varphi : V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung. Sei weiter B eine Basis von V. Dann ist jeder Vektor $v \in V$ eine eindeutige Linearkombination $v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i b_i$ von Vektoren b_i aus B, d.h. es gilt $\varphi(v) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \varphi(b_i)$. Daher gilt:

1. Eine lineare Abbildung ist durch die Bilder der Basisvektoren hinreichend definiert.

2. Jede Abbildung $B \longrightarrow W$ einer linear unabhängigen Menge B in einen Vektorraum W lässt sich zu einer linearen Abbildung $\langle B \rangle \longrightarrow W$ fortsetzen.

7.1 Lemma

Sei $\varphi : V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung und $\widetilde{V}$ bzw. $\widetilde{W}$ ein Unterraum von V bzw. W. Dann ist $\varphi(\widetilde{V}) = \{\varphi(v) \mid v \in V\}$ bzw. $\varphi^{-1}(\widetilde{W}) = \{v \in V \mid \varphi(v) \in W\}$ ein Unterraum von W bzw. V.

Beweis

Sei $w_1, w_2 \in \varphi(V)$. Dann gibt es $v_1, v_2 \in V$ mit $\varphi(v_1) = w_1$ und $\varphi(v_2) = w_2$. Es folgt $\lambda_1 \cdot w_1 + \lambda_2 \cdot w_2 = \lambda_1 \cdot \varphi(v_1) + \lambda_2 \cdot \varphi(v_2) = \varphi(\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2)$. Wegen $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 \in V$ gilt damit $\lambda_1 \cdot w_1 + \lambda_2 \cdot w_2 \in \varphi(V)$.

Sei nun $v_1, v_2 \in \varphi^{-1}(W)$, d.h. es gilt $\varphi(v_1), \varphi(v_2) \in W$. Es folgt $\varphi(\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2) = \lambda_1 \cdot \varphi(v_1) + \lambda_2 \cdot \varphi(v_2) \in W$, also $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 \in \varphi^{-1}(W)$.

7.2 Definition / Bemerkung

Sei $\varphi : V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann ist Bild $(\varphi) = \varphi(V)$ und Kern $(\varphi) = \varphi^{-1}(\{0\})$. Nach Lemma 7.1 ist Kern (φ) bzw. Bild (φ) ein Unterraum von V bzw. W.

7.3 Lemma

Sei $\varphi : V \longrightarrow W$ linear. Dann gilt: φ injektiv $\Longleftrightarrow$ Kern $\varphi = \{0\}$.

Beweis

Sei φ injektiv und $v \in$ Kern φ. Es folgt $\varphi(v) = 0 = \varphi(0)$ und daher $v = 0$. Also gilt Kern $\varphi = \{0\}$.

Sei nun Kern $\varphi = \{0\}$ und $\varphi(v) = \varphi(w)$. Dann gilt $0 = \varphi(v) - \varphi(w) = \varphi(v - w)$, also $v - w \in$ Kern φ. Damit ist $v - w = 0$, d.h $v = w$.

7.4 Lemma

Sei $\varphi : V \longrightarrow W$ linear und $M \subseteq V$ eine Teilmenge. Dann gilt $\varphi(\langle M \rangle) = \langle \varphi(M) \rangle$.

Beweis

Offenbar gilt $\varphi(M) \subseteq \varphi(\langle M \rangle)$. Nach Satz 4.7 ist $\langle \varphi(M) \rangle$ der kleinste Unterraum, der $\varphi(M)$ enthält. Da nach Lemma 7.1 $\varphi(\langle M \rangle)$ ein Unterraum ist, gilt also $\langle \varphi(M) \rangle \subseteq \varphi(\langle M \rangle)$.

Sei nun $v \in \varphi(\langle M \rangle)$, d.h. $v = \varphi(\sum \lambda_i m_i) = \lambda_i \sum \varphi(m_i)$ für $m_i \in M$. Wegen $\varphi(m_i) \in \varphi(M)$ folgt $v \in \langle \varphi(M) \rangle$, also $\varphi(\langle M \rangle) \subseteq \langle \varphi(M) \rangle$.

7.5 Satz (Dimensionssatz für lineare Abbildungen)

Sei $\varphi : V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung mit $\dim V < \infty$. Dann gilt $\dim V = \dim \text{Bild } \varphi + \dim \text{Kern } \varphi$.

Beweis

Sei $b_1, \ldots, b_r$ eine Basis von Kern φ. Nach Satz 4.16 können wir $b_1, \ldots, b_r$ zu einer Basis $b_1, \ldots, b_r, c_1, \ldots, c_s$ von V ergänzen. Sei dann $U = \langle c_1, \ldots, c_s \rangle$. Wegen $v \in V \iff v = \sum \lambda_i b_i + \sum \mu_i c_i = u + w$ für $u \in \operatorname{Kern} \varphi$ und $w \in U \iff v \in U + \operatorname{Kern} \varphi$ gilt dann $V = U + \operatorname{Kern} \varphi$.

Mit Satz 4.20 folgt nun

$$\begin{aligned} \dim(\operatorname{Kern} \varphi \cap U) &= \dim \operatorname{Kern} \varphi + \dim U - \dim(\operatorname{Kern} \varphi + U) \\ &= \dim \operatorname{Kern} \varphi + \dim U - \dim V \\ &= r + s - (r + s) \\ &= 0 \end{aligned}$$

und da für jeden Vektorraum $W \neq \{0\}$ stets $\dim W > 0$ gilt, erhält man $\operatorname{Kern} \varphi \cap U = \{0\}$.

Man betrachte dann die lineare Abbildung $\psi : u \in U \longmapsto \varphi(u) \in W$. Wegen $\psi(v) = 0 \iff v \in \operatorname{Kern} \varphi \cap U \iff v = 0$ gilt Kern $\psi = \{0\}$, d.h. ψ ist injektiv. Daher ist $\psi : U \longrightarrow \varphi(U)$ isomorph und es folgt $\dim \varphi(U) = \dim U = s$.

Schließlich gilt $v \in \text{Bild } \varphi = \varphi(V) = \varphi(\text{Kern } \varphi + U) \iff v = \varphi(u + w) = \varphi(u) + \varphi(w) = \varphi(u)$ für $u \in U$ und $w \in \text{Kern } \varphi \iff v \in \varphi(U)$, also dim Bild $\varphi = \dim \varphi(U) = s$. Damit ist $\dim V = r + s = \dim \text{Kern } \varphi + \dim \text{Bild } \varphi$.

7.6 Korollar

Seien V und W Vektorräume mit $\dim V = \dim W < \infty$ und sei $\varphi : V \longrightarrow W$ linear. Dann ist äquivalent:

1. φ ist injektiv
2. φ ist surjektiv
3. φ ist bijektiv

Beweis

1$\Longrightarrow$2 Sei φ injektiv. Dann gilt nach Lemma 7.3 Kern $\varphi = \{0\}$ und mit Satz 7.5 folgt dim Bild $\varphi = \dim V - \dim$ Kern $\varphi = \dim W - \dim\{0\} = \dim W$. Wegen Bild $\varphi \subseteq W$ gilt Bild $\varphi = W$, d.h. φ ist surjekiv.

2$\Longrightarrow$1 Sei φ surjektiv. Dann ist Bild $\varphi = \varphi(V) = W$ und es folgt dim Kern $\varphi = \dim V -$ dim Bild $\varphi = \dim W - \dim W = 0$. Also ist Kern $\varphi = \{0\}$, d.h. φ ist injektiv.

1$\Longleftrightarrow$3 Sei φ injektiv. Dann ist φ surjektiv und damit bijektiv. Falls φ bijektiv ist, ist φ nach Definition injektiv.

7.7 Definition

Seien V und W endlich-dimensionale K-Vektorräume und $\alpha : V \longrightarrow W$ linear. Weiter sei $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ bzw. $B = \{b_1, \ldots, b_m\}$ eine Basis von V bzw. W mit $\alpha(a_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} c_{ij} b_i$. Dann ordnen wir die Koeffizienten $c_{1j}, \ldots, c_{mj} \in K$ der j-ten Spalte der Matrix $M_\alpha(A, B)$ zu.

$$M_\alpha(A, B) = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} \in K^{m \times n}$$

wird als Darstellungsmatrix der linearen Abbildung α bzgl. der Basen A und B bezeichnet.

Beispiel

Seien

$$\alpha : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \longmapsto \begin{pmatrix} 6x - 2y \\ x + y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

und die Basen

$$A = \{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\} \text{ und } B = \{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

von $\mathbb{R}^2$ gegeben. Wegen

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ist

$$M_\alpha(A, B) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bemerkung

Seien V und W endlich-dimensionale K-Vektorräume und $M_\alpha(A, B)$ die Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung α bzgl. der Basen $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ bzw. $B = \{b_1, \ldots, b_m\}$ von V bzw. W. Seien weiter $\varphi : V \longrightarrow K^n$ und $\psi : W \longrightarrow K^m$ die Kooordinatenabbildungen von V und W bzgl. der Basen A und B. Dann gilt

$$M_\alpha(A, B) \cdot \varphi(v) = \psi\big(\alpha(v)\big)$$

für alle $v \in V$. Man erhält also das Schema

$$\begin{tikzcd}
\{a_1, \ldots, a_n\}\ V \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d, "\varphi"'] & W\ \{b_1, \ldots, b_m\} \arrow[d, "\psi"] \\
K^n \arrow[r, "M_\alpha(A,B)"'] & K^m
\end{tikzcd}$$

Beweis

Sei $v \in V$ mit $v = \sum\limits_{j=1}^{n} \lambda_j a_j$ und sei $M_\alpha(A,B) = (c_{ij})$, d.h. $\alpha(a_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} c_{ij} b_i$. Dann gilt

$$\varphi(v) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

und es folgt

$$M_\alpha(A,B) \cdot \varphi(v) = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum\limits_{j=1}^{n} c_{1j} \cdot \lambda_j \\ \vdots \\ \sum\limits_{j=1}^{n} c_{mj} \cdot \lambda_j \end{pmatrix}.$$

Andererseits gilt $\alpha(v) = \alpha(\sum\limits_{j=1}^{n} \lambda_j a_j) = \sum\limits_{j=1}^{n} \lambda_j \alpha(a_j) = \sum\limits_{j=1}^{n} \lambda_j (\sum\limits_{i=1}^{m} c_{ij} b_i) = \sum\limits_{i=1}^{m} (\sum\limits_{j=1}^{n} \lambda_j c_{ij}) b_i$, d.h.

$$\psi\big(\alpha(v)\big) = \begin{pmatrix} \sum\limits_{j=1}^{n} c_{1j} \cdot \lambda_j \\ \vdots \\ \sum\limits_{j=1}^{n} c_{mj} \cdot \lambda_j \end{pmatrix} = M_\alpha(A,B) \cdot \varphi(v).$$

Bemerkung

Sei A eine $(m \times n)$-Matrix. Dann ist $\alpha : v \in K^n \longmapsto Av \in K^m$ linear und wird bzgl. der Standardbasen von K^n und K^m durch A dargestellt.

Beweis

Mit Satz 6.4 folgt folgt unmittelbar die Linearität von α. Sei nun $A = (a_{ij})$ und $e_1, \ldots, e_n$ bzw. $f_1, \ldots, f_m$ die Standardbasis von K^n bzw. K^m. Dann folgt die Behauptung aus $\alpha(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} a_{ij} f_i$.

7.8 Satz

Seien $A = \{v_1, \ldots, v_n\}$, $B = \{w_1, \ldots, w_m\}$ und $C = \{z_1, \ldots, z_p\}$ Basen der K-Vektorräume V, W und Z. Seien weiter lineare Abbildungen $\alpha : V \longrightarrow W$ und $\beta : W \longrightarrow Z$ mit den

Darstellungsmatrizen $M_\alpha(A,B)$ und $M_\beta(B,C)$ gegeben. Dann ist

$$M_{\beta\circ\alpha}(A,C) = M_\beta(B,C)\cdot M_\alpha(A,B)$$

die Darstellungsmatrix von $\beta\circ\alpha$.

Beweis

Sei $M_\alpha(A,B) = (a_{ij})$ und $M_\beta(B,C) = (b_{ki})$ sowie $M_{\beta\circ\alpha}(A,C) = (c_{kj})$ für $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$ und $1 \le k \le p$. Damit gilt $\alpha(v_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} a_{ij}w_i$, $\beta(w_i) = \sum\limits_{k=1}^{p} b_{ki}z_k$ und $\beta\circ\alpha(v_j) = \sum\limits_{k=1}^{p} c_{kj}z_k$. Weiter folgt

$$\beta\circ\alpha(v_j) = \beta\big(\alpha(v_j)\big) = \beta(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}w_i) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}\beta(w_i) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}(\sum_{k=1}^{p} b_{ki}z_k) = \sum_{k=1}^{p}(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}b_{ki})z_k.$$

Aus der Eindeutigkeit der Basisdarstellung erhält man somit $c_{kj} = \sum\limits_{i=1}^{m} b_{ki}a_{ij}$ für alle $1 \le k \le p$ und $1 \le j \le n$. Also gilt $M_{\beta\circ\alpha}(A,C) = M_\beta(B,C)\cdot M_\alpha(A,B)$.

7.9 Satz

Für einen endlich-dimensionalen Vektorraum V ist die lineare Abbildung $\alpha : V \longrightarrow W$ genau dann ein Isomorphismus, wenn eine (und damit jede) darstellende Matrix von α invertierbar ist. Insbesondere gilt dann für Basen A und B von V und W stets

$$M_\alpha(A,B)^{-1} = M_{\alpha^{-1}}(B,A).$$

Beweis

1 Sei zunächst $\alpha : V \longrightarrow W$ ein Isomorphismus. Dann ist auch W endlich-dimensional mit $\dim V = \dim W$. Weiter existiert das Inverse $\alpha^{-1} : W \longrightarrow V$ mit $\alpha^{-1}\circ\alpha = \mathrm{id}$.

Die Identität id wird bzgl. einer festgewählten Basis A von V durch die Einheitsmatrix $M_{\mathrm{id}}(A,A) = 1_n$ dargestellt. Nach Satz 7.8 folgt damit $1_n = M_{\alpha^{-1}\circ\alpha}(A,A) = M_{\alpha^{-1}}(B,A)\cdot M_\alpha(A,B)$. Also ist $M_\alpha(A,B)$ invertierbar mit $M_\alpha(A,B)^{-1} = M_{\alpha^{-1}}(B,A)$.

2 Sei nun die Darstellungsmatrix $M = M_\alpha(A,B)$ der linearen Abbildung α invertierbar. Insbesondere ist dann M quadratisch, d.h. es gilt $\dim V = \dim W$.

Für die Koordinatenabbildung $\psi : W \longrightarrow K^n$ gilt $\alpha(v) = 0 \iff \psi\big(\alpha(v)\big) = 0$. Mit der Koordinatenabbildung $\varphi : V \longrightarrow K^n$ folgt dann wegen $\psi\big(\alpha(v)\big) = M \cdot \varphi(v)$ auch $\alpha(v) = 0 \iff M \cdot \varphi(v) = 0$.

Damit gilt für $v \in \operatorname{Kern} \alpha$ stets $\varphi(v) = 1_n \cdot \varphi(v) = M^{-1}M \cdot \varphi(v) = M^{-1} \cdot 0 = 0 \iff v = 0$, d.h. $\operatorname{Kern} \alpha = \{0\}$. Daher ist α injektiv und nach Korollar 7.6 bijektiv.

7.10 Definition / Bemerkung

Seien A und B zwei Basen eines Vektorraumes V. Dann wird die Basistransformation $A \longrightarrow B$ durch die Matrix $P = M_{\mathrm{id}}(A, B)$ beschrieben. Nach Satz 7.9 ist P invertierbar und wegen $\mathrm{id}^{-1} = \mathrm{id}$ gilt $P^{-1} = M_{\mathrm{id}}(B, A)$. Andererseits beschreibt jede invertierbare Matrix einen Isomorphismus $V \longrightarrow V$, der sich als Basistransformation interpretieren lässt.

7.11 Satz

Seien V und W endlich-dimensionale Vektorräume und seien A und $\widetilde{A}$ bzw. B und $\widetilde{B}$ Basen von V bzw. W. Die Basistranformation $A \longrightarrow \widetilde{A}$ bzw. $B \longrightarrow \widetilde{B}$ sei durch eine Matrix P bzw. Q beschrieben. Dann gilt

$$M_\alpha(A, B) = Q^{-1} M_\alpha(\widetilde{A}, \widetilde{B}) P$$

für eine lineare Abbildung $\alpha : V \longrightarrow W$.

Beweis

Für Basistranformationen gilt $P = M_{\mathrm{id}}(A, \widetilde{A})$ und $Q = M_{\mathrm{id}}(B, \widetilde{B})$. Mit $\alpha = \alpha \circ \mathrm{id}$ und Satz 7.8 folgt dann

$$M_\alpha(A, B) = M_{\alpha \circ \mathrm{id}}(A, B) = M_\alpha(\widetilde{A}, B) \cdot M_{\mathrm{id}}(A, \widetilde{A}) = M_\alpha(\widetilde{A}, B) \cdot P.$$

Mit $\alpha = \mathrm{id} \circ \alpha$ ergibt sich weiter

$$M_\alpha(\widetilde{A}, B) = M_{\mathrm{id} \circ \alpha}(\widetilde{A}, B) = M_{\mathrm{id}}(\widetilde{B}, B) \cdot M_\alpha(\widetilde{A}, \widetilde{B}) = Q^{-1} M_\alpha(\widetilde{A}, \widetilde{B}).$$

Zusammen folgt die Behauptung.

7.12 Korollar

Seien A und B Basen des endlich-dimensionalen Vektorraums V und sei $\alpha : V \longrightarrow V$ linear. Die Basistranfsormation $A \longrightarrow B$ sei durch die Matrix T beschrieben. Dann gilt $M_\alpha(A, A) = T^{-1} M_\alpha(B, B) T$.

7.13 Lemma

Sei $A \in K^{m \times n}$ die Darstellungsmatrix der linearen Abbildung $\alpha : V \longrightarrow W$. Dann gilt rang $A = \dim \text{Bild } \alpha$.

Beweis

Sei α bzgl. der Basen $v_1, \ldots, v_n$ bzw. $w_1, \ldots, w_m$ von V bzw. W durch A dargestellt. Seien weiter $\varphi : V \longrightarrow K^n$ bzw. $\psi : W \longrightarrow K^m$ die Koordinatenabbildungen bzgl. dieser Basen. Dann liefert $\varphi(v_i)$ für $1 \leq i \leq n$ die Standardbasis $e_1, \ldots, e_n$ von K^n und es gilt $\psi\big(\alpha(v)\big) = A \cdot \varphi(v)$.

Daher ist $\psi\big(\alpha(v_i)\big) = A \cdot e_i = a_i$ die i-te Spalte der Matrix A. Mit Lemma 7.4 erhält man $\psi \circ \alpha(V) = \psi \circ \alpha(\langle v_1, \ldots, v_n \rangle) = \langle \psi \circ \alpha(v_1), \ldots, \psi \circ \alpha(v_n) \rangle = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$. Da rang A die Dimension des von den Spalten erzeugten Vektorraums ist, folgt $\dim \psi \circ \alpha(V) = \text{rang } A$. Da zuletzt ψ ein Isomorphismus ist, folgt $\dim \psi\big(\alpha(V)\big) = \dim \alpha(V) = \dim \text{Bild } \alpha$.

7.14 Satz

Seien V und W endlich-dimensionale Vektorräume und $\alpha : V \longrightarrow W$ linear. Dann gibt es Basen B von V und C von W, so dass

$$M_\alpha(B, C) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \\ & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1_r & \\ & \end{pmatrix}$$

mit $r = \dim \text{Bild } \alpha$ gilt.

Beweis

Seien $v_1, \ldots, v_r$ so gewählt, dass $\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_r)$ eine Basis von Bild α bilden. Man ergänze diese Basis zu einer Basis $C = \{\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_r), w_1, \ldots, w_t$ von W.

Sei nun $u_1, \ldots, u_s$ eine Basis von Kern α. Dann folgt $\dim V = \dim \text{Bild}\ \alpha + \dim \text{Kern}\ \alpha = r+s$. Man betrachte weiter die Linearkombination

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i + \sum_{i=1}^{s} \mu_i u_i = 0.$$

Es folgt

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(0) \\ &= \alpha(\sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i + \sum_{i=1}^{s} \mu_i u_i) \\ &= \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \alpha(v_i) + \sum_{i=1}^{s} \mu_i \alpha(u_i) \\ &= \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \alpha(v_i). \end{aligned}$$

Da die $\alpha(v_i)$ linear unabhängig sind, folgt damit $\lambda_i = 0$ für $1 \leq i \leq r$. Es bleibt

$$\sum_{i=1}^{s} \mu_i u_i = 0.$$

Da die u_i ebenfalls linear unabhängig sind, folgt $\mu_i = 0$ für $1 \leq i \leq s$. Also $v_1, \ldots, v_r, u_1, \ldots, u_s$ linear unabhängig und bilden insgesamt eine Basis B von V.

$M_\alpha(B, C)$ hat dann wegen $\alpha(v_i) = 0 \cdot \alpha(v_1) + \ldots + 1 \cdot \alpha(v_i) + \ldots + 0 \cdot w_t$ und $\alpha(u_i) = 0$ die gesuchte Form.

7.15 Korollar

Sei A eine $(m \times n)$-Matrix mit rang $A = r$. Dann gibt es invertierbare Matrizen $S \in K^{m \times m}$ und $T \in K^{n \times n}$ mit

$$S^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1_r & \\ & \end{pmatrix}.$$

Beweis

Sei A die Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung $\alpha : V \longrightarrow W$ bzgl. der Basis B_1 bzw. C_1 von V bzw. W. Nach Satz 7.14 gibt es dann eine Basis B_2 bzw. C_2 von V bzw. W mit

$$M_\alpha(B_2, C_2) = \begin{pmatrix} 1_r & \\ & \end{pmatrix}.$$

Beschreibe nun S bzw T die Basistransformation $B_2 \longrightarrow B_1$ bzw. $C_2 \longrightarrow C_1$. Dann sind S und T invertierbar und es gilt $S^{-1}AT = M_\alpha(B_2, C_2)$.

7.16 Satz

Seien $A \in M_{m\times n}(K)$ und $B \in M_{n\times p}(K)$ gegeben. Weiter seien $P \in M_{n\times n}(K)$ und $Q \in M_{m\times m}(K)$ invertierbar. Dann gilt

1. rang $A =$ rang A^t
2. rang $A \leq \min\{m, n\}$
3. rang $AB \leq \min\{\text{rang } A, \text{ rang } B\}$
4. rang $A =$ rang QAP

Beweis

1 Es sind Zeilen- und Spaltenrang einer Matrix identisch. Weiter stimmt der Spaltenrang von A mit dem Zeilenrang von A^t überein. Daher folgt rang $A =$ rang A^t.

2 Da der Spaltenrang einer Matrix kleiner als die Anzahl der Spalten ist, gilt rang $A \leq n$. Da der Zeilenrang einer Matrix kleiner als die Anzahl der Zeilen ist, gilt rang $A \leq m$. Zusammen folgt die Behauptung.

3 Man betrachte $\alpha : v \in K^n \longrightarrow Av \in K^m$ und $\beta : v \in K^p \longrightarrow Bv \in K^n$. Dann wird α durch A beschrieben und es gilt nach Lemma 7.13 rang $A = \dim \alpha(K^n)$. Analog wird β durch B mit rang $B = \dim \beta(K^p)$ dargestellt.

Nach Satz 7.8 wird $\alpha\circ\beta$ – bzgl. der Standardbasen – durch AB dargestellt und es gilt rang $AB = \dim\alpha\big(\beta(K^p)\big)$. Es folgt einerseits $\beta(K^p) \subseteq K^n \Longrightarrow \alpha\big(\beta(K^p)\big) \subseteq \alpha(K^n) \Longrightarrow \dim\alpha\big(\beta(K^p)\big) \leq \dim\alpha(K^n)$.

Andererseits gilt $\dim V = \dim \text{Bild } \varphi + \dim \text{Kern } \varphi$ für eine lineare Abbildung $\varphi : V \longrightarrow W$ mit $\dim V < \infty$. Wegen $\dim \text{Kern } \varphi \geq 0$ folgt $\dim\varphi(V) = \dim \text{Bild } \varphi \leq \dim V$. Speziell für $\alpha \circ \beta$ gilt also $\dim\alpha\big(\beta(K^p)\big) \leq \dim\beta(K^p)$.

Insgesamt folgt rang $AB = \dim\alpha\big(\beta(K^p)\big) \leq \min\{\dim\alpha(K^n), \dim\beta(K^p)\} = \min\{\text{rang } A, \text{rang } B\}$.

4 Nach 3 gilt rang $A \geq$ rang $AP \geq$ rang $APP^{-1} =$ rang A, also rang $A =$ rang AP. Analog erhält man rang $AP =$ rang QAP.

7.17 Satz

Sei $A \in M_{n\times n}(K)$. Dann ist A genau dann invertierbar, wenn rang $A = n$ gilt.

Beweis

Sei zunächst rang $A = n$. Nach Korollar 7.15 existieren dann invertierbare Matrizen $S, T \in M_{n\times n}(K)$ mit

$$S^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1_n & \\ & \end{pmatrix}.$$

Wegen $S^{-1}AT \in M_{n\times n}(K)$ gilt sogar $S^{-1}AT = 1_n$. Für $B = TS^{-1}$ folgt dann $BA = TS^{-1}A = TS^{-1}ATT^{-1} = TT^{-1} = 1_n$, d.h. A ist invertierbar.

Sei nun A invertierbar. Dann ist nach Satz 7.9 die lineare Abbildung $\alpha : v \in K^n \longmapsto Av \in K^n$ ein Isomorphismus. Mit Lemma 7.13 folgt rang $A = \dim \text{Bild } \alpha = \dim K^n = n$.

Bemerkung

Nach Satz 7.17 ist eine quadratische Matrix genau dann invertierbar, wenn ihre Spalten linear unabhängig sind.

7.18 Definition

Zwei Matrizen $A, B \in K^{m\times n}$ heißen äquivalent, wenn es invertierbare Matrizen P, Q mit $B = QAP$ gibt. Zwei quadratische Matrizen $A, B \in K^{n\times n}$ heißen ähnlich, wenn es eine invertierbare Matrix T mit $B = T^{-1}AT$ gibt.

7.19 Satz

Es gilt A, B äquivalent $\iff$ rang A = rang B. Daher ist Äquivalenz eine Äquivalenzrelation. Jede Äquivalenzklasse besitzt dabei ein Element der Form

$$\begin{pmatrix} 1_r & \\ & \end{pmatrix}.$$

Beweis

Seien A und B äquivalent. Dann gibt es eine invertierbare Matrizen S und T mit $B = SAT$. Mit Satz 7.16 folgt rang B = rang SAT = rang A.

Sei nun rang A = rang $B = r$. Dann gibt es nach Korollar 7.15 invertierbare Matrizen Q, R, S und T mit

$$Q^{-1}AR = \begin{pmatrix} 1_r & \\ & \end{pmatrix} = S^{-1}BT.$$

Es folgt $B = (SQ^{-1})A(RT^{-1})$, d.h. A und B sind ähnlich.

Da zwei Matrizen A und B genau dann äquivalent sind, wenn rang A = rang B gilt, sind Reflexivität, Symmetrie und Transitivität offensichtlich.

Zuletzt gilt für eine Matrix A wegen Korollar 7.15 stets

$$\begin{pmatrix} 1_r & \\ & \end{pmatrix} \in [A].$$

8 Lineare Gleichungssysteme

8.1 Definition

Für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$ sei $a_{ij} \in K$ und $b_i \in K$. Ein System

$$\begin{array}{ccccccccccc} a_{11} & x_1 & + & a_{12} & x_2 & + & \cdots & + & a_{1n} & x_n & = & b_1 \\ a_{21} & x_1 & + & a_{22} & x_2 & + & \cdots & + & a_{2n} & x_n & = & b_2 \\ & & \vdots & & & & & & & & \vdots & \\ a_{m1} & x_1 & + & a_{m2} & x_2 & + & \cdots & + & a_{mn} & x_n & = & b_m \end{array}$$

von Gleichungen in den Unbekannten $x_1, \ldots, x_n$ heißt lineares Gleichungssystem. Das System heißt homogen, falls $b_i = 0$ für alle $1 \leq i \leq m$ gilt. Anderenfalls heißt es inhomogen.

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(K),\ b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in K^m \text{ und } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Dann wird das Gleichungssystem durch $Ax = b$ beschrieben.

Unter $(A \mid b)$ verstehen wir die Matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1_n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \in M_{m \times (n+1)}(K).$$

8.2 Satz

Ein lineares Gleichungssystem $Ax = b$ ist genau dann lösbar, wenn rang $A =$ rang $(A \mid b)$ gilt. Insbesondere ist $Ax = b$ für rang $A = m$ mit $A \in K^{m \times n}$ stets lösbar.

Beweis

Sei a_j die j-te Spalte der Matrix A. Dann lässt sich das Gleichungssystem durch $\sum\limits_{i=1}^{n} a_j x_j = b$ beschreiben. Es existiere nun eine Lösung $x \in K^n$, d.h. $x_j \in K$ für alle $1 \leq j \leq n$. In diesem Fall ist also b eine Linearkombination der Spalten a_j, d.h. $\dim \{a_1, \ldots, a_n\} = \dim \{a_1, \ldots, a_n, b\}$. Daher gilt rang $A =$ rang $(A \mid b)$.

Es sei nun rang A = rang $(A \mid b)$. Wegen $\{a_1, \ldots, a_n\} \subseteq \{a_1, \ldots, a_n, b\}$ gilt nach Satz 4.7 zunächst $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \subseteq \langle a_1, \ldots, a_n, b \rangle$. Mit rang A = rang $(A \mid b)$ folgt $\dim \langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \dim \langle a_1, \ldots, a_n, b \rangle$ und damit $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \langle a_1, \ldots, a_n, b \rangle$. Daher gilt $b \in \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$, d.h. $b = \sum\limits_{i=1}^{n} a_j x_j$ mit $x_j \in K$ für $1 \leq j \leq n$. Dann ist

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n$$

ein Lösung von $Ax = b$.

Sei nun rang $A = m$ für $A \in K^{m \times n}$. Offenbar gilt rang $A \leq$ rang $(A \mid b)$ und nach Satz 7.16 ist rang $(A \mid b) \leq m$. Insgesamt folgt rang A = rang $(A \mid b)$.

8.3 Satz

Sei $A \in M_{m \times n}(K)$. Dann ist die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $Ax = 0$ ein Unterraum $L \subseteq K^n$ mit $\dim L = n-$rang A.

Beweis

Man betrachte die lineare Abbildung $\alpha : x \in K^n \longmapsto Ax$. Dann ist $L =$ Kern α ein Unterraum von K^n. Nach Lemma 7.13 gilt dim Bild α = rang A, d.h. $n = \dim K^n$ = dim Bild α + dim Kern α = rang $A + \dim L$.

Bemerkung

Für $A \in M_{m \times n}(K)$ mit $m < n$ betrachte man das System $Ax = 0$. Dann ist die Anzahl der Gleichungen kleiner als die Anzahl der Unbekannten. Es folgt rang $A \leq m < n$ und daher $\dim L = n-$rang $A > 0$. In diesem Fall gibt es also außer $x = 0$ noch weitere Lösungen.

8.4 Satz

Sei $A \in M_{m\times n}(K)$ und $b \in K^m$. Weiter sei $L = \{x \in K^n \mid Ax = 0\}$ der Lösungsraum von $Ax = 0$. Hat dann das System $Ax = b$ eine Lösung $x_0 \in K^n$, so ist $x_0 + L = \{x_0 + v \mid v \in L\}$ die Lösungsmenge von $Ax = b$.

Beweis

Sei $v \in L$. Dann gilt $A(x_0+v) = Ax_0 + Av = b+0 = b$, d.h. x_0+v ist eine Lösung von $Ax = b$. Sei nun $x_1 \in K^n$ eine beliebige Lösung. Dann folgt $A(x_1 - x_0) = Ax_1 - Ax_0 = b - b = 0$, d.h. $x_1 - x_0 \in L$. Schließlich gilt $x_1 = x_0 + (x_1 - x_0) \in x_0 + L$.

Bemerkung

1. Die Lösungsmenge von $Ax = b$ ist allgemein kein Unterraum von K^n.
2. Auch für $A \in M_{m\times n}(K)$ mit $m < n$ kann das System $Ax = b$ keine Lösung haben.

8.5 Satz

Sei $A \in M_{n\times n}(K)$ eine quadratische Matrix. Dann sind äquivalent:

1. $Ax = 0$ hat nur die Lösung $x = 0$
2. $Ax = b$ ist für alle $b \in K^n$ lösbar
3. rang $A = n$
4. A ist invertierbar

Beweis

1 $\iff$ **3** Nach Satz 8.3 gilt $\dim L = n-\text{rang } A$ für den Lösungsraum L von $Ax = 0$. Das System hat offenbar genau dann nur die Lösung $x = 0$, wenn $\dim L = 0$ gilt. Es folgt rang $A = n$.

3 $\iff$ **4** Nach Satz 7.17 gilt rang $A = n \iff A$ ist invertierbar.

4 $\Longrightarrow$ **2** Da A invertierbar ist, existiert eine Matrix $B \in M_{n\times n}(K)$ mit $AB = 1_n$. Für $x = Bb$ gilt dann $Ax = ABb = 1_n b = b$.

2 $\Longrightarrow$ **1** Da für alle $b \in K^n$ ein $x \in K^n$ mit $Ax = b$ existiert, ist die lineare Abbildung $\alpha : x \in K^n \longmapsto Ax \in K^n$ surjektiv. Es folgt $\dim K^n = \dim \text{Bild}\ \alpha + \dim \text{Kern}\ \alpha = \dim K^n + \dim \text{Kern}\ \alpha \Longrightarrow \dim \text{Kern}\ \alpha = 0$. Kern α ist aber der Lösungsraum von $Ax = 0$.

Bemerkung

Zur praktischen Lösung des linearen Gleichungssystems $Ax = b$ bringt man die Matrix $(A \mid b)$ mittels des Gauß-Algorithmus auf eine Zeilenstufenform $(\widetilde{A} \mid \widetilde{b})$. Elementare Zeilenoperationen beeinflussen dabei die Lösungsmenge nicht. Dem System $\widetilde{A}x = \widetilde{b}$ liest man dann durch schrittweises Auflösen und Einsetzen die Lösungsmenge ab.

9 Determinanten

Bemerkung

Wir betrachten eine Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}).$$

Dann ist A genau dann invertierbar, wenn die Spaltenvektoren linear unabhängig sind. Dies ist genau dann der Fall, wenn nicht beide Vektoren

$$v = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \text{ und } w = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

auf einer Gerade liegen. Sei dann F der Flächeninhalt des von v und w aufgespannten Parallelogramms. Dann gilt $F = 0 \Longleftrightarrow v$ und w liegen auf einer Gerade. Wegen $F = |ad - bc|$ gilt $F = 0 \Longleftrightarrow ad - bc = 0$ und man erhält: A invertierbar $\Longleftrightarrow ad - bc \neq 0$.

9.1 Definition

Sei V ein K-Vektorraum und $V^n = V \times \ldots \times V = \{(v_1, \ldots, v_n) \mid v_i \in V \text{ für } 1 \leq i \leq n\}$ die Menge der n-Tupel für ein $0 < n \in \mathbb{N}$. Man betrachte dann eine Abbildung $\varphi : V^n \longrightarrow K$ mit

1. $\varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_i + \widetilde{v}_i, v_{i+1}, \ldots, v_n) = \varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \ldots, v_n) +$
   $\varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, \widetilde{v}_i, v_{i+1}, \ldots, v_n)$

2. $\varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, \lambda \cdot v_i, v_{i+1}, \ldots, v_n) = \lambda \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \ldots, v_n)$.

Dann ist φ in jeder Komponente linear und wird als Multilinearform (oder n-Linearform) bezeichnet. Für $n = 2$ heißt φ bilinear.

Bemerkung

Durch komponentenweise definierte Verknüpfungen wird V^n zu einem K-Vektorraum. Eine Multilinearform $V^n \longrightarrow K$ ist aber i.A. keine lineare Abbildung. Etwa gilt $\varphi(v + \widetilde{v}, w) = \varphi(v, w) + \varphi(\widetilde{v}, w) \neq \varphi(v, w) + \varphi(\widetilde{v}, 0)$ für $n = 2$.

9.2 Definition

Eine Multilinearform $\varphi : V^n \longrightarrow K$ heißt alternierend, wenn $\varphi(v_1, \ldots, v_n) = 0$ für alle linear abhängigen Tupel $(v_1, \ldots, v_n) \in V^n$ gilt. Die Abbildung φ heißt ausgeartet, wenn für alle $v_1, \ldots, v_n \in V$ stets $\varphi(v_1, \ldots, v_n) = 0$ gilt.

Beispiel

Es sei $V = K^2$. Dann betrachte man die Abbildung $\varphi : V^2 \longrightarrow K$ definiert durch

$$\varphi(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}) = ad - bc.$$

Wegen

$$\begin{aligned}
\varphi(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \widetilde{a} \\ \widetilde{c} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}) &= \varphi(\begin{pmatrix} a+\widetilde{a} \\ c+\widetilde{c} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}) \\
&= (a+\widetilde{a})d - b(c+\widetilde{c}) \\
&= ad - bc + \widetilde{a}d - b\widetilde{c} \\
&= \varphi(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}) + \varphi(\begin{pmatrix} \widetilde{a} \\ \widetilde{c} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix})
\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
\varphi(\lambda \cdot \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}) &= \varphi(\begin{pmatrix} \lambda \cdot a \\ \lambda \cdot c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}) \\
&= (\lambda \cdot a)d - b(\lambda \cdot c) \\
&= \lambda \cdot (ad - bc) \\
&= \lambda \cdot \varphi(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix})
\end{aligned}$$

ist φ linear in der ersten Komponenten. Analog folgt die Linearität in der zweiten Komponente, d.h. φ ist bilinear. Sind nun

$$\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

linear abhängig, so gilt

$$\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}.$$

Es folgt

$$\varphi(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \lambda \cdot \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}) = \lambda \cdot \varphi(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}) = \lambda \cdot (ac - ac) = 0,$$

d.h. φ ist alternierend. Zuletzt gilt $0 \in K$ und $1 \in K$ mit

$$\varphi(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}) = 1,$$

also ist φ nicht ausgeartet.

9.3 Lemma

Sei $\varphi : V^n \longrightarrow K$ eine Multilinearform. Dann ist äquivalent:

1. φ ist alternierend
2. $\varphi(v_1, \ldots, v_n) = 0$ falls es $1 \leq i, j \leq n$ mit $i \neq j$ und $v_i = v_j$ gibt

Beweis

1$\Longrightarrow$**2** Sei φ alternierend und $v_i = v_j$ für $1 \leq i < j \leq n$. Dann sind $v_1, \ldots, v_n$ linear abhängig, d.h. es gilt $\varphi(v_1, \ldots, v_n) = 0$.

2$\Longrightarrow$**1** Seien $v_1, \ldots, v_n$ linear abhängig. Dann existiert ein $\lambda_j \neq 0$ mit $1 \leq j \leq n$ und $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = 0$. Es folgt

$$v_j = \sum_{i \neq j} \frac{\lambda_i}{\lambda_j} v_i$$

und damit

$$\begin{aligned}
\varphi(v_1, \ldots, v_n) &= \varphi(v_1, \ldots, v_{j-1}, \textstyle\sum\limits_{i \neq j} \frac{\lambda_i}{\lambda_j} v_i, v_{j+1}, \ldots, v_n) \\
&= \tfrac{\lambda_1}{\lambda_j} \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_{j-1}, v_1, v_{j+1}, \ldots, v_n) \\
&+ \ldots \\
&+ \tfrac{\lambda_n}{\lambda_j} \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_{j-1}, v_n, v_{j+1}, \ldots, v_n) \quad = \quad 0.
\end{aligned}$$

9.4 Lemma

Sei $\varphi : V^n \longrightarrow K$ eine alternierende Multilinearform und $\pi \in S_n$ eine Permutation. Dann gilt für alle $v_i \in V$ mit $1 \leq i \leq n$ stets $\varphi(v_{\pi(1)}, \ldots, v_{\pi(n)}) = \operatorname{sign} \pi \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_n)$.

Beweis

Zunächst betrachten wir eine Transposition $\tau \in S_n$ mit $\operatorname{sign} \tau = -1$. Sei dabei o.B.d.A. $\tau = (12)$, also $\tau(i) = i$ für $3 \leq i \leq n$. Mit Lemma 9.3 gilt nun

$$\begin{aligned} 0 &= \varphi(v_1 + v_2, v_1 + v_2, v_3, \ldots, v_n) \\ &= \varphi(v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n) + \varphi(v_2, v_1, v_3, \ldots, v_n) \\ &= \varphi(v_1, \ldots, v_n) + \varphi(v_{\tau(1)}, \ldots, v_{\tau(n)}). \end{aligned}$$

Es folgt $\varphi(v_{\tau(1)}, \ldots, v_{\tau(n)}) = -\varphi(v_1, \ldots, v_n) = \operatorname{sign} \tau \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_n)$.

Nach Satz 2.20 ist nun jede Permutation $\pi \in S_n$ ein Produkt von Transpositionen. Da sign ein Homomorphismus ist, folgt für $\pi = \tau_1 \cdots \tau_m$ sukzessive

$$\begin{aligned} \varphi(v_{\pi(1)}, \ldots, v_{\pi(n)}) &= \varphi(v_{\tau_1(\tau_2(\cdots(\tau_m(1))\cdots))}, \ldots, v_{\tau_1(\tau_2\cdots(\tau_m(n))\cdots))}) \\ &= \operatorname{sign} \tau_1 \cdot \varphi(v_{\tau_2(\cdots(\tau_m(1))\cdots)}, \ldots, v_{\tau_2\cdots(\tau_m(n))\cdots)}) \\ &= \cdots \\ &= \operatorname{sign} \tau_1 \cdots \operatorname{sign} \tau_m \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_n) \\ &= \operatorname{sign} \tau_1 \cdots \tau_m \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_n). \end{aligned}$$

Bemerkung

Im Folgenden betrachten wir Multilinearformen $V^n \longrightarrow K$ mit $\dim V = n$.

9.5 Lemma

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis von V und $\varphi : V^n \longrightarrow K$ eine alternierende Multilinearform. Sei $u_i = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} v_j$ für $a_{ij} \in K$ und $1 \leq i \leq n$. Dann gilt $\varphi(u_1, \ldots, u_n) = \varphi(v_1, \ldots, v_n) \cdot \sum\limits_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)}$.

Beweis

Es gilt

$$\begin{aligned}\varphi(u_1,\dots,u_n) &= \varphi(\sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1}v_{k_1},\dots,\sum_{k_n=1}^{n} a_{nk_n}v_{k_n})\\ &= \sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1}(\cdots(\sum_{k_n=1}^{n} a_{nk_n}\varphi(v_{k_1},\dots,v_{k_n}))\cdots)\\ &= \sum_{k_1=1}^{n}\cdots\sum_{k_n=1}^{n} a_{1k_1}\cdots a_{nk_n}\varphi(v_{k_1},\dots,v_{k_n}).\end{aligned}$$

Nach Lemma 9.3 gilt $\varphi(v_{k_1},\dots,v_{k_n})=0$ für diejenigen Summanden mit $k_i=k_j$ für $1\le i,j\le n$ und $i\neq j$. Seien also $k_1,\dots,k_n$ paarweise verschieden, d.h. $\{k_1,\dots,k_n\}=\{1,\dots,n\}$. Dann existiert genau eine Permutation $\pi\in S_n$ mit $k_i=\pi(i)$ für $1\le i\le n$.

Mit Lemma 9.4 erhalten wir also insgesamt

$$\begin{aligned}\varphi(u_1,\dots,u_n) &= \sum_{k_1=1}^{n}\cdots\sum_{k_n=1}^{n} a_{1k_1}\cdots a_{nk_n}\varphi(v_{k_1},\dots,v_{k_n})\\ &= \sum_{\pi\in S_n} a_{1\pi(1)}\cdots a_{n\pi(n)}\varphi(v_{\pi(1)},\dots,v_{\pi(n)})\\ &= \sum_{\pi\in S_n} a_{1\pi(1)}\cdots a_{n\pi(n)}\operatorname{sign}\pi\cdot\varphi(v_1,\dots,v_n)\\ &= \varphi(v_1,\dots,v_n)\cdot\sum_{\pi\in S_n}\operatorname{sign}\pi\cdot a_{1\pi(1)}\cdots a_{n\pi(n)}.\end{aligned}$$

9.6 Lemma

Sei $\dim V=n$ und $\varphi: V^n\longrightarrow K$ eine nicht-ausgeartete, alternierende n-Linearform. Dann sind äquivalent:

1. $\varphi(v_1,\dots,v_n)=0$
2. $v_1,\dots,v_n$ linear abhängig

Beweis

2 $\Longrightarrow$ **1** Diese Implikation ist gerade die Definition einer alternierenden Multilinearform.

1 $\Longrightarrow$ **2** Sei $M = \{v_1, \ldots, v_n\}$ linear unabhängig mit $\varphi(v_1, \ldots, v_n) = 0$. Wegen $\dim V = n$ bildet dann M eine Basis von V. Jeder Vektor $u_i \in V$ hat daher eine Darstellung $u_i = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} v_j$ für $a_{ij} \in K$. Nach Lemma 9.5 folgt $\varphi(u_1, \ldots, u_n) = \varphi(v_1, \ldots, v_n) \cdot \sum\limits_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)} = 0$. Damit ist φ aber ausgeartet.

9.7 Satz

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis des K-Vektorraums V. Dann ist die Abbildung $\varphi : (u_1, \ldots, u_n) \in V^n \longmapsto \sum\limits_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)} \in K$ für $u_i = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} v_j$ mit $a_{ij} \in K$ eine nicht ausgeartete, alternierende Multilinearform.

Beweis

Zunächst sieht man, dass φ wegen der Eindeutigkeit der Basisdarstellung wohldefiniert ist.

Sei nun $u_i = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} v_j$ und $\widetilde{u}_i = \sum\limits_{j=1}^{n} \widetilde{a}_{ij} v_j$. Dann gilt $u_i + \widetilde{u}_i = \sum\limits_{j=1}^{n} (a_{ij} + \widetilde{a}_{ij}) v_j$ und damit

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \ldots, u_i + \widetilde{u}_i, \ldots, u_n) &= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots (a_{i\pi(i)} + \widetilde{a}_{i\pi(i)}) \cdots a_{n\pi(n)} \\
&= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{i\pi(i)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&+ \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots \widetilde{a}_{i\pi(i)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&= \varphi(u_1, \ldots, u_i, \ldots, u_n) + \varphi(u_1, \ldots, \widetilde{u}_i, \ldots, u_n).
\end{aligned}$$

Mit $\lambda \cdot u_i = \sum\limits_{j=1}^{n} (\lambda \cdot a_{ij}) v_j$ folgt weiter

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \ldots, \lambda \cdot u_i, \ldots, u_n) &= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots (\lambda \cdot a_{i\pi(i)}) \cdots a_{n\pi(n)} \\
&= \lambda \cdot \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{i\pi(i)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&= \lambda \cdot \varphi(u_1, \ldots, u_i, \ldots, u_n).
\end{aligned}$$

Insgesamt ist φ also multilinear.

Ferner betrachten wir das Tupel $(v_1, \ldots, v_n)$. Wegen $v_i = 0 \cdot v_1 + \ldots + 1 \cdot v_i + \ldots + 0 \cdot v_n$ gilt dann $a_{ii} = 1$ und $a_{ij} = 0$ für alle $1 \leq i, j \leq n$ mit $i \neq j$. Daher gilt $a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)} \neq 0$ nur für den Summand $\pi = 1 \in S_n$ mit $\operatorname{sign} \pi = 1$. Es folgt $\varphi(v_1, \ldots, v_n) = 1$, d.h. φ ist nicht ausgeartet.

Es bleibt zu zeigen, dass φ alternierend ist. Wir betrachten dazu die Transposition $(kl) = \tau \in S_n$, d.h. $\tau(i) = i$ für alle $i \notin \{k, l\}$. Wegen $A_n = \text{Kern sign}$ – also $A_n \cap A_n\tau = \emptyset$ – und $|A_n\tau| = |A_n| = \frac{1}{2}|S_n|$ ist $S_n = A_n \dot{\cup} A_n\tau$ eine disjunkte Vereinigung. Es folgt

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \ldots, u_n) &= \sum_{\pi \in A_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{k\pi(k)} \cdots a_{l\pi(l)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&+ \sum_{\pi \in A_n} \operatorname{sign}(\pi \cdot \tau) \cdot a_{1\pi(\tau(1))} \cdots a_{k\pi(\tau(k))} \cdots a_{l\pi(\tau(l))} \cdots a_{n\pi(\tau(n))} \\
&= \sum_{\pi \in A_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{k\pi(k)} \cdots a_{l\pi(l)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&+ \sum_{\pi \in A_n} \operatorname{sign} \pi \cdot \operatorname{sign} \tau \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{k\pi(l)} \cdots a_{l\pi(k)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&= \sum_{\pi \in A_n} a_{1\pi(1)} \cdots a_{k\pi(k)} \cdots a_{l\pi(l)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&- \sum_{\pi \in A_n} a_{1\pi(1)} \cdots a_{k\pi(l)} \cdots a_{l\pi(k)} \cdots a_{n\pi(n)} \\
&= \sum_{\pi \in A_n} a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)} \cdot \big(a_{k\pi(k)} \cdot a_{l\pi(l)} - a_{k\pi(l)} \cdot a_{l\pi(k)}\big)
\end{aligned}$$

Sei nun $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{kj} v_j = u_k = u_l = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{lj} v_j$. Mit der Eindeutigkeit der Basisdarstellung folgt $a_{kj} = a_{lj}$ für alle $1 \leq j \leq n$, also insbesondere $a_{kk} = a_{lk}$ sowie $a_{kl} = a_{ll}$. Daher gilt $a_{k\pi(k)} \cdot a_{l\pi(l)} - a_{k\pi(l)} \cdot a_{l\pi(k)} = 0$, d.h. $\varphi(u_1, \ldots, u_l, \ldots, u_k, \ldots, u_n) = 0$. Damit ist φ nach Lemma 9.3 alternierend.

9.8 Satz

Sei $\dim V = n$ und seien ψ sowie φ nicht ausgeartete, alternierende n-Linearformen auf V. Dann gibt es genau ein $0 \neq \lambda \in K$ mit $\varphi(u_1, \ldots, u_n) = \lambda \cdot \psi(u_1, \ldots, u_n)$ für alle $u_i \in V$ mit $1 \leq i \leq n$.

Beweis

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis von V. Für jeden Vektor $u_i \in V$ gilt dann $u_i = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} v_j$ mit $a_{ij} \in K$. Setze $b = \sum\limits_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)}$. Mit Lemma 9.5 folgt nun $\varphi(u_1, \ldots, u_n) = b \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_n)$ und $\psi(u_1, \ldots, u_n) = b \cdot \psi(v_1, \ldots, v_n)$.

Nach Lemma 9.6 gilt weiter $\varphi(v_1, \ldots, v_n) \neq 0$ und $\psi(v_1, \ldots, v_n) \neq 0$. Für $\lambda = \frac{\varphi(v_1, \ldots, v_n)}{\psi(v_1, \ldots, v_n)}$ folgt dann $\varphi(u_1, \ldots, u_n) = b \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_n) = \lambda \cdot b \cdot \psi(v_1, \ldots, v_n) = \lambda \cdot \psi(u_1, \ldots, u_n)$.

Es sei nun ein μ mit $\varphi = \mu \cdot \psi$ gegeben. Für ein beliebiges linear unabhängigs Tupel $u_1, \ldots, u_n$ gilt $\psi(u_1, \ldots, u_n) \neq 0$ und daher $\mu = \frac{\varphi(u_1, \ldots, u_n)}{\psi(u_1, \ldots, u_n)} = \frac{b \cdot \varphi(v_1, \ldots, v_n)}{b \cdot \psi(v_1, \ldots, v_n)} = \frac{\varphi(v_1, \ldots, v_n)}{\psi(v_1, \ldots, v_n)} = \lambda$.

9.9 Lemma

Sei $\dim V = n < \infty$ und $\alpha : V \longrightarrow V$ ein Endomorphismus. Dann ist äquivalent:

1. α invertierbar und $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig
2. $\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)$ linear unabhängig

Beweis

1 $\Longrightarrow$ **2** Sei $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha(v_i) = 0$ eine Linearkombination. Es folgt

$$\alpha(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha(v_i) = 0 = \alpha(0).$$

Da α bijektiv und damit injektiv ist, ergibt sich $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = 0$. Aus der linearen Unabhängigkeit von $v_1, \ldots, v_n$ folgt schließlich $\lambda_i = 0$ für $1 \leq i \leq n$.

2 $\Longrightarrow$ **1** Sei $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = 0$ eine Linearkombination. Dann gilt

$$0 = \alpha(0) = \alpha(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha(v_i).$$

Da $\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)$ linear unabhängig ist, folgt $\lambda_i = 0$ für $1 \leq i \leq n$.

Weiter bildet $\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)$ wegen $\dim V = n$ eine Basis, d.h. für alle Vektoren $u \in V$ gilt

$$u = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \alpha(v_i) = \alpha(\sum_{i=1}^{n} \mu_i v_i).$$

Damit ist α surjektiv und nach Korollar 7.6 sogar bijektiv.

9.10 Definition / Satz

Sei $v_1, \ldots, v_n$ ein Basis von V und sei $\varphi : V^n \longrightarrow K$ eine nicht ausgeartete, alternierende Multilinearform. Für einen Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ wird die Determinante durch

$$\det \alpha = \frac{\varphi\big(\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\big)}{\varphi(v_1, \ldots, v_n)}$$

definiert. Dabei ist $\det \alpha$ wohldefiniert und hängt weder von der Wahl der Basis noch von der Wahl der Multilinearform ab.

Beweis

Nach Lemma 9.6 gilt für Basisvektoren $\varphi(v_1, \ldots, v_n) \neq 0$, d.h $\det \alpha$ ist wohldefiniert. Für eine weitere nicht ausgeartete, alternierende Multilinearform $\psi : V^n \longrightarrow K$ existiert nach Satz 9.8 ein $0 \neq \lambda \in K$ mit $\varphi = \lambda \cdot \psi$. Es folgt

$$\frac{\varphi\big(\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\big)}{\varphi(v_1, \ldots, v_n)} = \frac{\lambda \cdot \psi\big(\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\big)}{\lambda \cdot \psi(v_1, \ldots, v_n)} = \frac{\psi\big(\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\big)}{\psi(v_1, \ldots, v_n)},$$

d.h. $\det \alpha$ ist unabhängig von der Wahl der Multilinearform.

Es bleibt die Unabhängigkeit von der Wahl der Basis zu zeigen. Sei zunächst α nicht invertierbar. Dann ist $\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)$ nach Lemma 9.9 für jede Basis $v_1, \ldots, v_n$ linear abhängig, d.h. es gilt stets $\varphi\big(\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\big) = 0 \Longleftrightarrow \det \alpha = 0$.

Sei nun α invertierbar. Dann betrachte man die Abbildung

$$\psi : (u_1, \ldots, u_n) \in V^n \longmapsto \varphi\big(\alpha(u_1), \ldots, \alpha(u_n)\big) \in K.$$

Aus $\alpha(u_i + \widetilde{u}_i) = \alpha(u_i) + \alpha(\widetilde{u}_i)$ sowie $\alpha(\lambda \cdot u_i) = \lambda \cdot \alpha(u_i)$ und da φ eine n-Linearform ist, folgt die Multilinearität von ψ. Da φ alternierend ist, ist mit Lemma 9.9 auch ψ alternierend. Nach Lemma 9.6 folgt für linear unabhängige Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ stets $\varphi(v_1, \ldots, v_n) \neq 0$ und nach

Lemma 9.9 erhält man damit $\psi(v_1, \ldots, v_n) \neq 0$. Insgesamt ist also ψ eine nicht ausgeartete, alternierende Multilinearform.

Mit Satz 9.8 existiert ein $0 \neq \lambda \in K$ mit $\varphi = \lambda \cdot \psi$. Dieses $\lambda \in K$ ist eindeutig und daher von einer Basis $v_1, \ldots, v_n$ unabhängig. Es folgt also stets

$$\frac{\varphi\big(\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\big)}{\varphi(v_1, \ldots, v_n)} = \lambda.$$

9.11 Korollar

Sei $\dim V < \infty$ und $\alpha, \beta \in \mathrm{End}(V)$. Dann gilt

1. $\det(\alpha \circ \beta) = \det \alpha \cdot \det \beta$
2. $\det \alpha \neq 0 \iff \alpha$ invertierbar
3. α invertierbar $\implies \det \alpha^{-1} = (\det \alpha)^{-1}$

Beweis

2 Sei $v_1, \ldots, v_n$ ein Basis von V und sei $\varphi : V^n \longrightarrow K$ eine nicht ausgeartete, alternierende Multilinearform. Dann gilt

$$\det \alpha = \frac{\varphi\big(\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\big)}{\varphi(v_1, \ldots, v_n)}.$$

Nach Lemma 9.6 und Lemma 9.9 folgt dann $\det \alpha \neq 0 \iff \alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)$ linear unabhängig $\iff \alpha$ invertierbar.

1 Sei zunächst β nicht invertierbar, d.h. $\det \beta = 0$. Nach Korollar 7.6 ist dann β nicht surjektiv. Also ist auch $\alpha \circ \beta$ nicht surjektiv, d.h. nicht invertierbar. Es folgt $\det \alpha \cdot \det \beta = \det \alpha \cdot 0 = 0 = \det(\alpha \circ \beta)$.

Sei nun β invertierbar. Nach Lemma 9.9 ist dann $\beta(v_1), \ldots, \beta(v_n)$ linear unabhängig und bildet somit eine Basis von V. Daher ist

$$\det \alpha = \frac{\varphi\big(\alpha(\beta(v_1)), \ldots, \alpha(\beta(v_n))\big)}{\varphi(\beta(v_1), \ldots, \beta(v_n))}$$

und es folgt

$$\begin{aligned}\det(\alpha\circ\beta) &= \tfrac{\varphi\left(\alpha\circ\beta(v_1),\ldots,\alpha\circ\beta(v_n)\right)}{\varphi(v_1,\ldots,v_n)}\\ &= \tfrac{\varphi\left(\alpha(\beta(v_1)),\ldots,\alpha(\beta(v_n))\right)}{\varphi(\beta(v_1),\ldots,\beta(v_n))}\cdot\tfrac{\varphi\left(\beta(v_1),\ldots,\beta(v_n)\right)}{\varphi(v_1,\ldots,v_n)}\\ &= \det\alpha\cdot\det\beta.\end{aligned}$$

3 Es gilt $\det\alpha^{-1}\cdot\det\alpha = \det(\alpha^{-1}\circ\alpha) = \det 1$ mit

$$\det 1 = \frac{\varphi\big(1(v_1),\ldots,1(v_n)\big)}{\varphi(v_1,\ldots,v_n)} = \frac{\varphi(v_1,\ldots,v_n)}{\varphi(v_1,\ldots,v_n)} = 1.$$

Daher folgt $\det\alpha^{-1} = (\det\alpha)^{-1}$.

Bemerkung

Für $\alpha,\beta\in\mathrm{End}(V)$ gilt i.A. $\det(\alpha+\beta)\neq\det\alpha+\det\beta$.

9.12 Definition

Sei für $0<n\in\mathbb{N}$ eine quadratische Matrix $A=(a_{ij})\in M_{n\times n}(K)$ gegeben. Dann ist $\det A = \sum\limits_{\pi\in S_n}\operatorname{sign}\pi\cdot a_{1\pi(1)}\cdots a_{n\pi(n)}$ die Determinante von A.

Beispiel

Sei $A\in M_{2\times 2}(K)$ definiert durch

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}.$$

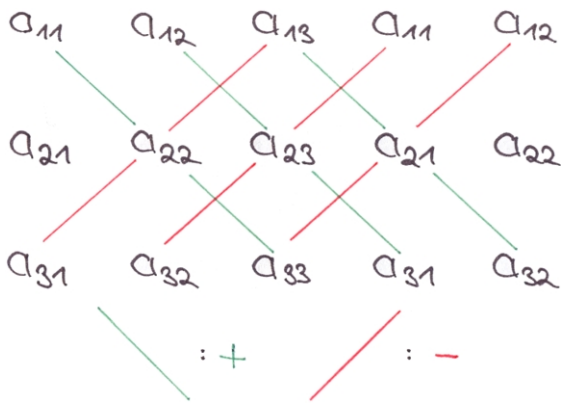
Wegen $S_2=\{1,(12)\}$ gilt dann $\det A = \operatorname{sign}1\cdot a_{11}\cdot a_{22}+\operatorname{sign}(12)\cdot a_{12}\cdot a_{21} = a_{11}\cdot a_{22}-a_{12}\cdot a_{21}$.

Bemerkung

Sei $A \in M_{3\times 3}(K)$ definiert durch

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich $\det A$ durch die Regel von Sarrus



ausdrücken.

Beweis

Wegen $S_3 = \{1, (123), (321), (12), (13), (23)\}$ gilt $\det A = \operatorname{sign} 1 \cdot a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + \operatorname{sign}(123) \cdot a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + \operatorname{sign}(321) \cdot a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} + \operatorname{sign}(12) \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} + \operatorname{sign}(13) \cdot a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + \operatorname{sign}(23) \cdot a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32}$.

9.13 Satz

Sei $A \in M_{n\times n}(K)$. Dann gilt $\det A = \det A^t$.

Beweis

Sei $A = (a_{ij})$ und $A^t = B = (b_{ij})$, d.h. $b_{ij} = a_{ji}$. Dann gilt

$$\det A^t = \det B = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot b_{1\pi(1)} \cdots b_{n\pi(n)} = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{\pi(1)1} \cdots a_{\pi(n)n}.$$

Da eine Permutation $\pi \in S_n$ bijektiv ist, existiert für alle $1 \leq i \leq n$ genau ein $1 \leq j \leq n$ mit $\pi(j) = i$, d.h. $a_{\pi(j)j} = a_{i\pi^{-1}(i)}$. Es folgt

$$\det A^t = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi^{-1}(1)} \cdots a_{n\pi^{-1}(n)}.$$

Jedes Element des symmetrischen Gruppe $\pi \in S_n$ besitzt nun genau ein Inverses $\pi^{-1} \in S_n$, d.h. $\{\pi \mid \pi \in S_n\} = \{\pi^{-1} \mid \pi \in S_n\}$. Man erhält also

$$\det A^t = \sum_{\pi^{-1} \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi^{-1}(1)} \cdots a_{n\pi^{-1}(n)}.$$

Weiter gilt $1 = \operatorname{sign} 1 = \operatorname{sign} \pi\pi^{-1} = \operatorname{sign} \pi \cdot \operatorname{sign} \pi^{-1} \Longrightarrow \operatorname{sign} \pi = \operatorname{sign} \pi^{-1}$, d.h.

$$\det A^t = \sum_{\pi^{-1} \in S_n} \operatorname{sign} \pi^{-1} \cdot a_{1\pi^{-1}(1)} \cdots a_{n\pi^{-1}(n)} = \det A.$$

9.14 Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(K)$ und $\alpha \in \mathrm{K}^{\mathrm{n}}$ definiert durch $\alpha(v) = Av$. Dann gilt $\det \alpha = \det A$.

Beweis

Sei $\varphi : V \longrightarrow K$ eine nicht ausgeartete, alternierende Multilinearform mit $V = K^n$. Sei weiter $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasis von K^n, d.h.

$$\alpha(e_i) = Ae_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} b_{ij} e_j$$

mit $b_{ij} = a_{ji}$. Nach Lemma 9.5 gilt dann

$$\varphi\big(\alpha(e_1), \ldots, \alpha(e_n)\big) = \varphi(e_1, \ldots, e_n) \cdot \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot b_{1\pi(1)} \cdots b_{n\pi(n)}.$$

Mit $A^t = (b_{ij})$ und Satz 9.13 erhält schließlich

$$\det \alpha = \frac{\varphi\big(\alpha(e_1), \ldots, \alpha(e_n)\big)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot b_{1\pi(1)} \cdots b_{n\pi(n)} = \det A^t = \det A.$$

9.15 Satz

Sei $A \in M_{n\times n}(K)$.

1. Die Matrix $\widetilde{A}$ erhalte man durch Anwendung einer Permutation $\pi \in S_n$ auf die Zeilen oder auf die Spalten von A. Dann gilt $\det \widetilde{A} = \operatorname{sign}\pi \cdot \det A$.
2. Durch Addition des Vielfachen einer Zeile bzw. einer Spalte von A zu einer anderen Zeile bzw. Spalte erhalte man die Matrix $\widetilde{A}$. Dann gilt $\det \widetilde{A} = \det A$.
3. Durch Multiplikation einer Zeile bzw. einer Spalte von A mit einem Skalar $\lambda \in K$ erhält man eine Matrix $\widetilde{A}$ mit $\det \widetilde{A} = \lambda \cdot \det A$. Insbesondere gilt $\det(\lambda \cdot A) = \lambda^n \cdot \det A$.
4. Es gilt $\det A = 0 \Longleftrightarrow \operatorname{rang} A < n$.
5. Für $1_n \in M_{n\times n}(K)$ gilt $\det 1_n = 1$.
6. Mit $B \in M_{n\times n}(K)$ folgt $\det AB = \det A \cdot \det B$.
7. Sei A invertierbar. Dann ist $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.
8. Für ähnliche Matrizen A und B gilt $\det A = \det B$.

Beweis

Wegen $\det A = \det A^t$ sind die Aussagen entweder für die Zeilen oder die Spalten von A zu beweisen. Sei dann $\alpha : v \in K^n \longmapsto Av$ und $\varphi : V^n \longrightarrow K$ eine nicht ausgeartete, alternierende Multilinearform auf $V = K^n$. Weiter sei $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasis von K, d.h. $\alpha(e_i) = Ae_i = a_i \in K^n$ liefert die i-te Spalte von A. Dann gilt

$$\det A = \det \alpha = \frac{\varphi\big(\alpha(e_1), \ldots, \alpha(e_n)\big)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \frac{\varphi(a_1, \ldots, a_n)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)}.$$

1 Durch eine Permutation $\pi \in S_n$ der Spalten erhält man

$$\det \widetilde{A} = \frac{\varphi(a_{\pi(1)}, \ldots, a_{\pi(n)})}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)}.$$

Nach Lemma 9.4 gilt $\varphi(a_{\pi(1)}, \ldots, a_{\pi(n)}) = \operatorname{sign}\pi \cdot \varphi(a_1, \ldots, a_n)$. Daher folgt

$$\det \widetilde{A} = \operatorname{sign}\pi \cdot \frac{\varphi(a_1, \ldots, a_n)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \operatorname{sign}\pi \cdot \det A.$$

2 Sei die Spalte a_i von A durch $a_i + \lambda \cdot a_j$ ersetzt. Nach Lemma 9.3 ist nun

$$\begin{aligned}\varphi(a_1, \ldots, a_i + \lambda \cdot a_j, \ldots, a_j, \ldots, a_n) &= \varphi(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots, a_n) \\ &+ \lambda \cdot \varphi(a_1, \ldots, a_j, \ldots, a_j, \ldots, a_n) \\ &= \varphi(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots, a_n).\end{aligned}$$

Es folgt

$$\det \widetilde{A} = \frac{\varphi(a_1, \ldots, a_i + \lambda \cdot a_j, \ldots, a_j, \ldots, a_n)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \frac{\varphi(a_1, \ldots, a_n)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \det A.$$

3 Man multipliziere die Spalte a_i mit $\lambda \in K$. Wegen

$$\varphi(a_1, \ldots, \lambda \cdot a_i, \ldots, a_n) = \lambda \cdot \varphi(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_n)$$

gilt dann

$$\det \widetilde{A} = \frac{\varphi(a_1, \ldots, \lambda \cdot a_i, \ldots, a_n)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \lambda \cdot \frac{\varphi(a_1, \ldots, a_n)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \lambda \cdot \det A.$$

4 Mit Korollar 9.11 und Lemma 9.9 folgt $\det A = 0 \iff \det \alpha = 0 \iff \alpha$ nicht invertierbar $\iff \alpha(e_1) = a_1, \ldots, \alpha(e_n) = a_n$ linear abhängig $\iff \operatorname{rang} A < n$.

5 Es ist $1_n = (a_{ij})$ mit $a_{ii} = 1$ und $a_{ij} = 0$ für $i \neq j$. Damit folgt $\det 1_n = \sum\limits_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)} = \operatorname{sign} 1 \cdot a_{11} \cdots a_{nn} = 1$.

6 Sei $\beta : v \in K^n \longmapsto Bv$. Dann ist die lineare Abbildung $\alpha\beta : K^n \longrightarrow K^n$ durch $\alpha\beta(v) = \alpha\big(\beta(v)\big) = \alpha(Bv) = A(Bv) = (AB)v$ definiert. Mit Korollar 9.11 folgt $\det A \cdot \det B = \det \alpha \cdot \det \beta = \det \alpha\beta = \det AB$.

7 Die Aussage folgt aus $1 = \det 1_n = \det AA^{-1} = \det A \cdot \det A^{-1}$.

8 Es existiert eine invertierbare Matrix $T \in M_{n \times n}(K)$ mit $B = T^{-1}AT$. Daher folgt $\det B = \det T^{-1}AT = \det T^{-1} \cdot \det A \cdot \det T = \det T^{-1} \cdot \det T \cdot \det A = (\det T)^{-1} \cdot \det T \cdot \det A = \det A$.

Bemerkung

Satz 9.15 gibt an, wie sich die Determinante einer Matrix durch Anwendung des Gauß-Algorithmus ändert.

9.16 Satz

Sei $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ eine obere Dreiecksmatrix, d.h. $a_{ij} = 0$ für $i > j$. Dann gilt $\det A = a_{11} \cdots a_{nn}$.

Beweis

Man betrachte $\det A = \sum\limits_{\pi\in S_n} \operatorname{sign}\pi \cdot a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)}$. Dabei ist ein Summand höchstens dann verschieden von 0, wenn $i \leq \pi(i)$ für alle $1 \leq i \leq n$ gilt. In diesem Fall folgt $n \leq \pi(n) \leq n \Longrightarrow n = \pi(n)$. Sukzessive erhält man $\pi = \mathrm{id}$, d.h. $\det A = \operatorname{sign}\mathrm{id} \cdot a_{11} \cdots a_{nn} = a_{11} \cdots a_{nn}$.

Beispiel

Für $a \neq 0$ gilt

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ & d - ba^{-1}c \end{pmatrix} = a(d - ba^{-1}c) = ad - bc$$

und mit $a = 0$ gilt

$$\det \begin{pmatrix} & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} c & d \\ & b \end{pmatrix} = -cb = ad - bc.$$

Bemerkung

Sei $A_{ij} \in M_{m_i\times n_j}(K)$ für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$. Für $1 \leq j \leq p$ sei weiter $B_{jk} \in M_{n_j\times p_k}(K)$. Dann gilt $(A_{ij}) \cdot (B_{jk}) = (\sum\limits_{j=1}^{n} A_{ij} \cdot B_{jk})$.

Beweis

Man betrachte o.B.d.A.

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} B_{11} \\ \vdots \\ B_{n1} \end{pmatrix}$$

mit $A_{1j} \in M_{m\times n_j}(K)$ und $B_{j1} \in M_{n_j\times p}(K)$ für $1 \leq j \leq n$. Dann ist

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c|ccc|c|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n_1} & \cdots & a_{1(s_j+1)} & \cdots & a_{1(s_j+n_j)} & \cdots & a_{1(s_n+1)} & \cdots & a_{1(s_n+n_n)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn_1} & \cdots & a_{m(s_j+1)} & \cdots & a_{m(s_j+n_j)} & \cdots & a_{m(s_n+1)} & \cdots & a_{m(s_n+n_n)} \end{array}\right)$$

und

$$B = \left(\begin{array}{ccc} b_{11} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n_1 1} & \cdots & b_{n_1 p} \\ \hline \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline b_{(s_j+1)1} & \cdots & b_{(s_j+1)p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{(s_j+n_j)1} & \cdots & b_{(s_j+n_j)p} \\ \hline \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline b_{(s_n+1)1} & \cdots & b_{(s_n+1)p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{(s_n+n_n)1} & \cdots & b_{(s_n+n_n)p} \end{array}\right)$$

für $s_j = \sum\limits_{\lambda=1}^{j-1} n_\lambda$. Wegen

$$\begin{pmatrix} a_{1(s_j+1)} & \cdots & a_{1(s_j+n_j)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m(s_j+1)} & \cdots & a_{m(s_j+n_j)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{(s_j+1)1} & \cdots & b_{(s_j+1)p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{(s_j+n_j)1} & \cdots & b_{(s_j+n_j)p} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{1\mu}b_{\mu 1} & \cdots & \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{1\mu}b_{\mu p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{m\mu}b_{\mu 1} & \cdots & \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{m\mu}b_{\mu p} \end{pmatrix}$$

folgt

$$\sum_{j=1}^{n} A_{1j} \cdot B_{j1} = \sum_{j=1}^{n} \begin{pmatrix} \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{1\mu}b_{\mu 1} & \cdots & \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{1\mu}b_{\mu p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{m\mu}b_{\mu 1} & \cdots & \sum\limits_{\mu=s_j+1}^{s_j+n_j} a_{m\mu}b_{\mu p} \end{pmatrix}$$

und daher

$$\sum_{j=1}^{n} A_{1j} \cdot B_{j1} = \begin{pmatrix} \sum\limits_{\mu=1}^{n} a_{1\mu} b_{\mu 1} & \cdots & \sum\limits_{\mu=1}^{n} a_{1\mu} b_{\mu p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum\limits_{\mu=1}^{n} a_{m\mu} b_{\mu 1} & \cdots & \sum\limits_{\mu=1}^{n} a_{m\mu} b_{\mu p} \end{pmatrix} = A \cdot B.$$

9.17 Satz

Es sei durch $B \in M_{m\times m}(K)$ und $C \in M_{m\times n}(K)$ sowie $D \in M_{n\times n}(K)$ eine quadratische Matrix

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ & D \end{pmatrix}$$

gegeben. Dann gilt $\det A = \det B \cdot \det D$.

Beweis

Sei zunächst B nicht invertierbar, d.h. $\det B = 0$. Dann sind die Spalten b_i von B für $1 \leq i \leq m$ linear abhängig. Damit sind aber auch die entsprechenden Spalten

$$\begin{pmatrix} b_i \\ 0 \end{pmatrix}$$

von A linear abhängig. Also folgt $\det B \cdot \det C = 0 = \det A$.

Sei nun B invertierbar. Dann folgt

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1_m & \\ & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} B & \\ & 1_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1_m & B^{-1}C \\ & 1_n \end{pmatrix} \\ = & \begin{pmatrix} B & \\ & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1_m & B^{-1}C \\ & 1_n \end{pmatrix} \\ = & \begin{pmatrix} B & C \\ & D \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Nach Satz 9.16 gilt

$$\det \begin{pmatrix} 1_m & B^{-1}C \\ & 1_n \end{pmatrix} = 1,$$

d.h. man erhält

$$\det \begin{pmatrix} B & C \\ & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1_m & \\ & D \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} B & \\ & 1_n \end{pmatrix}.$$

Die Anwendung des Gauß-Algorithmus auf B bzw. D ist dabei analog zu seiner Anwendung auf

$$\begin{pmatrix} B & \\ & 1_n \end{pmatrix} \text{ bzw. } \begin{pmatrix} 1_m & \\ & D \end{pmatrix}.$$

Mit Satz 9.15 und Satz 9.16 folgt dann

$$\det B = \det \begin{pmatrix} B & \\ & 1_n \end{pmatrix} \text{ und } \det D = \det \begin{pmatrix} 1_m & \\ & D \end{pmatrix}.$$

Bemerkung

Satz 9.17 lässt sich nicht verallgemeinern, denn für Matrizen A, B, C und D gilt i.A.

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \neq \det A \cdot \det D - \det B \cdot \det C.$$

9.18 Definition

Für $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ sei $A'_{i,j} \in M_{n-1\times n-1}(K)$ die Matrix die durch Streichen der i-ten Zeile und j-ten Spalte aus A hervorgeht. Dann heißt $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det A'_{i,j} \in K$ die Adjunkte von a_{ij}. Die Adjunkte der Matrix A ist $\operatorname{adj} A = (A_{ij})^t \in M_{n\times n}(K)$.

Beispiel

Sei $A \in K^{2\times 2}$ durch

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

gegeben. Dann ist $A_{11} = (-1)^2 \cdot \det(d) = d$, $A_{12} = (-1)^3 \cdot \det(c) = -c$, $A_{21} = (-1)^3 \cdot \det(b) = -b$ und $A_{22} = (-1)^4 \cdot \det(a) = a$. Damit gilt

$$\operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

9.19 Satz (Laplacesche Entwicklungssatz)

Es sei $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$. Dann gilt $\det A = \sum\limits_{\lambda=1}^{n} a_{i\lambda}A_{i\lambda}$ für $1 \leq i \leq n$ (Entwicklung nach der i-ten Zeile) und $\det A = \sum\limits_{\lambda=1}^{n} a_{\lambda j}A_{\lambda j}$ für $1 \leq j \leq n$ (Entwicklung nach der j-ten Spalte).

Beweis

Sei zunächst $A^t = B = (b_{ij})$, d.h. $b_{ij} = a_{ji}$. Dann gilt $\det A = \det B$ und $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}(-1)^{i+j}\cdot\det A'_{i,j} = \sum\limits_{j=1}^{n} b_{ji}(-1)^{j+i}\cdot\det B'_{j,i} = \sum\limits_{j=1}^{n} b_{ji}B_{ji}$. Daher ist lediglich $\det A = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$ zu zeigen.

Sei nun $\alpha \in \mathrm{End}(K^n)$ definiert durch $\alpha(v) = Av$. Sei weiter $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasis von K^n und φ eine nicht ausgeartete, alternierende n-Linearform auf K^n. Dann gilt

$$\det A = \det \alpha = \frac{\varphi\big(\alpha(e_1), \ldots, \alpha(e_n)\big)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)}.$$

Dabei liefert $\alpha(e_j)$ die j-te Spalte von A, d.h. $\alpha(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij}e_i$. Es folgt

$$\begin{aligned}\det A &= \frac{\varphi\Big(\alpha(e_1),\ldots,\alpha(e_{j-1}),\sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij}e_i,\alpha(e_{j+1}),\alpha(e_n)\Big)}{\varphi(e_1,\ldots,e_n)} \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\frac{\varphi\Big(\alpha(e_1),\ldots,\alpha(e_{j-1}),e_i,\alpha(e_{j+1}),\alpha(e_n)\Big)}{\varphi(e_1,\ldots,e_n)}.\end{aligned}$$

Sei nun $\beta_i : v \in K^n \longmapsto B_i v$ durch

$$B_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & 0 & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & 0 & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij-1} & 1 & a_{ij+1} & \cdots & a_{in} \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j-1} & 0 & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & 0 & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

definiert. Dann gilt $\beta_i(e_k) = B_i e_k = A_i e_k = \alpha(e_k)$ für $1 \leq k \leq n$ mit $k \neq j$ und $\beta_i(e_j) = B_i e_j = e_i$. Man erhält also

$$\frac{\varphi\big(\alpha(e_1), \ldots, \alpha(e_{j-1}), e_i, \alpha(e_{j+1}), \alpha(e_n)\big)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \frac{\varphi\big(\beta_i(e_1), \ldots, \beta_i(e_n)\big)}{\varphi(e_1, \ldots, e_n)} = \det B_i$$

für $1 \leq i \leq n$, d.h.

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \det B_i.$$

Durch $j-1$ Spaltenvertauschungen und $i-1$ Zeilenvertauschungen angewandt auf B_i erhält man dann

$$N_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & a_{i1} & \cdots & a_{ij-1} & a_{ij+1} & \cdots & a_{in} \\ 0 & a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ 0 & a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j-1} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Nach Satz 9.15 gilt dabei $\det N_{ij} = (-1)^{i-1} \cdot (-1)^{j-1} \cdot \det B_i = (-1)^{i+j-2} \cdot \det B_i$, also $\det B_i = (-1)^{i+j} \cdot \det N_{ij}$. Nach Satz 9.17 folgt wegen

$$N_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & a_{i1} & \cdots & a_{ij-1} & a_{ij+1} & \cdots & a_{in} \\ 0 & & & & & & \\ \vdots & & & A'_{i,j} & & & \\ 0 & & & & & & \end{pmatrix}$$

schließlich $\det N_{ij} = \det A'_{i,j}$. Insgesamt ist also

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det A'_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij}.$$

Beispiel

Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & & 5 \\ 6 & & 7 \end{pmatrix}$$

gegeben. Dann gilt $\det A = 2 \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{22} + 0 \cdot A_{32} = 2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \det A'_{1,2}$ mit

$$\det A'_{1,2} = \det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} = 4 \cdot 7 - 5 \cdot 6 = -2.$$

Also ist $\det A = 4$.

9.20 Satz

Sei eine quadratische Matrix $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ gegeben. Dann gilt $A \cdot \operatorname{adj} A = \operatorname{adj} A \cdot A = (\det A) \cdot 1_n$. Falls A invertierbar ist, gilt insbesondere $A^{-1} = (\det A)^{-1} \cdot \operatorname{adj} A$.

Beweis

Man betrachte $(b_{ij}) = \operatorname{adj} A = (A_{ij})^t$, also $b_{ji} = A_{ij}$. Dann gilt $A \cdot \operatorname{adj} A = (a_{ik}) \cdot (b_{kj}) = (\sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}) = (\sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk})$.

Sei nun $C = (c_{ij})$ die Matrix, die aus A entsteht, indem man die j-te Zeile durch die i-te Zeile ersetzt. Dann gilt $c_{jk} = c_{ik} = a_{ik}$ und $A'_{j,k} = C'_{j,k}$ – also $A_{jk} = (-1)^{j+k} \cdot \det A'_{j,k} = (-1)^{j+k} \cdot \det C'_{j,k} = C_{jk}$ – für $1 \leq k \leq n$. Mit Satz 9.19 folgt $\sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = \sum\limits_{k=1}^{n} c_{jk} C_{jk} = \det C$.

Für $i \neq j$ stimmen aber in C zwei Zeilen überein, d.h. $\sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = \det C = 0$. Für $i = j$ gilt $\sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} A_{ik} = \det A$. Insgesamt gilt also $A \cdot \operatorname{adj} A = (\sum\limits_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk}) = \det A \cdot 1_n$. Analog folgt $\operatorname{adj} A \cdot A = (\det A) \cdot 1_n$.

9.21 Korollar (Cramersche Regel)

Sei $A \in M_{n\times n}$ invertierbar und $b \in K^n$. Dann hat das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ die eindeutige Lösung $\mathring{x} \in K^n$ mit $\mathring{x}_j = (\det A)^{-1} \cdot \sum\limits_{i=1}^{n} b_i A_{ij}$.

Beweis

Da A invertierbar ist, hat $Ax = b$ die Lösung $\mathring{x} = A^{-1}b$. Weiter hat $Ax = 0$ nach Satz 8.5 die eindeutige Lösung $x = 0$. Nach Satz 8.4 gilt für die Lösungsmenge L von $Ax = b$ also $L = \mathring{x} + \{0\} = \{\mathring{x}\}$.

Nach Satz 9.20 gilt nun $\mathring{x} = A^{-1}b = (\det A)^{-1} \cdot (\operatorname{adj} A) \cdot b$. Mit $(c_{ij}) = C = (\operatorname{adj} A) = (A_{ij})^t$ – also $c_{ij} = A_{ji}$ – gilt dann $\mathring{x}_j = (\det A)^{-1} \cdot \sum\limits_{i=1}^{n} c_{ji} b_i = \sum\limits_{i=1}^{n} b_i A_{ij}$.

10 Eigenwerte und Eigenvektoren

10.1 Definition

Sei α ein Endomorphismus eines K-Vektorraums V. Ein Vektor $v \in V \setminus \{0\}$ heißt Eigenvektor, wenn ein $\lambda \in K$ mit $\alpha(v) = \lambda v$ existiert. Ein Eigenvektor $v \in K^n \setminus \{0\}$ einer quadratischen Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ ist ein Eigenvektor der linearen Abbildung $v \longmapsto Av$. Ein Skalar $\lambda \in K$ mit $0 \neq v \longmapsto \lambda v$ heißt Eigenwert.

Beispiel

Sei $\alpha : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ 4y \end{pmatrix}$$

definiert. Dann ist

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ein Eigenvektor zu dem Eigenwert $\lambda = 2$.

Bemerkung

Die Eigenvektoren $v \in V$ eines Endomorphismus α zu dem Eigenwert $\lambda = 0$ sind genau die Elemente $v \in \operatorname{Kern} \alpha \setminus \{0\}$.

10.2 Satz

Seien $v_1, \ldots, v_m$ Eigenvektoren eines Endomorphismus $\alpha : V \longrightarrow V$ zu paarweise verschiedenen Eigenwerten. Dann sind $v_1, \ldots, v_m$ linear unabhängig.

Beweis

Wir zeigen die Aussage durch vollständige Induktion über m. Für $m = 1$ erhält man einen Eigenvektor $v_1 \in V$. Wegen $v_1 \neq 0$ ist dann $\{v_1\}$ linear unabhängig.

Nun betrachte man die Linearkombination

$$\sum_{i=1}^{m} \mu_i v_i = 0$$

für Eigenvektoren $v_1, \ldots, v_m$ mit paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$. Dann gilt auch

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_1 \mu_i v_i = \lambda_1 \sum_{i=1}^{m} \mu_i v_i = \lambda_1 \cdot 0 = 0$$

und

$$0 = \alpha(0) = \alpha(\sum_{i=1}^{m} \mu_i v_i) = \sum_{i=1}^{m} \mu_i \alpha(v_i) = \sum_{i=1}^{m} \mu_i \lambda_i v_i.$$

Es folgt

$$0 = \sum_{i=1}^{m} \mu_i \lambda_i v_i - \sum_{i=1}^{m} \lambda_1 \mu_i v_i = \sum_{i=2}^{m} \mu_i (\lambda_i - \lambda_1) v_i$$

Da nach Induktionsannahme $v_2, \ldots, v_m$ linear unabhängig sind, erhält man $\mu_i(\lambda_i - \lambda_1) = 0$ für $2 \leq i \leq m$. Wegen $\lambda_1 \neq \lambda_i \iff \lambda_i - \lambda_1 \neq 0$ gilt $\mu_i = 0$ für $2 \leq i \leq m$, d.h. es bleibt $\mu_1 v_1 = 0$. Da aber v_1 ein Eigenvektor ist, folgt $v_1 \neq 0 \implies \mu_1 = 0$. Insgesamt sind also $v_1, \ldots, v_m$ linear abhängig.

Bemerkung

Die Umkehrung von Satz 10.2 gilt i.A. nicht. Etwa ist für $\mathrm{id} : V \longrightarrow V$ jeder Vektor $v \in V$ – also insbesondere jedes Element einer linear unabhängigen Teilmenge $M \subseteq V$ – ein Eigenvektor mit Eigenwert $\lambda = 1$.

10.3 Definition / Bemerkung

Sei $\alpha : V \longrightarrow V$ ein Endomorphismus und $\lambda \in K$ ein Eigenwert von α. Dann ist $E_\lambda = \{v \in V \mid \alpha(v) = \lambda \cdot v\} = \mathrm{Kern}(\alpha - \lambda \cdot \mathrm{id})$ ein Unterraum und wird als Eigenraum von $\lambda \in K$ bezeichnet. Die Dimension des Eigenraums E_λ ist die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts λ.

10.4 Definition

Für $A = (A_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ ist

$$\chi_A(x) = \det(x \cdot 1_n - A) = \det \begin{pmatrix} x - a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & x - a_{nn} \end{pmatrix}$$

das charakteristische Polynom.

10.5 Satz

Sei $A \in M_{n\times n}(K)$. Dann ist $\chi_A(x)$ ein normiertes Polynom vom Grad n, d.h. $\chi_A(x) = x^n + A_1 x^{n-1} + \ldots + A_n$ für $A_i \in K$. Ferner ist $\lambda \in K$ genau dann ein Eigenwert von A, wenn $\chi_A(\lambda) = 0$ gilt.

Beweis

Es sei $(b_{ij}) = x \cdot 1_n - A$, d.h. $b_{ii} = x - a_{ii}$ und $b_{ij} = -a_{ij}$ für $i \neq j$. Dann gilt

$$\chi_A(x) = \det B = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sign} \pi \cdot b_{1\pi(1)} \cdots b_{n\pi(n)}.$$

Jeder Summand $\operatorname{sign} \pi \cdot b_{1\pi(1)} \cdots b_{n\pi(n)}$ mit $\pi \neq 1$ ist dabei ein Polynom vom Grad $m_\pi < n$. Also folgt

$$\chi_A(x) = \operatorname{sign} 1 \cdot b_{11} \cdots b_{nn} + \sum_{\pi \neq 1} \operatorname{sign} \pi \cdot b_{1\pi(1)} \cdots b_{n\pi(n)} = (x - a_{11}) \cdots (x - a_{nn}) + p$$

für ein Polynom p mit Grad $m < n$. Damit ist $\chi_A(x)$ ein normiertes Polynom vom Grad n.

Für $\lambda \in K$ betrachte man $\beta : v \in K^n \longmapsto (\lambda \cdot 1_n - A)v$. Nach Korollar 9.11 gilt $\det \beta \neq 0$ genau dann, wenn β invertierbar ist. Dies ist nach Korollar 7.6 genau dann der Fall, wenn β injektiv ist. Nach Lemma 7.3 ist dies äquivalent zu $\operatorname{Kern} \beta = \{0\}$. Da nach Satz 9.14 nun $\det \beta = \det(\lambda \cdot 1_n - A) = \chi_A(\lambda)$ gilt, folgt also

$$\chi_A(\lambda) = 0 \Longleftrightarrow \exists\, 0 \neq v \text{ mit } (\lambda \cdot 1_n - A)v = 0.$$

Wegen $(\lambda \cdot 1_n - A)v = 0 \Longleftrightarrow \lambda v = Av$ ist also λ genau dann ein Eigenwert, wenn $\chi_A(\lambda) = 0$ gilt.

Bemerkung

Das konstante Glied des charakteristischen Polynoms $\chi_A(x)$ einer Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ ist $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \cdot \det A$.

Beispiel

Es sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

gegeben. Dann gilt

$$\chi_A(x) = \det \begin{pmatrix} x-a & -b \\ -c & x-d \end{pmatrix} = (x-a)(x-d) - bc = x^2 - (a+d)x + ad - bc$$

mit $ad - bc = \det A$.

10.6 Lemma

Die charakteristischen Polynome ähnlicher Matrizen stimmen überein.

Beweis

Seien $A, B \in M_{n\times n}(K)$ mit $B = T^{-1}AT$ für eine invertierbare Matrix $T \in M_{n\times n}(K)$. Dann gilt $\chi_B(x) = \det(x\cdot 1_n - B) = \det(x\cdot T^{-1}T - T^{-1}AT) = \det(T^{-1}xT\cdot - T^{-1}AT) = \det T^{-1}(x\cdot 1_n - A)T$. Mit Satz 9.15 folgt $\chi_B(x) = \det T^{-1}(x \cdot 1_n - A)T = \det(x \cdot 1_n - A) = \chi_A(x)$.

10.7 Definition / Bemerkung

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ bzgl. einer endlichen Basis B von V durch $A = M_\alpha(B, B)$ dargestellt. Dann ist $\chi_\alpha(x) = \chi_A(x)$ das charakteristische Polynom von α. Dabei ist $\chi_\alpha(x)$ wohldefiniert.

Beweis

Sei α bzgl. einer weiteren Basis $\widetilde{B}$ von V durch $\widetilde{A} = M_\alpha(\widetilde{B}, \widetilde{B})$ dargestellt. Nach Korollar 7.12 sind dann A und $\widetilde{A}$ ähnlich. Mit Lemma 10.6 gilt also $\chi_A(x) = \chi_{\widetilde{A}}(x)$.

10.8 Definition

Ein Körper K heißt algebraisch abgeschlossen, wenn jedes Polynom $f(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$ mit $n \geq 1$ und $a_n \neq 0$ eine Nullstelle in K hat.

Beispiel

Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 + 1 \geq 1$, d.h. $\mathbb{R}$ ist nicht algbraisch abgeschlossen.

Bemerkung

Nach dem „Fundamentalsatz der Algebra“ ist $\mathbb{C}$ algebraisch abgeschlossen.

10.9 Satz

Matrizen über algebraisch abgeschlossenen Körpern besitzen stets Eigenwerte.

Beweis

Nach Satz 10.5 ist das charakteristische Polynom $\chi_A(x)$ einer Matrix $A \in M_{n \times n}(K)$ ein Polynom vom Grad $n \geq 1$. Daher besitzt $\chi_A(x)$ in einem algebraisch abgeschlossenen Körper mindestens eine Nullstelle. Diese Nullstelle ist dann ein Eigenwert von A.

11 Polynome über Körper

11.1 Definition

Sei K ein Körper. Dann ist ein Polynom in der Variablen x eine formale Summe $f = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i$ mit $n \in \mathbb{N}$ und $a_i \in K$ für $1 \leq i \leq n$, wobei $x^0 = 1$ gilt. Die Elemente a_i werden Koeffizienten genannt. Für $a_n \neq 0$ heißt a_n Leitkoeffizient und es ist $\operatorname{grad} f = n$ der Grad des Polynoms. Dabei setzt man $\operatorname{grad} 0 = -\infty$. Das Polynom f heißt normiert, falls $a_n = 1$ gilt.

Die Menge aller Polynome in x über K bezeichnet man mit $K[x]$. Auf dieser Menge $K[x]$ wird dann die Addition koeffizientenweise durch

$$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i + \sum_{i=0}^{m} b_i x^i = \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i) x^i + \sum_{i=n+1}^{m} b_i x^i$$

für $n \leq m$ definiert. Die Multiplikation ist durch $ax = xa$ für $a \in K$, $x^i x^j = x^{i+j}$ für $i, j \in \mathbb{N}$ und das Distributivgesetz festgelegt.

Beispiel

Es gilt $(a_0 + a_1 x + a_2 x^2)(b_0 + b_1 x) = a_0(b_0 + b_1 x) + a_1 x(b_0 + b_1 x) + a_2 x^2 (b_0 + b_1 x) = a_0 b_0 + a_0 b_1 x + a_1 x b_0 + a_1 x b_1 x + a_2 x^2 b_0 + a_2 x^2 b_1 x = a_0 b_0 + a_0 b_1 x + a_1 b_0 x + a_1 b_1 x x + a_2 b_0 x^2 + a_2 b_1 x^2 x = a_0 b_0 + a_0 b_1 x + a_1 b_0 x + a_1 b_1 x^2 + a_2 b_0 x^2 + a_2 b_1 x^2 = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + (a_1 b_1 + a_2 b_0) x^2 + a_2 b_1 x^3$.

Bemerkung

Sei K ein Körper. Dann bildet $K[x]$ einen kommutativen Ring und einen Vektorraum.

Beweis

Da die Addition auf $K[x]$ koeffizientenweise definiert ist, bildet $K[x]$ eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 0.

Aus der Definition der Multiplikation folgt unmittelbar die Existenz des neutralen Elements 1,

die Kommutativität und die Distributivität. Schließlich folgt die Assoziativität aus

$$(\sum_{i=1}^{n} a_i x^i)(\sum_{j=1}^{m} b_j x^j)(\sum_{k=1}^{p} c_k x^k) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{p} a_i b_j c_k x^{i+j+k}.$$

Da die Abbildung $a \in K \longmapsto ax^0 \in K[x]$ injektiv ist, wird K als Teilmenge von $K[x]$ betrachtet. Daher fasst man das Produkt $a \cdot f$ für $a = a \cdot x^0 \in K[x]$ und $f \in K[x]$ als Skalarmultiplikation auf. Die Vektorraumaxiome folgen dann aus den Ringeigenschaften von $K[x]$.

11.2 Satz

Seien $f, g \in K[x]$. Dann gilt $\operatorname{grad}(f+g) \leq \max\{\operatorname{grad} f, \operatorname{grad} g\}$ und $\operatorname{grad} fg = \operatorname{grad} f + \operatorname{grad} g$.

Beweis

Sei o.B.d.A $f = a_0 + \ldots + a_m x^m$ und $g = b_0 + \ldots + b_n x^n$ mit $a_m \neq 0$ und $b_n \neq o$ sowie $m \geq n$.

Für $m > n$ ist dann $f + g = (a_0 + b_0) + \ldots + (a_n + b_n)x^n + a_{n+1}x^{n+1} + \ldots + a_m x^m$, d.h. $\operatorname{grad}(f+g) = m$. Für $m = n$ gilt $f + g = (a_0 + b_0) + \ldots + (a_n + b_n)x^n$, d.h. mit $a_n + b_n \neq 0$ folgt $\operatorname{grad}(f+g) = n$ und mit $a_n + b_n = 0$ folgt $\operatorname{grad}(f+g) < n$.

Weiter ist $fg = a_0b_0 + (a_1b_0 + a_0b_1)x + \ldots + a_nb_m x^{n+m}$ mit $a_nb_m \neq 0$. Daher gilt $\operatorname{grad} fg = n+m$.

Korollar

1. $K[x]$ ist nullteilerfrei.
2. Aus $fg = hg$ für $f, g, h \in K[x]$ und $g \neq 0$ folgt stets $f = h$.

Beweis

1 Sei $f, g \in K[x]$ mit $fg = 0$ und $f \neq 0$. Dann gilt $\operatorname{grad} f \geq 0$ und daher $\operatorname{grad} g \leq \operatorname{grad} g + \operatorname{grad} f = \operatorname{grad} gf < 0 \Longrightarrow g = 0$.

2 Sei nun $fg = hg$ für $f, g, h \in K[x]$ und $g \neq 0$. Dann gilt $(f-h)g = fg - gh = 0 \Longrightarrow f - h = 0 \Longrightarrow f = h$.

Bemerkung

Früher fasste man Polynome $f \in K[x]$ für $K = \mathbb{R}$ als Abbildungen $K \longrightarrow K$ auf. Dies ist halbwegs gerechtfertigt, da $\varphi : f \in K[x] \longmapsto \big(x \longmapsto f(x)\big) \in \operatorname{Abb}(K, K)$ ein Ringhomomorphismus ist. Für $|K| < \infty$ ist diese Abbildung jedoch nicht injektiv. Dazu betrachte man etwa $K = \mathbb{F}_2$. Dann gilt $0 \neq x^2 + x \in \operatorname{Kern} \varphi$, da $\varphi(x^2 + x)(0) = 0 + 0 = 0$ und $\varphi(x^2 + x)(1) = 1 + 1 = 0$.

11.3 Satz (Division mit Rest)

Seien $f, g \in K[x]$ mit $g \neq 0$. Dann gibt es eindeutige Polynome $q, r \in K[x]$ mit $f = qg + r$ und $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$.

Beweis

Zunächst untersuchen wir die Eindeutigkeit. Sei dazu $f = qg + r$ und $f = \widetilde{q}g + \widetilde{r}$ mit $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$ und $\operatorname{grad} \widetilde{r} < \operatorname{grad} g$. Es folgt $r - \widetilde{r} = (f - qg) - (f - \widetilde{q}g) = \widetilde{q}g - qg = g(\widetilde{q} - q)$. Damit gilt nun $\operatorname{grad} g > \max\{\operatorname{grad} r, \operatorname{grad} \widetilde{r}\} \geq \operatorname{grad}(r - \widetilde{r}) = \operatorname{grad} g(\widetilde{q} - q) = \operatorname{grad} g + \operatorname{grad}(\widetilde{q} - q) \Longrightarrow \operatorname{grad}(\widetilde{q} - q) < 0 \Longrightarrow \widetilde{q} - q = 0 \Longrightarrow \widetilde{q} = q$. Schließlich ist auch $\widetilde{r} = f - \widetilde{q}g = f - qg = r$.

Nun sei $g = b_m x^m + \ldots + b_0$ mit $b_m \neq 0$, d.h. $\operatorname{grad} g = m$. Man setze $\widetilde{g} = b_m^{-1} g$, d.h. $\widetilde{g}$ ist normiert mit $\operatorname{grad} \widetilde{g} = m = \operatorname{grad} g$. Sei weiter $f = \widetilde{q}\widetilde{g} + r$ für $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} \widetilde{g}$ eine Divsion mit Rest. Dann ist auch $f = \widetilde{q}\widetilde{g} + r = \widetilde{q}(b_m^{-1} g) + r = (\widetilde{q} b_m^{-1})g + r$ wegen $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} \widetilde{g} = \operatorname{grad} g$ eine Division mit Rest. Daher können wir im Folgenden o.E. annehmen, $g \in K[x]$ ist normiert.

Für $\operatorname{grad} f < \operatorname{grad} g$ ist $f = 0 \cdot g + f$ eine Division der verlangten Art. Sei also $\operatorname{grad} f \geq \operatorname{grad} g$. Dann beweisen wir die Aussage durch vollständige Induktion über $n = \operatorname{grad} f$. Für $n = 0$ gilt wegen $g \neq 0$ und $\operatorname{grad} f \geq \operatorname{grad} g$ stets $0 \leq \operatorname{grad} g \leq \operatorname{grad} f = n = 0$, d.h. $\operatorname{grad} g = 0$. Da g normiert ist, folgt $g = 1$. Also ist $f = fg + 0$ wegen $\operatorname{grad} 0 = -\infty < 0 = \operatorname{grad} g$ eine Division mit Rest.

Sei nun a der Leitkoeffizient von f. Wegen $\operatorname{grad} f \geq \operatorname{grad} g$ ist $x^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} \in K[x]$ wohldefiniert. Man setze $\widetilde{f} = f - a x^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g$. Da g und $x^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g}$ normiert sind, ist $-a$ der Leitkoeffizient von $-a x^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g$. Wegen $\operatorname{grad}(-a x^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g) = \operatorname{grad}(-a) + \operatorname{grad} x^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} + \operatorname{grad} g = 0 + \operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g + \operatorname{grad} g = \operatorname{grad} f$ gilt daher $\operatorname{grad} \widetilde{f} < n$.

Nach Induktionsannahme ist dann $\widetilde{f} = qg + r$ für $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$. Es folgt $f = \widetilde{f} + a x^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g$

$= qg + r + ax^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g = (q + ax^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g})g + r.$

Bemerkung

Der Beweis von Satz 11.3 ist die algorithmische Beschreibung der Polynomdivision. Sei etwa $f = x^6 + 2x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 4$ und $g = x^2 + 1$. Dann ist $a = 1$ der Leitkoeffizient von f und man setzt $\widetilde{f} = f - ax^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g = f - x^4 g = x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 4$. Mit $\widetilde{f} = qg + r = g(x^2 + x) + (2x + 4)$ erhält man $f = (q + ax^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g})g + r = (x^4 + x^2 + x)g + (2x + 4)$.

11.4 Definition / Satz

Sei R ein Ring und $I \subseteq R$ ein Ideal. Dann heißt I Hauptideal, wenn ein $x \in I$ mit $I = xR = (x)$ existiert. Wenn jedes Ideal $I \subseteq R$ ein Hauptideal ist, wird R Hauptidealring genannt.

$K[x]$ ist ein Hauptidealring.

Beweis

Sei $I \subseteq K[x]$ ein Ideal. Offenbar gilt $I = (0)$ für $I = \{0\}$. Sei also $I \neq \{0\}$. Dann existiert ein normiertes Polynom $g \in I$ mit minimalem Grad. Insbesondere gilt $g \neq 0$. Somit gibt es für $f \in I$ nach Satz 11.3 eine Darstellung $f = qg + r$ mit $q, r \in K[x]$ und $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$.

Da nun I ein Ideal ist, gilt $qg \in I$. Es folgt $r = f - qg \in I$. Sei dann a der Leitkoeffizient von r. Für $a \neq 0$ ist $a^{-1}r$ normiert und man erhält wegen $\operatorname{grad} a^{-1}r = \operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$ einen Widerspruch. Insgesamt gilt also $r = 0 \Longrightarrow f = gq \Longrightarrow I = (g)$.

Bemerkung

Sei $I \subseteq K[x]$ ein Ideal für $I = (g)$. Dann ist $g \in I$ bis auf einen Faktor $a \in K \setminus \{0\}$ eindeutig bestimmt.

Beweis

Für $I = \{0\}$ ist das erzeugende Element offenbar eindeutig. Sei also $(h) = I = (g)$ für $I \neq \{0\}$, d.h. $h, g \neq 0$. Dann gilt $h = qg$ und $g = rh$ für $0 \neq q, r \in K[x]$. Es folgt $h = (qr)h$ und daher $\operatorname{grad} h = \operatorname{grad} qr + \operatorname{grad} h \Longrightarrow \operatorname{grad} q + \operatorname{grad} r = \operatorname{grad} qr = 0$. Wegen $0 \leq \operatorname{grad} q$ und $0 \leq \operatorname{grad} r$ folgt damit $\operatorname{grad} q = 0 = \operatorname{grad} r$, also $q, r \in K$.

11.5 Satz

Sei $a \in K$ eine Nullstelle von $f \in K[x]$, d.h. $f(a) = 0$. Dann gibt es ein $g \in K[x]$ mit $f = (x - a)g$.

Beweis

Sei $f = g(x - a) + r$ mit $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad}(x - a)$ eine Division mit Rest. Wegen $\operatorname{grad}(x - a) = 1$ folgt $\operatorname{grad} r \leq 0 \Longrightarrow r \in K$. Damit gilt $0 = f(a) = g(a - a) + r = 0 + r = r$.

11.6 Definition / Bemerkung

Sei $0 \neq f = (x - a)^{\widetilde{e}} g \in K[x]$ ein Polynom mit Nullstelle $a \in K$ für $0 < \widetilde{e} \in \mathbb{N}$. Dann gilt insbesondere $g \neq 0$ und es folgt $\operatorname{grad} f = \operatorname{grad}(x - a)^{\widetilde{e}} + \operatorname{grad} g = \widetilde{e} + \operatorname{grad} g \geq \widetilde{e}$. Da die Menge $M = \{\widetilde{e} \in \mathbb{N}^+ \mid f = (x - a)^{\widetilde{e}} g \text{ für ein } g \in K[x]\}$ somit nach oben beschränkt ist, existiert $e = \max M$. Man bezeichnet e als algebraische Vielfachheit der Nullstelle a.

Bemerkung

Sei $0 \neq f = (x - a)^e g \in K[x]$. Dann hat die Nullstelle $a \in K$ genau dann die Vielfachheit e, wenn $g(a) \neq 0$ gilt.

Beweis

Sei $g(a) = 0$. Nach Satz 11.5 ist dann $g = (x - a)h$ für ein $h \in K[x]$. Damit ist e wegen $f = (x - a)^{e+1} h$ nicht die Vielfachheit von a. Sei nun $k > e$ die Vielfachheit von a. Dann ist

$(x-a)^e g = f = (x-a)^k h$ für $h \in K[x]$, d.h. $g = (x-a)^{k-e} h$ mit $k-e > 0$. Somit gilt $g(a) = 0$.

11.7 Satz

Sei ein Polynom $f \in K[x]$ mit $\operatorname{grad} f = n \geq 0$ gegeben. Seien weiter $a_1, \ldots, a_m$ verschiedene Nullstellen von f mit Vielfachheiten $e_1, \ldots, e_m$. Dann gibt es ein $\overline{f} \in K[x]$ mit $f = (x - a_1)^{e_1} \cdots (x - a_m)^{e_m} \overline{f}$. Insbesondere gilt $e_1 + \ldots + e_m \leq n$.

Beweis

Sei zunächst $f = (x - a_1)^{e_1} \cdots (x - a_m)^{e_m} \overline{f}$ für $\overline{f} \in K[x]$. Wegen $\operatorname{grad} f \geq 0 \Longrightarrow f \neq 0$ gilt $\overline{f} \neq 0 \Longrightarrow \operatorname{grad} \overline{f} \geq 0$. Damit folgt $n = \operatorname{grad} f = e_1 + \ldots + e_m + \operatorname{grad} \overline{f} \geq e_1 + \ldots + e_m$.

Nun beweisen wir die erste Aussage durch vollständige Induktion über $\operatorname{grad} f = n$. Der Fall $n = 0$ ist trivial, da dann f keine Nullstellen hat. Sei nun $n \geq 1$ und a_1 eine Nullstelle von f der Vielfachheit e_1. Dann ist $f = (x - a_1)^{e_1} g$ für ein $g \in K[x]$.

Sei weiter $k_i \in \mathbb{N}$ die Vielfachheit der Nullstelle a_i von g. Für $g(a_i) \neq 0$ setze man $k_i = 0$. Dann existiert ein $h_i \in K[x]$ mit $g = (x - a_i)^{k_i} h_i$ und $h_i(a_i) \neq 0$. Mit $\overline{h}_i = h_i (x - a_1)^{e_1}$ erhält man $f = (x - a_i)^{k_i} \overline{h}_i$. Dabei gilt offenbar $\overline{h}_i(a_i) \neq 0 \Longrightarrow k_i = e_i$. Insgesamt hat also g die Nullstellen $a_2, \ldots, a_m$ mit Vielfacheiten $e_2, \ldots, e_m$.

Wegen $\operatorname{grad} g < \operatorname{grad} f$ ergibt sich damit aus der Induktionsannahme $g = (x - a_2)^{e_2} \cdots (x - a_m)^{e_m} \overline{f}$. Schließlich folgt $f = (x - a_1)^{e_1} g = (x - a_1)^{e_1} \cdots (x - a_m)^{e_m} \overline{f}$.

Bemerkung

Satz 11.7 gilt i.A. für Polynome über Ringen nicht. Etwa hat mit $R = \mathbb{Z} \mid_{8\mathbb{Z}}$ das Polynom $x^3 = f \in R[x]$ die Nullstellen $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $a_3 = 4$ und $a_4 = 6$. Für die entsprechenden Vielfachheiten folgt dann $e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \geq 4 > \operatorname{grad} f$.

11.8 Definition

Sei $f \in K[x]$ definiert durch $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$. Dann ist $f' = \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1} \in K[x]$ die Ableitung von f.

Bemerkung

Seien $f, g \in K[x]$. Dann gilt $(f+g)' = f' + g'$ und $(fg)' = f'g + fg'$.

Beweis

Sei o.B.d.A. $f = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i$ und $g = \sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i$ mit $m \leq n$. Dann gilt $f + g = (a_0 + b_0) + \ldots + (a_m + b_m)x^m + a_{m+1}x^{m+1} + \ldots + a_n x^n$. Es folgt $f' + g' = a_1 + \ldots + a_n n x^{n-1} + b_1 + \ldots + b_m m x^{m-1} = (a_1 + b_1) + \ldots + (a_m + b_m) m x^{m-1} + a_{m+1}(m+1)x^m + \ldots + a_n n x^{n-1} = (f+g)'$.

Nun untersuchen wir $f b_r x^r$ für $b_r \in K$. Es gilt

$$\begin{aligned}
(f b_r x^r)' &= (a_0 b_r x^r + a_1 b_r x^{r+1} + \ldots + a_n b_r x^{n+r})' \\
&= a_0 b_r r x^{r-1} + a_1 b_r (r+1) x^r \ldots + a_n b_r (n+r) x^{n+r-1} \\
&= a_0 b_r r x^{r-1} + a_1 b_r r x^r + \ldots + a_n b_r r x^{n+r-1} + a_1 b_r x^r + \ldots + a_n b_r n x^{n+r-1} \\
&= (a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n) b_r r x^{r-1} + (a_1 + \ldots + a_n n x^{n-1}) b_r x^r \\
&= f(b_r x^r)' + f'(b_r x^r)
\end{aligned}$$

Damit folgt $(fg)' = (f \sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i)' = (\sum\limits_{i=0}^{m} f b_i x^i)' = \sum\limits_{i=0}^{m} (f b_i x^i)' = \sum\limits_{i=0}^{m} \big(f(b_i x^i)' + f'(b_i x^i)\big) = \sum\limits_{i=0}^{m} f(b_i x^i)' + \sum\limits_{i=0}^{m} f'(b_i x^i) = f \sum\limits_{i=0}^{m} (b_i x^i)' + f' \sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i = fg' + f'g$.

Bemerkung

Sei $f \in K[x]$. Dann folgt aus $f' = 0$ nicht notwendig $f \in K$. Für $K = \mathbb{F}_2$ und $f = x^2$ gilt etwa $f' = 2x = 0x = 0$.

11.9 Satz

Sei $a \in K$ eine Nullstelle des Polynoms $f \in K[x]$. Dann ist a genau dann eine einfache Nullstelle, wenn $f'(a) \neq 0$ gilt.

Beweis

Sei $f = (x-a)g$ für $g \in K[x]$. Dann ist a genau dann eine einfache Nullstelle, wenn $g(a) \neq 0$ gilt. Die Behauptung folgt nun wegen $f' = (x-a)'g + (x-a)g' = g + (x-a)g'$, also $f'(a) = g(a)$.

11.10 Definition

Ein Polynom $f \in K[x]$ mit $\operatorname{grad} f \geq 1$ heißt irreduzibel, wenn es keine Zerlegung $f = gh$ mit $\operatorname{grad} g < \operatorname{grad} f$ und $\operatorname{grad} h < \operatorname{grad} f$ gibt.

Bemerkung

Ein Polynom $f \in K[x]$ mit $\operatorname{grad} f \geq 1$ ist genau dann irreduzibel, wenn es keine Zerlegung $f = gh$ mit $g, h \in K[x] \setminus K$ gibt.

Beweis

Sei f reduzibel. Dann existiert eine Zerlegung $f = gh$ mit $\operatorname{grad} g < \operatorname{grad} f$ und $\operatorname{grad} h < \operatorname{grad} f$. Wegen $\operatorname{grad} f = \operatorname{grad} g + \operatorname{grad} h$ gilt $\operatorname{grad} g = \operatorname{grad} f - \operatorname{grad} h > 0 \Longrightarrow g \notin K$. Analog folgt $h \notin K$.

Sei nun $f = gh$ eine Zerlegung mit $g, h \notin K$. Insbesondere gilt dann $\operatorname{grad} g > 0$ und $\operatorname{grad} h > 0$. Daher folgt $\operatorname{grad} f = \operatorname{grad} g + \operatorname{grad} h > \operatorname{grad} h$ und analog $\operatorname{grad} f > \operatorname{grad} g$, d.h. f ist reduzibel.

Beispiel

1. Lineare Polynome $ax + b$ für $a \neq 0$ sind stets irreduzibel.
2. Das Polynom $x^2 + 1$ ist in $\mathbb{R}[x]$ irreduzibel und in $\mathbb{C}[x]$ wegen $x^2 + 1 = (x-i)(x+i)$ reduzibel.

11.11 Definition

Seien $f, g \in K[x]$ mit $g \neq 0$. Dann heißt g ein Teiler von f, wenn ein $h \in K[x]$ mit $f = gh$ existiert. Man schreibt dafür g/f.

11.12 Satz

Sei $f \in K[x]$ mit $\operatorname{grad} f \geq 1$. Dann ist

1. f ist irreduzibel
2. für alle $a, b \in K[x]$ folgt aus f/ab stets f/a oder f/b

äquivalent.

Beweis

1 $\Longrightarrow$ **2** Wir zeigen die Aussage durch Widerspruch und wählen dazu ein Gegenbeispiel mit minimalem Grad. Sei also f irreduzibel und $a, b \in K[x]$ mit f/ab sowie $f \not| a$ und $f \not| b$. Es folgt insbesondere $f/ab \Longrightarrow fg = ab$ für ein $g \in K[x]$ sowie $f \not| a \Longrightarrow a \neq 0$ und $f \not| b \Longrightarrow b \neq 0$.

Sei zunächst $(*)$ $f = aq + r$ mit $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} a$ für $\operatorname{grad} f \geq \operatorname{grad} a$ eine Division mit Rest. Wegen $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} f$ gilt dabei $q \neq 0$. Mit $rb = (f - aq)b = fb - abq = fb - fgq = f(b - gq)$ gilt weiter f/rb. Aus $b \neq 0$ und $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} a$ folgt dann $\operatorname{grad} rb < \operatorname{grad} ab$.

Da ab ein Gegenbeispiel minimalen Grades ist, folgt mit f/rb und $f \not| b$ nun f/r. Wegen $q \neq 0$ gilt weiter $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} a \leq \operatorname{grad} aq = \operatorname{grad}(f - r) \leq \max\{\operatorname{grad} f, \operatorname{grad} r\} \Longrightarrow \max\{\operatorname{grad} f, \operatorname{grad} r\} = \operatorname{grad} f \Longrightarrow \operatorname{grad} r < \operatorname{grad} f$. Aus f/r erhält man daher $r = 0 \Longrightarrow f = aq$.

Da f aber irreduzibel ist, folgt $a \in K \Longrightarrow$ oder $q \in K$. Für $a \in K$ erhält man den Widerspruch $f/ab \Longrightarrow f/b$ und für $q \in K$ erhält man den Widerspruch $f = aq \Longrightarrow fq^{-1} = a \Longrightarrow f/a$.

Sei nun $a = fq + r$ mit $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} f$ für $\operatorname{grad} a > \operatorname{grad} f$. Analog zu $(*)$ erhält man $r = 0 \Longrightarrow a = fq \Longrightarrow f/a$ – ein Widerspruch.

2 $\Longrightarrow$ **1** Sei f reduzibel, also $f = ab$ mit $\operatorname{grad} a < \operatorname{grad} f$ und $\operatorname{grad} b < \operatorname{grad} f$. Wegen $\operatorname{grad} f \geq 1$ gilt $f \neq 0$, also $a \neq 0$ und $b \neq 0$. Insgesamt gilt dann $f \not| a$ und $f \not| b$.

11.13 Korollar

Jedes normierte Polynom $f \in K[x]$ mit $\operatorname{grad} f \geq 1$ hat eine eindeutige Darstellung als Produkt irreduzibler, normierter Faktoren.

Beweis

[**Existenz**] Sei zunächst f irreduzibel. Dann ist f selbst ein Produkt irreduzibler, normierter Polynome. Sei nun f reduzibel, d.h. $f = gh$ für $g, h \in K[x]$. Durch a bzw. b seien die Leitkoeffizienten von g bzw. h gegeben. Wegen $f \neq 0$ gilt dabei $a \neq 0$ und $b \neq 0$. Dann sind $a^{-1}g \in K[x]$ bzw. $b^{-1}h \in K[x]$ normiert. Man beginne für g und h erneut.

Mit jeder Anwendung der Zerlegung erhält man eine Darstellung $f = g_1 \cdots g_n$. Wegen $\operatorname{grad} g_i \geq 1$ für $1 \leq i \leq n$ folgt $n \leq \operatorname{grad} g_1 + \ldots + \operatorname{grad} g_n = \operatorname{grad} f$. Daher terminiert dieser Algorithmus.

[**Eindeutigkeit**] Wir beweisen durch Widerspruch. Sei dazu $f \in K[x]$ ein Gegenbeispiel mit minimalem Grad, d.h. $f = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ für $p_1, \ldots, p_r, q_1, \ldots, q_s$ irreduzibel und normiert. Aus Satz 11.12 folgt wegen $p_1 / p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ zunächst p_1 / q_i für ein $1 \leq i \leq s$. Daher existiert ein $h \in K[x]$ mit $q_i = p_1 h$. Da nun q_i irreduzibel ist, erhält man $h \in K$. Da weiter q_i normiert ist, gilt $h = 1$. Insgesamt gilt also $p_1 = q_i$.

Es folgt $\overline{f} = p_2 \cdots p_r = q_1 \cdots q_{i-1} q_{i+1} \cdots q_s$. Da nun f eine Gegenbeispiel minimalen Grades war, erhält man wegen $\operatorname{grad} \overline{f} < \operatorname{grad} \overline{f} + \operatorname{grad} p_1 = \operatorname{grad} f$ die Identität $\{p_2, \ldots, p_r\} = \{q_1, \ldots, q_{i-1}, q_{i+1}, \ldots, q_s\}$. Mit $p_1 = q_i$ folgt $\{p_1, \ldots, p_r\} = \{q_1, \ldots, q_s\}$ – ein Widerspruch.

11.14 Bemerkung / Definition

Seien $\alpha, \beta \in K$ die Leitkoeffizienten von $f, g \in K[x] \setminus K$. Dann sind $\overline{f} = \alpha^{-1} f$ und $\overline{g} = \beta^{-1} g$ normiert. Nach Korollar 11.13 ist nun die Menge $\{p_1, \ldots, p_r\}$ aller normierter, irreduzibler Teiler von $\overline{f}$ oder $\overline{g}$ eindeutig bestimmt. Es folgt $f = \alpha\, p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ und $g = \beta\, p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$ mit Potenzen $e_i, k_i \in \mathbb{N}$. Dabei setze man $e_i = 0$ bzw. $k_i = 0$, falls p_i kein Teiler von f bzw. g ist. Dann ist

$$\operatorname{ggT}(f, g) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\min(e_i, f_i)}$$

der größte gemeinsame Teiler und

$$\mathrm{kgV}(f,g) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\max(e_i,f_i)}$$

das kleinste gemeinsame Vielfache von f und g. Dabei ist $\mathrm{ggT}(f,g)$ bzw. $\mathrm{kgV}(f,g)$ als Produkt normierter Faktoren selbst normiert. Für $h = 0$ setzt man $\mathrm{ggT}(f,h) = \overline{f}$ und für $h \in K \setminus \{0\}$ ist $\mathrm{ggT}(f,h) = 1$.

Beweis

Offenbar ist $\mathrm{ggT}(f,g)$ ein Teiler von f und g. Sei nun $t \in K[x]$ ein weiterer gemeinsamer Teiler von f und g. Sei dann γ der Leitkoeffizient von t und $t = \gamma\, t_1^{l_1} \cdots t_s^{l_s}$ die eindeutige Darstellung als Produkt irreduzibler, normierter Faktoren. Es folgt $t_i^{l_i}/f$ und $t_i^{l_i}/g$ für $1 \leq i \leq s$, d.h. $t_i = p_j$ mit $l_i \leq e_j$ und $l_i \leq k_j$ für ein $1 \leq j \leq r$. Damit gilt $t/\,\mathrm{ggT}(f,g)$.

Analog ist $\mathrm{kgV}(f,g)$ ein Vielfaches von f und g mit $f/t \wedge g/t \Longrightarrow \mathrm{kgV}(f,g)/t$.

11.15 Definition

1. Sei $p \in K[x]$ irreduzibel und normiert. Dann nennt man p^e für $e \in \mathbb{N}$ eine Primpotenz.
2. Polynome $f, g \in K[x]$ mit etwa $f \neq 0$ heißen teilerfremd, falls $\mathrm{ggT}(f,g) = 1$ gilt.

Bemerkung

Sei $I = K[x]f + K[x]g = \{uf + vg \mid u, v \in K[x]\}$. Dann ist I ein Ideal und wird von $\mathrm{ggT}(f,g)$ erzeugt.

Beweis

Offenbar gilt $I \neq \emptyset$ und $I \subseteq K[x]$. Sei nun $a, b \in I$. Dann folgt $a = u_1 f + v_1 g$ und $b = u_2 f + v_2 g$ mit $u_1, v_1, u_2, v_2 \in K[x]$, d.h. $a - b = (u_1 - u_2)f + (v_1 - v_2)g \in I$. Daher ist $(I, +)$ eine Untergruppe. Weiter gilt für $h \in K[x]$ stets $ha = h(u_1 f + v_1 g) = (hu_1)f + (hv_1)g \in I$. Insgesamt ist I ein Ideal.

Nach Satz 11.4 gilt dann $J = (d)$ für ein normiertes Polynom $d \in K[x]$. Wegen $f = 1 \cdot f + 0 \cdot g \in J = K[x]d$ gilt d/f. Analog erhält man d/g, also insgesamt $d/\operatorname{ggT}(f,g)$. Andererseits gilt $d = 1 \cdot d \in K[x]d = J = K[x]f + K[x]g$, d.h. $d = rf + sg$ für $r, s \in K[x]$. Mit $\operatorname{ggT}(f,g)/f \Longrightarrow f = \operatorname{ggT}(f,g) \cdot h_1$ und $\operatorname{ggT}(f,g)/g \Longrightarrow g = \operatorname{ggT}(f,g) \cdot h_2$ folgt $d = rf + sg = (rh_1 + sh_2) \cdot \operatorname{ggT}(f,g) \Longrightarrow \operatorname{ggT}(f,g)/d$.

Wegen $d/\operatorname{ggT}(f,g)$ und $\operatorname{ggT}(f,g)/d$ gilt $d = \alpha \cdot \operatorname{ggT}(f,g)$ für $\alpha \in K$. Da d und $\operatorname{ggT}(f,g)$ normiert sind, ergibt sich $\alpha = 1$.

11.16 Korollar (Satz von Bézout)

Für $f, g \in K[x] \setminus \{0\}$ existieren $r, s \in K[x]$ mit $rf + sg = \operatorname{ggT}(f,g)$.

Beweis

Mit $d = \operatorname{ggT}(f,g)$ erhält man $d \in (d) = K[x]f + K[x]g$, also $d = rf + sg$ für $r, s \in K[x]$.

11.17 Satz (euklidischer Algorithmus)

Seien $f, g \in K[x]$ mit $g \neq 0$. Sei weiter $f = qg + r$ eine Division mit Rest. Dann gilt $\operatorname{ggT}(f,g) = \operatorname{ggT}(g,r)$.

Beweis

Sei $\operatorname{ggT}(f,g) = d$. Dann gilt $d/f \Longrightarrow f = dh_1$ und $d/g \Longrightarrow g = dh_2$, d.h. $r = f - qg = d(h_1 - qh_2) \Longrightarrow d/r$. Wegen d/r und d/g gilt dann $d/\operatorname{ggT}(g,r)$. Analog folgt $\operatorname{ggT}(g,r)/d$. Da nun $\operatorname{ggT}(g,r)$ und d normiert sind, folgt $\operatorname{ggT}(g,r) = d$.

Beispiel

Seien $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ durch $f = x^3 + x^2 + 2x$ und $g = x^2 + x + 1$ gegeben. Dann folgt aus

$$\begin{array}{rclcrcl} f & = & x & \cdot & g & + & x \\ g & = & (x+1) & \cdot & x & + & 1 \\ x & = & x & \cdot & 1 & + & 0 \end{array}$$

sukzessive $\mathrm{ggT}(f, g) = \mathrm{ggT}(g, x) = \mathrm{ggT}(x, 1) = \mathrm{ggT}(1, 0) = 1$.

Der euklidische Algorithmus liefert weiter die Koeffizienten aus dem Satz von Bézout. Es gilt

$$\begin{aligned} \mathrm{ggT}(f, g) &= 1 \\ &= g - (x+1)x \\ &= g - (x+1)(f - xg) \\ &= -(x+1)f + (x^2 + x + 1)g. \end{aligned}$$

11.18 Satz

Sei $f \in K[x] \setminus \{0\}$. Sind dann f und f' teilerfremd, so hat f keine mehrfachen Nullstellen.

Beweis

Sei $d = \mathrm{ggT}(f, f')$ und habe f die mehrfache Nullstelle a. Mit Satz 11.9 folgt dann $f'(a) = 0$. Nach Satz 11.5 gilt somit $(x - a)/f$ und $(x - a)/f'$, d.h. $(x - a)/d \Longrightarrow d \neq 1$.

Bemerkung

Der Ring $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen und der Polynomring $K[x]$ weisen gewisse Analogien auf:

1. Die multiplikativ invertierbaren Elemente in $\mathbb{Z}$ bzw. in $K[x]$ sind $\{+1, -1\}$ bzw. $\{f \in K \mid f \neq 0\}$.

2. Für ein Element $z \in \mathbb{Z}$ gilt $1 \cdot z \in \mathbb{N}$ oder $-1 \cdot z \in \mathbb{N}$. Ein Polynom $0 \neq f \in K[x]$ kann durch ein Element $0 \neq \alpha \in K$ normiert werden.

3. In beiden Ringen ist Division mit Rest definiert. Ebenso ist der Satz von Bézout bzw. der euklidische Algorithmus in $\mathbb{Z}$ und $K[x]$ analog.

4. Einer Primzahl $p \in \mathbb{Z}$ entspricht ein irreduzibles, normiertes Polynom $f \in K[x]$. Für $a, b \in \mathbb{Z}$ sowie $g, h \in K[x]$ gilt dann jeweils $p/ab \Longrightarrow p/a$ oder p/b sowie $f/gh \Longrightarrow f/g$ oder f/h. Weiter hat eine positive ganze Zahl $z \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ bzw. eine normiertes Polynom $f \in K[x] \setminus K$ eine eindeutige Primfaktorzerlegung bzw. eine eindeutige Darstellung als Produkt irreduzibler, normierter Faktoren.

12 Direkte Summen

12.1 Definition

Seien $U_1, \ldots, U_m$ Unterräume eines Vektorraums, so dass jeder Vektor $v \in V$ eine eindeutige Darstellung $v = u_1 + \ldots + u_m$ mit $u_i \in U_i$ für $1 \leq i \leq m$ hat. Dann ist $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$ eine direkte Summe.

Beispiel

Sei $e_1, \ldots, e_m$ eine Basis von V. Dann ist $U_i = \langle e_i \rangle = Ke_i = \{\lambda e_i \mid \lambda \in K\} \subseteq V$ für $1 \leq i \leq m$ ein Unterraum. Wegen der Eindeutigkeit der Basisdarstellung folgt $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$.

12.2 Satz

Sei $V = U_1 + \ldots + U_m$ die Summe der Unterräume $U_i \subseteq V$ für $1 \leq i \leq m$. Sei weiter $W_i = U_1 + \ldots + U_{i-1} + U_{i+1} + \ldots + U_m$ für $1 \leq i \leq m$. Dann ist äquivalent

1. $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$

2. $U_i \cap W_i = \{0\}$ für $1 \leq i \leq m$

Beweis

1 $\Longrightarrow$ **2** Sei $u_i \in U_i \cap W_i$ für $1 \leq i \leq m$. Dann ist einerseits $u_i \in W_i$, d.h. es gilt $u_i = u_1 + \ldots + u_{i-1} + u_{i+1} + \ldots + u_m$ mit $u_j \in U_j$ für $j \neq i$. Daher folgt $0 = u_1 + \ldots + u_{i-1} - u_i + u_{i+1} + \ldots + u_m$. Andererseits gilt $u_i \in U_i$, also

$$0 + \ldots + 0 = 0 = u_1 + \ldots + u_m$$

mit $0 \in U_k$ und $u_k \in U_k$ für $1 \leq k \leq m$. Da nun V aber eine direkte Summe ist, ist die Darstellung von $0 \in V$ eindeutig. Man erhält also $u_k = 0$ für $1 \leq k \leq m$, d.h. insbesondere $u_i = 0$.

2 $\Longrightarrow$ **1** Sei $v \in V$. Dann gilt $v = u_1 + \ldots + u_m$ mit $u_i \in U_i$ für $1 \leq i \leq m$. Sei nun $v = \widetilde{u}_1 + \ldots + \widetilde{u}_m$ mit $\widetilde{u}_i \in U_i$ für $1 \leq i \leq m$ eine weitere Darstellung. Wegen $u_i, \widetilde{u}_i \in U_i$ folgt $u_i - \widetilde{u}_i \in U_i$ für $1 \leq i \leq m$. Mit $0 = v - v = (u_1 - \widetilde{u}_1) + \ldots + (u_m - \widetilde{u}_m)$ gilt für $1 \leq i \leq m$ daher

$$\widetilde{u}_i - u_i = (u_1 - \widetilde{u}_1) + \ldots + (u_{i-1} - \widetilde{u}_{i-1}) + (u_{i+1} - \widetilde{u}_{i+1}) + \ldots + (u_m - \widetilde{u}_m) \in W_i,$$

also $\widetilde{u}_i - u_i \in W_i \cap U_i = \{0\} \Longrightarrow \widetilde{u}_i = u_i$.

12.3 Definition / Bemerkung

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Ein Unterraum $U \subseteq V$ heißt dann α-invariant, wenn $\alpha(U) \subseteq U$ gilt. In diesem Fall ist $\alpha : U \longrightarrow U$ wieder wohldefiniert, d.h. $\alpha \in \mathrm{End}(U)$. Die Einschränkung von α auf U bezeichnet man mit $\alpha|_U$.

Bemerkung

Gewöhnlich beschreibt man Endomorphismen $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ mit $n = \dim V < \infty$ durch Matrizen A bzgl. einer festen Basis B. Dann gilt mit der Koordinatenabbildung $\varphi : V \longrightarrow K^n$ dieser Basis für alle Vektoren $v \in V$ stets $\varphi\big(\alpha(v)\big) = A\varphi(v)$. Damit wird $\alpha \circ \cdots \circ \alpha$ durch $A \cdots A$ beschrieben.

Bemerkung

Sei $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$ mit $\dim V < \infty$ eine direkte Summe und $b_{i1}, \ldots, b_{in_i}$ für $1 \leq i \leq m$ eine Basis von U_i. Dann ist $b_{11}, \ldots, b_{1n_1}, \ldots, b_{m1}, \ldots, b_{mn_m}$ eine Basis von V. Insbesondere gilt also $\dim V = \dim U_1 + \ldots + \dim U_m$.

Beweis

Da $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$ eine direkte Summe ist, hat jeder Vektor $v \in V$ eine eindeutige Darstellung $v = u_1 + \ldots + u_m$ mit $u_i \in U_i$ für $1 \leq i \leq m$. Weiter ist $u_i = \sum\limits_{k=1}^{n_i} \lambda_{ik} b_{ik}$ für $1 \leq i \leq m$ eine eindeutige Basisdarstellung. Insgesamt ist also $v \in V$ eine eindeutige Linearkombination

$$v = \sum_{i=1}^{m} \sum_{k=1}^{n_i} \lambda_{ik} b_{ik}.$$

Daher ist $b_{11}, \ldots, b_{1n_1}, \ldots, b_{m1}, \ldots, b_{mn_m}$ nach Satz 4.14 eine Basis von V.

12.4 Satz

Sei $\dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Für $1 \leq i \leq m$ sei V eine direkte Summe α-invarianter Unterräume U_i. Sei $\alpha|_{U_i}$ bzgl. einer Basis $b_{i1}, \ldots, b_{in_i}$ durch $A_i \in M_{n_i \times n_i}(K)$ dargestellt. Dann wird α bzgl. der Basis $b_{11}, \ldots, b_{1n_1}, \ldots, b_{m1}, \ldots, b_{mn_m}$ von V durch die Blockdiagonalmatrix

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_m \end{pmatrix}$$

dargestellt.

Beweis

Man betrachte $\alpha(b_{ij})$ für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n_i$. Da U_i ein α-invarianter Unterraum ist, folgt für $b_{ij} \in U_i$ stets $\alpha(b_{ij}) \in U_i$. Daher gilt

$$\begin{aligned} \alpha(b_{ij}) &= \sum_{k=1}^{n_i} \lambda_{ijk} b_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^{n_1} 0 \cdot b_{1k} + \ldots + \sum_{k=1}^{n_{i-1}} 0 \cdot b_{(i-1)k} + \sum_{k=1}^{n_i} \lambda_{ijk} b_{ik} + \sum_{k=1}^{n_{i+1}} 0 \cdot b_{(i+1)k} + \ldots + \sum_{k=1}^{n_m} 0 \cdot b_{mk} \end{aligned}$$

und es folgt die Behauptung.

12.5 Definition

Ein Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ eines endlich-dimensionalen Vektorraums V heißt diagonalisierbar, wenn α bzgl. einer geeigneten Basis durch eine Diagonalmatrix dargestellt wird.

Eine quadratische Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ heißt diagonalisierbar, wenn die lineare Abbildung $v \in K^n \longmapsto Av$ diagonalsierbar ist.

Bemerkung

1. Ein Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ eines endlich-dimensionalen Vektorraums V ist genau dann diagonalisierbar, wenn V eine Basis aus Eigenvektoren von α besitzt.
2. Eine quadratische Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ ist genau dann diagonalisierbar, wenn A ähnlich zu einer Diagonalmatrix ist.

Beweis

1 Sei $b_1, \ldots, b_n$ eine Basis aus Eigenvektoren. Dann gilt $\alpha(b_i) = 0 \cdot b_1 + \ldots + 0 \cdot b_{i-1} + \lambda_i \cdot b_i + 0 \cdot b_{i+1} + \ldots + 0 \cdot b_n$, d.h. α wird bzgl. $b_1, \ldots, b_n$ durch eine Diagonalmatrix beschrieben.

Sei nun α diagonalisierbar. Dann existiert eine Basis B, so dass $M_\alpha(B, B)$ eine Diagonalmatrix ist. Jeder Vektor $b \in B$ ist dann ein Eigenvektor.

2 Sei A diagonalisierbar. Dann wird $v \in K^n \longmapsto Av$ bzgl. einer Basis B durch eine Diagonalmatrix D dargestellt. Sei dann die Basistranfomration der Standardbasis von K^n zu B durch T beschrieben. Nach Korollar 7.12 gilt nun $A = T^{-1}DT$, d.h. A und D sind ähnlich.

Seien nun A ähnlich zu einer Diagonalmatrix D. Dann existiert eine invertierbare Matrix T mit $D = T^{-1}AT$. Man interpretiere nun T als Basistransformation der Standardbasis von K^n zu einer Basis B. Die Abbildung $v \in K^n \longmapsto Av$ wird dann bzgl. B durch D beschrieben.

12.6 Satz

Sei $n = \dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann gilt:

1. Seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ die verschiedenen Eigenwerte von α mit den geometrischen Vielfachheiten $g_1, \ldots, g_s$. Dabei gelte $g_1 + \ldots + g_s = n$. Dann ist α diagonalisierbar.

2. Wenn α genau n verschiedene Eigenwerte hat, ist α diagonalisierbar.

Beweis

1 Sei E_{λ_i} für $1 \leq i \leq s$ der Eigenraum zu λ_i und $W_i = E_{\lambda_1} + \ldots + E_{\lambda_{i-1}} + E_{\lambda_{i+1}} + \ldots + E_{\lambda_s}$. Sei dann $0 \neq v \in W$ definiert durch $v = e_1 + \ldots + e_{i-1} + e_{i+1} + \ldots + e_s$. Wegen $v \neq 0$ seien dabei o.B.d.A. $e_1, \ldots, e_j$ Eigenvektoren – d.h. $e_1, \ldots, e_j \notin \{0\}$ – und $e_{j+1}, \ldots, e_s \in \{0\}$. Es folgt

$$\begin{aligned} \alpha(v) &= \alpha(e_1) + \ldots + \alpha(e_{i-1}) + \alpha(e_{i+1}) + \ldots + \alpha(e_j) \\ &= \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_{i-1} e_{i-1} + \lambda_{i+1} e_{i+1} + \ldots + \lambda_j e_j. \end{aligned}$$

Sei nun $v \in E_{\lambda_i}$, d.h. $\alpha(v) = \lambda_i v$. Dann gilt

$$0 = \alpha(v) - \alpha(v) = \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_{i-1} e_{i-1} - \lambda_i v + \lambda_{i+1} e_{i+1} + \ldots + \lambda_j e_j.$$

Da $\lambda_1, \ldots, \lambda_j$ paarweise verschieden sind, ist dies nach Satz 10.2 eine Linearkombination linear unabhängiger Vektoren und es ist höchstens ein Eigenwert $\lambda_i = 0$. Damit erhält man einen Widerspruch und es folgt $E_{\lambda_i} \cap W_i = \{0\}$.

Nach Satz 12.2 gilt daher $E_{\lambda_1} + \ldots + E_{\lambda_s} = E_{\lambda_1} \oplus \ldots \oplus E_{\lambda_s}$, d.h. $\dim E_{\lambda_1} \oplus \ldots \oplus E_{\lambda_s} = \dim E_{\lambda_1} + \ldots + \dim E_{\lambda_s} = g_1 + \ldots + g_s = n = \dim V \Longrightarrow E_{\lambda_1} \oplus \ldots \oplus E_{\lambda_s} = V$. Daher besitzt V eine Basis aus Eigenvektoren und es folgt die Behauptung.

2 Seien $v_1, \ldots, v_n$ Eigenvektoren zu den Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Mit Satz 10.2 und $\dim V = n$ bildet $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis von V, d.h. α ist diagonalisierbar.

Bemerkung

1. Satz 12.6 gilt analog für Matrizen.

2. Ein diagonalisierbarer Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ für $n = \dim V < \infty$ hat nicht notwendig n verschiedene Eigenwerte. Etwa wird $\alpha = \mathrm{id}$ stets durch eine Diagonalmatrix dargestellt, jedoch ist auch für $n \geq 2$ der einzige Eigenwert $\lambda = 1$.

3. Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ diagonalisierbar und durch
$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$
dargestellt. Dann zerfällt $\chi_\alpha(x) = \chi_A(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n)$ in Linearfaktoren.

4. Dem charakteristischen Polynom $\chi_\alpha(x)$ lässt sich i.A. nicht ablesen, ob α diagonalisierbar ist. Offenbar haben etwa
$$A = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{pmatrix}$$
das gleiche charakteristische Polynom $(x-1)^2$. Dabei ist aber B – wegen
$$E_1 = \mathrm{Kern} \begin{pmatrix} & 1 \\ & \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$$
und da $\lambda = 1$ der einzige Eigenwert ist – nicht diagonalisierbar.

13 Minimalpolynome

Definition

Sei V ein K-Vektorraum und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Für $f = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n \in K[x]$ definiert man $f(\alpha)$ durch $f(\alpha)(v) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i \alpha^i(v)$ mit $\alpha^i(v) = \alpha\big(\alpha^{i-1}(v)\big)$ und $\alpha^0(v) = v$. Für eine quadratische Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ gilt $f(A) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i A^i$.

Bemerkung

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ fest gewählt. Dann ist $\varphi : f \in K[x] \longmapsto f(\alpha) \in \mathrm{End}(V)$ ein K-linearer Ringhomomorphismus.

Beweis

Zunächst sind $K[x]$ und $\mathrm{End}(V)$ jeweils K-Vektorräume und Ringe. Aus den Ringeigenschaften von $\mathrm{End}(V)$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ folgt weiter $f(\alpha) \in \mathrm{End}(V)$, d.h. φ ist wohldefiniert.

Seien nun $f, g \in K[x]$ o.B.d.A. für $m \leq n$ durch $f = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i x^i$ und $g = \sum\limits_{i=1}^{m} b_i x^i$ definiert. Dann gilt $f + g = \sum\limits_{i=1}^{m} (a_i + b_i) x^i + \sum\limits_{i=m+1}^{n} a_i x^i$. Aus den Eigenschaften von V folgt nun für alle $v \in V$ wegen $\alpha^i(v) \in V$ stets

$$\begin{aligned} \varphi(f)(v) + \varphi(g)(v) &= \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha^i(v) + \sum_{i=1}^{m} b_i \alpha^i(v) \\ &= \sum_{i=1}^{m} (a_i + b_i) \alpha^i(v) + \sum_{i=m+1}^{n} a_i \alpha^i(v) \\ &= \varphi(f+g)(v), \end{aligned}$$

d.h. $\varphi(f) + \varphi(g) = \varphi(f+g)$.

Für $ax^n, bx^m \in K[x]$ und $\lambda \in K$ folgt für alle $v \in V$ weiter

$$\begin{aligned} \varphi(ax^n)\big(\varphi(bx^m)(v)\big) &= a\alpha^n\big(b\alpha^m(v)\big) &&= ab\alpha^{n+m}(v) \\ &= \varphi(abx^{n+m})(v) &&= \varphi(ax^n \cdot bx^m)(v), \end{aligned}$$

d.h. $\varphi(ax^n) \circ \varphi(bx^m) = \varphi(ax^n \cdot bx^m)$, sowie

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda a x^n)(v) &= \lambda a \alpha^n(v) \\ &= \lambda \varphi(ax^n)(v), \end{aligned}$$

d.h. $\varphi(\lambda a x^n) = \lambda \varphi(ax^n)$. Damit folgt $\varphi(f \cdot g) = \varphi(f) \circ \varphi(g)$ und $\varphi(\lambda f) = \lambda \varphi(f)$ aus der Additivität von φ.

Zuletzt gilt für $v \in V$ stets $\varphi(1)(v) = v = (\,id)(v)$, also $\varphi(1) = 1$.

Bemerkung

Endomorphismen $f(\alpha), g(\alpha)$ mit $f, g \in K[x]$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ kommutieren.

Beweis

Man betrachte den K-linearen Ringhomomorphismus $\varphi : f \in K[x] \longmapsto f(\alpha) \in \mathrm{End}(V)$. Es folgt dann aus der Kommutativität in $K[x]$ stets $f(\alpha) \circ g(\alpha) = \varphi(f) \circ \varphi(g) = \varphi(f \cdot g) = \varphi(g \cdot f) = \varphi(g) \circ \varphi(f) = g(\alpha) \circ f(\alpha)$.

Beispiel

Es gilt etwa $\alpha \circ f(\alpha) = f(\alpha) \circ \alpha$. Dies ist einsichtig mit $\alpha = g(\alpha)$ für $g = x$.

13.1 Lemma

Sei $n = \dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann existiert ein $0 \neq f \in K[x]$ mit $f(\alpha) = 0$.

Beweis

Dem Endomorphismenraum $\mathrm{End}(V)$ entspricht der Vektorraum $M_{n \times n}(K)$ aller quadratischer $(n \times n)$-Matrizen. Nach Lemma 6.2 gilt daher $\dim \mathrm{End}(V) = \dim M_{n \times n}(K) = n^2$.

Damit sind die $n^2 + 1$ Endomorphismen $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n^2}$ linear abhängig, d.h. es existieren $a_i \in K$ mit $a_0 + a_1\alpha + \ldots + a_{n^2}\alpha^{n^2} = 0$ und $a_i \neq 0$ für ein $1 \leq i \leq n^2$. Setze $f = a_0 + a_1 x + \ldots + a_{n^2} x^{n^2}$.

13.2 Bemerkung / Definition

Sei $\dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Da $\varphi : f \in K[x] \longmapsto f(\alpha) \in \mathrm{End}(V)$ ein Ringhomomorphismus ist, ist $I = \mathrm{Kern}\, \varphi = \{f \in K[x] \mid f(\alpha) = 0\}$ ein Ideal von $K[x]$.

Da nach Lemma 13.1 $I \neq \{0\}$ gilt, existiert nach Satz 11.4 ein normiertes Polynom m_α mit $I = K[x]m_\alpha$. Damit gilt für jedes Polynom $f \in K[x]$ mit $f(\alpha) = 0$ stets $f \in K[x]m_\alpha \Longrightarrow f = hm_\alpha$ für ein $h \in K[x] \Longrightarrow m_\alpha / f$. Also ist m_α ist das kleinste normierte Polynom, das α annulliert. Man nennt m_α das Minimalpolynom von α. Das Minimalpolynom quadratischer Matrizen definiert man analog.

Bemerkung

Lemma 13.1 gibt eine Möglichkeit an, das Minimalpolynom von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ für $\dim V < \infty$ zu bestimmen. Man finde dazu $k = \max\{k \in \mathbb{N} \mid 1, \alpha, \ldots, \alpha^{k-1} \text{ linear unabhängig}\}$. Dann gilt $\operatorname{rang} m_\alpha = k$. Die Koeffizienten a_i von m_α erhält man aus der nicht-trivialen Linearkombination $a_0 + a_1\alpha + \ldots + a_k\alpha^k = 0$.

13.3 Lemma

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ und $f, g \in K[x]$. Dann gilt:

1. α-invariante Unterräume von V sind $f(\alpha)$-invariant.
2. $\operatorname{Bild} f(\alpha)$ und $\operatorname{Kern} f(\alpha)$ sind α-invariant.
3. Sei $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$ direkte Summe α-invarianter Unterräume. Dann ist $\operatorname{Kern} f(\alpha) = \bigoplus_{i=1}^{m} U_i \cap \operatorname{Kern} f(\alpha)$.
4. Für f/g gilt $\operatorname{Kern} f(\alpha) \subseteq \operatorname{Kern} g(\alpha)$ und $\operatorname{Bild} g(\alpha) \subseteq \operatorname{Bild} f(\alpha)$.
5. $\operatorname{Kern} f(\alpha) \cap \operatorname{Kern} g(\alpha) = \operatorname{Kern} \operatorname{ggT}(f, g)(\alpha)$.

Beweis

1 Sei U α-invariant. Dann gilt für $u \in U$ auch $\alpha^k(u) \in U$ für alle $k \in \mathbb{N}$, denn $\alpha^0(u) = u \in U$ und $\alpha^{k+1}(u) = \alpha\big(\alpha^k(u)\big) \in U$ für $\alpha^k(u) \in U$.

Da U ein Unterraum ist, liegt dann auch jede Linearkombination $f(\alpha)(u) = \sum_{i=0}^{k} \lambda_i \alpha^i(u)$ der $\alpha^i(u)$ in U.

2 Sei $v \in \operatorname{Bild} f(\alpha)$, also $v = f(\alpha)(w)$ für ein $w \in V$. Dann ist auch $\alpha(w) \in V$ und daher $\alpha(v) = \alpha\big(f(\alpha)(w)\big) = f(\alpha)\big(\alpha(w)\big) \in \operatorname{Bild} f(\alpha)$.

Sei nun $v \in \operatorname{Kern} f(\alpha)$, also $f(\alpha)(v) = 0$. Dann ist auch $f(\alpha)\big(\alpha(v)\big) = \alpha\big(f(\alpha)(v)\big) = \alpha(0) = 0$, also $\alpha(v) \in \operatorname{Kern} f(\alpha)$.

3 Wegen $U_i \cap \operatorname{Kern} f(\alpha) \subseteq \operatorname{Kern} f(\alpha)$ für alle $i = 1, \ldots, m$, gilt

$$\bigoplus_{i=1}^{m} U_i \cap \operatorname{Kern} f(\alpha) \subseteq \operatorname{Kern} f(\alpha).$$

Es bleibt also $\operatorname{Kern} f(\alpha) \subseteq \bigoplus_{i=1}^{m} U_i \cap \operatorname{Kern} f(\alpha)$ zu zeigen.

Sei dazu $v \in \operatorname{Kern} f(\alpha)$. Wegen $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$ hat dann v eine eindeutige Darstellung $v = u_1 + \ldots + u_m$ mit $u_i \in U_i$. Es folgt $0 = f(\alpha)(v) = f(\alpha)(u_1 + \ldots + u_m) = f(\alpha)(u_1) + \ldots + f(\alpha)(u_m)$.

Nach 1 ist U_i auch $f(\alpha)$-invariant, d.h. es ist $f(\alpha)(u_i) \in U_i$. Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung der $0 \in V$ gilt dann $f(\alpha)(u_i) = 0$, also $u_i \in \operatorname{Kern} f(\alpha) \Rightarrow u_i \in U_i \cap \operatorname{Kern} f(\alpha) \Rightarrow v = \sum_{i=1}^{m} u_i \in \bigoplus_{i=1}^{m} U_i \cap \operatorname{Kern} f(\alpha)$.

4 Sei $f, g \in K[x]$ und f ein Teiler von g, d.h. $g = f \cdot h$ für ein $h \in K[x]$.

Sei weiter $v \in \operatorname{Kern} f(\alpha)$, d.h. $f(\alpha)(v) = 0$. Dann gilt $g(\alpha)(v) = (h \cdot f)(\alpha)(v) = h(\alpha)\big(f(\alpha)(v)\big) = h(\alpha)(0) = 0$, also $v \in \operatorname{Kern} g(\alpha)$.

Sei nun $v \in \operatorname{Bild} g(\alpha)$, d.h. $v = g(\alpha)(w)$ für ein $w \in V$. Dann ist auch $h(\alpha)(w) \in V$ und es folgt $v = g(\alpha)(w) = (f \cdot h)(\alpha)(w) = f(\alpha)\big(h(\alpha)(w)\big) \in \operatorname{Bild} f(\alpha)$.

5 Sei $d = \operatorname{ggT}(f, g)$. Wegen d/f und d/g folgt nach 4 zunächst $\operatorname{Kern} d(\alpha) \subseteq \operatorname{Kern} f(\alpha) \cap \operatorname{Kern} g(\alpha)$.

Nun gibt es nach dem Satz von Bézout $r, s \in K[x]$ mit $r \cdot f + s \cdot g = d$. Für $v \in \operatorname{Kern} f(\alpha) \cap \operatorname{Kern} g(\alpha)$, d.h. $f(\alpha)(v) = 0$ und $g(\alpha)(v) = 0$, gilt dann $d(\alpha)(v) = (r \cdot f + s \cdot g)(\alpha)(v) = r(\alpha)\big(f(\alpha)(v)\big) + s(\alpha)\big(g(\alpha)(v)\big) = r(\alpha)(0) + s(\alpha)(0) = 0$, also $v \in \operatorname{Kern}\, d(\alpha)$.

Korollar

Sind $f, g \in K[x]$ teilerfremd, so ist $\operatorname{Kern} f(\alpha) \cap \operatorname{Kern} g(\alpha) = \{0\}$.

Beweis

Es gilt f, g teilerfremd $\Rightarrow \operatorname{ggT}(f, g) = 1 \Rightarrow \operatorname{ggT}(f, g)(\alpha) = \mathrm{id} \Rightarrow \operatorname{Kern} f(\alpha) \cap \operatorname{Kern} g(\alpha) = \operatorname{Kern} \mathrm{id} = \{0\}$.

Bemerkung

Im Folgenden sei stets $\dim V < \infty$.

13.4 Lemma

Sei ein Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ gegeben, für dessen Minimalpolynom $\operatorname{grad} m > 1$ gilt. Sei weiter $p \in K[x]$ ein normierter Teiler von m mit $1 \leq \operatorname{grad} p < \operatorname{grad} m$. Dann ist $U = \operatorname{Bild} \frac{m}{p}(\alpha)$ ein α-invarianter Unterraum mit $\{0\} \neq U \subsetneq V$. Ferner ist p das Minimalpolynom von $\alpha|_U$.

Beweis

Da p ein Teiler von m ist, gilt $m = pq$ für ein $q \in K[x]$. Damit ist $U = \operatorname{Bild} \frac{m}{p}(\alpha) = \operatorname{Bild} q(\alpha)$ nach Lemma 13.3 α-invariant.

Weiter gilt $p(\alpha)(U) = p(\alpha)\big(\operatorname{Bild} q(\alpha)\big) = p(\alpha)\big(q(\alpha)(V)\big) = (pq)(\alpha)(V) = m(\alpha)(V) = 0(V) = \{0\}$. Mit $1 \leq \operatorname{grad} p$ ist $p \neq 0$. Wegen $\operatorname{grad} p < \operatorname{grad} m$ folgt damit $p(\alpha) \neq 0 \Longrightarrow p(\alpha)(V) \neq \{0\}$. Insgesamt ergibt sich also $U \subsetneq V$.

Nun ergibt sich aus $0 \neq m = pq$ zunächst $q \neq 0$. Wegen $\operatorname{grad} m = \operatorname{grad} p + \operatorname{grad} q \geq 1 + \operatorname{grad} q > \operatorname{grad} q$ folgt dann weiter $q(\alpha) \neq 0$. Damit gilt $U = q(\alpha)(V) \neq \{0\}$.

Sei schließlich $\widetilde{p} \in K[x]$ das Minimalpolynom von $\alpha|_U : U \longrightarrow U$. Mit $p(\alpha|_U)(U) = p(\alpha)(U) = \{0\}$ folgt dann einerseits $\widetilde{p}/p$. Andererseits gilt $(\widetilde{p}q)(\alpha)(V) = \widetilde{p}(\alpha)\big(q(\alpha)(V)\big) = \widetilde{p}(\alpha)(U) = \{0\}$, d.h. $pq = m/\widetilde{p}q \Longrightarrow \widetilde{p}q = pqh$ für ein $h \in K[x] \Longrightarrow \widetilde{p} = ph \Longrightarrow p/\widetilde{p}$. Da nun p und $\widetilde{p}$ normiert sind, folgt $p = \widetilde{p}$.

13.5 Satz

Sei $m \in K[x]$ das Minimalpolynom von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dabei sei $m = pq$ für $\mathrm{ggT}(p, q) = 1$. Dann gilt

1. $\operatorname{Kern} p(\alpha) = \operatorname{Bild} q(\alpha)$ und $\operatorname{Kern} q(\alpha) = \operatorname{Bild} p(\alpha)$
2. $V = \operatorname{Kern} p(\alpha) \oplus \operatorname{Kern} q(\alpha)$ und $V = \operatorname{Bild} p(\alpha) \oplus \operatorname{Bild} q(\alpha)$

Sei nun $m = \prod_{i=1}^{n} p_i^{e_i}$ die eindeutige Zerlegung von m in verschiedene normierte und irreduzible Polynome. Für $U_i = \operatorname{Kern} p_i^{e_i}(\alpha)$ gilt dann

3. $V = \bigoplus_{i=1}^{n} U_i$
4. U_i ist α-invariant
5. $p_i^{e_i}$ ist das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_i}$

Beweis

Sei zunächst $v \in \operatorname{Bild} p(\alpha)$, d.h. $v = p(\alpha)(w)$ für ein $w \in V$. Es folgt $q(\alpha)(v) = q(\alpha)\big(p(\alpha)(w)\big) = (qp)(\alpha)(v) = m(\alpha)(v) = 0$, d.h. $v \in \operatorname{Kern} q(\alpha)$. Analog gilt für $v \in \operatorname{Bild} q(\alpha)$ stets $v \in \operatorname{Kern} p(\alpha)$. Damit erhalten wir

$$(*_1) \quad \operatorname{Bild} p(\alpha) \subseteq \operatorname{Kern} q(\alpha) \text{ und } \operatorname{Bild} q(\alpha) \subseteq \operatorname{Kern} p(\alpha).$$

Da p und q teilerfremd sind, gilt mit $(*_1)$ weiter

$$(*_2) \quad \operatorname{Kern} p(\alpha) \cap \operatorname{Kern} q(\alpha) = \{0\} \text{ und } \operatorname{Bild} p(\alpha) \cap \operatorname{Bild} q(\alpha) = \{0\}.$$

Nun gilt offenbar $\operatorname{Bild} p(\alpha) + \operatorname{Bild} q(\alpha) \subseteq V$. Andererseits existieren nach Bézout $r, s \in K[x]$ mit $pr + qs = \operatorname{ggT}(p, q) = 1$. Damit folgt für $v \in V$ stets $v = (pr + qs)(\alpha)(v) = p(\alpha)\big(r(\alpha)(v)\big) + q(\alpha)\big(s(\alpha)(v)\big) \in \operatorname{Bild} p(\alpha) + \operatorname{Bild} q(\alpha)$. Insgesamt gilt mit $(*_1)$ also

$$(*_3) \quad V = \operatorname{Bild} p(\alpha) + \operatorname{Bild} q(\alpha) \text{ und } V = \operatorname{Kern} p(\alpha) + \operatorname{Kern} q(\alpha).$$

Mit $(*_2)$ und $(*_3)$ sowie Satz 12.2 erhalten wir dann $V = \operatorname{Kern} p(\alpha) \oplus \operatorname{Kern} q(\alpha)$ und $V = \operatorname{Bild} p(\alpha) \oplus \operatorname{Bild} q(\alpha)$. Insbesondere gilt also

$$(*_4) \quad \dim \operatorname{Kern} p(\alpha) + \dim \operatorname{Kern} q(\alpha) = \dim \operatorname{Bild} p(\alpha) + \dim \operatorname{Bild} q(\alpha).$$

Wegen $(*_1)$ gilt nun $\dim \operatorname{Bild} p(\alpha) \leq \dim \operatorname{Kern} q(\alpha)$ und $\dim \operatorname{Bild} q(\alpha) \leq \dim \operatorname{Kern} p(\alpha)$. Aus $(*_4)$ folgt daher $\dim \operatorname{Bild} p(\alpha) = \dim \operatorname{Kern} q(\alpha)$ und $\dim \operatorname{Bild} q(\alpha) = \dim \operatorname{Kern} p(\alpha)$. Nach $(*_1)$ erhält man damit $\operatorname{Kern} p(\alpha) = \operatorname{Bild} q(\alpha)$ und $\operatorname{Kern} q(\alpha) = \operatorname{Bild} p(\alpha)$.

Bisher haben wir die Aussagen 1 und 2 bewiesen. Weiter folgt 4 unmittelbar aus Lemma 13.3. Es bleibt also 3 und 5 zu zeigen. Diese Aussagen weisen wir durch vollständige Induktion über

n nach. Für $n = 1$ ist wegen $m = p_1^{e_1}$ und $U_1 = \operatorname{Kern} p_1^{e_1}(\alpha) = \operatorname{Kern} m(\alpha) = V$ – also $\alpha|_{U_1} = \alpha$ – der Fall klar.

Sei nun $m = p_1^{e_1} \cdot (p_2^{e_2} \cdots p_n^{e_n})$. Da die p_i für $1 \leq i \leq n$ irreduzibel und verschieden sind, sind nach Satz 11.12 die Polynome $p_1^{e_1}$ und $p_2^{e_2} \cdots p_n^{e_n}$ teilerfremd. Mit 2 folgt daher $V = \operatorname{Kern} p_1^{e_1}(\alpha) \oplus \operatorname{Kern}(p_2^{e_2} \cdots p_n^{e_n})(\alpha)$. Aus 1 ergibt sich nun $U_1 = \operatorname{Kern} p_1^{e_1}(\alpha) = \operatorname{Bild} \frac{m}{p_1^{e_1}}(\alpha)$. Daher ist $p_1^{e_1}$ nach Lemma 13.4 das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_1}$.

Nach 1 und Lemma 13.4 ist weiter $U = \operatorname{Kern}(p_2^{e_2} \cdots p_n^{e_n})(\alpha) = \operatorname{Bild} \frac{m}{p_1^{e_1}}(\alpha)$ ein α-invarianter Unterraum und $p_2^{e_2} \cdots p_n^{e_n}$ das Minimalpolymon von $\alpha|_U$. Die Anwendung der Induktionsannahme auf U liefert dann die Behautung.

Bemerkung

Nach Satz 12.4 lässt sich nun ein Endomorphismus $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ mit einer Primzerlegung $m = \prod_{i=1}^{n} p_i^{e_i}$ des Minimalpolynoms durch eine Blockdiagonalmatrix

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_n \end{pmatrix}$$

darstellen, so dass für $1 \leq i \leq n$ und $U_i = \operatorname{Kern} p_i^{e_i}(\alpha)$ der Endomorphismus $\alpha|_{U_i}$ durch die Matrix A_i berschrieben wird. Weiter ist dann $p_i^{e_i}$ das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_i}$. Daher ist die Untersuchung von α auf die Untersuchung solcher Endomorphismen zurückgeführt, deren Minimalpolynome Primpotenzen sind.

13.6 Definition

Sei $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ und $U = \langle v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots \rangle = \langle \{\alpha^i(v) \mid i \in \mathbb{N}\} \rangle$ für $v \in V$. Dann heißt U der von v erzeugte α-zyklische Unterraum von V. Man schreibt $U = \langle v \rangle_\alpha$.

13.7 Lemma

Sei $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ und $v \in V$. Dann ist

1. $U = \langle v \rangle_\alpha$ der kleinste α-invariante Unterraum von V, der v enthält.

Sei weiter $m \in K[x]$ das Minimalpolynom von $\alpha|_U$ mit $\operatorname{grad} m = d$. Dann gilt

2. $\langle v \rangle_\alpha = \langle v, \alpha(v), \ldots, \alpha^{d-1}(v) \rangle$.

Beweis

1 Sei $w \in \langle v \rangle_\alpha$, d.h. $w = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i \alpha^i(v)$. Dann gilt auch $\alpha(w) = \alpha\big(\sum\limits_{i=0}^{n} a_i \alpha^i(v)\big) = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i \alpha^{i+1}(v) \in \langle v \rangle_\alpha$, d.h. $\langle v \rangle_\alpha$ ist α-invariant. Sei nun W ein α-invarianter Unterraum von V mit $v \in W$. Dann gilt offenbar $\{v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots\} \subseteq W$, also $\langle v \rangle_\alpha = \langle v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots \rangle \subseteq W$.

2 Da zunächst U ein α-invarianter Unterraum ist, gilt $\alpha|_U \in \operatorname{End}(U)$. Für $v \in \langle v \rangle_\alpha = U$ ist dann $\alpha(v) = \alpha|_U(v)$ und daher

$$m(\alpha)(v) = m(\alpha|_U)(v) = 0.$$

Sei nun $x^i = q_i m + r_i$ mit $q_i, r_i \in K[x]$ und $\operatorname{grad} r_i < \operatorname{grad} m = d$ für $i \in \mathbb{N}$ eine Division mit Rest. Dann ist

$$\begin{aligned} \alpha^i(v) &= (q_i m + r_i)(\alpha)(v) &&= q_i(\alpha)\big(m(\alpha)(v)\big) + r_i(\alpha)(v) \\ &= q_i(\alpha)(0) + r_i(\alpha)(v) &&= r_i(\alpha)(v). \end{aligned}$$

Wegen $\operatorname{grad} r_i < d$ gilt weiter $r_i = a_0 + a_1 x + \ldots + a_{d-1} x^{d-1}$. Daher folgt

$$\alpha^i(v) = r_i(\alpha)(v) = a_0 v + a_1 \alpha(v) + \ldots + a_{d-1} \alpha^{d-1}(v),$$

also $\alpha^i(v) \in \langle v, \alpha(v), \ldots, \alpha^{d-1}(v) \rangle$ für alle $i \in \mathbb{N}$. Dies liefert $\langle v \rangle_\alpha = \langle v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots \rangle = \langle v, \alpha(v), \ldots, \alpha^{d-1}(v) \rangle$.

13.8 Lemma

Sei $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ und $U = \langle v \rangle_\alpha$ mit $v \in V$. Für das Minimalpolynom m von $\alpha|_U$ gilt dann $\dim U = \operatorname{grad} m$.

Beweis

Sei $\dim U = n$ und $\operatorname{grad} m = d$. Nach Lemma 13.7 gilt dann $V = \langle v, \alpha(v), \ldots, \alpha^{d-1}(v)\rangle$, d.h. $n \leq d$. Wegen $\dim U = n$ sind nun $v, \alpha(v), \ldots, \alpha^n(v) \in \langle v\rangle_\alpha = U$ linear abhängig. Daher existieren $a_1, \ldots, a_n \in K$ mit

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \alpha^i(v) = 0$$

und $a_i \neq 0$ für ein $1 \leq i \leq n$. Man setze $f = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i \in K[x]$, d.h. $f(\alpha)(v) = 0$ und $\operatorname{grad} f \leq n$. Sei nun $w = \sum\limits_{i=0}^{n} b_i \alpha^i(v) \in U$. Dann gilt

$$f(\alpha)(w) = f(\alpha)(\sum_{i=0}^{n} b_i \alpha^i(v)) = \sum_{i=0}^{n} b_i f(\alpha)\big(\alpha^i(v)\big) = \sum_{i=0}^{n} b_i \alpha^i\big(f(\alpha)(v)\big) = \sum_{i=0}^{n} b_i \alpha^i(0) = 0,$$

also $f(\alpha|_U)(U) = f(\alpha)(U) = \{0\}$. Wegen $f \neq 0$ folgt daher $d = \operatorname{grad} m \leq \operatorname{grad} f \leq n$. Insgesamt erhalten wir also $d = n$.

13.9 Lemma

Sei das Minimalpolynom von $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ eine Primpotenz p^k mit $k \geq 1$. Dann existiert ein α-zyklischer Unterraum U von V mit $\dim U = \operatorname{grad} p^k$. Insbesondere ist V dann α-zyklisch, falls $\operatorname{grad} p^k = \dim V$ gilt.

Beweis

Wegen $\operatorname{grad} p^{k-1} < \operatorname{grad} p^k$ und $p^{k-1} \neq 0$ gilt $p^{k-1}(\alpha) \neq 0$. Daher existiert ein $v \in V$ mit $p^{k-1}(\alpha)(v) \neq 0$. Sei dann $U = \langle v\rangle_\alpha$ und m das Minimalpolynom von $\alpha|_U$. Nach Lemma 13.8 gilt $\dim U = \operatorname{grad} m$.

Nun gilt aber $p^k(\alpha|_U)(U) = p^k(\alpha)(U) = \{0\}$, d.h. m/p^k. Da p irreduzibel ist, folgt $m = p^i$ für ein $0 \leq i \leq k$. Wegen $p^{k-1}(\alpha)(v) \neq 0 \Longrightarrow p^{k-1}(\alpha) \neq 0$ ist dabei $i = k$. Insgesamt erhalten wir also $\dim U = \operatorname{grad} p^k$. Für $\operatorname{grad} p^k = \dim V$ folgt schließlich $U = V$.

13.10 Satz

Sei m das Minimalpolynom von $\alpha \in \operatorname{End}(V)$. Dann gilt $\operatorname{grad} m \leq \dim V$.

Beweis

Wir zeigen die Aussage durch vollständige Induktion über $\dim V$. Für $\dim V = 1$ gilt dabei $V = \langle v \rangle = Kv$. Dann ist $\alpha(v) = \lambda v$ für $\lambda \in V$. Wegen $w \in V \Longrightarrow w = \mu v \Longrightarrow \alpha(w) - \lambda w = \alpha(\mu v) - \lambda\mu v = \mu\alpha(v) - \lambda\mu v = \mu\lambda v - \lambda\mu v = 0$ gilt $(x - \lambda)(\alpha)(V) = \{0\}$, d.h. $\operatorname{grad} m \leq \operatorname{grad}(x - \lambda) = 1 = \dim V$.

Nun betrachten wir zwei Fälle:

1 Sei $V = U \oplus W$ die direkte Summe α-invarianter Unterräume mit $\dim U \geq 1$ und $\dim W \geq 1$. Wegen $\dim V = \dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$ gilt dann $\dim U < \dim V$ und $\dim W < \dim V$. Seien nun m_U bzw. m_W die Minimalpolynome von $\alpha|_U$ bzw. $\alpha|_W$. Nach Induktionsannahme gelte dabei $\operatorname{grad} m_U \leq \dim U$ und $\operatorname{grad} m_W \leq \dim W$.

Sei nun $v \in V = U \oplus W$, d.h. $v = u + w$ für $u \in U$ und $w \in W$. Es folgt

$$\begin{aligned}
(m_U m_W)(\alpha)(v) &= (m_U m_W)(\alpha)(u + w) \\
&= (m_W m_U)(\alpha)(u) + (m_U m_W)(\alpha)(w) \\
&= m_W(\alpha)\big(m_U(\alpha)(u)\big) + m_U(\alpha)\big(m_W(\alpha)(w)\big) \\
&= m_W(\alpha)\big(m_U(\alpha|_U)(u)\big) + m_U(\alpha)\big(m_W(\alpha|_W)(w)\big) \\
&= m_W(\alpha)(0) + m_U(\alpha)(0) \\
&= 0,
\end{aligned}$$

also $(m_U m_W)(\alpha)(V) = \{0\}$. Wegen $m_U \neq 0$ und $m_W \neq 0$ folgt damit $\operatorname{grad} m \leq \operatorname{grad} m_U m_W = \operatorname{grad} m_U + \operatorname{grad} m_W \leq \dim U + \dim W = \dim V$.

2 Sei nun V keine direkte Summe α-invarianter Unterräume U mit $\dim U \geq 1$. Nach Lemma 13.5 gilt für $m = pq$ mit $\operatorname{ggT}(p, q) = 1$ aber stets $V = \operatorname{Bild} p(\alpha) \oplus \operatorname{Bild} q(\alpha)$. Es folgt daher $\dim \operatorname{Bild} p(\alpha) = 0$ oder $\dim \operatorname{Bild} q(\alpha) = 0$. Sei o.B.d.A. $\dim \operatorname{Bild} p(\alpha) = 0 \Longleftrightarrow \operatorname{Bild} p(\alpha) = \{0\} \Longleftrightarrow p(\alpha) = 0$.

Wegen $p \neq 0$ folgt damit $p = m \Longleftrightarrow q = 1$. Daher ist m eine Primpotenz p^k. Für $k = 0$ ist die Aussage wegen $m = 1 \Longrightarrow \operatorname{grad} m = 0$ trivial. Sei also $k \geq 1$. Dann existiert nach Lemma 13.9 ein Unterraum U mit $\operatorname{grad} m = \dim U \leq \dim V$.

13.11 Lemma

Das Minimalpolynom von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ habe die Form p^k mit $p \in K[x]$ irreduzibel und normiert. Sei $n = \dim V = \operatorname{grad} p^k$. Dann ist V keine direkte Summe α-invarianter Unterräume U mit $\dim U < \dim V$. Ferner gilt $\operatorname{Kern} p^i(\alpha) = \operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha)$.

Beweis

Sei $V = U \oplus W$ direkte Summe α-invarianter Unterräume mit $\dim U < \dim V$ und $\dim W < \dim V$. Seien dann m_U und m_W die Minimalpolynome von $\alpha|_U$ und $\alpha|_W$. Dann gilt $p^k(\alpha|_U)(U) = p^k(\alpha)(U) = \{0\} \Longrightarrow m_U/p^k$ und analog m_W/p^k.

Mit Satz 13.10 gilt weiter $\operatorname{grad} m_U \leq \dim U < \dim V = \operatorname{grad} p^k$ und analog $\operatorname{grad} m_W < \operatorname{grad} p^k$. Da p irreduzibel ist, sind m_U und m_W Teiler von p^{k-1} – d.h. $p^{k-1}(\alpha)(U) = \{0\}$ und $p^{k-1}(\alpha)(W) = \{0\}$. Daher gilt für $v \in V$ mit $v = u + w$ für $u \in U$ und $w \in W$ stets $p^{k-1}(\alpha)(v) = p^{k-1}(\alpha)(u + w) = p^{k-1}(\alpha)(u) + p^{k-1}(\alpha)(w) = 0$, also $p^{k-1}(\alpha)(V) = \{0\}$ – im Widerspruch zu p^k minimal.

Nun zeigen wir $\operatorname{Kern} p^i(\alpha) = \operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha)$. Zunächst gilt $w = p^{k-i}(\alpha)(v) \Longrightarrow p^i(\alpha)(w) = p^i(\alpha)\big(p^{k-i}(\alpha)(v)\big) = p^k(\alpha)(v) = 0$, d.h. $\operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha) \subseteq \operatorname{Kern} p^i(\alpha)$.

Wegen $\dim V = \operatorname{grad} p^k$ existiert nach Lemma 13.9 ein $v \in V$ mit $V = \langle v \rangle_\alpha$. Mit $\dim V = n$ bildet dann $v, \alpha(v), \ldots, \alpha^{n-1}(v)$ eine Basis von V. Sei nun $w \in \operatorname{Kern} p^i(\alpha)$ mit $w = \sum\limits_{j=0}^{n-1} a_j \alpha^j(v)$ für $a_j \in K$.

Setze $g = \sum\limits_{j=0}^{n-1} a_j x^j \in K[x]$, also $w = g(\alpha)(v)$. Dann gilt $0 = p^i(\alpha)(w) = p^i(\alpha)\big(g(\alpha)(v)\big) = (p^i g)(\alpha)(v)$. Da aber V von v erzeugt wird, folgt $u \in V \Longrightarrow u = \sum\limits_{j=0}^{n-1} \lambda_j \alpha^j(v)$ und damit

$$\begin{aligned}
(p^i g)(\alpha)(u) &= (p^i g)(\alpha)\big(\sum_{j=0}^{n-1} \lambda_j \alpha^j(v)\big) &&= \sum_{j=0}^{n-1} \lambda_j (p^i g)(\alpha)\big(\alpha^j(v)\big) \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} \lambda_j (\alpha^j)\big((p^i g)(\alpha)(v)\big) &&= \sum_{j=0}^{n-1} \lambda_j (\alpha^j)(0) \qquad = 0.
\end{aligned}$$

Daher gilt $(p^i g)(\alpha) = 0 \Longrightarrow p^k/p^i g \Longrightarrow p^{k-i}/g$ und mit Lemma 13.3 ist $\operatorname{Bild} g(\alpha) \subseteq \operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha)$. Insgesamt existiert also für jedes $w \in \operatorname{Kern} p^i(\alpha)$ ein Polynom $g \in K[x]$ mit $w \in \operatorname{Bild} g(\alpha) \subseteq \operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha)$, d.h. $\operatorname{Kern} p^i(\alpha) \subseteq \operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha)$.

Definition

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ und U ein α-invarianter Unterraum von V. Dann ist ein α-invariantes Komplement W von U ein α-invarianter Unterraum mit $V = U \oplus W$.

13.12 Satz

Sei das Minimalpolynom von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ eine Primpotenz p^k. Sei weiter U ein α-zyklischer Unterraum von V mit $\dim U = \operatorname{grad} p^k$. Dann existiert ein α-invariantes Komplement W von U.

Beweis

Offenar gilt $U \cap \{0\} = \{0\}$. Daher existiert ein bzgl. Inklusion maximaler α-invarianter Unterraum W mit $U \cap W = \{0\}$. Nach Satz 12.2 gilt dann $U + W = U \oplus W$. Für $U \oplus W = V$ folgt unmittelbar die Behauptung.

Sei also $U \oplus W < V$ ein echter Unterraum und $v \in V$ mit $v \notin U \oplus W$. Wegen $p^0(\alpha)(v) = v \notin U \oplus W$ und $p^k(\alpha)(v) = 0 \in U \oplus W$ existiert eine minimale Potenz $1 \leq s \leq k$ mit $p^s(\alpha)(v) \in U \oplus W$.

Dann existiert eine eindeutige Darstellung $p^s(\alpha)(v) = u + w$ mit $u \in U$ und $w \in W$. Es folgt $0 = p^k(\alpha)(v) = p^{k-s}(\alpha)\big((p^s)(\alpha)(v)\big) = p^{k-s}(\alpha)(u + w) = p^{k-s}(\alpha)(u) + p^{k-s}(\alpha)(w)$. Da U und W jeweils α-invariant sind, folgt $p^{k-s}(\alpha)(u) \in U$ und $p^{k-s}(\alpha)(w) \in W$. Mit der Eindeutigkeit der Darstellung von $0 \in U \oplus W$ erhält man dann $p^{k-s}(\alpha)(u) = p^{k-s}(\alpha)(w) = 0$.

Sei nun m_U das Minimalpolynom von $\alpha|_U$. Es folgt $p^k(\alpha|_U) = p^k(\alpha)(U) = \{0\} \Longrightarrow m_U / p^k$. Da p irreduzibel ist, gilt somit $m_U = p^i$ für $i \leq k$. Da U weiter α-zyklisch ist, erhält man $\dim U = \operatorname{grad} m_U$ mit Lemma 13.8. Aus der Voraussetzung $\dim U = \operatorname{grad} p^k$ folgt dann $m_U = p^k$.

Lemma 13.11 angewandt auf U und $\alpha|_U \in \mathrm{End}(U)$ liefert damit

$$\operatorname{Kern} p^{k-s}(\alpha|_U) = \operatorname{Bild} p^{k-(k-s)}(\alpha|_U) = \operatorname{Bild} p^s(\alpha|_U).$$

Es folgt $p^{k-s}(\alpha|_U)(u) = p^{k-s}(\alpha)(u) = 0 \Longrightarrow u \in \operatorname{Kern} p^{k-s}(\alpha|_U) \Longrightarrow u \in \operatorname{Bild} p^s(\alpha|_U) \Longrightarrow u = p^s(\alpha|_U)(y) = p^s(\alpha)(y)$ für ein $y \in U$. Man setze nun $z = v - y$, d.h. $p^s(\alpha)(z) = p^s(\alpha)(v) - p^s(\alpha)(y) = u + w - u = w \in W$.

Sei $p^{s-1}(\alpha)(z) \in U \oplus W$. Da U α-invariant ist, folgt mit $y \in U$ auch $p^{s-1}(\alpha)(y) \in U$. Insgesamt ergibt sich also $p^{s-1}(\alpha)(v) = p^{s-1}(\alpha)(v) - p^{s-1}(\alpha)(y) + p^{s-1}(\alpha)(y) = p^{s-1}(\alpha)(z) + p^{s-1}(\alpha)(y) \in U \oplus W$ – ein Widerspruch zur Wahl von s. Daher gilt $p^{s-1}(\alpha)(z) \notin U \oplus W$.

Man setze nun $W_1 = W + \langle z \rangle_\alpha$. Man betrachte dann für $d = \operatorname{grad} p^s - 1$ die Division mit Rest $x^i = q_i p^s + r_i$ mit $\operatorname{grad} r_i < d + 1$. Dabei gilt $\alpha^i(z) = q_i(\alpha)\big(p^s(\alpha)(z)\big) + r_i(\alpha)(z) = q_i(\alpha)(w) + r_i(\alpha)(z)$ und $r_i = a_0 + a_1 x + \ldots + a_d x^d$. Da W α-invariant ist, ist W nach Lemma 13.3 auch $q_i(\alpha)$-invariant – d.h. $q_i(\alpha)(w) = \widetilde{w} \in W$. Es folgt $\alpha^i(z) = \widetilde{w} + a_0 z + a_1 \alpha(z) + \ldots + a_d \alpha^d(z) \in W + \langle z, \alpha(z), \ldots, \alpha^d(z) \rangle$. Da dies für alle $i \in \mathbb{N}$ gilt, erhält man $W_1 = W + \langle z \rangle_\alpha = W + \langle z, \alpha(z), \ldots, \alpha^d(z) \rangle$.

Da W und $\langle z \rangle_\alpha$ jeweils α-invariant sind, folgt $w_1 \in W_1 \Longrightarrow w_1 = \widetilde{w} + \widetilde{z}$ mit $\widetilde{w} \in W$ und $\widetilde{z} \in \langle z \rangle_\alpha \Longrightarrow \alpha(w_1) = \alpha(\widetilde{w}) + \alpha(\widetilde{z}) \in W + \langle z \rangle_\alpha = W_1$. Daher ist auch W_1 ein α-invarianter Unterraum. Sei nun $z \in W$. Dann gilt mit $y \in U$ auch $v = z + y \in U + W$ – im Widerspruch zur Wahl von v, d.h. $z \notin W$. Wegen $z \in W + \langle z \rangle_\alpha = W_1$ und $W \subseteq W + \langle z \rangle_\alpha = W_1$ folgt $\dim W < \dim W_1$.

Nun ist aber W ein bzgl. Inklusion maximaler α-invarianter Unterraum mit $U \cap W = \{0\}$, d.h. es existiert ein $0 \neq \overline{u} \in U \cap W_1$. Insbesondere ist $\overline{u} \in W_1 \Longrightarrow \overline{u} = \overline{w} + b_0 z + b_1 \alpha(z) + \ldots + b_d \alpha^d(z)$ mit $\overline{w} \in W$ und $b_i \in K$. Damit ist $\overline{u} = \overline{w} + g(\alpha)(z)$ für ein Polynom $g = b_0 + b_1 x + \ldots + b_d x^d \in K[x]$ mit $\operatorname{grad} g \leq d = \operatorname{grad} p^s - 1 \Longrightarrow \operatorname{grad} g < \operatorname{grad} p^s$. Es gilt weiter $g(\alpha)(z) = \overline{u} - \overline{w}$.

Sei nun nach Bézout $t = \operatorname{ggT}(g, p^k) = Ag + Bp^k$ für $A, B \in K[x]$. Da U bzw. W α-invariant ist, ist U bzw. W nach Lemma 13.3 auch $A(\alpha)$-invariant. Damit gilt $t(\alpha)(z) = A(\alpha)\big(g(\alpha)(z)\big) + B(\alpha)\big(p^k(\alpha)(z)\big) = A(\alpha)(\overline{u} - \overline{w}) + B(\alpha)(0) = A(\alpha)(\overline{u}) - A(\alpha)(\overline{w}) \in U + W$.

Man nehme $g = 0$ an. Dann ergibt sich durch $\overline{u} = \overline{w} + g(\alpha)(z) = \overline{w} \in W \Longrightarrow \overline{u} \in U \cap W \Longrightarrow u = 0$ ein Widerspruch, d.h. $g \neq 0$. Aus $t = \operatorname{ggT}(g, p^k)/g$ folgt daher $\operatorname{grad} t \leq \operatorname{grad} g < \operatorname{grad} p^s = s \cdot \operatorname{grad} p$. Da p irreduzibel ist, erhält man weiter $t = \operatorname{ggT}(g, p^k)/p^k \Longrightarrow t = p^i$ mit $i \cdot \operatorname{grad} p = \operatorname{grad} p^i = \operatorname{grad} t < s \cdot \operatorname{grad} p \Longrightarrow i < s$.

Da nun U ein α-invarianter Unterraum ist, ist U auch $p^i(\alpha)$-invariant. Daher folgt $y \in U \Longrightarrow p^i(\alpha)(y) \in U$. Mit $p^i(\alpha)(z) = t(\alpha)(z) \in U + W$ gilt schließlich $p^i(\alpha)(v) = p^i(\alpha)(v - y + y) = p^i(\alpha)(z + y) = p^i(\alpha)(z) + p^i(\alpha)(y) \in U + W$. Dies liefert wegen $i < s$ einen Widerspruch zur Wahl von s – d.h. $V = U \oplus W$.

13.13 Definition

Ein Vektorraum V mit $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ heißt α-unzerlegbar, falls V keine direkte Summe α-invarianter Unterräume $U \neq \{0\}$ ist.

13.14 Satz

Sei das Minimalpolynom von $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ eine Primpotenz p^k.

1. Dann ist V genau dann α-unzerlegbar, wenn $\operatorname{grad} p^k = \dim V$ gilt.
2. Sei V α-unzerlegbar und für $0 \leq i \leq k$ sei $U_i = \operatorname{Kern} p^i(\alpha)$. Dann gilt $\dim U_i = i \cdot \operatorname{grad} p$. Weiter ist U_i α-unzerlegbar und jeder α-invariante Unterraum ist einer der U_i.

Beweis

1 Sei zunächst $\dim V = \operatorname{grad} p^k$. Dann ist nach Lemma 13.11 V keine direkte Summe α-invarianter Unterräume U mit $\dim U < \dim V$ und somit α-unzerlegbar.

Sei nun V α-unzerlegbar. Da p irreduzibel ist, gilt $\operatorname{grad} p^k > 0$. Nach Satz 13.10 gilt allgemein $\dim p^k \leq \dim V$. Man nehme dabei nun $\dim p^k < \dim V$ an.

Nach Lemma 13.9 existiert ein α-zyklischer Unterraum U mit $\dim U = \operatorname{grad} p^k$, d.h. $0 < \dim U < \dim V$. Nach Satz 13.12 existiert ein α-invariantes Komplement W von U mit $\dim V = \dim U + \dim W \Longrightarrow 0 < \dim W < \dim V$. Insgesamt ist also V im Widerspruch zur Annahme α-zerlegbar.

2 Sei $v \in U_i = \operatorname{Kern} p^i(\alpha)$. Dann folgt $p^{i+1}(\alpha)(v) = p(\alpha)\big(p^i(\alpha)(v)\big) = p(\alpha)(0) = 0 \Longrightarrow v \in \operatorname{Kern} p^{i+1}(\alpha) = U_{i+1}$, d.h.

$$(*) \quad U_i \subseteq U_{i+1}.$$

Da V α-unzerlegbar ist, gilt nach 1 nun $\dim V = \operatorname{grad} p^k$ und mit Lemma 13.11 gilt folgt $U_i = \operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha)$ und $U_{i+1} = \operatorname{Bild} p^{k-i-1}(\alpha)$. Man erhält daher

$$U_i = p^{k-i}(\alpha)(V) = p(\alpha)\big(p^{k-i-1}(\alpha)(V)\big) = p(\alpha)(U_{i+1}).$$

Somit ist die lineare Abbildung $p(\alpha)|_{U_{i+1}} : u \in U_{i+1} \longmapsto p(\alpha)(u) \in U_i$ surjektiv und mit der Dimensionsformel folgt $\dim U_{i+1} = \dim \operatorname{Bild} p(\alpha)|_{U_{i+1}} + \dim \operatorname{Kern} p(\alpha)|_{U_{i+1}} = \dim U_i + \dim \operatorname{Kern} p(\alpha)|_{U_{i+1}}$.

Nun gilt $v \in \operatorname{Kern} p(\alpha)|_{U_{i+1}} \iff v \in U_{i+1} \ \wedge \ p(\alpha)(v) = 0 \iff v \in U_{i+1} \cap \operatorname{Kern} p(\alpha) = U_1$, d.h. $\operatorname{Kern} p(\alpha)|_{U_{i+1}} = U_{i+1} \cap U_1$. Mit $(*)$ folgt sukzessive $U_1 \subseteq \ldots \subseteq U_{i+1}$ und man erhält $\operatorname{Kern} p(\alpha)|_{U_{i+1}} = U_1$, also

$$(**) \quad \dim U_{i+1} = \dim U_i + \dim U_1 \iff \dim U_{i+1} - \dim U_i = \dim U_1.$$

Die Summation von $(**)$ für alle $0 \leq i \leq k-1$ liefert dann $\dim U_k - \dim U_0 = \dim U_k - \dim U_{k-1} + \dim U_{k-1} - \ldots - \dim U_1 + \dim U_1 - \dim U_0 = k \cdot \dim U_1$. Dabei gilt $\dim U_k = \dim \operatorname{Kern} p^k(\alpha) = \dim \operatorname{Kern} 0 = \dim V = \operatorname{grad} p^k$ und $\dim U_0 = \dim \operatorname{Kern} p^0(\alpha) = \dim \operatorname{Kern} \mathrm{id} = \dim\{0\} = 0$, d.h.

$$\operatorname{grad} p^k = k \cdot \dim U_1 \Longrightarrow \operatorname{grad} p = \dim U_1.$$

Die Summation von $(**)$ für alle $0 \leq i \leq j-1$ liefert analog $\dim U_j = j \cdot \dim U_1 = j \cdot \operatorname{grad} p$.

Wegen $U_i = \operatorname{Bild} p^{k-i}(\alpha) = \operatorname{Bild} \frac{p^k}{p^i}(\alpha)$ ist p^i nach Lemma 13.4 das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_i}$. Daher ist U_i wegen $\dim U_i = i \cdot \operatorname{grad} p = \operatorname{grad} p^i$ nach 1 α-unzerlegbar.

Sei nun $U \subseteq V$ ein beliebiger α-invarianter Unterraum und $\overline{m}$ das Minimalpolynom von $\alpha|_U$. Dabei gilt $U_k = V$, d.h. wir können o.B.d.A. $U \subsetneq V$ annehmen. Mit Satz 13.10 folgt dann $\operatorname{grad} \overline{m} \leq \dim U < \dim V = \operatorname{grad} p^k$. Wegen $p^k(\alpha)(U) = \{0\} \Longrightarrow \overline{m}/p^k$ erhält man dann $\overline{m} = p^i$ für $i < k$. Damit ergibt sich

$$(***) \quad U = \operatorname{Kern} p^i(\alpha|_U) \subseteq \operatorname{Kern} p^i(\alpha) = U_i.$$

Die Aussage folgt nun durch vollständige Induktion über $\dim V$. Für $\dim V = 1$ ist der Fall wegen $\dim U < \dim V \Longrightarrow \dim U = 0 \Longrightarrow U = \{0\} = U_0$ klar. Mit $i < k$ gilt zuerst $\dim U_i = i \cdot \operatorname{grad} p < k \cdot \operatorname{grad} p = \operatorname{grad} p^k = \dim V$. Weiter ist p^i das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_i}$ und U_i ist α-unzerlegbar, d.h. insbesondere $\alpha|_{U_i}$-unzerlegbar.

Da U wegen $(***)$ ein α-invarianter Unterraum von U_i ist, erhält man für $j \leq i$ nach Induktionsannahme $U = \operatorname{Kern} p^j(\alpha|_{U_i}) = \{v \in U_i \mid p^j(\alpha|_{U_i})(v) = 0\} = \{v \in U_i \mid p^j(\alpha)(v) = 0\} = \{v \in V \mid p^j(\alpha)(v) = 0\} \cap U_i = \operatorname{Kern} p^j(\alpha) \cap \operatorname{Kern} p^i(\alpha) = \operatorname{Kern} \operatorname{ggT}(p^j, p^i)(\alpha) = \operatorname{Kern} p^j(\alpha) = U_j$.

13.15 Lemma

Sei V für $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ ein α-unzerlegbarer Vektorraum. Dann ist V α-zyklisch und das Minimalpolynom von α ist eine Primpotenz p^k mit $\operatorname{grad} p^k = \dim V$.

Beweis

Sei m das Minimalpolynom von α. Für $m = pq$ mit $\mathrm{ggT}(p,q) = 1$ gilt nach Satz 13.5 nun $V = \operatorname{Bild} p(\alpha) \oplus \operatorname{Bild} q(\alpha)$. Da V aber α-unzerlegbar ist, folgt o.B.d.A. $\operatorname{Bild} p(\alpha) = \{0\} \Longrightarrow p = m \Longrightarrow q = 1$. Daher ist m eine Primpotenz. Nach Satz 13.4 gilt dann $\operatorname{grad} m = \dim V$ und V ist nach Lemma 13.9 α-zyklisch.

Bemerkung

Ein α-zyklischer Vektorraum V mit $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ ist jedoch i.A. nicht α-unzerlegbar.

13.16 Lemma

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann ist V eine direkte Summe α-unzerlegbarer Unterräume U_j. Sei $m = \prod p_i^{k_i}$ die Primzerlegung des Minimalpolynoms von α. Setze $V_{p_i} = \operatorname{Kern} p_i^{k_i}(\alpha)$. Dann gilt $V = \bigoplus V_{p_i}$ und jeder Unterraum V_{p_i} ist eine direkte Summe gewisser U_j. Weiter ist $p_i^{k_i}$ das Minimalpolynom von $\alpha|_{V_{p_i}}$.

Beweis

Zunächst ist V entweder selbst α-unzerlegbar oder eine direkte Summe $V = U \oplus W$ mit $\dim U < \dim V$ und $\dim W < \dim V$. Nun beginne man für U und W erneut. Wegen $\dim V < \infty$ und $\dim \bigoplus U_j = \sum \dim U_j$ erhält man schließlich eine endliche Zerlegung. Weiter folgt aus Lemma 13.5 unmittelbar $V = \bigoplus \operatorname{Kern} p_i^{k_i}(\alpha) = \bigoplus V_{p_i}$.

Sei nun U_j ein α-unzerlegbarer Summand von $V = \bigoplus U_j$ und sei m_{U_j} das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_j}$. Nach Lemma 13.5 ist m_{U_j} eine Primpotenz. Wegen $m(U_j) = \{0\} \Longrightarrow m_{U_j}/m$ ist daher $m_{U_j} = p_r^l$ für $l \leq k_r$. Es folgt $u \in U_j \Longrightarrow p_r^l(\alpha)(u) = 0 \Longrightarrow p_r^{k_r}(\alpha)(u) = p_r^{k_r - l}(\alpha)\big(p_r^l(\alpha)(u)\big) =$

$p_r^{k_r-l}(\alpha)(0) = 0 \Longrightarrow u \in \operatorname{Kern} p_r^{k_r}(\alpha) = V_{p_r}$, also $U_j \subseteq V_{p_r}$. Wegen $V = \bigoplus V_{p_i}$ gilt dann $V_{p_r} \cap V_{p_s} = \{0\} \Longrightarrow U_j \cap V_{p_s} = \{0\}$ für alle $s \neq r$.

Damit folgt für ein festes i und alle j stets $V_{p_i} \cap U_j = U_j$ oder $V_{p_i} \cap U_j = \{0\}$. Damit ist $\bigoplus(V_{p_i} \cap U_j)$ eine direkte Summe gewisser U_j. Nach Lemma 13.15 und Lemma 13.7 sind die U_j α-invariant. Mit Lemma 13.3 folgt damit schließlich $V_{p_i} = \operatorname{Kern} p_i^{k_i}(\alpha) = \bigoplus \big(U_j \cap \operatorname{Kern} p_i^{k_i}(\alpha)\big) = \bigoplus(U_j \cap V_{p_i})$. Zuletzt ist $p_i^{k_i}$ wegen $V_{p_i} = \operatorname{Kern} p_i^{k_i}(\alpha)$ nach Lemma 13.5 das Minimalpolynom von $\alpha|_{V_{p_i}}$.

Bemerkung

Die Zerlegung $V = \bigoplus U_j$ in Lemma 13.16 ist in der Regel nicht eindeutig. Wir sehen jedoch in Lemma 13.17, dass die Dimensionen der U_j und die Minimalpolynome der $\alpha|_{U_i}$ eindeutig sind.

13.17 Lemma

Sei das Minimalpolynom von $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ eine Primpotenz p^k. Sei $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n$ eine direkte Summe α-unzerlegbarer Unterräume. Dann ist p^{k_i} mit $k_i \leq k$ das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_i}$ und es gilt $\dim U_i = k_i \cdot \operatorname{grad} p$. Dabei ist das Tupel $(k_1, \ldots, k_n)$ bis auf Permutation eindeutig. Ferner gilt $k_i = k$ für mindestens ein i.

Beweis

Da stets $p^k(\alpha)(U_i) = \{0\}$ gilt, ist das Minimalpolynom von $\alpha|_{U_i}$ ein Teiler von p^k und damit eine Primpotenz p^{k_i} mit $k_i \leq k$. Mit der α-Unzerlegbarkeit von U_i und Lemma 13.15 erhält man $\dim U_i = \operatorname{grad} p^{k_i} = k_i \cdot \operatorname{grad} p$.

Man nehme nun $k_i < k \Longleftrightarrow k_i \leq k-1$ für alle $1 \leq i \leq n$ an. Dann gilt $p^{k-1}(\alpha)(U_i) = p^{k-1-k_i}(\alpha)\big(p^{k_i}(\alpha)(U_i)\big) = \{0\}$ und daher $v \in V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n \Longrightarrow v = u_1 + \ldots + u_n \Longrightarrow p^{k-1}(\alpha)(v) = p^{k-1}(\alpha)(u_1) + \ldots + p^{k-1}(\alpha)(u_n) = 0 \Longrightarrow p^{k-1}(\alpha)(V) = \{0\} \Longrightarrow p^{k-1}(\alpha) = 0$. Mit $\operatorname{grad} p^{k-1} < \operatorname{grad} p^k$ liefert dies einen Widerspruch, d.h. es gilt $k_i = k$ für ein $1 \leq i \leq n$.

Sei nun o.B.d.A. $k_1 \leq \ldots \leq k_n$ und $0 \leq t \leq k$. Nach Lemma 13.15 ist U_i α-zyklisch, d.h. es gilt $U_i = \langle u \rangle_\alpha$ für ein $u \in U_i$. Nach Lemma 7.4 gilt $p^t(\alpha)(U_i) = p^t(\alpha)(\langle u \rangle_\alpha) = \langle p^t(\alpha)(u) \rangle_\alpha$, d.h. $p^t(\alpha)(U_i)$ ist ebenfalls α-zyklisch.

Mit $p^t(\alpha)(U_i) = \operatorname{Bild} p^t(\alpha|_{U_i}) = \operatorname{Bild} \frac{p^{k_i}}{p^{k_i-t}}(\alpha|_{U_i})$ und Lemma 13.4 ist p^{k_i-t} für $t \leq k_i$ das Minimalpolynom von $\alpha|_{p^t(\alpha)(U_i)}$. Nach Lemma 13.8 gilt dann für $t \leq k_i$ auch $\dim p^t(\alpha)(U_i) = \operatorname{grad} p^{k_i-t} = (k_i - t) \cdot \operatorname{grad} p$. Für $t > k_i$ folgt $p^t(\alpha)(U_i) = p^{t-k_i}(\alpha)\big(p^{k_i}(\alpha)(U_i)\big) = \{0\}$, also $\dim p^t(\alpha)(U_i) = 0$.

Sei nun $v \in V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n$ definiert durch $v = u_1 + \ldots + u_n$. Dann gilt $p^t(\alpha)(v) = p^t(\alpha)(u_1) + \ldots + p^t(\alpha)(u_n) \in p^t(\alpha)(U_i) + \ldots + p^t(\alpha)(U_n) \Longrightarrow p^t(\alpha)(V) = p^t(\alpha)(U_i) + \ldots + p^t(\alpha)(U_n)$. Nach Lemma 13.7 ist U_i α-invariant und damit nach Lemma 13.3 auch $p^t(\alpha)$-invariant, d.h. $p^t(\alpha)(u_i) \in U_i$. Daher ist die Darstellung $p^t(\alpha)(v) = p^t(\alpha)(u_1) + \ldots + p^t(\alpha)(u_n)$ eindeutig und es folgt $p^t(\alpha)(V) = p^t(\alpha)(U_i) \oplus \ldots \oplus p^t(\alpha)(U_n)$. Insgesamt erhält man also

$$\dim p^t(\alpha)(V) = \sum_{i=1}^{n} \dim p^t(\alpha)(U_i) = \sum_{k_i \geq t} (k_i - t) \cdot \operatorname{grad} p.$$

Für $0 \leq r \leq k$ sei $\pi(r) = |\{i \mid k_i = r\}|$. Dann gilt $\pi(r)(r-t) = \sum\limits_{k_i = r} (k_i - t)$ und daher

$$\sum_{k_i \geq t} (k_i - t) = \sum_{r=t}^{k} \pi(r)(r-t) \Longrightarrow \frac{\dim p^t(\alpha)(V)}{\operatorname{grad} p} = \sum_{r=t}^{k} \pi(r)(r-t).$$

Für $t = k-1$ erhält man $\frac{\dim p^{k-1}(\alpha)(V)}{\operatorname{grad} p} = \pi(k-1) \cdot (k-1-k+1) + \pi(k) \cdot (k-k+1) = \pi(k)$. Damit ist $\pi(k)$ eindeutig bestimmt. Sukzessive ergibt sich nun für $0 \leq t < k-1$ eindeutig $\pi(k-1), \ldots, \pi(1)$. Mit $\dim U_i = k_i \cdot \operatorname{grad} p$ und $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n \Longrightarrow \dim U_i > 0$ gilt schließlich $k_i \cdot \operatorname{grad} p > 0 \Longrightarrow k_i \neq 0 \Longrightarrow \pi(0) = 0$. Somit ist die Zuordnung π von der gewählten Zerlegung $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n$ unabhängig und es folgt die Behauptung.

13.18 Lemma / Definition

Sei $V = \langle v \rangle_\alpha$ ein α-zyklischer Vektorraum der Dimension n und sei $m = a_0 + a_1 x + \ldots + a_{n-1} x^{n-1} + x^n$ das Minimalpolynom von α. Dann besitzt α bzgl. der Basis $v, \alpha(v), \ldots, \alpha^{n-1}(v)$ die Matrixdarstellung

$$\begin{pmatrix} & & & & & -a_0 \\ 1 & & & & & -a_1 \\ & 1 & & & & -a_2 \\ & & 1 & & & -a_3 \\ & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Eine solche Matrix heißt Frobenius-Matrix zum Polynom m.

Beweis

Sei $\alpha^{i-1}(v) = e_i$. Für $1 \leq i \leq n-1$ gilt dann $\alpha(e_i) = \alpha\big(\alpha^{i-1}(v)\big) = \alpha^i(v) = e_{i+1}$. Damit ergeben sich die ersten $n-1$ Spalten der Darstellungsmatrix. Die letzte Spalte erhält man mit $a_0 v + a_1\alpha(v) + \ldots + a_{n-1}\alpha^{n-1}(v) + \alpha^n(v) = m(\alpha)(v) = 0 \Longrightarrow \alpha(e_n) = \alpha\big(\alpha^{n-1}(v)\big) = \alpha^n(v) = -a_0 v - a_1\alpha(v) - \ldots - a_{n-1}\alpha^{n-1}(v) = -a_0 e_1 - a_1 e_2 - \ldots - a_{n-1}e_n$.

13.19 Lemma

Das Minimalpolynom m der Frobenius-Matrix

$$A = \begin{pmatrix} & & & & & -a_0 \\ 1 & & & & & -a_1 \\ & 1 & & & & -a_2 \\ & & 1 & & & -a_3 \\ & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

ist $a_0 + a_1 x + \ldots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$.

Beweis

Man betrachte die lineare Abbildung $v \in K^n \longmapsto Av$ und die Standardbasis $e_1, \ldots, e_n$ von K^n. Für $1 \leq i < n$ gilt dann $Ae_i = e_{i+1}$, d.h. $K^n = \langle e_1, \ldots, e_n \rangle = \langle e_1 \rangle_A$. Nach Lemma 13.8 gilt dann $\operatorname{grad} m = \dim K^n = n$. Mit $(a_0 + a_1 x + \ldots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n)(A)e_1 = a_0 e_1 + a_1 A e_1 + \ldots + a_{n-1}A^{n-1}e_1 + A^n e_1 = a_0 + a_1 e_2 + \ldots + a_{n-1}e_n + Ae_n = 0$ und $K^n = \langle e_1 \rangle_A$ folgt dann die Behauptung.

13.20 Lemma

Sei V für $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ ein α-zyklischer Vektorraum. Dann stimmen Minimalpolynom und charakteristisches Polynom von α überein.

Beweis

Sei $a_0 + a_1x + \ldots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$ das Minimalpolynom von α. Nach Lemma 13.18 lässt sich dann α durch

$$A = \begin{pmatrix} & & & & & -a_0 \\ 1 & & & & & -a_1 \\ & 1 & & & & -a_2 \\ & & 1 & & & -a_3 \\ & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

beschreiben. Mit Bemerkung 10.7 folgt

$$\chi_\alpha(x) = \chi_A(x) = \det(x1_n - A) = \det \begin{pmatrix} x & & & & & a_0 \\ -1 & x & & & & a_1 \\ & -1 & x & & & a_2 \\ & & -1 & x & & a_3 \\ & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & 1 & x + a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Durch Enwicklung der Determinante nach der erste Zeile erhält man zunächst

$$\chi_\alpha(x) = x \cdot \det \begin{pmatrix} x & & & & a_1 \\ -1 & x & & & a_2 \\ & -1 & x & & a_3 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & 1 & x + a_{n-1} \end{pmatrix} + (-1)^{1+n} a_0 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & x & & & \\ & -1 & x & & \\ & & -1 & x & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

und durch vollständige Induktion über n folgt

$$\begin{aligned} \chi_\alpha(x) &= x \cdot (a_1 + a_2x + \ldots + a_{n-1}x^{n-2} + x^{n-1}) + (-1)^{1+n} a_0 (-1)^{n+1} \\ &= a_0 + a_1x + \ldots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n. \end{aligned}$$

13.21 Satz (Frobenius-Normalform)

Sei $\dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Sei $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ die Primfaktorzerlegung des Minimalpolynoms von α. Dann lässt sich α durch eine Blockdiagonalmatrix

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}$$

beschreiben. Dabei sind die A_k Frobenius-Matrizen zu Polynomen $p_i^{f_i}$ mit $1 \leq f_i \leq e_i$ und eindeutig bis auf ihre Reihenfolge. Weiter gibt es für alle $1 \leq i \leq r$ eine Matrix A_k zu $p_i^{e_i}$.

Beweis

Nach Satz 13.5 ist $V = \bigoplus_{i=1}^{r} U_i$ die direkte Summe α-invarianter Unterräume $U_i = \mathrm{Kern}\, p_i^{e_i}(\alpha)$, wobei $p_i^{e_i}$ das Minimalpolynom von $\beta_i = \alpha|_{U_i}$ ist. Daher lässt sich α nach Satz 12.4 durch eine Blockdiagonalmatrix aus den Darstellungsmatrizen B_i von β_i beschreiben.

Sei nun $U_i = \bigoplus_{j=1}^{t} U_{ij}$ eine direkte Summe β_i-unzerlegbarer Unterräume. Da U_{ij} nach Lemma 13.15 β_i-zyklisch ist, wird β_i nach Satz 12.4 und Lemma 13.18 durch eine Blockdiagonalmatrix aus Frobenius-Matrizen A_k dargestellt. Mit Lemma 13.17 sind die A_k bis auf Permutation eindeutig und es existiert eine Matrix A_k zu $p_i^{e_i}$.

Bemerkung

Für die quadratische Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ betrachte man den Endomorphismus $\alpha : v \in K^n \longmapsto Av$. Dann lässt sich α durch eine Matrix F in Frobenius-Normalform beschreiben und A ist ähnlich zu F.

13.22 Satz (Cayley-Hamilton)

Sei χ_A das charakteristische Polynom von $A \in M_{n\times n}(K)$. Dann gilt $\chi_A(A) = 0$, d.h. das Minimalpolynom von A ist eine Teiler von χ_A. Ferner ist jeder irreduzible Teiler von χ_A ein Teiler des Minimalpolynoms von A.

Beweis

Zunächst ist A ähnlich zu einer Matrix

$$A' = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}$$

in Frobenius-Normalform. Mit Lemma 13.6 gilt dann $\chi_A(x) = \chi_{A'}(x)$ und mit Satz 9.17 folgt

$$\det(1_n x - A') = \det \begin{pmatrix} 1_{n_1} x - A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1_{n_x} x - A_s \end{pmatrix} = \det(1_{n_1} x - A_1) \cdots \det(1_{n_s} x - A_s),$$

d.h. $\chi_A(x) = \chi_{A_1}(x) \cdots \chi_{A_s}(x)$. Da nach Satz 13.21 zu jedem Teiler $p_i^{e_i}$ des Minimalpolynoms m von A eine Frobenius-Matrix A_k existiert, gilt nach Lemma 13.19 und Lemma 13.20 dann $m/\chi_A \Longrightarrow \chi_A(A) = 0$.

Andererseits sind alle A_k Frobenius-Matrizen zu Teilern $p_i^{f_i}$ von m. Die irreduziblen Teiler sind daher gerade die p_i, also Teiler von m.

Bemerkung

Der „Beweis“ $\chi_A(x) = \det(1_n x - A)$ „$\Longrightarrow$“ $\chi_A(A) = \det(A 1_n - A) = \det(A - A) = \det 0 = 0$ von Satz 13.22 ist falsch.

13.23 Lemma

Das Minimalpolynom eines Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ zerfällt genau dann in Linearfaktoren $m_\alpha = (x - \lambda_1)^{f_1} \cdots (x - \lambda_r)^{f_r}$, wenn das charakteristische Polynom in Linearfaktoren $\chi_\alpha = (x - \lambda_1)^{e_1} \cdots (x - \lambda_r)^{e_r}$ für $e_i \geq f_i$ zerfällt.

Beweis

Sei $\lambda \in K$ eine Nullstelle des Minimalpolynoms m_α. Mit $m_\alpha/\chi_\alpha \Longrightarrow \chi_\alpha = m_\alpha \cdot h$ für ein $h \in K[x]$ folgt dann $\chi_\alpha(\lambda) = m_\alpha(\lambda) \cdot h(\lambda) = 0 \cdot h(\lambda) = 0$. Damit ist nach Satz 11.5 jeder Linearfaktor $x - \lambda$ von m_α ein Linearfaktor von χ_α.

Andererseits sind die Linearfaktoren von χ_α irreduzible Teiler und damit auch Teiler von m_α. Wegen m_α/χ_α folgt schließlich $f_i \leq e_i$ für $1 \leq i \leq r$.

13.24 Lemma

Seien paarweise ähnliche Matrizen $A_1, \ldots, A_r, B_1, \ldots, B_r$ und invertierbare Matrizen $T_1, \ldots, T_r$ mit $A_i = T_i^{-1} B_i T_i$ gegeben. Dann sind auch die Blockdiagonalmatrizen

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_r \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_r \end{pmatrix}$$

ähnlich.

Beweis

Mit

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_1^{-1} B_1 T_1 & & \\ & \ddots & \\ & & T_r^{-1} B_r T_r \end{pmatrix}$$

folgt

$$A = \begin{pmatrix} T_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & T_r^{-1} \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} T_1 & & \\ & \ddots & \\ & & T_r \end{pmatrix}.$$

Dabei gilt

$$\begin{pmatrix} T_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & T_r^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & T_r^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_1 & & \\ & \ddots & \\ & & T_r \end{pmatrix}^{-1}$$

und die Behauptung folgt.

13.25 Bemerkung / Definition

Offenbar ist λ der einzige Eigenwert der Matrix

$$J_{n,\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ 1 & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Daher heißt $J_{n,\lambda}$ Jordan-Matrix zum Eigenwert λ.

13.26 Lemma

Sei A eine Frobenius-Matrix zu $(x-\lambda)^n$. Dann ist A ähnlich zu der Jordan-Matrix $J_{n,\lambda}$.

Beweis

Sei $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasis K^n. Für $1 \leq i \leq n-1$ gilt dann $Ae_i = e_{i+1}$, d.h. $K^n = \langle e_1 \rangle_A$ ist A-zyklisch. Man setze nun $v_i = (A - \lambda 1_n)^{i-1} e_1$ für $1 \leq i \leq n-1$.

Für $b_i \in K$ und $0 = b_1 v_1 + \ldots + b_n v_n = b_1 e_1 + b_2(A - \lambda 1_n)e_1 + \ldots + b_n(A - \lambda 1_n)^{n-1} e_1 = \big(b_1 \cdot 1_n + b_2(A - \lambda 1_n) + \ldots + b_n(A - \lambda 1_n)^{n-1}\big)e_1$ sei dann

$$B = b_1 \cdot 1_n + b_2(A - \lambda 1_n) + \ldots + b_n(A - \lambda 1_n)^{n-1}.$$

Offenbar gilt $B \in \langle A^0, A^1, \ldots, An-1 \rangle$, d.h. $B = d_0 A^0 + \ldots + d_{n-1} A^{n-1}$ für $d_i \in K$. Es folgt

$$0 = Be_1 = d_0 A^0 e_1 + \ldots + d_{n-1} A^{n-1} e_1.$$

Wegen $K^n = \langle e_1 \rangle_A$ ist dies eine Basisdarstellung, d.h. $d_0 = \ldots = d_{n-1} = 0$. Man erhält also $B = 0$ und damit

$$b_1 \cdot 1_n + b_2(A - \lambda 1_n) + \ldots + b_n(A - \lambda 1_n)^{n-1} = 0.$$

Da K^n aber A-zyklisch ist, hat das Minimalpolynom von A Grad n und es folgt $b_1 + b_2(x-\lambda) + \ldots + b_n(x-\lambda)^{n-1} = 0 \Longrightarrow b_1 = \ldots = b_n = 0$. Insgesamt sind also $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig und bilden damit eine Basis von K^n.

Nun gilt $Av_i = A(A - \lambda 1_n)^{i-1}e_1 = (A - \lambda 1_n + \lambda 1n)(A - \lambda 1_n)^{i-1}e_1 = (A - \lambda 1_n)^i e_1 + \lambda(A - \lambda 1_n)^{i-1}e_1 = (A - \lambda 1_n)^i e_1 + \lambda v_i$ und daher $Av_i = v_{i+1} + \lambda v_i$ für $1 \leq i \leq n-1$. Da nach Lemma 13.19 $(x-\lambda)^n$ das Minimalpolynom von A ist, folgt $Av_n = (A - \lambda 1_n)^n e_1 + \lambda v_n = \lambda v_n$.

Der Endomorphismus $v \in K^n \longmapsto Av$ wird somit bzgl. der Basis $v_1, \ldots, v_n$ durch die Jordanmatrix $J_{n,\lambda}$ dargestellt. Da A die Standardbasisdarstellung dieses Endomorphismus ist, folgt die Behauptung.

13.27 Satz (Jordan-Normalform)

Sei $\dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Sei $\chi_\alpha = (x-\lambda_1)^{e_1} \cdots (x-\lambda_r)^{e_r}$ eine Zerlegung des charakteristischen Polynomes von α in paarweise verschiedene Linearfaktoren. Dann wird α durch eine Blockdiagonalmatrix

$$\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}$$

beschrieben. Dabei sind die J_k Jordan-Matrizen J_{k_i,λ_i} für $1 \leq k_i \leq e_i$.

Beweis

Jeder Linearfaktor ist ein irreduzibler und normierter Teiler. Damit folgt die Aussage unmittelbar aus Lemma 13.23, Satz 13.21, Lemma 13.26 und Lemma 13.24.

13.28 Satz

Sei $\chi_A = (x-\lambda_1)^{l_1} \cdots (x-\lambda_r)^{l_r}$ die Zerlegung des charakteristischen Polynoms einer quadratischen Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ in paarweise verschiedene Linearfaktoren. Dann gilt $\det A = \lambda_1^{l_1} \cdots \lambda_r^{l_r}$.

Beweis

Nach Satz 13.27 ist A ähnlich zu einer Jordan-Normalform J, d.h. es gilt $\chi_J = \chi_A$ und $\det J = \det A$. Da weiter J eine untere Dreiecksmatrix ist, gilt $\chi_J = (x-\lambda_1)^{e_1} \cdots (x-\lambda_r)^{e_r}$ und

$\det J = \lambda_1^{e_1} \cdots \lambda_r^{e_r}$. Dabei gibt jede Potenz e_i die Häufigkeit des Auftretens des Eigenwerts λ_i auf der Hauptdiagonalen von J an. Insgesamt folgt die Behauptung über $l_i = e_i$ für $1 \leq i \leq r$.

14 Bilinearformen

Bemerkung

Bilinearformen sind besondere Multilinearformen, die bereits in Kapitel 9 behandelt wurden.

14.1 Definition

Sei V ein K-Vektorraum. Eine Abbildung $\varphi : V \times V \longrightarrow K$ heißt Bilinearform, wenn für alle $w \in V$ die Abbildungen $v \in V \longmapsto \varphi(v, w) \in K$ und $v \in V \longmapsto \varphi(w, v) \in K$ linear sind.

Bemerkung

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis von V. Sei weiter φ eine Bilinearform auf V. Dann beschreibt $C = (c_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ mit $c_{ij} = \phi(v_i, v_j)$ die Abbildung φ. Umgekehrt beschreibt jede Matrix $C = (c_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ eine Bilinearform zu einer festgewählten Basis. Man legt $\varphi(v_i, v_j) = c_{ij}$ fest und setzt φ bilinear auf V fort.

Bemerkung

Sei $C \in M_{n\times n}(K)$ bzgl. einer Basis $v_1, \ldots, v_n$ die Darstellungsmatrix einer Bilinearform φ auf V. Seien weiter $v, w \in V$ durch $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$ und $w = \sum\limits_{j=1}^{n} \beta_j w_j$ definiert. Für die Koordinatenvektoren

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \text{ und } \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

gilt dann $\varphi(v, w) = \alpha^t C \beta$.

Beweis

Sei $(C\beta)_i$ die i-te Koordinate des Spaltenvektors $C\beta$. Es folgt

$$\begin{aligned}
\varphi(v,w) &= \varphi(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \sum_{j=1}^n \beta_j w_j) &&= \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(v_i, \sum_{j=1}^n \beta_j w_j) \\
&= \sum_{i=1}^n \alpha_i \big(\sum_{j=1}^n \beta_j \varphi(v_i, v_j)\big) &&= \sum_{i=1}^n \alpha_i (\sum_{j=1}^n \beta_j c_{ij}) \\
&= \sum_{i=1}^n \alpha_i (\sum_{j=1}^n c_{ij}\beta_j) &&= \sum_{i=1}^n \alpha_i (C\beta)_i \\
&= \alpha^t C\beta.
\end{aligned}$$

Korollar

Auf dem Standardvektorraum K^n wird jede Bilinearform φ durch $\varphi(a,b) = a^t Cb$ für eine Matrix C beschrieben.

Bemerkung

Sei die Bilinearform φ durch C und C' dargestellt. Dann existiert eine invertierbare Matrix S mit $C' = S^t CS$.

Beweis

Sei $C = (c_{ij})$ bzgl. der Basis $v_1, \ldots, v_n$ und $C' = (c'_{ij})$ bzgl. der Basis $v'_1, \ldots, v'_n$ dargestellt mit $v'_i = \sum_{k=1}^n s_{ki} v_k$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
c'_{ij} = \varphi(v'_i, v'_j) &= \varphi(\sum_{k=1}^n s_{ki} v_k, \sum_{h=1}^n s_{hj} v_h) &&= \sum_{k=1}^n s_{ki} \big(\sum_{h=1}^n s_{hj} \varphi(v_k, v_h)\big) \\
&= \sum_{k=1}^n s_{ki} (\sum_{h=1}^n s_{hj} c_{kh}) &&= \sum_{k=1}^n s_{ki} (\sum_{h=1}^n c_{kh} s_{hj})
\end{aligned}$$

Sei nun S die Matrix (s_{hj}). Dann ist

$$\sum_{h=1}^n c_{kh} s_{hj}$$

der Eintrag in der k-ten Zeile und j-ten Spalte von CS und

$$c'_{ij} = \sum_{k=1}^{n} s_{ki}(\sum_{h=1}^{n} c_{kh}s_{hj})$$

der Eintrag in der i-ten Zeile und j-ten Spalte von S^tCS, d.h. $C' = S^tCS$. Die Spalten von S bilden dabei die Koordinatenvektoren von $v'_1, \ldots, v'_n$ bzgl. der Basis $v_1, \ldots, v_n$ und sind daher linear unabhängig. Daher ist S invertierbar.

14.2 Definition

Zwei Matrizen $C, C' \in M_{n\times n}(K)$ heißen kongruent, falls es eine invertierbare Matrix $S \in M_{n\times n}(K)$ mit $C' = S^tCS$ gibt.

14.3 Lemma

Kongruenz von Matrizen ist eine Äquivalenzrelation.

Beweis

[Reflexivität] $C = 1_n^t C 1_n$.

[Symmetrie] Sei $C' = S^tCS$. Wegen $1_n = 1_n^t = (SS^{-1})^t = (S^{-1})^tS^t$ ist $(S^t)^{-1} = (S^{-1})^t$. Damit folgt $C = 1_nC1_n = ((S^{-1})^tS^t)C(SS^{-1}) = (S^{-1})^t(S^tCS)S^{-1} = (S^{-1})^tC'S^{-1}$.

[Transitivität] Sei $C' = S^tCS$ und $C'' = T^tC'T$. Dann ist $C'' = T^tC'T = T^t(S^tCS)T = (T^tS^t)C(ST) = (ST)^tC(ST)$.

14.4 Definition

Eine Matrix $C \in M_{n\times n}(K)$ heißt symmetrisch bzw. antisymmetrisch, falls $C^t = C$ bzw. $C^t = -C$ gilt.

14.5 Lemma

Eine Matrix ist genau dann symmetrisch bzw. antisymmetrisch, falls eine (und damit alle) zu ihr kongruente Matrix symmetrisch bzw. antisymmetrisch ist. Daher ist Symmetrie bzw. Antisymmetrie invariant unter Kongruenz.

Beweis

Für $C^t = C$ und $S \in M_{n\times n}(K)$ gilt stets $(S^tCS)^t = S^tC^tS^{tt} = S^tCS$. Analog folgt $(S^tDS)^t = -(S^tDS)$ für $D^t = -D$.

Bemerkung

Ist $2 = 1 + 1 \neq 0$ in einem Körper K, so ist jede Matrix $A \in M_{n\times n}(K)$ Summe einer symmetrischen und einer antisymmetrischen Matrix.

Beweis

Da $2 \in K$ invertierbar ist, folgt $A = 1 \cdot A = (2 \cdot 2^{-1}) \cdot A = (1 + 1) \cdot 2^{-1} \cdot A = 2^{-1} \cdot A + 2^{-1} \cdot A = 2^{-1} \cdot A + 2^{-1} \cdot A^t + 2^{-1} \cdot A - 2^{-1} \cdot A^t = 2^{-1} \cdot (A + A^t) + 2^{-1} \cdot (A - A^t)$ mit $(A + A^t)^t = A^t + A^{tt} = A^t + A = A + A^t$ und $(A - A^t)^t = A^t - A^{tt} = A^t - A = -(A - A^t)$.

14.6 Definition

Eine Bilinearform φ auf V heißt symmetrisch bzw. antisymmetrisch, falls $\varphi(v, w) = \varphi(w, v)$ bzw. $\varphi(v, w) = -\varphi(w, v)$ für alle $v, w \in V$ gilt.

Lemma

Bilinearformen $\varphi : V \times V \longrightarrow K$ sind schon dann alternierend, wenn $\varphi(v, v) = 0$ für alle $v \in V$.

Beweis

Seien $v, w \in V$ linear abhängig, d.h. $v = \lambda w$. Dann gilt $\varphi(v, w) = \varphi(v, \lambda v) = \lambda\varphi(v, v) = \lambda 0 = 0$.

14.7 Lemma

Eine Bilinearform $\varphi : V \times V \longrightarrow K$ mit $0 \neq 2 \in K$ ist genau dann antisymmetrisch, wenn sie alternierend ist.

Beweis

Sei φ antisymmetrisch und seien $v, w \in V$ linear abhängig, d.h. $v = \lambda w$. Dann gilt $\lambda\varphi(v, v) = \varphi(v, \lambda v) = \varphi(v, w) = -\varphi(w, v) = -\varphi(\lambda v, v) = -\lambda\varphi(v, v) \Longrightarrow 2\varphi(v, w) = 2\lambda\varphi(v, v) = 0 \Longrightarrow \varphi(v, w) = 0$.

Sei nun φ alternierend. Nach Lemma 9.4 gilt dann $\varphi(u, w) = \operatorname{sign}(12)\,\varphi(w, v) = -\varphi(w, v)$ für alle $v, w \in V$.

14.8 Lemma

Sei für $\dim V < \infty$ eine Bilinearform φ auf V mit darstellender Matrix C gegeben. Dann ist φ genau dann symmetrisch bzw. antisymmetrisch, falls C symmetrisch bzw. antisymmetrisch ist.

Beweis

Sei $\varphi : V^2 \longrightarrow K$ bzgl. der Basis $v_1, \ldots, v_n$ von V durch $C = (c_{ij})$ dargestellt. Falls φ symmetrisch ist, folgt $c_{ij} = \varphi(v_i, v_j) = \varphi(v_j, v_j) = c_{ji}$ und damit $C = C^t$.

Sei nun C symmetrisch und $v, w \in V$ definiert durch $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ und $w = \sum\limits_{j=1}^{n} \mu_j v_j$. Dann gilt auch

$$\begin{aligned}
\varphi(v, w) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \lambda_i\mu_j\varphi(v_i, v_j) &&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \lambda_i\mu_j c_{ij} \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \mu_j\lambda_i c_{ji} &&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \mu_j\lambda_i\varphi(v_j, v_j) \quad = \quad \varphi(w, v).
\end{aligned}$$

Die Aussage über Antisymmetrie folgt analog.

14.9 Bemerkung / Definition

Sei für $\dim V < \infty$ die Bilinearform $\varphi : V^2 \longrightarrow K$ durch die Matrizen C und C' dargestellt. Dann existiert eine invertierbare Matrix S mit $C' = S^t C S$ und mit Satz 7.16 folgt $\operatorname{rang} C = \operatorname{rang} C'$. Daher definiert man $\operatorname{rang} \varphi = \operatorname{rang} C$.

Dabei heißt φ regulär, falls $\operatorname{rang} \varphi = \dim V$ gilt. Für $\dim V = n$ gilt $C \in M_{n\times n}(K)$ und mit Satz 7.17 folgt φ regulär $\Longleftrightarrow \operatorname{rang} \varphi = n \Longleftrightarrow \operatorname{rang} C = n \Longleftrightarrow C$ invertierbar.

14.10 Lemma

Sei φ eine Bilinearform auf V mit $\dim V < \infty$. Dann ist äquivalent:

1. φ ist regulär.
2. Aus $\varphi(u, w) = 0$ für alle $u \in V$ folgt $w = 0$.
3. Aus $\varphi(u, w) = 0$ für alle $w \in V$ folgt $u = 0$.

Beweis

Sei o.B.d.A. $V = K^n$ und somit $\varphi(v, w) = u^t C w$ für $C \in M_{n\times n}(K)$.

1 $\Longrightarrow$ **2** Sei φ regulär und weiter $\varphi(u, w) = u^t C w = 0$ für alle $u \in V$. Dann gilt insbesondere $e_i^t C w = 0$ für die Standardbasis $e_1, \ldots, e_n$, d.h. $Cw = 0$. Nun ist C nach Bemerkung 14.9 invertierbar, d.h. die lineare Abbildung $v \longmapsto Cv$ ist nach Satz 7.9 injektiv. Damit folgt $Cw = 0 \Longrightarrow w = 0$.

2 $\Longrightarrow$ **1** Sei φ nicht regulär, also C nicht invertierbar. Dann ist $v \longmapsto Cv$ nach Korollar 7.6 und Satz 7.9 nicht injektiv, d.h. es existiert $0 \neq w \in V$ mit $Cw = 0$. Dann gilt $\varphi(u, w) = u^t C w = 0$ für alle $u \in V$.

1 $\Longleftrightarrow$ **3** Wegen C invertierbar $\Longleftrightarrow C^t$ invertierbar und $u^t C w \in K \Longrightarrow w^t C^t u = (u^t C w)^t = u^t C w$ folgt die Ausssage analog.

14.11 Lemma

Sei $\varphi : V \times V \longrightarrow K$ für $0 \neq 2 \in K$ eine symmetrische Bilinearform mit $\varphi(v, v) = 0$ für alle $v \in V$. Dann gilt $\varphi = 0$.

Beweis

Für alle $v, w \in V$ gilt $0 = \varphi(v + w, v + w) = \varphi(v, v) + \varphi(v, w) + \varphi(w, v) + \varphi(w, w) = \varphi(v, w) + \varphi(w, v) = 2\,\varphi(v, w) \Longrightarrow \varphi(v, w) = 0$.

14.12 Satz (Jacobi)

Sei für $0 \neq 2 \in K$ und $n = \dim V < \infty$ eine symmetrische Bilinearform $\varphi : V \times V \longrightarrow K$ gegeben. Dann wird φ bzgl. einer geeigneten Basis durch eine Diagonalmatrix beschrieben.

Beweis

Für $\varphi = 0$ ist jede darstellende Matrix $C = 0$ und daher diagonal. Man betrachte nun $\varphi \neq 0$. Nach Lemma 14.11 existiert dann ein $v \in V$ mit $\delta = \varphi(v, v) \neq 0$. Man ergänze v zu einer Basis $v_1, \ldots, v_{n-1}, v$ von V und setze $\lambda_i = \varphi(v, v_i)$ sowie $w_i = v_i - \frac{\lambda_i}{\delta} v$ für $1 \leq i \leq n - 1$. Es folgt

$$\varphi(v, w_i) = \varphi(w_i, v) = \varphi(v_i - \frac{\lambda_i}{\delta} v, v) = \varphi(v_i, v) - \frac{\lambda_i}{\delta} \varphi(v, v) = \lambda_i - \frac{\lambda_i}{\delta} \delta = 0$$

für $1 \leq i \leq n - 1$. Weiter gilt offenbar $\langle w_1, \ldots, w_{n-1}, v \rangle = \langle v_1, \ldots, v_{n-1}, v \rangle = V$.

Nun setzen wir $U = \langle w_1, \ldots, w_{n-1} \rangle$ und beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über $\dim V$. Insbesondere ist dabei $\varphi : U \times U \longrightarrow K$ eine symmetrische Bilinearform, d.h. nach Annahme existiert eine Basis $u_1, \ldots, u_{n-1}$ von U mit $\varphi(u_i, u_j) = 0$ für $i \neq j$.

Wegen $u_i \in \langle w_1, \ldots, w_{n-1} \rangle$ sowie $\varphi(v, w_i) = \varphi(w_i, v) = 0$ gilt auch $\varphi(v, u_i) = \varphi(u_i, v) = 0$ für $1 \leq i \leq n - 1$. Schließlich folgt die Behauptung, da $v, u_1, \ldots, u_{n-1}$ wegen $v \notin \langle u_1, \ldots, u_{n-1} \rangle$ nach Lemma 4.12 eine Basis von V ist.

Definition / Bemerkung

Man schreibt $\mathrm{GL}_n(K) = \{W \in M_{n\times n}(K) \mid W \text{ invertierbar}\}$ und $\mathrm{SL}_n(K) = \{W \in M_{n\times n}(K) \mid \det W = 1\}$. Dabei ist $\mathrm{GL}_n(K)$ eine multiplikative Gruppe und $\mathrm{SL}_n(K)$ eine echte Untergruppe von $\mathrm{GL}_n(K)$.

14.13 Satz (Trägheitssatz von Sylvester)

Sei $S \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ symmetrisch, dann existiert $W \in \mathrm{GL}_n(K)$ mit

$$W^tSW = \begin{pmatrix} \underbrace{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}}_{t} & & & \\ & \underbrace{\begin{matrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{matrix}}_{r-t} & & \\ & & \begin{matrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

für $r = \operatorname{rang} S$. Dabei ist $t \in \mathbb{N}$ eindeutig bestimmt.

Beweis

Sei $\varphi : V \times V \longrightarrow K$ die durch S dargestellte Bilinearform. Nach Satz 14.12 findet man eine Basis $v_1, \ldots, v_n$ mit $\varphi(v_i, v_j) = 0$ für $i \neq j$. Dann gilt $|\{i \in \mathbb{N} \mid \varphi(v_i, v_i) \neq 0\}| = \operatorname{rang}\varphi = \operatorname{rang} S = r$. Nun existiere o.B.d.A. ein $t \in \mathbb{N}$ mit $\varphi(v_i, v_i) > 0$ für $1 \leq i \leq t$ sowie $\varphi(v_i, v_i) < 0$ für $t+1 \leq i \leq r$ und $\varphi(v_i, v_i) = 0$ für $i \geq r+1$.

Man setze $\delta_i = \varphi(v_i, v_i)$ sowie $w_i = \frac{1}{\sqrt{\delta_i}} v_i$ für $1 \leq i \leq t$ und $w_i = \frac{1}{\sqrt{-\delta_i}} v_i$ für $t+1 \leq i \leq r$ und $w_i = v_i$ für $i \geq r+1$. Dann bildet $w_1, \ldots, w_n$ offenbar eine Basis von V mit $\varphi(w_i, w_j) = 0$ für $i \neq j$. Weiter gilt $\varphi(w_i, w_i) = 1$ für $1 \leq i \leq t$ und $\varphi(w_i, w_i) = -1$ für $t+1 \leq i \leq r$ sowie $\varphi(w_i, w_i) = 0$ für $i \geq r+1$.

Es bleibt zu zeigen, dass $t \in \mathbb{N}$ von der Konstruktion unabhängig ist. Sei dazu $u_1, \ldots, u_n$ eine weitere Basis von V mit $\varphi(u_i, u_j) = 0$ für $i \neq j$ sowie $\varphi(u_i, u_i) = 1$ für $1 \leq i \leq t'$ und $\varphi(u_i, u_i) = -1$ für $t' + 1 \leq i \leq r$ und $\varphi(u_i, u_i) = 0$ für $i \geq r + 1$.

Nun setze man $U = \langle u_1, \ldots, u_{t'} \rangle$ und $W = \langle w_{t+1}, \ldots, w_n \rangle$. Für $v \in U$ mit $v = \sum\limits_{i=1}^{t'} \alpha_i u_i$ folgt

$$\varphi(v, v) = \sum_{i=1}^{t'} \sum_{j=1}^{t'} \alpha_i \alpha_j \varphi(u_i, u_j) = \sum_{i=1}^{t'} \alpha_i^2 \varphi(u_i, u_i) = \sum_{i=1}^{t'} \alpha_i^2.$$

Daher gilt $\varphi(v, v) \geq 0$ mit $\varphi(v, v) = 0 \Longleftrightarrow \forall_{i=1,\ldots,t'}\ \alpha_i = 0 \Longleftrightarrow v = 0$. Analog folgt $\varphi(w, w) \leq 0$ für $w \in W$, wobei wegen $\varphi(w_i, w_i) = 0$ für $i \geq r + 1$ auch $\varphi(w, w) = 0$ mit $w \neq 0$ gelten kann.

Daher ergibt sich $v \in U \cap W \Longrightarrow 0 \leq \varphi(v, v) \leq 0 \Longrightarrow \varphi(v, v) = 0 \Longrightarrow v = 0 \Longrightarrow U \cap W = \{0\}$ und somit $n = \dim V \geq \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W = t' + n - t \Longrightarrow t \geq t'$. Für $\overline{W} = \langle w_1, \ldots, w_t \rangle$ und $\overline{U} = \langle u_{t'+1}, \ldots, u_n \rangle$ erhält man analog $t' \geq t$, also insgesamt $t = t'$.

14.14 Definition / Bemerkung

Eine Bilinearform $\varphi : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ auf dem reellen Vektorraum V heißt positiv definit, falls für alle $0 \neq v \in V$ stets $\varphi(v, v) > 0$ gilt. Dabei ist φ genau dann positiv definit, wenn für alle $v \in V$ stets $\varphi(v, v) \geq 0$ und $\varphi(v, v) = 0 \Longrightarrow \varphi(v, v) = 0$ gilt.

14.15 Definition

Eine positiv definite, symmetrische Bilinearform auf einem reellen Vektorraum Skalarprodukt oder inneres Produkt. Ein reeller Vektorraum mit definiertem Skalarprodukt φ heißt euklidischer Raum. Man schreibt dabei statt $\varphi(u, w)$ oft uw. Der Betrag, die Norm oder die Länge von v ist $\sqrt{\varphi(v, v)} = \sqrt{vv} = |v|$.

14.16 Bemerkung

Auf $V = \mathbb{R}^n$ wird durch $\varphi(v, w) = v^t w$ das Standardskalarprodukt definiert. In diesem Fall stimmt $|v|$ mit der gewöhnlichen Länge von v überein.

14.17 Definition / Bemerkung

Sei V ein komplexer Vektorraum. Dann heißt eine Abbildung $\varphi : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ hermitesche Form, falls für alle $v, v', w \in V$ und $\alpha \in \mathbb{C}$ stets

1. $\varphi(v + v', w) = \varphi(v, w) + \varphi(v', w)$
2. $\varphi(\alpha v, w) = \alpha\, \varphi(v, w)$
3. $\varphi(v, w) = \overline{\varphi(w, v)}$

gilt. Dabei ist $\overline{z} = a - bi$ für $z = a + bi \in \mathbb{C}$, d.h. für alle $v \in V$ gilt $\varphi(v, v) = \overline{\varphi(v, v)} \Longrightarrow \varphi(v, v) \in \mathbb{R}$. Daher heißt φ positiv definit, falls für alle $0 \neq v \in V$ stets $\varphi(v, v) > 0$ gilt. Ein komplexer Vektorraum mit positiv definiter hermitescher Form heißt unitärer Raum. Man schreibt wieder uw statt $\varphi(u, w)$ und der Betrag, die Norm oder die Länge von v ist ebenfalls $\sqrt{vv} = |v|$. Man beachte, dass hermitesche Formen weder bilinear noch symmetrisch sind.

14.18 Bemerkung

Für eine hermitesche Form $\varphi : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ mit $v, w, w' \in V$ und $\alpha \in \mathbb{C}$ folgt

1. $\varphi(v, \alpha w) = \overline{\varphi(\alpha w, v)} = \overline{\alpha\, \varphi(w, v)} = \overline{\alpha}\, \overline{\varphi(w, v)} = \overline{\alpha}\, \varphi(v, w)$
2. $\varphi(v, w + w') = \overline{\varphi(w + w', v)} = \overline{\varphi(w, v)} + \overline{\varphi(w', v)} = \varphi(v, w) + \varphi(v, w')$

Bemerkung

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis des komplexen Vektorraums V. Dann wird jede hermitesche Form $\varphi : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ durch eine Matrix $C = (c_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ mit $c_{ij} = \varphi(v_i, v_j)$ dargestellt. Insbesondere gilt dabei $c_{ij} = \varphi(v_i, v_j) = \overline{\varphi(v_j, v_i)} = \overline{c_{ji}}$, d.h. $C = \overline{C}^t$.

14.19 Definition

Man schreibt für $C \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ statt $\overline{C}^t$ oft C^*, wobei C^* die zu C adjungierte Matrix heißt. Fall $C = C^*$ gilt, heißt C hermitesch.

Bemerkung

Für $C \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ gilt

1. $(C^*)^* = \overline{\overline{C}^t}^t = C$
2. $(C^* + D^*)^* = \overline{\overline{C}^t + \overline{C}^t}^t = \overline{\overline{C}^t}^t + \overline{\overline{D}^t}^t = C + D$
3. $(C \cdot D)^* = \overline{C \cdot D}^t = (\overline{C} \cdot \overline{D})^t = \overline{D}^t \cdot \overline{C}^t = D^* \cdot C^*$

14.20 Definition

Zwei Matrizen $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ heißen komplex kongruent, falls eine Matrix $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ mit $B = M^*AM$ existiert.

14.21 Lemma

Komplexe Kongruenz ist eine Äquivalenzrelation, die verträglich mit der hermiteschen Eigenschaft ist.

Beweis

Sei $R = \{(A, B) \in M_{n\times n}(\mathbb{C}) \times M_{n\times n}(\mathbb{C}) \mid B = M^*AM \text{ für } M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\}$. Zunächst gilt $1_n = 1_n^* = (MM^{-1})^* = (M^{-1})^*M^*$. Daher ist R wegen $A = 1_n^*A1_n$ reflexiv. Für $B = M^*AM$ folgt $A = (M^{-1})^*M^*AMM^{-1} = (M^{-1})^*BM^{-1}$, d.h. R ist symmetrisch. Da weiter für $D = N^*BN$ stets $D = N^*(M^*AM)N = (MN)^*A(MN)$ gilt, ist R transitiv. Für $A = A^*$ folgt schließlich $B^* = (M^*AM)^* = M^*A^*M^{**} = M^*AM = B$.

14.22 Bemerkung

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis des komplexen Vektorraums V und C die darstellende Matrix der hermiteschen Form φ bzgl. dieser Basis. Für $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$ und $w = \sum\limits_{j=1}^{n} \beta_j v_j$ mit

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \text{ und } \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

gilt dann

$$\varphi(v, w) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \sum_{j=1}^{n} \overline{\beta_j}\, \varphi(v_i, v_j) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i (\sum_{j=1}^{n} c_{ij}\, \overline{\beta_j}) = \alpha^t\, C\, \overline{\beta}.$$

14.23 Lemma

Sei $\dim V < \infty$ ein komplexer Vektorraum und $C, C' \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ hermitesche Matrizen. Dann beschreiben C und C' genau dann die gleiche hermitesche Form auf V bzgl. geeigneter Basen, wenn sie komplex kongruent sind.

Beweis

Man betrachte o.B.d.A. den Standardvektorraum $V = \mathbb{C}^n$. Dann gilt für $\varphi(v, w) = v^t C \overline{w}$ offenbar $\varphi(v+v', w) = \varphi(v, w) + \varphi(v', w)$ und $\varphi(\alpha v, w) = \alpha\, \varphi(v, w)$. Daher und wegen $\varphi(v, w) = v^t\, C\, \overline{w} = (v^t\, C\, \overline{w})^t = \overline{w}^t\, C^t\, v = \overline{w^t\, C^*\, \overline{v}} = \overline{w^t\, C\, \overline{v}} = \overline{\varphi(w, v)}$ definiert φ eine hermitesche Form, die bzgl. der Standardbasis $e_1, \ldots, e_n$ durch $C = (c_{ij})$ beschrieben wird.

Sei nun φ bzgl. einer Basis $m_1, \ldots, m_n$ mit

$$m_i = \begin{pmatrix} m_{1i} \\ \vdots \\ m_{ni} \end{pmatrix}$$

durch $C' = (c'_{ij})$ dargestellt, d.h. $m_i = \sum\limits_{k=1}^{n} m_{ki} e_k$. Es folgt

$$c'_{ij} = \varphi(m_i, m_j) = \sum_{k=1}^{n} m_{ki} \big(\sum_{h=1}^{n} \overline{m_{hj}}\, \varphi(e_k, e_h) \big) = \sum_{k=1}^{n} m_{ki} (\sum_{h=1}^{n} c_{kh}\, \overline{m_{hj}}).$$

Für $M = (\overline{m_{ki}}) \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ erhält man damit $C' = M^*CM$. Da weiter die Spalten $m_1, \ldots, m_n$ von M linear unabhängig sind und somit M invertierbar ist, folgt die Behauptung.

Seien nun C und C' komplex kongruent mit $C' = M^*CM$ für eine invertierbare Matrix $M = (\overline{m_{ki}})$. Dann ergibt sich analog $c'_{ij} = \varphi(m_i, m_j)$ für

$$m_i = \begin{pmatrix} m_{1i} \\ \vdots \\ m_{ni} \end{pmatrix}.$$

Da nun $m_1, \ldots, m_n$ als linear unabhängige Spalten von M eine Basis von $\mathbb{C}^n$ bilden, folgt die Behauptung.

14.24 Definition / Bemerkung

Sei V ein reeller Vektorraum. Dann bildet $V_\mathbb{C} = V \times V$ mit komponentenweiser Addition sowie $(a+ib)(v, w) = (av-bw, aw+bv)$ für $v, w \in V$ und $a, b \in \mathbb{R}$ einen komplexen Vektorraum. Wegen $i(v, 0) = (0 + i)(v, 0) = (0, v)$ interpretiert man dabei $\{(v, 0) \mid v \in V\}$ als V und identifiziert $V \times V$ mit $V + iV$. Dann hat jedes Element $(v, w) \in V \times V$ eine eindeutige Darstellung $v + iw \in V + iV$ und es gilt $(a + ib)(v + iw) = av + biv + aiw - bw = (av - bw) + i(aw + bv)$. Man beachte, dass $V \times \{0\}$ ein Unterraum des reellen Vektorraums $V \times V$ – aber wegen $(a + ib)(v, 0) = (av, bv) \notin V \times \{0\}$ für $b \neq 0$ nur eine Teilmenge von $V_\mathbb{C}$ – ist.

14.25 Lemma

Sei V ein reeller Vektorraum. Dann ist jede Basis von V eine Basis von $V_\mathbb{C}$. Insbesondere gilt also $\dim V = \dim V_\mathbb{C}$.

Beweis

Sei I eine Indexmenge und $\{v_i \mid i \in I\}$ eine Basis von V. Seien weiter $v+iw \in V_\mathbb{C}$, also $v, w \in V$. Dann gilt $v = \sum a_j v_j$ und $w = \sum b_j v_j$ für $a_j, b_j \in \mathbb{R}$, d.h. $v + iw = \sum(a_j + ib_j)v_j$. Daher ist $\{v_i \mid i \in I\}$ ein Erzeugendensystem von $V_\mathbb{C}$.

Es bleibt die lineare Unabhängigkeit der v_i in $V_\mathbb{C}$ zu zeigen. Sei dazu $J \subseteq I$ eine endliche

Teilmenge mit $\sum_{j\in J}(a_j+ib_j)v_j=0$ für $a_j,b_j\in\mathbb{R}$. Es folgt $0=v+iw\in V_{\mathbb{C}}$ für $v=\sum_{j\in J}a_jv_j\in V$ und $w=\sum_{j\in J}b_jv_j\in V$. Nach Bemerkung 14.24 ist die Darstellung der $0\in V_{\mathbb{C}}$ eindeutig, d.h. $v=w=0$. Da die v_i in V jedoch linear unabhängig sind, ergibt sich $a_j=b_j=0$ für alle $j\in J$ und die Behauptung folgt.

14.26 Lemma

Seien V,W reelle Vektorräume und $\alpha\in\mathrm{Hom}(V,W)$. Dann gibt es genau ein $\beta\in\mathrm{Hom}(V_{\mathbb{C}},W_{\mathbb{C}})$ mit $\beta|_V=\alpha$ – d.h. α hat eine eindeutige Fortsetzung auf $V_{\mathbb{C}}$.

Beweis

[Eindeutigkeit] Für $\beta\in\mathrm{Hom}(V_{\mathbb{C}},W_{\mathbb{C}})$ mit $\beta|_V=\alpha$ folgt für alle $v,w\in V$ stets $\beta(v+iw)=\beta(v)+i\beta(w)=\alpha(v)+i\alpha(w)$.

[Existenz] Mit $\beta: v+iw\in V_{\mathbb{C}}\longmapsto\alpha(v)+i\alpha(w)\in W_{\mathbb{C}}$ und $v\in V$ gilt $\beta(v)=\beta(v+i0)+\alpha(v)+i\alpha(0)=\alpha(v)$. Es folgt weiter

$$\begin{aligned}\beta\big((a+ib)(v+iw)\big) &= \beta\big((av-bw)+i(aw+bv)\big) &&= \alpha(av-bw)+i\alpha(aw+bv)\\ &= (a+ib)\alpha(v)+(ia-b)\alpha(w) &&= (a+ib)\big(\alpha(v)+i\alpha(w)\big)\\ &= (a+ib)\beta(v+iw)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\beta\big(v+iw)+(v'+iw')\big) &= \beta\big((v+v')+i(w+w')\big) &&= \alpha(v+v')+i\alpha(w+w')\\ &= \alpha(v)+i\alpha(w)+\alpha(v')+i\alpha(w') &&= \beta(v+iw)+\beta(v'+iw'),\end{aligned}$$

d.h. $\beta\in\mathrm{Hom}(V_{\mathbb{C}},W_{\mathbb{C}})$.

14.27 Lemma

Sei auf den reellen Vektorraum V eine symmetrische Bilinearform $\varphi: V\times V\longrightarrow\mathbb{R}$ definiert. Dann existiert genau eine hermitesche Form $\psi: V_{\mathbb{C}}\times V_{\mathbb{C}}\longrightarrow\mathbb{C}$ mit $\psi|_{V\times V}=\varphi$.

Beweis

[Eindeutigkeit] Für $\psi|_{V\times V} = \varphi$ und $v + iw, v' + iw' \in V_{\mathbb{C}}$ folgt $\psi(v + iw, v' + iw') = \psi(v, v') + i\,\psi(w, v') + \bar{i}\,\psi(v, w') + i\,\bar{i}\,\psi(w, w') = \psi(v, v') + i\,\psi(w, v') - i\,\psi(v, w') + \psi(w, w') = \varphi(v, v') + \varphi(w, w') + i\,\varphi(w, v') - i\,\varphi(v, w')$.

[Existenz] Mit $\psi : (v+iw, v'+iw') \in V_{\mathbb{C}}\times V_{\mathbb{C}} \longmapsto \varphi(v, v')+\varphi(w, w')+i\,\varphi(w, v')-i\,\varphi(v, w')$ gilt für $v, v' \in V$ zunächst $\psi(v, v') = \psi(v+i0, v'+i0) = \varphi(v, v')+\varphi(0, 0)+i\,\varphi(0, v')-i\,\varphi(v, 0) = \varphi(v, v')$. Nun zeigen wir, dass ψ eine hermitesche Form ist. Dazu gilt

$$\begin{aligned}
& \psi\big((v + iw) + (v' + iw'), v'' + iw''\big) \\
= \;& \psi\big((v + v') + i(w + w'), v'' + iw''\big) \\
= \;& \varphi(v + v', v'') + \varphi(w + w', w'') + i\,\varphi(w + w', v'') - i\,\varphi(v + v', w'') \\
= \;& \varphi(v, v'') + \varphi(w, w'') + i\,\varphi(w, v'') - i\,\varphi(v, w'') \\
+ \;& \varphi(v', v'') + \varphi(w', w'') + i\,\varphi(w', v'') - i\,\varphi(v', w'') \\
= \;& \psi(v + iw, v'' + iw'') + \psi(v' + iw', v'' + iw'')
\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
& \psi\big((a + ib)(v + iw), v' + iw'\big) \\
= \;& \psi\big((av - bw) + i(aw + bv), v' + iw'\big) \\
= \;& \varphi(av - bw, v') + \varphi(aw + bv, w') + i\,\varphi(aw + bv, v') - i\,\varphi(av - bw, w') \\
= \;& a\big(\varphi(v, v') + \varphi(w, w') + i\,\varphi(w, v') - i\,\varphi(v, w')\big) \\
+ \;& ib\big(i\,\varphi(w, v') - i\,\varphi(v, w') + \varphi(v, v') + \varphi(w, w')\big) \\
= \;& (a + ib)\psi(v + iw, v' + iw').
\end{aligned}$$

Wegen $\varphi(v,w) \in \mathbb{R}$ gilt $\varphi(v,w) = \overline{\varphi(v,w)}$ und mit $\varphi(v,w) = \varphi(w,v)$ folgt weiter

$$\begin{aligned} & \psi(v+iw, v'+iw') \\ = \; & \varphi(v,v') + \varphi(w,w') + i\,\varphi(w,v') - i\,\varphi(v,w') \\ = \; & \overline{\varphi(v',v) + \varphi(w',w) - i\,\varphi(v',w) + i\,\varphi(w',v)} \\ = \; & \overline{\psi(v'+iw', v+iw,)}. \end{aligned}$$

14.28 Lemma

Sei φ eine symmetrische Bilinearform auf dem reellen Vektorraum V und ψ die hermitesche Fortsetzung auf $V_{\mathbb{C}}$. Dann ist φ genau dann positiv definit, wenn ψ es ist.

Beweis

Sei ψ positiv definit. Dann ist wegen $\varphi(v,v) = \psi(v+i0, v+i0) > 0$ für alle $0 \neq v \in V$ auch φ positiv definit. Sei nun φ positiv definit und $0 \neq v + iw \in V_{\mathbb{C}}$, d.h. $v \neq 0 \Longrightarrow \varphi(v,v) > 0$ oder $w \neq 0 \Longrightarrow \varphi(w,w) > 0$. Dann gilt $\psi(v+iw, v+iw) = \varphi(v,v) + \varphi(w,w) + i\,\varphi(w,v) - i\,\varphi(v,w) = \varphi(v,v) + \varphi(w,w) + i\,\varphi(v,w) - i\,\varphi(v,w) = \varphi(v,v) + \varphi(w,w) > 0$.

14.29 Satz (Ungleichung von Cauchy-Schwarz)

Sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum mit Skalarprodukt $V \times V \longrightarrow K$. Dann gilt $|vw| \leq |v| \cdot |w|$ für alle $v, w \in V$.

Beweis

Das Skalarprodukt φ eines euklidischen Vektorraums V sei auf die positiv definite hermitesche Form $\psi : V_{\mathbb{C}} \times V_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{C}$ fortgesetzt. Dann gilt für $v, w \in V$ stets $|vw| = |\varphi(v,w)| = |\psi(v,w)|$ und $\sqrt{\psi(v,v)} = \sqrt{\varphi(v,v)} = |v|$ sowie $\sqrt{\psi(w,w)} = \sqrt{\varphi(w,w)} = |w|$. Damit folgt die Ungleichung für euklidische Räume aus der Ungleichung für unitäre Räume.

Sei also o.B.d.A. V unitär mit Skalarprodukt ψ. Für $w = 0$ ist die Aussage trivial, d.h. man betrachtet $0 \neq w \in V \Longleftrightarrow \psi(w,w) > 0$. Da ψ positiv definit ist, folgt für $\lambda \in \mathbb{C}$ stets

$$0 \leq \psi(v - \lambda w, v - \lambda w) = \psi(v,v) - \lambda\,\psi(w,v) - \overline{\lambda}\,\psi(v,w) + \lambda\,\overline{\lambda}\,\psi(w,w).$$

Für $\lambda = \frac{\psi(v,w)}{\psi(w,w)}$ folgt wegen $\psi(w,w) \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow \overline{\psi(w,w)} = \psi(w,w)$ dann

$$\overline{\lambda} = \overline{\left(\frac{\psi(v,w)}{\psi(w,w)}\right)} = \frac{\overline{\psi(v,w)}}{\psi(w,w)} = \frac{\psi(w,v)}{\psi(w,w)}.$$

Insgesamt erhält man also

$$\begin{aligned} 0 &\leq \psi(v,v) - \tfrac{\psi(v,w)}{\psi(w,w)}\,\psi(w,v) - \tfrac{\psi(w,v)}{\psi(w,w)}\,\psi(v,w) + \tfrac{\psi(v,w)}{\psi(w,w)}\,\psi(w,v) \\ &= \psi(v,v) - \tfrac{\psi(w,v)}{\psi(w,w)}\,\psi(v,w). \end{aligned}$$

Die Multiplikation mit $\psi(w,w) > 0$ liefert schließlich

$$\begin{aligned} 0 &\leq \psi(v,v)\,\psi(w,w) - \psi(w,v)\,\psi(v,w) \\ &= \psi(v,v)\,\psi(w,w) - \overline{\psi(v,w)}\,\psi(v,w) \\ &= |v|^2\,|w|^2 - |vw|^2 \end{aligned}$$

und es folgt die Behauptung.

Bemerkung

Die Vektoren $v, w \in V$ eines euklidischen oder unitären Raumes sind genau dann linear abhängig, wenn $|vw| = |v|\,|w|$ gilt.

Beweis

Sei $v = \lambda w$. Dann gilt

$$\begin{aligned} |vw|^2 &= (vw)(\overline{vw}) &&= (vw)(wv) \\ &= \big(v(\lambda v)\big)(wv) &&= \overline{\lambda}\,(vv)(wv) \\ &= (vv)\,\overline{\lambda}\,(wv) &&= (vv)\big(w(\lambda v)\big) \\ &= (vv)(ww) &&= |v|\,|w|. \end{aligned}$$

Nun sei $|vw| = |v|\,|w|$. Da für $w = 0$ die Vektoren v und w stets linear abhängig sind, untersuchen wir $w \neq 0 \Longleftrightarrow ww \neq 0$. Dann folgt $(v - \lambda w)(v - \lambda w) = 0$ für $\lambda = \frac{vw}{ww}$ analog zu Satz 14.29, also $v - \lambda w = 0 \Longleftrightarrow v = \lambda w$.

14.30 Korollar

Für $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$ gilt stets $(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i)^2 \leq (\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2)(\sum\limits_{i=1}^{n} y_i^2)$.

Beweis

Sei durch $\varphi : (v, w) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longmapsto v^t w \in \mathbb{R}$ das Standardskalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ definiert. Sei weiter

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ und } w = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Wegen $v^t w \in \mathbb{R}$ ist nun $|v^t w|^2 = (v^t w)^2$. Mit der Ungleichung von Cauchy-Schwarz folgt dann insgesamt $(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i)^2 = (v^t w)^2 = |v^t w|^2 = |\varphi(v, w)|^2 \leq \varphi(v, v)\,\varphi(w, w) = (\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2)(\sum\limits_{i=1}^{n} y_i^2)$.

14.31 Satz

Sei V ein euklidischer oder unitärer Raum. Für das Skalarprodukt und $v, w \in V$ sowie $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt stets

1. [positive Definitheit] $|v| \geq 0$ mit $|v| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
2. [Homogenität] $|\lambda v| = |\lambda|\,|v|$ mit $|\lambda|^2 = \lambda\,\overline{\lambda}$, also insbesondere $|v| = |-v| = |iv|$
3. [Dreiecksungleichung] $|v + w| \leq |v| + |w|$ mit $|v + w| = |v| + |w| \Longleftrightarrow v = 0$ oder $w = \mu v$ für $0 \leq \mu \in \mathbb{R}$

Beweis

Es sei o.B.d.A. V unitär. Dann folgen die Aussagen für euklidische Räume unmittelbar aus der Betrachtung ihrer komplexen Fortsetzung.

1 Die Behauptung ist äquivalent zu der Definition der positiven Definitheit des Skalaprodukts.

2 Es gilt $|\lambda v|^2 = (\lambda v)(\lambda v) = \lambda\,\overline{\lambda}\,(vv) = |\lambda|^2\,|v|^2$ und die Aussage folgt.

3 Für eine komplexe Zahl $z = a + ib \in \mathbb{Z}$ gilt $z + \overline{z} = a + ib + a - ib = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z)$ und $\mathrm{Re}(z) = a \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$. Daher folgt die Behauptung mit der Ungleichung von Cauchy-Schwarz aus

$$\begin{aligned}
(*) \quad |v+w|^2 &= (v+w)(v+w) &&= vv + wv + vw + ww \\
&= vv + \overline{vw} + vw + ww &&= |v|^2 + 2\,\mathrm{Re}(vw) + |w|^2 \\
&\leq |v|^2 + 2|vw| + |w|^2 &&\leq |v|^2 + 2|v|\,|w| + |w|^2 \\
&= (|v| + |w|)^2.
\end{aligned}$$

Für $v = 0$ erhält man $|v + w| = |0 + w| = |w| = |0| + |w| = |v| + |w|$ und für $w = \mu v$ mit $0 \leq \mu \in \mathbb{R}$ folgt $|v + w| = |v + \mu v| = |(1 + \mu)v| = |1 + \mu|\,|v| = (1 + \mu)\,|v| = |v| + \mu\,|v| = |v| + |\mu|\,|v| = |v| + |\mu v| = |v| + |w|$.

Es gelte nun $|v+w| = |v|+|w|$. Mit $(*)$ erhält man dann $\mathrm{Re}(vw) = |vw|$ und $|vw| = |v|\,|w|$. Für $z = a + ib \in \mathbb{C}$ gilt dabei $a = \mathrm{Re}(z) = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \Longrightarrow a \geq 0 \;\wedge\; b = 0 \Longrightarrow z = a \in \mathbb{R}_0^+$, d.h. $vw \in \mathbb{R}_0^+$. Weiter sind v und w wegen $|vw| = |v|\,|w|$ nach Cauchy-Schwarz linear abhängig. Dann folgt insgesamt entweder $v = 0$ oder $w = \mu v \Longrightarrow \overline{\mu}\,|v|^2 = \overline{\mu}\,(vv) = v(\mu v) = vw \geq 0 \Longrightarrow \mu \geq 0$.

Bemerkung

Aus der Dreiecksungleichung folgt sofort $\big||v| - |w|\big| \leq |v - w|$.

Beweis

Es gilt $|v| = |v - w + w| \leq |v - w| + |w| \Longrightarrow |v| - |w| \leq |v - w|$ und $|w| = |w - v + v| \leq |w - v| + |v| = |-(w - v)| + |v| = |v - w| + |v| \Longrightarrow -(|v| - |w|) = |w| - |v| \leq |v - w|$. Insgesamt folgt die Behauptung.

14.32 Definition

Ein Element v eines euklidischen oder unitären Raums heißt normiert, falls $|v| = 1$ gilt.

Bemerkung

Für einen beliebigen Vektor $v \neq 0$ ist dabei $\frac{1}{|v|}v$ wegen $|\frac{1}{|v|}v| = |\frac{1}{|v|}|\,|v| = \frac{1}{|v|}\,|v| = 1$ stets normiert.

14.33 Definition

Seien $v, w \neq 0$ Elemente eines euklidischen Raums. Dann definiert $\cos\varphi = \frac{vw}{|v|\,|w|}$ den Zwischenwinkel φ von v und w. In einem euklidischen oder unitären Raum heißen v und w senkrecht oder orthogonal, falls $vw = 0$ gilt. In diesem Fall schreibt man auch $v \perp w$.

Bemerkung

Für Elemente eines euklidischen Raums gilt $vw \in \mathbb{R}$, also $|vw| = vw$ oder $|vw| = -vw$. Mit $|vw| \leq |v|\,|w|$ folgt $-1 \leq \frac{vw}{|v|\,|w|} \leq 1$, d.h. $\cos\varphi = \frac{vw}{|v|\,|w|}$ ist wohldefiniert.

14.34 Definition

Sei V ein euklidischer oder unitärer Raum und $0 \notin M \subseteq V$ eine Teilmenge. Dann heißt M ein Orthogonalsystem, falls je zwei verschiedene Elemente aus M orthogonal sind. Gilt zusätzlich $|v| = 1$ für alle $v \in M$, so heißt M ein Orthonormalsystem. Ist eine Basis ein Orthogonal- bzw. ein Orthonormalsystem, so nennt man diese Basis eine Orthogonal- bzw. eine Orthonormalbasis.

14.35 Satz

Orthogonalsysteme sind linear unabhängig.

Beweis

Wir zeigen, dass jeweils endlich viele Elemente eines Orthogonalsystems linear unabhängig sind. Seien also $v_i \neq 0$ für $1 \leq i \leq n$ paarweise orthogonal und $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i v_i = 0$ für $a_i \in K$. Für $1 \leq j \leq n$

folgt

$$0 = 0v_j = (\sum_{i=1}^{n} a_i v_i) v_j = \sum_{i=1}^{n} a_i (v_i v_j) = a_j (v_j v_j) = a_j |v_j|^2$$

mit $|v_j| \neq 0$, also $a_j = 0$.

14.36 Satz

Jeder euklidische oder unitäre Raum V endlicher Dimension besitzt eine Orthonormalbasis $v_1, \ldots, v_n$. Für jeden Vektor $v \in V$ gilt dann $v = \sum\limits_{i=1}^{n} (v v_i) v_i$.

Beweis

Wir beweisen die Aussage für euklidische Räume mit Hilfe des Trägheitssatz von Sylvester. Da dieser Satz entsprechend für hermitesche Matrizen gilt, folgt damit die Behauptung für unitäre Räume analog. Sei also V ein euklidischer Raum mit einem Skalarprodukt φ und $\dim V = n$.

Dann ist φ insbesondere eine symmetrische Bilinearform und wird daher durch eine symmetrische Matrix $C \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ dargestellt. Diese ist nach Satz 14.13 kongruent zu einer Matrix

$$D = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & -1 & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{R}),$$

d.h. φ wird bzgl. einer Basis $v_1, \ldots, v_n$ durch D beschrieben. Da φ positiv definit ist, gilt $D = 1_n$ und $v_1, \ldots, v_n$ ist eine Orthonormalbasis.

Für einen Vektor $v \in V$ mit $v = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i v_i$ gilt dann

$$v v_j = (\sum_{i=1}^{n} a_i v_i) v_j = \sum_{i=1}^{n} a_i (v_i v_j) = a_j (v_j v_j) = a_j |v_j|^2 = a_j$$

für $1 \leq j \leq n$. Daher folgt $v = \sum\limits_{i=1}^{n}(vv_i)v_i$.

14.37 Satz (Orthonormalisierungsverfahren von Gram-Schmidt)

Sei V ein euklidischer oder unitärer Raum endlicher Dimension. Dann lässt sich jedes Orthonormalsystem zu einer Orthonormalbasis fortsetzen.

Beweis

Sei $v_1, \ldots, v_m$ ein Orthonormalsystem. Dann sind $v_1, \ldots, v_m$ nach Satz 14.35 linear unabhängig und lassen sich daher zu einer Basis $v_1, \ldots, v_m, v_{m+1}, \ldots, v_n$ von V fortsetzen. Für $0 \leq k \leq n-1$ setzt man

$$e_{k+1} = \frac{v_{k+1} - \sum\limits_{i=1}^{k}(v_{k+1}e_i)e_i}{|v_{k+1} - \sum\limits_{i=1}^{k}(v_{k+1}e_i)e_i|}.$$

Offenbar ist dabei e_1 wegen $|v_1| = 1 \Longrightarrow e_1 = v_1$ wohldefiniert mit $\langle e_1 \rangle = \langle v_1 \rangle$. Seien nun $e_1, \ldots, e_{\widetilde{n}}$ mit $\langle e_1, \ldots, e_{\widetilde{n}} \rangle = \langle v_1, \ldots v_{\widetilde{n}} \rangle$ für ein $\widetilde{n} < n$ wohldefiniert. Mit $\sum\limits_{i=1}^{\widetilde{n}}(v_{\widetilde{n}+1}e_i)e_i \in \langle e_1, \ldots, e_{\widetilde{n}} \rangle = \langle v_1, \ldots v_{\widetilde{n}} \rangle$ und $v_{\widetilde{n}+1} \notin \langle v_1, \ldots v_{\widetilde{n}} \rangle$ folgt dann

$$0 \neq v_{\widetilde{n}+1} - \sum_{i=1}^{\widetilde{n}}(v_{\widetilde{n}+1}e_i)e_i \in \langle v_1, \ldots v_{\widetilde{n}+1} \rangle.$$

Daher ist $e_{\widetilde{n}+1}$ wohldefiniert mit $e_{\widetilde{n}+1} \in \langle v_1, \ldots v_{\widetilde{n}+1} \rangle$. Andererseits gilt

$$v_{\widetilde{n}+1} = |v_{\widetilde{n}+1} - \sum_{i=1}^{\widetilde{n}}(v_{\widetilde{n}+1}e_i)e_i| \cdot e_{\widetilde{n}+1} + \sum_{i=1}^{\widetilde{n}}(v_{\widetilde{n}+1}e_i)e_i \in \langle e_1, \ldots, e_{\widetilde{n}+1} \rangle.$$

Insgesamt erhält man also $\langle e_1, \ldots, e_{\widetilde{n}+1} \rangle = \langle v_1, \ldots, v_{\widetilde{n}+1} \rangle$. Durch vollständige Induktion zeigt sich somit, dass e_{k+1} für $0 \leq k \leq n-1$ wohldefiniert ist.

Für $1 \leq i \leq \widetilde{m} < m$ gilt nun $v_{\widetilde{m}+1}v_i = 0$ und $|v_{\widetilde{m}+1}| = 1$. Mit $e_j = v_j$ für $1 \leq j \leq \widetilde{m}$ folgt dann

$$e_{\widetilde{m}+1} = \frac{v_{\widetilde{m}+1} - \sum\limits_{i=1}^{\widetilde{m}}(v_{\widetilde{m}+1}e_i)e_i}{|v_{\widetilde{m}+1} - \sum\limits_{i=1}^{\widetilde{m}}(v_{\widetilde{m}+1}e_i)e_i|} = \frac{v_{\widetilde{m}+1} - \sum\limits_{i=1}^{\widetilde{m}}(v_{\widetilde{m}+1}v_i)v_i}{|v_{\widetilde{m}+1} - \sum\limits_{i=1}^{\widetilde{m}}(v_{\widetilde{m}+1}v_i)v_i|} = \frac{v_{\widetilde{m}+1}}{|v_{\widetilde{m}+1}|} = v_{\widetilde{m}+1}$$

und durch vollständige Induktion erhält man $e_j = v_j$ für $1 \leq j \leq m$.

Zuletzt gilt für $1 \leq i \leq n$ stets $|e_i| = 1$ – also auch $e_i \neq 0$. Daher bildet $e_1, \ldots, e_n$ nach Definition 14.34 und Satz 14.35 genau dann eine Orthonormalbasis, wenn $e_i e_j = 0$ für $1 \leq i, j \leq n$ und $i \neq j$ gilt. Dazu weisen wir durch vollständige Induktion nach, dass die Vektoren $e_1, \ldots, e_k$ für $1 \leq k \leq n$ orthogonal sind. Für $k = 1$ ist die Aussage trivial. Sei nun $e_i e_j = 0$ für $1 \leq i, j \leq k$ und $i \neq j$. Dann folgt $\sum\limits_{i=1}^{k} (v_{k+1} e_i)(e_i e_j) = (v_{k+1} e_j)(e_j e_j) = (v_{k+1} e_j)\,|e_j|^2 = (v_{k+1} e_j)$ und damit

$$e_{k+1} e_j = \frac{v_{k+1} - \sum\limits_{i=1}^{k} (v_{k+1} e_i) e_i}{|v_{k+1} - \sum\limits_{i=1}^{k} (v_{k+1} e_i) e_i|}\, e_j = \frac{v_{k+1} e_j - \sum\limits_{i=1}^{k} (v_{k+1} e_i)(e_i e_j)}{|v_{k+1} - \sum\limits_{i=1}^{k} (v_{k+1} e_i) e_i|} = 0.$$

Beispiel

1. [Winkel zwischen Vektoren] Man betrachte den Vektorraum $V = \{f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R} \mid f$ stetig$\}$ über $\mathbb{R}$ und die Abbildung $\varphi(f,g) = \int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{dx}$. Aus den elementaren Eigenschaften der Integralrechnung folgen für φ sofort Bilinearität und Symmetrie. Weiter gilt für $0 \neq f \in V$ stets $f^2(x) \geq 0$ und es existiert ein $x \in [0,1]$ mit $f^2(x) > 0$. Da nun f stetig ist, folgt damit $\varphi(f,f) = \int_0^1 f^2(x)\mathrm{dx} > 0$ und φ ist positiv definit.

   Der Winkel zwischen $f : x \longmapsto 1 \in V$ und $g : x \longmapsto x \in V$ ist dann durch

   $$\cos\alpha = \frac{\varphi(f,g)}{\sqrt{\varphi(f,f)}\,\sqrt{\varphi(g,g)}} = \frac{\int_0^1 x\,\mathrm{dx}}{\sqrt{\int_0^1 1\,\mathrm{dx}}\,\sqrt{\int_0^1 x^2\,\mathrm{dx}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

   gegeben.

2. [Orthonormalisierung] Die Menge $V = \{f : x \longmapsto ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ ist bzgl. $\varphi(f,g) = \int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{dx}$ ein euklidischer Raum. Dabei ist $\{1, x\}$ eine Basis von V und $\{1\}$ wegen $|1|^2 = \varphi(1,1) = \int_0^1 1\,\mathrm{dx} = 1$ ein Orthonormalsystem.

   Wir setzen nun $\{1\}$ zu einer Orthonormalbasis $\{e_1, e_2\}$ von V fort. Dazu sei $e_1 = 1$ und

   $$e_2 = \frac{x - \varphi(x,1)\cdot 1}{|x - \varphi(x,1)\cdot 1|} = \frac{x - \frac{1}{2}}{|x - \frac{1}{2}|}$$

   mit $|x - \frac{1}{2}|^2 = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2\,\mathrm{dx} = \left[\frac{1}{3}\,(x - \frac{1}{2})^3\right]_0^1 = \frac{1}{12}$, also $e_2 = 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}$.

3. [Orthogonalsystem in unitärem Raum] Sei der unitäre Raum $V = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \mid f$ periodisch über 2π und f stetig in $x \neq 2\pi k$ für $k \in \mathbb{Z}\}$ mit dem Skalarprodukt $\psi(f,g) = \int_0^{2\pi} f(x)\,\overline{g(x)}\mathrm{dx}$ gegeben. Dabei hat V keine endliche Dimension.

Für $k \in \mathbb{Z}$ setzt man $f_k(x) = \mathrm{e}^{ikx}$ mit $i^2 = -1$. Mit $k \neq l$ gilt dann $\psi(f_k, f_l) = \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{ikx}\, \overline{\mathrm{e}^{ilx}}\, \mathrm{dx} = \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{ikx}\, \mathrm{e}^{-ilx}\, \mathrm{dx} = \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{i(k-l)x}\, \mathrm{dx} = \left[\frac{\mathrm{e}^{i(k-l)x}}{i(k-l)}\right]_0^{2\pi} = 0$. Daher bildet $\{f_k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ein Orthogonalsystem. Jedoch ist $\{f_k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ keine Basis von V.

14.38 Definition

Sei V ein euklidischer oder unitärer Raum. Die Teilmengen $M \subseteq V$ und $N \subseteq V$ heißen orthogonal, falls für alle $m \in M$ und $n \in N$ stets $m \perp n$ gilt. Man schreibt dann $M \perp N$. Dabei verwendet man statt $\{v\} \perp M$ die Bezeichnung $v \perp M$. Für die Teilmenge $M \subseteq V$ wird $M^\perp = \{v \in V \mid v \perp M\}$ das orthogonale Komplement genannt.

Bemerkung

Sei $M \subseteq V$ Teilmenge eines euklidischen oder unitären Raums V. Dann gilt $0 \in M^\perp$, also $M^\perp \neq \emptyset$. Seien nun $v, w \in M^\perp$, d.h. es gilt $vm = 0$ und $wm = 0$ für alle $m \in M$. Es folgt $(\lambda v + \mu w)m = \lambda(vm) + \mu(wm) = 0$, also $\lambda v + \mu w \in M^\perp$. Insgesamt ist also $M^\perp$ ein Unterraum.

14.39 Lemma

Für Teilmengen $M \subseteq V$ und $N \subseteq V$ eines euklidischen oder unitären Raums gilt

1. $M \subseteq N \Longrightarrow N^\perp \subseteq M^\perp$
2. $M^\perp = \langle M \rangle^\perp$
3. $M \perp N \Longleftrightarrow \langle M \rangle \perp \langle N \rangle$

Beweis

1 Sei $M \subseteq N$ und $v \in N^\perp$. Dann gilt mit $v \perp N$ insbesondere $v \perp M$, also $v \in M^\perp$.

2 Nach 1 gilt wegen $M \subseteq \langle M \rangle$ zunächst $\langle M \rangle^\perp \subseteq M^\perp$. Andererseits ist jeder Vektor $w \in \langle M \rangle$ eine Linearkombination $w = \sum \lambda_i m_i$ für $m_i \in M$. Mit $v \in M^\perp$ folgt dann $vw = v(\sum \lambda_i m_i) = \sum \overline{\lambda_i}\,(vm_i) = 0$, also $v \in \langle M \rangle^\perp$. Daher folgt insgesamt $M^\perp = \langle M \rangle^\perp$.

3 Sei $M \perp N$, d.h. $M \subseteq N^\perp$. Nach 2 gilt dann $M \subseteq \langle N \rangle^\perp$, also $M \perp \langle N \rangle$. Damit folgt analog $\langle N \rangle \subseteq M^\perp = \langle M \rangle^\perp \Longrightarrow \langle N \rangle \perp \langle M \rangle$. Es gelte nun andererseits $\langle M \rangle \perp \langle N \rangle$. Dann folgt $M \subseteq \langle M \rangle \subseteq \langle N \rangle^\perp \Longrightarrow M \perp \langle N \rangle$ und damit $N \subseteq \langle N \rangle \subseteq M^\perp \Longrightarrow N \perp M$.

14.40 Satz

Sei V ein euklidischer oder unitärer Raum endlicher Dimension und U ein Unterraum von V. Dann gilt

1. $V = U \oplus U^\perp$
2. $(U^\perp)^\perp = U$

Beweis

1 Sei $v_1, \ldots, v_m$ eine Orthonormalbasis von U. Mit Satz 14.37 ergänze man $v_1, \ldots, v_m$ zu einer Orthonormalbasis $v_1, \ldots, v_m, v_{m+1}, \ldots, v_n$ von V. Für $W = \langle v_{m+1}, \ldots, v_n \rangle$ gilt dann $V = U + W$. Da nun $v_1, \ldots, v_n$ insbesondere ein Orthogonalsystem ist, gilt $\{v_1, \ldots, v_m\} \perp \{v_{m+1}, \ldots, v_n\}$ und nach Lemma 14.39 folgt $U \perp W$. Damit erhält man $W \subseteq U^\perp$, also $V = U + U^\perp$. Aus der positiven Definitheit des Skalarprodukts folgt nun die Behauptung mit $u \in U \cap U^\perp \Longrightarrow uu = 0 \Longrightarrow u = 0 \Longrightarrow U \cap U^\perp = \{0\}$.

2 Nach 1 gilt $V = U \oplus U^\perp$ sowie $V = U^\perp \oplus (U^\perp)^\perp$ und es folgt $\dim U + \dim U^\perp = \dim V = \dim U^\perp + \dim (U^\perp)^\perp \Longrightarrow \dim U = \dim (U^\perp)^\perp$. Damit folgt die Behauptung aus $U \perp U^\perp \Longrightarrow U \subseteq (U^\perp)^\perp$.

15 Adjungierte und normale Endomorphismen

Bemerkung

In diesem Kapitel sei V stets ein euklidischer oder unitärer Raum.

Beispiel

Sei $V = \mathbb{R}^n$ versehen mit dem Standardskalarprodukt $vw = v^t w$. Wir suchen nun Endomorphismen, die Kongruenzabbildungen sind und Länge sowie Winkel erhalten. Insbesondere muss für eine solche Abbildung $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ gelten

$$(*) \quad \forall_{v,w \in V} \ \alpha(v)\alpha(w) = vw,$$

denn dann ist etwa $|v| = |\alpha(v)|$. Sei nun α durch $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ dargestellt, d.h. es ist $\alpha(v) = Av$. Die Bedingung $(*)$ besagt dann

$$v^t(A^t A)w = (Av)^t(Aw) = \alpha(v)^t\alpha(w) = \alpha(v)\alpha(w) = vw = v^t w$$

und daher $v^t(1_n - A^t A)w = 0$. Setzt man in dieses Matrixprodukt für v und w die Standardbasisvektoren ein, so erhält man $1_n - A^t A = 0$ und damit $1_n = A^t A$. Insbesondere gilt also $A^t A = AA^t$.

15.1 Definition

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann heißt $\alpha^* \in \mathrm{End}(V)$ mit $\alpha(v)w = v\alpha^*(w)$ für alle $v, w \in V$ zu α adjungiert.

Beispiel / Bemerkung

Sei $V = \mathbb{C}^n$ mit dem Standardskalarprodukt $vw = v^t\,\overline{w}$ und $\alpha(v) = Av$ für $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Dann wird α^* wegen

$$(*) \quad v(\overline{A}^t\, w) = v^t\,(\overline{\overline{A}^t\, w}) = v^t(A^t\,\overline{w}) = (v^t A^t)\,\overline{w} = (Av)^t\,\overline{w} = \alpha(v)^t\,\overline{w} = \alpha(v)w$$

durch $A^* = \overline{A}^t$ beschrieben. Dabei werden in $(*)$ die Eigenschaften von Matrixprodukt und Skalarprodukt verwendet, wobei natürlich nur das Matrixprodukt assoziativ ist.

15.2 Satz

Zu jedem $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ existiert höchstens ein adjungierter Endomorphismus α^*. Für $\dim V < \infty$ gibt es stets eine Adjungierte von α.

Beweis

[Eindeutigkeit] Seien α^* und β zu α adjungiert und sei $\gamma = \alpha^* - \beta$. Es folgt $0 = \alpha(v)w - \alpha(v)w = v\alpha^*(w) - v\beta(w) = v\big(\alpha^*(w) - \beta(w)\big) = v\gamma(w)$ und für $v = \gamma(w)$ erhält man daher $0 = \gamma(w)\gamma(w) = |\gamma(w)|^2 \Longrightarrow \alpha^*(w) - \beta(w) = \gamma(w) = 0 \Longrightarrow \alpha^*(w) = \beta(w)$ für alle $w \in V$.

[Existenz] Sei $e_1, \ldots, e_n$ eine Orthonormalbasis von V und sei $\alpha^*(w) = \sum\limits_{i=1}^{n} \big(w\alpha(e_i)\big)e_i$. Mit den Eigenschaften des Skalarprodukts folgt nun

$$\begin{aligned}
\alpha^*(v+w) &= \sum_{i=1}^{n} \big((v+w)\alpha(e_i)\big)e_i &&= \sum_{i=1}^{n} \big(v\alpha(e_i) + w\alpha(e_i)\big)e_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} \big(v\alpha(e_i)\big)e_i + \sum_{i=1}^{n} \big(w\alpha(e_i)\big)e_i &&= \alpha^*(v) + \alpha^*(w)
\end{aligned}$$

und

$$\alpha^*(\lambda w) = \sum_{i=1}^{n} \big((\lambda w)\alpha(e_i)\big)e_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda\big(w\alpha(e_i)\big)e_i = \lambda \sum_{i=1}^{n} \big(w\alpha(e_i)\big)e_i = \lambda\alpha^*(w),$$

also $\alpha^* \in \mathrm{End}(V)$. Es bleibt zu zeigen, dass α^* zu α adjungiert ist. Da nach Satz 14.36 nun $v = \sum\limits_{i=1}^{n}(ve_i)e_i$ für alle $v \in V$ gilt, folgt

$$\begin{aligned}
\alpha(v)w &= \alpha\big(\sum_{i=1}^{n}(ve_i)e_i\big)w &&= \big(\sum_{i=1}^{n}(ve_i)\alpha(e_i)\big)w \\
&= \sum_{i=1}^{n}(ve_i)\big(\alpha(e_i)w\big) &&= \sum_{i=1}^{n}(ve_i)\big(\overline{w\alpha(e_i)}\big) \\
&= \sum_{i=1}^{n} v\Big(\big(\alpha(e_i)w\big)e_i\Big) &&= v\Big(\sum_{i=1}^{n}\big(\alpha(e_i)w\big)e_i\Big) \quad = \quad v\alpha^*(w).
\end{aligned}$$

15.3 Satz

Sei α^* die Adjungierte von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann existiert $\alpha^{**} = (\alpha^*)^*$ mit $\alpha^{**} = \alpha$.

Beweis

Für alle $v, w \in V$ gilt $\alpha^*(v)w = \overline{w\alpha^*(v)} = \overline{\alpha(w)v} = v\alpha(w)$, d.h. $\alpha^{**}(w) = \alpha(w)$.

15.4 Satz

Seien α^* und β^* die Adjungierten von α und β. Dann existiert $(\alpha\beta)^*$ mit $(\alpha\beta)^* = \beta^*\alpha^*$.

Beweis

Es gilt $\alpha\beta(v)w = \alpha\big(\beta(v)\big)w = \beta(v)\alpha^*(w) = v\beta^*\big(\alpha^*(w)\big) = v\beta^*\alpha^*(w)$.

15.5 Satz

Sei α^* die Adjungierte von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann gilt $\operatorname{Kern}\alpha^* = (\operatorname{Bild}\alpha)^\perp$ und für $\dim V < \infty$ ist $V = \operatorname{Bild}\alpha \oplus \operatorname{Kern}\alpha^* = \operatorname{Bild}\alpha^* \oplus \operatorname{Kern}\alpha$.

Beweis

Es gilt $w \in \operatorname{Kern}\alpha^* \iff \alpha^*(w) = 0$ und damit $v\alpha^*(w) = v0 = \overline{0}(vv) = 0(vv) = 0$ für alle $v \in V$. Umgekehrt gilt $v\alpha^*(w) = 0 \;\forall\; v \in V \implies |\alpha^*(w)|^2 = \alpha^*(w)\alpha^*(w) = 0 \implies \alpha^*(w) = 0 \implies w \in \operatorname{Kern}\alpha^*$. Man erhält also $w \in \operatorname{Kern}\alpha^* \iff \alpha(v)w = v\alpha^*(w) = 0 \;\forall\; v \in V \iff uw = 0 \;\forall\; u \in \operatorname{Bild}\alpha \iff v \in (\operatorname{Bild}\alpha)^\perp$ und daher $\operatorname{Kern}\alpha^* = (\operatorname{Bild}\alpha)^\perp$.

Mit $\dim V < \infty$ folgt nach Satz 14.40 nun $V = \operatorname{Bild}\alpha \oplus (\operatorname{Bild}\alpha)^\perp = \operatorname{Bild}\alpha \oplus \operatorname{Kern}\alpha^*$ und wegen $\alpha^{**} = \alpha$ ergibt sich analog $V = \operatorname{Bild}\alpha^* \oplus (\operatorname{Bild}\alpha^*)^\perp = \operatorname{Bild}\alpha^* \oplus \operatorname{Kern}\alpha^{**} = \operatorname{Bild}\alpha^* \oplus \operatorname{Kern}\alpha$.

15.6 Definition

Sei α^* die Adjungierte von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann heißt α normal, falls $\alpha\alpha^* = \alpha^*\alpha$ gilt.

15.7 Lemma

Ein Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ mit Adjungierter α^* ist genau dann normal, wenn $\alpha^*(v)\alpha^*(w) = \alpha(v)\alpha(w)$ für alle $v, w \in V$ gilt.

Beweis

Sei zunächst α normal. Dann gilt

$$\alpha(v)\alpha(w) = v\alpha * \big(\alpha(w)\big) = v\alpha\big(\alpha^*(w)\big) = \overline{\alpha\big(\alpha^*(w)\big)v} = \overline{\alpha^*(w)\alpha^*(v)} = \alpha^*(v)\alpha^*(w)$$

für alle $v, w \in V$. Es gelte nun $\alpha^*(v)\alpha^*(w) = \alpha(v)\alpha(w)$ für $v, w \in V$. Dann folgt

$$v\alpha^*\big(\alpha(w)\big) = \alpha(v)\alpha(w) = \alpha^*(v)\alpha^*(w) = v\alpha^{**}\big(\alpha^*(w)\big) = v\alpha\big(\alpha^*(w)\big),$$

d.h. $v\big((\alpha^*\alpha - \alpha\alpha^*)(w)\big) = v\alpha^*\big(\alpha(w)\big) - v\alpha\big(\alpha^*(w)\big) = 0$. Für $v = (\alpha^*\alpha - \alpha\alpha^*)(w)$ erhält man $|(\alpha^*\alpha - \alpha\alpha^*)(w)|^2 = \big((\alpha^*\alpha - \alpha\alpha^*)(w)\big)\big((\alpha^*\alpha - \alpha\alpha^*)(w)\big) = 0 \Longrightarrow (\alpha^*\alpha - \alpha\alpha^*)(w) = 0$. Daher gilt $\alpha^*\alpha(w) = \alpha\alpha^*(w)$ für alle $w \in V$, d.h. $\alpha\alpha^* = \alpha^*\alpha$.

15.8 Satz

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ normal. Dann gilt

1. Ist v ein Eigenvektor von α mit Eigenwert λ, so ist v ein Eigenvektor von α^* mit Eigenwert $\overline{\lambda}$.

2. Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.

Beweis

1 Sei v ein Eigenvektor von α mit Eigenwert λ. Dann gilt $0 = \alpha(v) - \lambda v$ und daher $0 = |\alpha(v) - \lambda v|^2 = (\alpha(v) - \lambda v)(\alpha(v) - \lambda v) = \alpha(v)\alpha(v) - \lambda\big(v\alpha(v)\big) - \overline{\lambda}\,\big(\alpha(v)v\big) + \lambda\,\overline{\lambda}\,(vv)$. Nach Satz 15.3 und Lemma 15.7 folgt damit

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha^*(v)\alpha^*(v) - \lambda\big(\alpha^*(v)v\big) - \overline{\lambda}\,\big(v\alpha^*(v)\big) + \lambda\,\overline{\lambda}\,(vv) \\ &= (\alpha^*(v) - \overline{\lambda}\,v)(\alpha^*(v) - \overline{\lambda}\,v) \\ &= |\alpha^*(v) - \overline{\lambda}\,v|^2, \end{aligned}$$

d.h. $\alpha^*(v) - \overline{\lambda}\,v = 0 \Longrightarrow \alpha^*(v) = \overline{\lambda}\,v$.

2 Seien $v \in V$ und $w \in V$ Eigenvektoren von α mit den Eigenwerten λ und μ. Dann gilt $\lambda(vw) = (\lambda v)w = \alpha(v)w = v\alpha^*(w) = v(\overline{\mu}\, w) = \mu(vw)$ und man erhält

$$(\lambda - \mu)(vw) = \lambda(vw) - \mu(vw) = 0.$$

Für $\lambda \neq \mu$ gilt daher $vw = 0$ und es folgt die Behauptung.

15.9 Satz

1. Für $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ sei $\alpha = \alpha^*$. Dann sind die Eigenwerte von α reell.
2. Die Eigenwerte einer symmetrischen Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ bzw. einer hermiteschen Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ sind reell.

Beweis

1 Ist V euklidsch, so betrachte man $V_{\mathbb{C}}$. Sei also o.B.d.A. V ein unitärer Raum und v ein Eigenvektor von α mit Eigenwert λ. Nach Satz 15.8 ist dann v ein Eigenvektor von α^* mit Eigenwert $\overline{\lambda}$, d.h. $\lambda v = \alpha(v) = \alpha^*(v) = \overline{\lambda}\, v$. Damit gilt $\lambda = \overline{\lambda} \Longrightarrow \lambda \in \mathbb{R}$.

2 Wir betrachten die symmetrische Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, da die Aussage für hermitesche Matrizen analog gilt. Dann folgt mit dem Stanardskalarprodukt

$$(Av)w = (Av)^t w = (v^t A^t)w = (v^t A)w = v^t(Aw) = v(Aw)$$

und daher $\alpha = \alpha^*$ für $\alpha : v \longmapsto Av$. Da nach 1 die Eigenwerte von α reell sind, folgt die Behauptung.

15.10 Lemma

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ normal mit $\dim V < \infty$ und sei U ein α-invarianter Unterraum von V.

1. Dann ist $U^\perp$ ein α^*-invarianter Unterraum.
2. Ist auch $U^\perp$ α-invariant, so ist U α^*-invariant mit $(\alpha|_U)^* = \alpha^*|_U$. Insbesondere ist dann $\alpha|_U$ normal.

Beweis

1 Sei $w \in U^\perp$, d.h. $uw = 0$ für alle $u \in U$. Da U α-invariant ist, gilt insbesondere $0 = \alpha(u)w = u\alpha^*(w)$ $\forall\ u \in U$ und daher $\alpha^*(w) \in U^\perp$. Also ist $U^\perp$ α^*-invariant.

2 Sei nun $U^\perp$ auch α-invariant. Nach 1 und wegen $U^{\perp\perp} = U$ ist dann U α^*-invariant. Für $u, v \in U$ folgt damit $\alpha|_U(u)v = \alpha(u)v = u\alpha^*(v) = u\alpha^*|_U(v)$, d.h. $(\alpha|_U)^* = \alpha^*|_U$. Da zuletzt α normal ist, folgt für alle $u \in U$ stets $\alpha|_U\big(\alpha^*|_U(u)\big) = \alpha\big(\alpha^*(u)\big) = \alpha^*\big(\alpha(u)\big) = \alpha^*|_U\big(\alpha|_U(u)\big)$ und daher $\alpha|_U \circ \alpha^*|_U = \alpha^*|_U \circ \alpha|_U$.

15.11 Lemma

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ normal mit $\dim V < \infty$ und sei v ein Eigenvektor von α. Dann ist $W = \{v\}^\perp$ ein α-invarianter Unterraum. Weiter ist $\alpha|_W$ normal.

Beweis

Nach Lemma 14.39 gilt zunächst $W = \{v\}^\perp = \langle v\rangle^\perp$. Sei nun λ der Eigenwert von v, d.h. nach Satz 15.8 gilt $\alpha^*(v) = \overline{\lambda}\, v$. Daher ist $\langle v\rangle$ ein α^*-invarianter Unterraum und mit Lemma 15.10 ist $\langle v\rangle^\perp$ α^{**}-invariant. Wegen $\alpha^{**} = \alpha$ und $\langle v\rangle^\perp = W$ folgt damit die Behauptung. Weiter ist $W^\perp$ wegen $W^\perp = \langle v\rangle^{\perp\perp} = \langle v\rangle$ und $\alpha(v) = \lambda v$ auch α-invariant. Nach Lemma 15.10 ist damit $\alpha|_W$ normal.

Bemerkung

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Orthonormalbasis von V, d.h. $v_i v_i = 1$ und $v_i v_j = 0$ für $i \neq j$. In diesem Fall schreibt man $v_i v_j = \delta_{ij}$.

15.12 Satz (Spektralsatz für unitäre Räume)

Sei V ein unitärer Raum endlicher Dimension und sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann ist α genau dann normal, wenn eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von α existiert.

Beweis

Es existiere zunächst eine Orthonormalbasis $v_1, \ldots, v_n$ von V aus Eigenvektoren von α, d.h. $\alpha(v_i) = \lambda_i v_i$ für $1 \leq i \leq n$ und $\lambda_i \in \mathbb{C}$. Nach 15.2 existiert nun wegen $\dim V < \infty$ ein adjungierter Endomorphismus $\alpha^* \in \mathrm{End}(V)$. Sei dann $\alpha^*(v_j) = \sum\limits_{k=1}^{n} \mu_{jk} v_k$ für $1 \leq j \leq n$ und $\mu_{jk} \in \mathbb{C}$. Es folgt

$$\begin{aligned}
\lambda_i \delta_{ij} &= \lambda_i (v_i v_j) &&= (\lambda_i v_i) v_j \\
&= \alpha(v_i) v_j &&= v_i \alpha^*(v_j) \\
&= v_i (\sum_{k=1}^{n} \mu_{jk} v_k) &&= \sum_{k=1}^{n} \overline{\mu_{jk}}\, (v_i v_k) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \overline{\mu_{jk}}\, \delta_{ik} &&= \overline{\mu_{ji}}
\end{aligned}$$

für $1 \leq i \leq n$ und daher $\mu_{ii} = \overline{\lambda_i}$ sowie $\mu_{ij} = 0$ mit $i \neq j$. Man erhält also $\alpha^*(v_i) = \sum\limits_{k=1}^{n} \mu_{ik} v_k = \overline{\lambda_i}\, v_i$ und somit

$$\begin{aligned}
\alpha\big(\alpha^*(v_i)\big) &= \alpha(\overline{\lambda_i}\, v_i) &&= \overline{\lambda_i}\, \alpha(v_i) &&= \overline{\lambda_i}\, (\lambda_i v_i) \\
&= (\overline{\lambda_i}\, \lambda_i) v_i &&= (\lambda_i\, \overline{\lambda_i}) v_i &&= \lambda_i (\overline{\lambda_i}\, v_i) \\
&= \lambda_i \alpha^*(v_i) &&= \alpha^*(\lambda_i v_i) &&= \alpha^*\big(\alpha(v_i)\big).
\end{aligned}$$

Für jeden Vektoren $v \in V$ mit $v = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i v_i$ folgt nun

$$\begin{aligned}
\alpha\big(\alpha^*(v)\big) &= \alpha\big(\alpha^*(\sum_{i=1}^{n} a_i v_i)\big) &&= \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha\big(\alpha^*(v_i)\big) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha^*\big(\alpha(v_i)\big) &&= \alpha^*\big(\alpha(\sum_{i=1}^{n} a_i v_i)\big) &&= \alpha^*\big(\alpha(v)\big),
\end{aligned}$$

d.h. α ist normal.

Nun sei α sei normal. Dabei ist $\mathbb{C}$ algebraisch abgeschlossen, d.h. das charakteristische Polynom von α hat stets komplexe Nullstellen. Somit hat α hat stets Eigenvektoren mit komplexen Eigenwerten. Die Aussage beweisen wir damit durch vollständige Induktion über $\dim V$. Dabei ist für $\dim V = 1$ jeder normierte Eigenvektor ein Basis der gesuchten Art.

Man betrachte nun den normierten Eigenvektor v von α. Nach Lemma 15.11 ist dann $U = \{v\}^\perp$ ein α-invarianter Unterraum von V und $\alpha|_U$ ist ein normaler Endomorphismus. Mit Lemma 14.39 und Satz 14.40 gilt $V = \langle v \rangle \oplus U$ und daher $\dim U = \dim V - 1$. Nach Induktionsannahme

existiert nun eine Orthonormalbasis $v_2, \ldots, v_n$ von U aus Eigenvektoren von $\alpha|_U$. Dabei sind $v_2, \ldots, v_n$ insbesondere Eigenvektoren von α.

Die Vektoren $v, v_2, \ldots, v_n$ sind also insgesamt normierte Eigenvektoren. Nach Satz 14.35 bleibt daher zu zeigen, dass $v, v_2, \ldots, v_n$ ein Orthogonalsystem ist. Da dies eine Menge von Eigenvektoren ist, gilt zuerst $0 \notin \{v, v_2, \ldots, v_n\}$. Weiter ist $v_2, \ldots, v_n$ ein Orthogonalsystem und es gilt $v \in \langle v \rangle = \langle v \rangle^{\perp\perp} = (\{v\}^\perp)^\perp = U^\perp$.

15.13 Lemma

Sei V ein euklidischer Vektorraum sowie $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ normal und sei $\widehat{\alpha}$ die komplexe Fortsetzung von α. Dann gilt:

1. $\widehat{\alpha^*} = \widehat{\alpha}^*$
2. $\widehat{\alpha}$ ist normal

Sei weiter $v = v_1 + iv_2$ mit $v_1, v_2 \in V$ ein Eigenvektor von $\widehat{\alpha}$ mit Eigenwert $\lambda \notin \mathbb{R}$. Dann gilt:

3. $\overline{v} = v_1 - iv_2$ ist ein Eigenvektor von $\widehat{\alpha}$ mit Eigenwert $\overline{\lambda}$
4. v und $\overline{v}$ sind orthogonal
5. $\overline{v}$ ist genau dann normiert, wenn v normiert ist

Beweis

1 Nach Lemma 14.26 gilt $\widehat{\alpha}(v_1 + iv_2) = \alpha(v_1) + i\alpha(v_2)$ und $\widehat{\alpha^*}(w_1 + iw_2) = \alpha^*(w_1) + i\alpha^*(w_2)$. Es folgt

$$\begin{aligned}
\widehat{\alpha}(v_1 + iv_2)(w_1 + iw_2) &= \big(\alpha(v_1) + i\alpha(v_2)\big)(w_1 + iw_2) \\
&= \alpha(v_1)w_1 + i\big(\alpha(v_2)w_1\big) - i\big(\alpha(v_1)w_2\big) + \alpha(v_2)w_2 \\
&= v_1\alpha^*(w_1) + i\big(v_2\alpha^*(w_1)\big) - i\big(v_1\alpha^*(w_2)\big) + v_2\alpha^*(w_2) \\
&= (v_1 + iv_2)\big(\alpha^*(w_1) + i\alpha^*(w_2)\big) \\
&= (v_1 + iv_2)\widehat{\alpha^*}(w_1 + iw_2)
\end{aligned}$$

und damit $\widehat{\alpha}^* = \widehat{\alpha^*}$.

2 Es gilt

$$\begin{aligned}
\widehat{\alpha}\big(\widehat{\alpha}^*(v_1 + iv_2)\big) &= \widehat{\alpha}\big(\alpha^*(v_1) + i\alpha^*(v_2)\big) \\
&= \alpha\big(\alpha^*(v_1)\big) + i\alpha\big(\alpha^*(v_2)\big) \\
&= \alpha^*\big(\alpha(v_1)\big) + i\alpha^*\big(\alpha(v_2)\big) \\
&= \widehat{\alpha^*}\big(\alpha(v_1) + i\alpha(v_2)\big) \qquad = \widehat{\alpha^*}\big(\widehat{\alpha}(v_1 + iv_2)\big)
\end{aligned}$$

für alle $v_1, v_2 \in V$, d.h. $\widehat{\alpha} \circ \widehat{\alpha}^* = \widehat{\alpha^*} \circ \widehat{\alpha}$. Nach 1 folgt nun die Behauptung.

3 Sei $\widehat{\alpha}(v_1 + iv_2) = \lambda(v_1 + iv_2)$ für $\lambda = \lambda_1 + i\lambda_2$ mit $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Es folgt

$$\alpha(v_1) + i\alpha(v_2) = \widehat{\alpha}(v_1 + iv_2) = (\lambda_1 + i\lambda_2)(v_1 + iv_2) = (\lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2) + i(\lambda_1 v_2 + \lambda_2 v_1).$$

Da die Darstellung in $V_{\mathbb{C}}$ eindeutig ist, erhält man $\alpha(v_1) = \lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2$ und $\alpha(v_2) = \lambda_1 v_2 + \lambda_2 v_1$. Daher gilt

$$\widehat{\alpha}(v_1 - iv_2) = \alpha(v_1) - i\alpha(v_2) = (\lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2) - i(\lambda_1 v_2 + \lambda_2 v_1) = (\lambda_1 - i\lambda_2)(v_1 - iv_2),$$

d.h. $\widehat{\alpha}(\overline{v}) = \overline{\lambda}\,\overline{v}$.

4 Da $\lambda \notin \mathbb{R}$ ein echt komplexer Eigenwert ist, folgt $\lambda \neq \overline{\lambda}$. Nach Satz 15.8 sind dann v und $\overline{v}$ orthogonal.

5 Es gilt zunächst

$$|\overline{v}|^2 = (v_1 - iv_2)(v_1 - iv_2) = v_1 v_1 - i(v_2 v_1) + i(\overline{v_2 v_1}) + v_2 v_2.$$

Wegen $v_1, v_2 \in V$ gilt nun $v_2 v_1 \in \mathbb{R}$ und daher $\overline{v_2 v_1} = v_2 v_1$, d.h. $|\overline{v}|^2 = v_1 v_1 + v_2 v_2$. Analog folgt

$$|v|^2 = (v_1 + iv_2)(v_1 + iv_2) = v_1 v_1 + i(v_2 v_1) - i(\overline{v_2 v_1}) + v_2 v_2 = v_1 v_1 + v_2 v_2$$

und man erhält insgesamt $|\overline{v}| = |v|$. Damit folgt die Behauptung.

15.14 Satz (Spektralsatz für euklidische Räume)

Sei V ein euklidischer Vektorraum endlicher Dimension und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ normal. Dann besitzt V eine Orthonormalbasis bzgl. der α für $\lambda_i, a_i, b_i \in \mathbb{R}$ durch die Matrix

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \lambda_m & & & & & \\ & & & a_1 & b_1 & & & \\ & & & -b_1 & a_1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & a_r & b_r \\ & & & & & & -b_r & a_r \end{pmatrix}$$

beschrieben wird.

Beweis

Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über $\dim V$. Für $\dim V = 1$ gilt dabei $V = \langle v \rangle$ mit $\alpha(v) = \lambda v$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann bildet $\frac{v}{|v|}$ eine Orthonormalbasis bzgl. der α durch (λ) beschrieben wird.

Nun unterscheiden wir zwei Fälle. Sei zuerst λ ein reeller Eigenwert von α mit normiertem Eigenvektor v. Nach Lemma 14.39 sowie Satz 14.40 gilt nun $V = \langle v \rangle \oplus \{v\}^\perp$ und nach Lemma 15.11 ist $\{v\}^\perp$ α-invariant sowie $\alpha|_{\{v\}^\perp}$ normal. Da weiter $\langle v \rangle$ offenbar α-invariant ist, wird α durch eine Blockdiagonalmatrix der Darstellungsmatrizen von $\alpha|_{\langle v \rangle}$ und $\alpha|_{\{v\}^\perp}$ beschrieben. Dabei wird $\alpha|_{\langle v \rangle}$ durch (λ) dargestellt. Mit $V = \langle v \rangle \oplus \{v\}^\perp$ gilt zudem $\dim\{v\}^\perp < \dim V$ und die Behauptung folgt durch Anwendung der Induktionsannahme auf $\{v\}^\perp$.

Jetzt betrachten wir einen Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ ohne reelle Eigenwerte. Sei dann λ ein Eigenwert der komplexen Fortsetzung $\widehat{\alpha}$ von α mit Eigenvektor $v = v_1 + iv_2$, d.h. $\alpha(v_1) + i\alpha(v_2) = \widehat{\alpha}(v_1 + iv_2) = \lambda(v_1 + iv_2) = (\lambda v_1) + i(\lambda v_2)$. Aus der Eindeutigkeit der Darstellung in $V_\mathbb{C}$ folgt damit $\alpha(v_1) = \lambda v_1$ und $\alpha(v_2) = \lambda v_2$. Da λ also auch ein Eigenwert von α ist, gilt $\lambda \notin \mathbb{R}$ und nach Lemma 15.13 ist somit $\overline{v} = v_1 - iv_2$ ein Eigenvektor von $\widehat{\alpha}$ mit Eigenwert $\overline{\lambda}$.

Man setze $w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(v + \overline{v}) = \sqrt{2}v_1 \in V$ und $w_2 = \frac{1}{i\sqrt{2}}(v - \overline{v}) = \sqrt{2}v_2 \in V$ sowie $U = \langle w_1, w_2 \rangle$. Seien dabei v und $\overline{v}$ o.B.d.A. normiert, d.h. $vv = \overline{vv} = 1$. Da nach Lemma 15.13 nun nun

$v\overline{v} = \overline{v}v = 0$ gilt, erhält man

$$|w_1|^2 = \big(\frac{1}{\sqrt{2}}(v+\overline{v})\big)\big(\frac{1}{\sqrt{2}}(v+\overline{v})\big) = \frac{1}{2}(vv + v\overline{v} + \overline{v}v + \overline{v}\,\overline{v}) = 1.$$

Analog folgt

$$|w_2|^2 = \big(\frac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v})\big)\big(\frac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v})\big) = \frac{1}{2}(vv - v\overline{v} - \overline{v}v + \overline{v}\,\overline{v}) = 1$$

und

$$w_1w_2 = \big(\frac{1}{\sqrt{2}}(v+\overline{v})\big)\big(\frac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v})\big) = \frac{1}{-2i}(vv - v\overline{v} + \overline{v}v - \overline{v}\,\overline{v}) = 0.$$

Für $\lambda = a + ib$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ gilt weiter

$$\begin{aligned}
\alpha(w_1) &= \widehat{\alpha}(w_1) & &= \widehat{\alpha}\big(\tfrac{1}{\sqrt{2}}(v+\overline{v})\big)\\
&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\widehat{\alpha}(v) + \widehat{\alpha}(\overline{v})\big) & &= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\lambda v + \overline{\lambda}\,\overline{v})\\
&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big((a+ib)v + (a-ib)\overline{v}\big) & &= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(a(v+\overline{v}) + ib(v-\overline{v})\big)\\
&= a\tfrac{1}{\sqrt{2}}(v+\overline{v}) - b\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v}) & &= aw_1 - bw_2
\end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned}
\alpha(w_2) &= \widehat{\alpha}(w_2) & &= \widehat{\alpha}\big(\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v})\big)\\
&= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}\big(\widehat{\alpha}(v) - \widehat{\alpha}(\overline{v})\big) & &= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}(\lambda v - \overline{\lambda}\,\overline{v})\\
&= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}\big((a+ib)v - (a-ib)\overline{v}\big) & &= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}\big(a(v-\overline{v}) + ib(v+\overline{v})\big)\\
&= a\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v}) + b\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v}) & &= aw_2 + bw_1.
\end{aligned}$$

Insgesamt ist also U ein α-invarianter Unterraum und $\alpha|_U$ wird bzgl. der Orthonormalbasis w_1, w_2 durch

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

beschrieben.

Nach Satz 15.2 existiert nun α^* und nach Satz 15.8 ist dabei v bzw. $\overline{v}$ ein Eigenvektor von $\widehat{\alpha}^*$

mit Eigenwert $\overline{\lambda}$ bzw λ. Es folgt

$$\begin{aligned}
\alpha^*(w_1) &= \widehat{\alpha^*}(w_1) &&= \widehat{\alpha}^*(w_1) &&= \widehat{\alpha}^*\big(\tfrac{1}{\sqrt{2}}(v+\overline{v})\big)\\
&&&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\widehat{\alpha}^*(v)+\widehat{\alpha}^*(\overline{v})\big) &&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\overline{\lambda}\,v+\lambda\overline{v})\\
&&&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big((a-ib)v+(a+ib)\overline{v}\big) &&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(a(v+\overline{v})-ib(v-\overline{v})\big)\\
&&&= a\tfrac{1}{\sqrt{2}}(v+\overline{v})+b\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v}) &&= aw_1+bw_2
\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
\alpha^*(w_2) &= \widehat{\alpha^*}(w_2) &&= \widehat{\alpha}^*(w_2) &&= \widehat{\alpha}^*\big(\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v})\big)\\
&&&= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}\big(\widehat{\alpha}^*(v)-\widehat{\alpha}^*(\overline{v})\big) &&= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}(\overline{\lambda}\,v-\lambda\overline{v})\\
&&&= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}\big((a-ib)v-(a+ib)\overline{v}\big) &&= \tfrac{1}{i\sqrt{2}}\big(a(v-\overline{v})-ib(v+\overline{v})\big)\\
&&&= a\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v})-b\tfrac{1}{i\sqrt{2}}(v-\overline{v}) &&= aw_2-bw_1.
\end{aligned}$$

Daher ist U auch α^*-invariant und nach Lemma 15.10 ist $U^\perp$ wegen $\alpha^{**}=\alpha$ wieder α-invariant. Da nach Satz 14.40 nun $V=U\oplus U^\perp$ gilt, wird α durch eine Blockdiagonalmatrix der Darstellungsmatrizen von $\alpha|_U$ und $\alpha|_{U^\perp}$ beschrieben.

Da weiter $U^\perp$ und $U^{\perp\perp}=U$ jeweils α-invariant sind, ist $\alpha|_{U^\perp}$ nach Lemma 15.10 normal. Die Induktionsannahme liefert daher wegen $V=U\oplus U^\perp \Longrightarrow \dim U^\perp < \dim V$ eine Orthonormalbasis $u_1,\ldots,u_n$ von $U^\perp$, so dass α bzgl. $w_1,w_2,u_1,\ldots,u_n$ durch eine Matrix der verlangten Art dargestellt wird. Mit $\{w_1,w_2\}\subseteq U=U^{\perp\perp}=\langle u_1,\ldots,u_n\rangle^\perp$ ist $w_1,w_2,u_1,\ldots,u_n$ schließlich eine Orthonormalbasis.

15.15 Korollar

Sei V ein euklidischer Vektorraum endlicher Dimension und $\alpha\in\mathrm{End}(V)$ selbstadjungiert, d.h. $\alpha^*=\alpha$. Dann besitzt V eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von α.

Beweis

Da α wegen $\alpha^*=\alpha$ insbesondere normal ist, existiert nach Satz 15.14 eine Orthonormalbasis $v_1,\ldots,v_m,w_1,\ldots,w_r$ mit $\alpha(v_i)=\lambda_i v_i$ und $\alpha(w_j)=a_jw_j-b_jw_{j+1}$ sowie $\alpha(w_{j+1})=b_jw_j+a_jw_{j+1}$

für $1 \leq i \leq m$ und $j = 1, 3, \ldots, r-1$ sowie $\lambda_i, a_j, b_j \in \mathbb{R}$.

Man betrachte nun o.B.d.A. w_1 sowie w_2 und setze $v = w_1 + iw_2 \in V_{\mathbb{C}}$. Für die komplexe Fortsetzung $\widehat{\alpha}$ von α folgt

$$\widehat{\alpha}(v) = \alpha(w_1) + i\alpha(w_2) = (aw_1 - bw_2) + i(bw_1 + aw_2) = (a + bi)(w_1 + iw_2).$$

Daher ist v ein Eigenvektor von $\widehat{\alpha}$ mit Eigenwert $\lambda = a + bi$ und nach Satz 15.8 ist v ein Eigenvektor von $\widehat{\alpha}^*$ mit Eigenwert $\overline{\lambda} = a - bi$. Man erhält also

$$(aw_1 + bw_2) + i(aw_2 - bw_1) = (a - bi)(w_1 + iw_2) = \overline{\lambda}\, v = \widehat{\alpha}^*(v) = \widehat{\alpha^*}(v) = \alpha^*(w_1) + i\alpha^*(w_2)$$

und wegen der Eindeutigkeit der darstellung in $V_{\mathbb{C}}$ folgt $\alpha^*(w_1) = aw_1 + bw_2$ sowie $\alpha^*(w_2) = aw_2 - bw_1$. Mit $\alpha = \alpha^*$ ergibts sich schließlich $b = 0$ und w_1 sowie w_2 sind Eigenvektoren von α.

16 Orthogonale und unitäre Endomorphismen

16.1 Definition

Sei V ein euklidischer bzw. unitärer Raum. Dann heißt $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ orthogonal bzw. unitär, falls $\alpha(v)\alpha(w) = vw$ für alle $v, w \in V$ gilt. Dabei ist $\mathrm{O}(V) = \{\alpha \in \mathrm{End}(V) \mid \alpha \text{ orthogonal}\}$ bzw. $\mathrm{U}(V) = \{\alpha \in \mathrm{End}(V) \mid \alpha \text{ unitär}\}$.

Bemerkung

Die Bezeichnung „orthogonal“ ist dabei etwas unglücklich. Man betrachte etwa $V = \mathbb{R}^n$ mit dem Standardskalarprodukt und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ definiert durch $\alpha(v) = Av$ für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & \ddots & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

Mit $v^t w = 0$ folgt dann auch $\alpha(v)^t\alpha(w) = (Av)^t(Aw) = (2v)^t(2w) = 4(v^t w) = 0$, aber für $v^t w \neq 0$ ist $\alpha(v)^t\alpha(w) = 4(v^t w) \neq v^t w$. Daher erhält α die Orthogonalität der Vektoren und ist dennoch nicht orthogonal.

16.2 Lemma

1. Orthogonale und unitäre Endomorphismen sind stets injektiv.
2. Für $\dim V < \infty$ sind $\mathrm{O}(V)$ und $\mathrm{U}(V)$ Untergruppen von $\mathrm{GL}(V) = \{\alpha \in \mathrm{End}(V) \mid \alpha$ invertierbar$\}$.

Beweis

1 Aus $v \in \operatorname{Kern}\alpha \iff \alpha(v) = 0$ und $\alpha \in \mathrm{O}(V)$ bzw. $\alpha \in \mathrm{U}(V)$ folgt $0 = \alpha(v)\alpha(v) = vv = |v|^2 \implies v = 0$. Daher ist $\operatorname{Kern}\alpha$ trivial und α injektiv.

2 Sei nun $\dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{O}(V)$ bzw. $\alpha \in \mathrm{U}(V)$. Nach 1 ist dann α injektiv und im endlich-dimensionalen Fall sogar surjektiv, d.h. $\alpha \in \mathrm{GL}(V)$. Sei dabei $\alpha^{-1} = \beta$. Da α surjektiv ist, gibt es für $v, w \in V$ auch $\widetilde{v}, \widetilde{w} \in V$ mit $\alpha(\widetilde{v}) = v$ und $\alpha(\widetilde{w}) = w$. Es folgt $\beta(v)\beta(w) = \beta\big(\alpha(\widetilde{v})\big)\beta\big(\alpha(\widetilde{w})\big) = \widetilde{v}\widetilde{w} = \alpha(v)\alpha(w) = vw$, d.h. $\beta \in \mathrm{O}(V)$ bzw. $\beta \in \mathrm{U}(V)$.

Weiter seien $\alpha, \beta \in \mathrm{O}(V)$ bzw. $\alpha, \beta \in \mathrm{U}(V)$. Dann gilt $(\alpha\beta)(v)(\alpha\beta)(w) = \alpha\big(\beta(v)\big)\alpha\big(\beta(w)\big) = \beta(v)\beta(w) = vw$, d.h. $\alpha\beta \in \mathrm{O}(V)$ bzw. $\alpha\beta \in \mathrm{U}(V)$. Wegen $\mathrm{id}(v)\,\mathrm{id}(w) = vw$ – also $\mathrm{O}(V) \neq \emptyset$ bzw. $\mathrm{U}(V) \neq \emptyset$ – sind insgesamt $\mathrm{O}(V)$ und $\mathrm{U}(V)$ Untergruppen von $\mathrm{GL}(V)$.

16.3 Satz

Sei V euklidisch oder unitär mit $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann sind äquivalent:

1. α ist orthogonal bzw. unitär
2. aus $|v| = 1$ folgt stets $|\alpha(v)| = 1$
3. für alle $v \in V$ gilt $|v| = |\alpha(v)|$
4. Bilder unter α von Orthonormalsystemen sind wieder Orthonormalsysteme

Beweis

1 $\implies$ 2 Sei α orthogonal bzw. unitär und $|v| = 1$. Dann gilt auch $1 = |v|^2 = vv = \alpha(v)\alpha(v) = |\alpha(v)|^2$, also $|\alpha(v)| = 1$.

2 $\Longrightarrow$ **3** Für $v = 0$ ist die Aussage trivial. Sei also $v \neq 0$ und $\mu = |v|$. Dann gilt $|\frac{1}{\mu}v| = 1$ und damit nach Voraussetzung auch $|\frac{1}{\mu}v| = |\alpha(\frac{1}{\mu}v)|$. Damit folgt

$$|\alpha(v)| = |\alpha(\mu\,\frac{1}{\mu}v)| = |\mu\,\alpha(\frac{1}{\mu}v)| = |\mu|\,|\alpha(\frac{1}{\mu}v)| = |\mu|\,|\frac{1}{\mu}v| = |\mu\,\frac{1}{\mu}v| = |v|.$$

3 $\Longrightarrow$ **1** Vorab gilt für eine komplexe Zahl $a+ib = z \in \mathbb{C}$ allgemein $z+\overline{z} = (a+ib)+(a-ib) = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z)$ und weiter $\mathrm{Re}(-iz) = \mathrm{Re}(-ia+b) = b = \mathrm{Im}(z)$.

Seien nun $u, v \in V$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
|\alpha(u+\lambda v)|^2 &= \alpha(u+\lambda v)\alpha(u+\lambda v) \\
&= \big(\alpha(u)+\lambda\alpha(v)\big)\big(\alpha(u)+\lambda\alpha(v)\big) \\
&= \alpha(u)\alpha(u) + \lambda\alpha(v)\alpha(u) + \overline{\lambda}\,\alpha(u)\alpha(v) + \lambda\,\overline{\lambda}\,\alpha(v)\alpha(v) \\
&= |\alpha(u)|^2 + \lambda\alpha(v)\alpha(u) + \overline{\lambda\alpha(v)\alpha(u)} + \lambda\,\overline{\lambda}\,|\alpha(v)|^2 \\
&= |\alpha(u)|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\big(\lambda\alpha(v)\alpha(u)\big) + \lambda\,\overline{\lambda}\,|\alpha(v)|^2
\end{aligned}$$

und analog $|u+\lambda v|^2 = |u|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\lambda vu) + \lambda\,\overline{\lambda}\,|v|^2$. Mit $|v| = |\alpha(v)|$ für alle $v \in V$ folgt nun $|\alpha(u+\lambda v)|^2 = |u|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\big(\lambda\alpha(v)\alpha(u)\big) + \lambda\,\overline{\lambda}\,|v|^2$ und $|u+\lambda v|^2 = |\alpha(u+\lambda v)|^2$. Damit erhält man $\mathrm{Re}(\lambda vu) = \mathrm{Re}\,\big(\lambda\alpha(v)\alpha(u)\big)$. Für $\lambda = 1$ folgt $\mathrm{Re}(vu) = \mathrm{Re}\,\big(\alpha(v)\alpha(u)\big)$ und für $\lambda = -i$ folgt $\mathrm{Im}(vu) = \mathrm{Im}\,\big(\alpha(v)\alpha(u)\big)$. Daher ist $vu = \alpha(v)\alpha(u)$.

1 $\Longrightarrow$ **4** Sei nun U ein Orthonormalsystem und $v, \widetilde{v} \in \alpha(U)$ mit $\alpha(u) = v \neq \widetilde{v} = \alpha(\widetilde{u})$. Dann gilt auch $u \neq \tilde{u}$. Es folgt $v\widetilde{v} = \alpha(u)\alpha(\widetilde{u}) = u\widetilde{u} = 0$ und $|u| = 1 \Longrightarrow |v| = |\alpha(u)| = 1$.

4 $\Longrightarrow$ **2** Für alle $v \in V$ mit $|v| = 1$ ist $\{v\}$ ein Orthonormalsystem. Also ist auch $\{\alpha(v)\}$ ein Orthonormalsystem, d.h. $|\alpha(v)| = 1$.

16.4 Lemma

Sei V euklidisch und $\alpha \in \mathrm{O}(V)$. Dann ist die komplexe Fortsetzung $\widehat{\alpha} \in \mathrm{End}(V_{\mathbb{C}})$ von α unitär.

Beweis

Sei $v + iw \in V_{\mathbb{C}}$ mit $v, w \in V$. Dann folgt

$$\begin{aligned}
\widehat{\alpha}(v+iw)\widehat{\alpha}(v+iw) &= \big(\alpha(v) + i\alpha(w)\big)\big(\alpha(v) + i\alpha(w)\big) \\
&= \alpha(v)\alpha(v) + i\alpha(w)\alpha(v) - i\alpha(v)\alpha(w) + \alpha(w)\alpha(w) \\
&= vv + i(wv) - i(vw) + ww \\
&= (v+iw)(v+iw).
\end{aligned}$$

Daher gilt für alle $v + iw \in V_{\mathbb{C}}$ stets $|\widehat{\alpha}(v+iw)| = |v+iw|$ und nach Satz 16.3 ist $\widehat{\alpha}$ unitär.

16.5 Lemma

Sei V euklidisch oder unitär mit $\dim V < \infty$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann ist äquivalent:

1. $\alpha^*\alpha = 1$
2. α ist orthogonal bzw. unitär

Beweis

1 $\Longrightarrow$ **2** Mit $\alpha^*\alpha = 1$ gilt $vw = v\alpha^*\big(\alpha(w)\big) = \alpha(v)\alpha(w)$, d.h. α ist orthogonal bzw. unitär.

2 $\Longrightarrow$ **1** Für alle $v, w \in V$ gilt $vw = \alpha(v)\alpha(w) = v\alpha^*\big(\alpha(w)\big)$, d.h. $0 = vw - v\alpha^*\big(\alpha(w)\big) = v\Big(w - \alpha^*\big(\alpha(w)\big)\Big)$. Also folgt für alle $w \in V$ mit $v = w - \alpha^*\big(\alpha(w)\big)$ insbesondere $|w - \alpha^*(\alpha(w))|^2 = \Big(w - \alpha^*\big(\alpha(w)\big)\Big)\Big(w - \alpha^*\big(\alpha(w)\big)\Big) = 0 \Longrightarrow w = 0 \Longrightarrow w = \alpha^*(\alpha(w))$. Daher ist $\alpha^*\alpha = 1$.

16.6 Definition

Eine Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ bzw. $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ heißt orthogonal bzw. unitär, falls $A^*A = 1_n$ gilt. Dabei gilt für $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ natürlich $A^* = \overline{A^t} = A^t$.

Bemerkung

Eine Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ bzw. $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ ist genau dann orthogonal bzw. unitär, wenn ihre Spalten bzgl. des Standardskalarprodukts ein Orthonormalsystem bilden.

Beweis

Sei $A = (a_{ij})$ orthogonal bzw. unitär und $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasis. Dann gilt $A^*A = 1_n$ und daher $(Ae_i)^t(\overline{Ae_j}) = e_i^t(A^t\overline{A})\overline{e_j} = e_i^t(\overline{A^*A})\overline{e_j} = e_i^t\overline{e_j} = \delta_{ij}$. Somit bilden die Spalten Ae_i von A ein Orthonormalsystem.

Seien nun $a_1, \ldots, a_n$ die Spalten der Matrix $A = (a_{ij})$ mit

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ki}\,\overline{a_{kj}} = a_i^t\,\overline{a_j} = \delta_{ij}.$$

Es folgt $A^t\,\overline{A} = (\delta_{ij}) = 1_n$ und daher

$$A^*A = \overline{A^t\,\overline{A}} = \overline{1_n} = 1_n.$$

16.7 Lemma

Sei V ein euklidischer oder unitärer Raum endlicher Dimension. Sei weiter A die darstellende Matrix von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ bzgl. einer Orthonormalbasis. Dann ist α genau dann orthogonal bzw. unitär, wenn A orthogonal bzw. unitär ist.

Beweis

Sei $\dim V = n$ und $\varphi : V \longrightarrow K^n$ der Isomorphismus, der $v \in V$ auf den Koordinatenvektor bzgl. einer fixierten Orthonormalbasis $v_1, \ldots, v_n$ abbildet. Ist dann $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ bzgl. dieser Basis durch $A \in M_{n\times n}(K)$ dargestellt, so gilt

$$\varphi\big(\alpha(v)\big) = A\varphi(v)$$

für alle $v \in V$. Da das Skalarprodukt bzgl. einer Orthonormalbasis durch 1_n dargestellt wird, gilt weiter

$$vw = \varphi(v)^t\,\overline{\varphi(w)}$$

für alle $v, w \in V$. Damit folgt nun

$$\alpha(v)\alpha(w) = \varphi\big(\alpha(v)\big)^t\,\overline{\varphi\big(\alpha(w)\big)} = \big(A\varphi(v)\big)^t\,\overline{A\varphi(w)\big)} = \varphi(v)^t(A^t\,\overline{A})\overline{\varphi(w)}$$

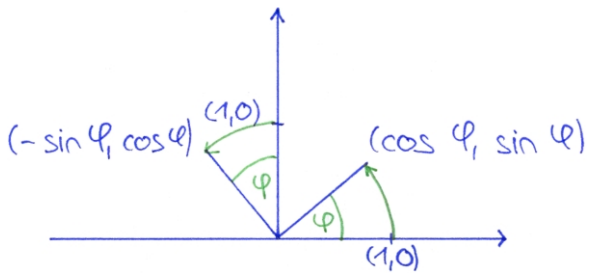
und man erhält α orthogonal bzw. unitär $\iff \varphi(v)^t\,\overline{\varphi(w)} = vw = \varphi(v)^t(A^t\,\overline{A})\overline{\varphi(w)}$. Mit der Standardbasis $e_1, \ldots, e_n$ von K^n gilt nun insbesondere

$$\delta_{ij} = e_i^t\,\overline{e_j} = \varphi(v_i)^t\,\overline{\varphi(v_j)} = \varphi(v_i)^t(A^t\,\overline{A})\overline{\varphi(v_j)} = e_i^t(A^t\,\overline{A})\overline{e_j} = a_{ij}$$

für $A^t\,\overline{A} = (a_{ij})$, d.h. $A^t\,\overline{A} = 1_n$. Andererseits gilt für $A^t\,\overline{A} = 1_n$ offenbar $\varphi(v)^t\,\overline{\varphi(w)} = \varphi(v)^t(A^t\,\overline{A})\overline{\varphi(w)}$. Insgesamt erhält man also α orthogonal bzw. unitär $\iff A^*A = \overline{A^t\,\overline{A}} = \overline{1_n} = 1_n$.

Beispiel

Wir betrachten eine Drehung in der Ebene um den Winkel φ.



Die durch die Bilder $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ und $(-\sin\varphi, \cos\varphi)$ der Orthonormalbasisvektoren $(1, 0)$ und $(0, 1)$ beschriebene lineare Abbildung $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ besitzt die darstellende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Da die Spalten offenbar ein Orthonormalsystem bilden, ist die Matrix – und damit die Drehung – orthogonal.

16.8 Satz

Sei V ein euklidischer Raum endlicher Dimension und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ orthogonal. Dann wird α bzgl. einer geeigneten Orthonormalbasis durch die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & & -1 & & & & & \\ & & & & & & \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1 & & & \\ & & & & & & \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 & & & \\ & & & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & & & \cos\varphi_r & -\sin\varphi_r \\ & & & & & & & & & \sin\varphi_r & \cos\varphi_r \end{pmatrix}$$

beschrieben.

Beweis

Nach Lemma 16.5 gilt mit $\alpha \in \mathrm{O}(V)$ zuerst $\alpha^*\alpha = 1$ und damit insbesondere $\alpha^*\alpha = \alpha\alpha^*$. Da also α normal ist, existiert nach Satz 15.14 eine Orthonormalbasis bzgl. der α durch

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \lambda_m & & & & & \\ & & & a_1 & b_1 & & & \\ & & & -b_1 & a_1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & a_r & b_r \\ & & & & & & -b_r & a_r \end{pmatrix}$$

beschrieben wird. Da aber nach Lemma 16.7 zudem $A^tA = 1_n$ gilt, folgt

$$\lambda_i^2 = 1 \Longleftrightarrow \lambda_i = 1 \ \vee \ \lambda_i = -1$$

für $1 \leq i \leq m$ und

$$\begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow a_j^2 + b_j^2 = 1$$

für $1 \leq j \leq r$. Die verlangte Reihenfolge der λ_i erhält man dabei durch Vertauschung der Basisvektoren. Weiter folgt $|a_j| \leq 1$ und daher $a_j = \cos\varphi_j$ für ein $\varphi_j \in [-\pi, \pi[$. Somit gilt $b_j^2 = 1 - a_j^2 = 1 - \cos^2\varphi_j = \sin^2\varphi_j$, d.h. $b_j = \sin\varphi_j$ oder $b_j = -\sin\varphi_j$. Indem man eventuell φ_j durch $-\varphi_j$ ersetzt, erhält man stets $a_j = \cos\varphi_j$ und $b_j = -\sin\varphi_j$.

16.9 Satz

Sei V ein euklidischer oder unitärer Raum und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ orthogonal bzw. unitär. Ist dann λ ein Eigenwert von α, so gilt $|\lambda| = 1$.

Beweis

Sei $v \in V$ ein Eigenvektor von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ zum Eigenwert λ. Dann gilt $|\lambda|^2\,|v|^2 = \lambda\,\overline{\lambda}(vv) = (\lambda v)(\lambda v) = \alpha(v)\alpha(v) = vv = |v|^2$. Da v ein Eigenvektor ist, gilt $v \neq 0 \Longleftrightarrow |v|^2 \neq 0$ und es folgt $|\lambda|^2 = 1 \Longleftrightarrow |\lambda| = 1$.

16.10 Definition

Zwei reelle bzw. komplexe Matrizen A und B heißen orthogonal bzw. unitär ähnlich, falls eine orthogonale bzw. unitäre Matrix T mit $B = T^*AT$ existiert.

Bemerkung

Seien A und B orthogonal bzw. unitär ähnlich mit $B = T^*AT$. Dann sind A und B wegen $T^*T = 1_n \Longleftrightarrow T^* = T^{-1}$ insbesondere ähnlich.

Bemerkung

Orthogonale bzw. unitäre Ähnlichkeit ist eine Äquivalenzrelation.

Beweis

[Reflexivität] Für jede reelle bzw. komplexe Matrix A gilt $A = 1_n A 1_n = 1_n^* A 1_n$ mit $1_n^* 1_n = 1_n$.

[Symmetrie] Sei $B = T^*AT$ mit $T^*T = 1_n$. Dann gilt auch $TT^* = 1_n$ und weiter $A = T(T^*AT)T^* = TBT^* = (T^*)^*B(T^*)$ mit $(T^*)^*(T^*) = TT^* = 1_n$.

[Transitivität] Sei $B = T^*AT$ und $C = S^*BS$. Es folgt $C = S^*T^*ATS = (TS)^*A(TS)$ mit $(TS)^*(TS) = S^*T^*TS = 1_n$.

16.11 Satz (Hauptachsentransformation)

Jede reelle symmetrische bzw. komplexe hermitesche Matrix ist orthogonal bzw. unitär ähnlich zu einer reellen Diagonalmatrix.

Beweis

Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$ symmetrisch bzw. hermitesch und $\alpha : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n$ definiert durch $\alpha(v) = Av$. Dann ist α bzgl. des Standardskalarprodukts wegen $\alpha(v)w = (Av)^t\,\overline{w} = v^t(A^t\,\overline{w}) = v^t(\overline{A^*w}) = v^t(\overline{Aw}) = v\alpha(w)$ selbstadjungiert und daher insbesondere normal.

Somit besitzt $\mathbb{K}^n$ nach Korollar 15.15 bzw. Satz 15.12 eine Orthonormalbasis $v_1, \ldots, v_n$ aus Eigenvektoren von α mit den Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, d.h. es gilt $v_i^t\,\overline{v_j} = \delta_{ij}$ und $\alpha(v_i) = \lambda_i v_i$. Dabei gilt nach Satz 15.9 für $1 \le i \le n$ stets $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Setze nun $T = (v_1 \cdots v_n) \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Dann gilt

$$AT = (Av_1 \cdots Av_n) = (\lambda_1 v_1 \cdots \lambda_n v_n)$$

und mit $\overline{v_i}^t\, v_j = \overline{v_i^t\,\overline{v_j}} = \overline{\delta_{ij}} = \delta_{ij}$ folgt

$$T^*AT = \begin{pmatrix} \overline{v_1}^t \\ \vdots \\ \overline{v_1}^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 v_1 & \cdots & \lambda_n v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Analog erhält man mit $\lambda_i = 1$ für alle $1 \le i \le n$ schließlich $T^*T = 1_n$.

Beispiel

Manche Kegelschnitte in der Ebene sind Gleichungen der Form

$$ax^2 + bxy + cy^2 = d.$$

Dann gilt $d = ax^2 + \frac{1}{2}bxy + \frac{1}{2}bxy + cy^2$ und damit

$$d = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & \frac{1}{2}b \\ \frac{1}{2}b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = v^t S v.$$

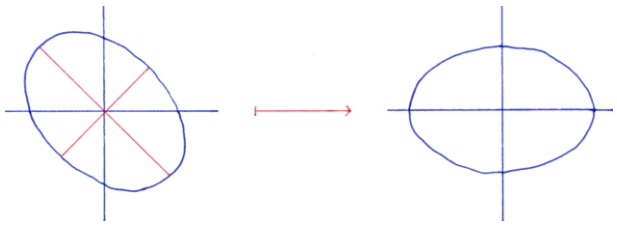
Da S symmetrisch ist, existiert nach Satz 16.11 eine orthogonale Matrix T mit $S = T^t D T$ für

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & \\ & d_2 \end{pmatrix}.$$

Es folgt $d = v^t S v = v^t (T^t D T) v = (Tv)^t D (Tv)$. Dabei ist T invertierbar und damit $v \in \mathbb{R}^2 \longmapsto w = Tv$ ein Isomorphismus. In den neuen Koordinaten erhalten wir dann $d = w^t D w$ und mit

$$w = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$$

ist $d = d_1 m^2 + d_2 n^2$. Für $d, d_1, d_2 > 0$ oder $d, d_1, d_2 < 0$ ist dies die Gleichung einer Ellipse. Dann beschreibt die durchgeführte Koordinatentransformation eine Kongruenzabbildung,



welche die Symmetrieachsen der Ellipse auf die Hauptachsen des Koordinatensystems abbildet.

16.12 Definition

Eine symmetrische bzw. hermitesche Matrix $S \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ heißt positiv definit, falls für alle $0 \neq v \in \mathbb{K}^n$ stets $v^t S \overline{v} > 0$ gilt.

16.13 Lemma

Eine symmetrische Bilinearform bzw. eine hermitesche Form ist genau dann positiv definit, wenn eine – und damit alle – darstellende Matrix positiv definit ist.

Beweis

Sei V ein reeller bzw. komplexer Vektorraum und die symmetrische Bilinearform bzw. hermitesche Form $\varphi : V \times V \longmapsto \mathbb{K}$ durch $S \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$ dargestellt. Da die Koordinatenabbildung $v \in V \longmapsto \alpha \in \mathbb{K}^n$ bijektiv ist, folgt die Behauptung aus $\varphi(v, v) = \alpha^t S\,\overline{\alpha}$.

16.14 Satz

Eine symmetrische bzw. hermitesche Matrix ist genau dann positiv definit, wenn ihre Eigenwerte positiv sind.

Beweis

Sei $S \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$ symmetrisch bzw. hermitesch. Nach Satz 16.11 existiert eine orthogonale Matrix T und eine reelle Diagonalmatrix D mit $S = T^* DT$. Einerseits sind S und D kongruent bzw. komplex kongruent und beschreiben daher die selbe symmetrische Bilinearform bzw. hermitesche Form. Nach Lemma 16.13 ist daher S genau dann positiv definit, wenn D positiv definit ist. Andererseits sind S und D ähnlich und besitzen daher die selben Eigenwerte.

Insgesamt ist die Aussage also nur für

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

zu zeigen. Sei zuerst D positiv definit. Dann gilt mit der Standardbasis $e_1, \ldots, e_n$ insbesondere $\lambda_i = e_i^t D\,\overline{e_i} > 0$. Sei nun $\lambda_i > 0$ für $1 \leq i \leq n$ und

$$0 \neq v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n.$$

Dann gilt $x_j \neq 0 \Longleftrightarrow |x_j|^2 > 0$ für ein $1 \leq j \leq n$ und es folgt

$$v^t D\,\overline{v} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\,\overline{x_i} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |x_i|^2 > 0.$$

16.15 Satz (Polarzerlegung von Matrizen)

Jede reelle bzw. komplexe invertierbare Matrix A hat eine eindeutige Darstellung $A = BC$ als Produkt einer symmetrischen bzw. hermiteschen positiv definiten Matrix B und einer orthogonalen bzw. unitären Matrix C.

Beweis

Wir betrachten o.B.d.A. die komplexe Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$; der reelle Fall folgt analog. Zunächst untersuchen wir nun die Existenz der Darstellung $A = BC$. Da $AA^* \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ wegen $(AA^*)^* = A^{**}A^* = AA^*$ hermitesch ist, existiert nach Satz 16.11 eine unitäre Matrix T und eine reelle Diagonalmatrix $\widetilde{D}$ mit $AA^* = T\widetilde{D}T^*$.

Mit dem Standardskalarprodukt folgt $v^t AA^*\,\overline{v} = (A^t v)^t(\overline{A^t v}) = |A^t v|^2 \geq 0$. Da weiter A – und damit auch A^t – invertierbar ist, folgt für $v \neq 0$ auch $A^t v \neq 0 \Longrightarrow |A^t v| > 0 \Longrightarrow v^t AA^*\,\overline{v} > 0$. Daher ist AA^* positiv definit und nach Satz 16.14 sind die Eigenwerte der hermiteschen Matrix AA^* positiv. Da AA^* und $\widetilde{D}$ insbesondere ähnlich sind, erhält man $\lambda_i > 0$ für jeden Diagonaleintrag λ_i von $\widetilde{D}$.

Sei dann D die Diagonalmatrix mit den positiven Diagonaleinträgen $\sqrt{\lambda_i}$, d.h. $D^2 = \widetilde{D}$ und $\det D > 0$. Mit $TT^* = 1_n$ gilt auch T sowie T^* invertierbar $\Longleftrightarrow \det T \neq 0$ sowie $\det T* \neq 0$ und es folgt $\det TDT^* = \det T \det D \det T^* \neq 0 \Longleftrightarrow TDT^*$ invertierbar. Für $B = TDT^*$ und $C = (TDT^*)^{-1}A$ gilt nun offenbar $A = BC$.

Dabei ist D eine reelle Diagonalmatrix, d.h. man erhält $D^* = D$. Also ist B wegen $B^* = (TDT^*)^* = T^{**}D^*T^* = TDT^* = B$ einerseits hermitesch. Da andererseits B unitär ähnlich zu D ist, sind die Eigenwerte von B die positiven Diagonaleinträge von D. Nach Satz 16.14 ist B somit positiv definit.

Schließlich ist C wegen

$$\begin{aligned}
CC^* &= \big((TDT^*)^{-1}A\big)\big((TDT^*)^{-1}A\big)^* &&= (TDT^*)^{-1}AA^*\big((TDT^*)^{-1}\big)^* \\
&= (TDT^*)^{-1}(T\widetilde{D}T^*)\big((TDT^*)^{-1}\big)^* &&= (TDT^*)^{-1}(TDDT^*)\big((TDT^*)^{-1}\big)^* \\
&= (TDT^*)^{-1}(TDT^*TDT^*)\big((TDT^*)^{-1}\big)^* &&= (TDT^*)\big((TDT^*)^{-1}\big)^* \\
&= B(B^{-1})^* &&= B^*(B^{-1})^* \\
&= (B^{-1}B)^* &&= 1_n^* \\
&= 1_n
\end{aligned}$$

unitär. Nun untersuchen wir die Eindeutigkeit der Darstellung $A = BC$. Sei dazu $A = B'C'$ eine weitere Darstellung der verlangten Art. Dann gilt $BBBB^* = BCC^*B^* = BC(BC)^* = AA^* = (B'C')(B'C')^* = B'C'C'^*B'^* = B'B'^* = B'B'$ und daher $B^2 = B'^2$.

Da weiter B hermitesch und positiv definit ist, existiert nach Satz 16.11 und Satz 16.14 eine Basis $v_1, \ldots, v_n$ von $\mathbb{C}^n$ aus Eigenvektoren mit positiven Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Dabei gilt $B'^2 v_i = B^2 v_i = B(Bv_i) = B(\lambda_i v_i) = \lambda_i(Bv_i) = \lambda_i^2 v_i$.

Man setze nun $u = B'v_i - \lambda_i v_i$. Es folgt

$$\begin{aligned}
B'u &= B'(B'v_i - \lambda_i v_i) &&= B'^2 v_i - B'\lambda_i v_i \\
&= \lambda_i^2 v_i - \lambda_i B'v_i &&= \lambda_i(\lambda_i v_i - B'v_i) \\
&= \lambda_i(-u) &&= (-\lambda_i)u
\end{aligned}$$

mit $-\lambda_i < 0$. Da jedoch B' ebenfalls hermitesch und positiv definit ist, sind nach Satz 16.14 alle Eigenwerte positiv. Damit gilt $u = 0 \iff B'v_i = \lambda_i v_i = Bv_i$ und die Bilder der Basisvektoren $v_1, \ldots, v_n$ unter B und B' stimmen überein, d.h. es gilt $Bv = B'v$ für jeden Vektor $v \in \mathbb{C}$ und daher $B' = B = TDT^* \iff B'^{-1} = B^{-1} = (TDT^*)^{-1}$. Zuletzt folgt $C' = B'^{-1}A = B^{-1}A = C$.

17 Faktorräume

17.1 Definition

Sei U ein Unterraum eines Vektorraums V. Auf V erhält man durch $v \sim w \Longleftrightarrow v - w \in U$ eine Äquivalenzrelation. Für $v \in V$ bezeichnet $[v]$ die Äquivalenzklasse von v, d.h. $[v] = \{w \in V \mid v - w \in U\} = \{v + u \mid u \in U\} = v + U$. Der Faktorraum (Quotientenraum) $V|_U$ von V nach U ist dann die Menge aller Äquivalenzklassen. Dabei schreibt man statt $[v]$ häufig auch $\overline{v}$.

Bemerkung

Da die Gruppe $(V, +)$ abelsch ist, ist $(U, +)$ ein Normalteiler. Daher ist $V|_U$ nach Satz 2.11 eine Faktorgruppe mit der wohldefinierten Addition $[v] + [w] = [v + w]$ und neutralem Element U.

17.2 Lemma

Durch $\lambda[v] = [\lambda v]$ für alle $\lambda \in K$ und $v \in V$ wird eine wohldefinierte Abbildung $K \times V|_U \longrightarrow V|_U$ erklärt, die $V|_U$ zu einem K-Vektorraum macht.

Beweis

$[K \times V|_U \longrightarrow V|_U$ ist wohldefiniert$]$ Sei $[v] = [\widetilde{v}]$, d.h. $v \sim \widetilde{v} \Longrightarrow v - \widetilde{v} \in U$. Mit $\lambda \in K$ ist dann auch $\lambda v - \lambda\widetilde{v} = \lambda(v - \widetilde{v}) \in U \Longrightarrow [\lambda v] = [\lambda\widetilde{v}]$.

$[V|_U$ ist Vektorraum$]$ $V|_U$ ist nach obiger Bemerkung eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $[0] = U$. Die restlichen Vektorraumeigenschaften folgen sofort aus den entsprechenden Eigenschaften von V. Für alle $\lambda, \mu \in K$ und $v, w \in V$ gilt $\lambda(\mu[v]) = \lambda[\mu v] = [\lambda(\mu v)] = [(\lambda\mu)v] = (\lambda\mu)[v]$ und $(\lambda + \mu)[v] = [(\lambda + \mu)v] = [\lambda v + \mu v] = [\lambda v] + [\mu v] = \lambda[v] + \mu[v]$ sowie $\lambda[v + w] = [\lambda(v + w)] = [\lambda v + \lambda w] = [\lambda v] + [\lambda w] = \lambda[v] + \lambda[w]$ und $1 \cdot [v] = [1 \cdot v] = [v]$.

17.3 Satz

Sei U ein Unterraum eines Vektorraums V. Dann ist $\varphi : v \in V \longmapsto [v] \in V|_U$ ein Epimorphismus der Vektorräume V und $V|_U$ mit $\operatorname{Kern}\varphi = U$.

Beweis

Wegen $\varphi(v+w) = [v+w] = [v] + [w] = \varphi(v) + \varphi(w)$ und $\varphi(\lambda v) = [\lambda v] = \lambda[v] = \lambda\varphi(v)$ ist φ ein offenbar surjektiver Homomorphismus von Vektorräumen. Dabei gilt $\operatorname{Kern}\varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = [0]\} = \{v \in V \mid [v] = U\} = \{v \in V \mid v \in U\} = U$.

Korollar

Für $\dim V < \infty$ ist $\dim V|_U = \dim V - \dim U$.

Beweis

Nach dem Dimensionssatz für lineare Abbildungen gilt für den Epimorphismus $\varphi : v \in V \longmapsto [v] \in V|_U$ mit $\dim V < \infty$ die Beziehung $\dim V = \dim \operatorname{Bild}\varphi + \dim \operatorname{Kern}\varphi = \dim V|_U + \dim U$.

17.4 Lemma

Sei $\alpha \in \operatorname{End}(V)$ und U ein α-invarianter Unterraum. Dann wird durch $\overline{\alpha}([v]) = [\alpha(v)]$ ein Endomorphismus $\overline{\alpha} \in \operatorname{End}(V|_U)$ definiert.

Beweis

[$\overline{\alpha}$ ist wohldefiniert] Sei $[v] = [\widetilde{v}]$, d.h. $v - \widetilde{v} \in U$. Da aber U α-invariant ist, gilt dann auch $\alpha(v) - \alpha(\widetilde{v}) = \alpha(v - \widetilde{v}) \in U$ und es folgt $\overline{\alpha}([v]) = [\alpha(v)] = [\alpha(\widetilde{v})] = \overline{\alpha}([\widetilde{v}])$.

[$\bar{\alpha} \in \operatorname{End}(V|_U)$] Sei $\lambda \in K$ und $v, w \in V$. Dann gilt $\overline{\alpha}(\lambda[v]) = \overline{\alpha}([\lambda v]) = [\alpha(\lambda v)] = [\lambda\alpha(v)] = \lambda[\alpha(v)] = \lambda\,\overline{\alpha}([v])$ und $\overline{\alpha}([v]+[w]) = \overline{\alpha}([v+w]) = [\alpha(v+w)] = [\alpha(v)+\alpha(w)] = [\alpha(v)]+[\alpha(w)] = \overline{\alpha}([v]) + \overline{\alpha}([w])$.

17.5 Satz

Sei $\dim V < \infty$ und K algebraisch abgeschlossen. Dann lässt sich jeder Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ durch eine obere Dreiecksmatrix beschreiben.

Beweis

Sei $\dim V = n$ und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dabei ist α genau dann durch eine obere Dreiecksmatrix beschreibbar, wenn eine Basis $v_1, \ldots, v_n$ mit $\alpha(v_i) \in \langle v_1, \ldots, v_i \rangle$ existiert. Die Existenz einer solchen Basis zeigen wir durch vollständige Induktion über n. Dabei ist für $n = 1$ die Aussage klar. Nun schließen wir von $n - 1$ auf n.

Das charakteristische Polynom von α über dem abgeschlossenen Körper K hat mindestens eine Nullstelle, d.h. α hat einen Eigenwert in K und somit einen Eigenvektor v_1. Man setze $U = \langle v_1 \rangle$ und betrachte den Faktorraum $V|_U$ sowie den Endomorphismus $\overline{\alpha} \in \mathrm{End}(V|_U)$ mit $\overline{\alpha}(\overline{v}) = \overline{\alpha(v)}$ und den Epimorphismus $\varphi : v \in V \longmapsto \overline{v} \in V|_U$.

Wegen $\dim V|_U = \dim V - \dim U = n - 1$ gibt es nach Induktionsannahme eine Basis $\overline{v}_2, \ldots, \overline{v}_n$ mit $\overline{\alpha}(\overline{v}_i) \in \langle \overline{v}_2, \ldots, \overline{v}_i \rangle$ für $2 \leq i \leq n$, d.h.

$$\overline{\alpha}(\overline{v}_i) = \sum_{k=2}^{i} \lambda_k \overline{v}_k.$$

Nun wählen wir für $2 \leq i \leq n$ gewisse Vektoren $v_i \in \overline{v}_i$ und setzen

$$w = \alpha(v_i) - \sum_{k=2}^{i} \lambda_k v_k.$$

Es folgt

$$\varphi(w) = \varphi(\alpha(v_i)) - \sum_{k=2}^{i} \lambda_k \varphi(v_k) = \overline{\alpha(v_i)} - \sum_{k=2}^{i} \lambda_k \overline{v}_k = \overline{\alpha}(\overline{v}_i) - \overline{\alpha}(\overline{v}_i) = 0$$

und daher $w \in \mathrm{Kern}\,\varphi = U = \langle v_1 \rangle \Longrightarrow w = \lambda_1 v_1$. Also gilt $\alpha(v_i) = w + \sum\limits_{k=2}^{i} \lambda_k v_k = \sum\limits_{k=1}^{i} \lambda_k v_k \in \langle v_1, \ldots, v_i \rangle$ für $2 \leq i \leq n$. Da aber v_1 ein Eigenvektor ist, gilt $\alpha(v_i) \in \langle v_1, \ldots, v_i \rangle$ sogar für $1 \leq i \leq n$.

Es bleibt zu zeigen, dass $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis ist. Wegen $\dim V = n$ ist dabei nur die lineare

Unabhängigkeit zu prüfen. Sei dazu

$$\sum_{k=1}^{n} \mu_k v_k = 0 \Longrightarrow \sum_{k=1}^{n} \mu_k \overline{v}_k = \sum_{k=1}^{n} \mu_k \varphi(v_k) = \varphi(\sum_{k=1}^{n} \mu_k v_k) = \varphi(0) = 0.$$

Mit $\overline{v}_1 = U = 0$ und da $\overline{v}_2, \ldots, \overline{v}_n$ nach Wahl linear unabhängig sind, folgt

$$0 = \sum_{k=1}^{n} \mu_k \overline{v}_k = \sum_{k=2}^{n} \mu_k \overline{v}_k \Longrightarrow \forall_{2 \leq k \leq n}\ \mu_k = 0.$$

Man erhält $\mu_1 v_1 = 0$ und da v_1 ein Eigenvektor ist, folgt $\mu_1 = 0$. Damit sind insgesamt $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig.

18 Theorie der linearen Blockcodes

Bemerkung

Wir behandeln die Übertragung von Wörtern einer festen Länge n aus einem Alphabet F, wobei manche Buchstaben durch Übertragungsfehler zufällig geändert werden. Durch den Einbau von Redundanz lässt sich eine begrenzte Anzahl von Fehlern entdecken und evtl. korrigieren.

Beispiel

Bei der einfachen Übertragung der Wörter 00, 01, 10, 11 erkennt man keine Übertragungsfehler.

1. An die 2-buchstabigen Wörter lässt sich ihre Quersumme als Prüfbit anhängen, d.h.

$$\begin{aligned} 00 &\longrightarrow 000 \\ 01 &\longrightarrow 011 \\ 10 &\longrightarrow 101 \\ 11 &\longrightarrow 110 \end{aligned}$$

   Da sich die übertragenen Wörter nun an mindesten 2 Stellen unterscheiden, kann man einzelne Übetragungsfehler erkennen. Diese sind aber nicht korrigierbar, etwa kann man 111 nicht eindeutig zuordnen.

2. Durch die Codierung

$$\begin{array}{lcl} 00 & \longrightarrow & 000\ 000 \\ 01 & \longrightarrow & 000\ 111 \\ 10 & \longrightarrow & 111\ 000 \\ 11 & \longrightarrow & 111\ 111 \end{array}$$

   unterscheiden sich die Wörter nun an mindestens 3 Stellen, d.h. einzelne Übertragungsfehler sind erkennbar und korrigierbar. Dazu ordnet man eindeutig einem an einer Stelle fehlerhaft übertragenen Wort dasjenige zu, von dem es sich an nur einer Stelle unterscheidet. Durch die längere Übertragung steigt allerdings auch die Fehlerwahrscheinlichkeit.

3. Die kürzere Codierung

$$\begin{array}{lcl} 00 & \longrightarrow & 00000 \\ 01 & \longrightarrow & 00111 \\ 10 & \longrightarrow & 11100 \\ 11 & \longrightarrow & 11011 \end{array}$$

   liefert diesselben Korrekturmöglichkeiten wie unter 2.

Bemerkung

Bei einer Codierung der Wörter 00, 01, 10 und 11 durch Code-Wörter der Länge 4 ist eine Fehlerkorrektur nicht mehr möglich.

Beweis

Wir nehmen an, es gebe 4 Codewörter der Länge 4, die sich an mindestens 3 Stellen unterscheiden. Zu jedem dieser Codewörter betrachten wir die Menge der 4 Wörter, die sich von dem Codewort an nur einer Stelle unterscheiden. Unterscheidet sich ein Wort von zwei Codewörtern an nur einer Stelle, so unterscheiden sich diese zwei Codewörter an höchstens 2 Stellen – ein Widerspruch. Daher sind die Mengen disjunkt und man erhält also 20 verschiedene Wörter. Mit dem Alphabet $\{0, 1\}$ lassen sich aber höchstens 16 verschiedene Wörter der Länge 4 bilden.

Beispiel

Die ISBN-Nummern der Bücher verwenden das Alphabet $F = \{0, \ldots, 9, X\} = \mathbb{Z}|_{11\mathbb{Z}}$ mit $X = 10$. Eine typische ISBN-Nummer ist

$$\underbrace{3}_{\text{Land}} - \underbrace{11}_{\text{Verlag}} - \underbrace{015\ \ 873}_{\text{Buchnummer}} - \underbrace{6}_{\text{Prüfziffer}}$$

Dabei ist

$$C = \{a_1 \cdots a_{10} \mid \sum_{i=1}^{10} i a_i = 0 \text{ und } a_i \neq X \text{ für } i \leq 9\}$$

die Menge aller zulässigen Codewörter. Wegen $1 + 10 = 0$ erhält man die Umformulierung

$$\sum_{i=1}^{10} i\, a_i = 0 \Longleftrightarrow a_{10} = \sum_{i=1}^{9} i\, a_i.$$

1. Ein einzelner Fehler wird erkannt: Es trete an der i-ten Stelle ein Fehler auf, d.h. statt a_i erhalte man $\widetilde{a}_i$. Es folgt

$$\begin{aligned}
& a_1 \cdots a_i \cdots a_{10},\ a_1 \cdots \widetilde{a}_i \cdots a_{10} \in C \\
\Longrightarrow\ & 1 \cdot a_1 + \ldots + i \cdot a_i + \ldots + 10 \cdot a_{10} = 0 = 1 \cdot a_1 + \ldots + i \cdot \widetilde{a}_i + \ldots + 10 \cdot a_{10} \\
\Longrightarrow\ & i \cdot a_i = i \cdot \widetilde{a}_i \\
\Longrightarrow\ & i \cdot (a_i - \widetilde{a}_i) = 0 \\
\Longrightarrow\ & a_i = \widetilde{a}_i.
\end{aligned}$$

2. Man kann auch erkennen, ob zwei Ziffern ihre Position vertauscht haben: Sei nach einem Übertragungsfehler a_i an der Stelle j und a_j an der Stelle a_i. Analog zu 1 gilt

$$\begin{aligned}
& a_1 \cdots a_i \cdots a_j \cdots a_{10},\ a_j \cdots a_i \cdots a_i \cdots a_{10} \in C \\
\Longrightarrow\ & i \cdot a_i + j \cdot a_j = i \cdot a_j + j \cdot a_i \\
\Longrightarrow\ & (i - j) \cdot (a_i - a_j) = 0 \\
\Longrightarrow\ & a_i = a_j.
\end{aligned}$$

Bemerkung

Für jede Primpotenz q gibt es bis auf Isomorphie genau einen Körper $\mathbb{F}_q$ mit genau q Elementen. Für $q = p \in \mathbb{P} = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ prim}\}$ ist dies der Körper $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}|_{p\mathbb{Z}}$. In der Theorie der linearen Blockcodes betrachtet man dann Unterräume des Vektorraums $\mathbb{F}_q^n$ und interpretiert die Vektoren als n-stellige Wörter mit Alphabet $\mathbb{F}_q$. Im Folgenden wird meistens $q = 2$ sein.

18.1 Definition

Sei K ein Körper und $0 \neq n \in \mathbb{N}$. Auf dem Vektorraum K^n definiert man für

$$u = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \text{ und } v = \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

eine Abstandsfunktion $d(\cdot,\cdot)$ durch $d(u,v) = |\{i \mid a_i \neq b_i\}|$, d.h. durch die Anzahl der Positionen, in denen sich u und v unterscheiden. Dabei wird d auch Henning-Abstand genannt.

18.2 Satz

$d(\cdot,\cdot)$ ist eine translations-invariante Metrik, d.h. es gilt

1. $d(u,v) \geq 0$ und $d(u,v) = 0 \Longleftrightarrow u = v$
2. $d(u,v) = d(v,u)$
3. $d(u,v) \leq d(u,w) + d(w,v)$
4. $d(u+w, v+w) = d(u,v)$

Beweis

Offenbar gelten 1 und 2. Unterscheidet sich nun u von w in i und v von w in j Positionen, so können sich u und v in höchstens $i+j$ Positionen unterscheiden und es folgt 3.

Sei schließlich

$$u = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix},\ v = \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \text{ und } v = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & c_n \end{pmatrix}.$$

Da sich $a_i + c_i$ und $b_i + c_i$ genau dann unterscheiden, wenn sich a_i und b_i unterscheiden, gilt 4.

18.3 Definition

Für $u \in K^n$ heißt $d(u,0)$ das Gewicht von u. Man schreibt auch $d(u,0) = w(u)$.

18.4 Definition

Ein Code C ist ein Unterraum des Vektorraums $\mathbb{F}_q^n$. Das Minimalgewicht von C ist $d = d(C) = \min\{w(u) \mid 0 \neq u \in C\}$. Für $\dim C = k$ nennt man C einen (n,k,d)-Code.

Bemerkung

Aus Satz 18.2 folgt sofort $d(u,v) = d(u-v, v-v) = d(u-v, 0) = w(u-v)$. Daher ist $d(C)$ ist der kleinste Abstand, den zwei verschiedene Codewörter haben können.

Bemerkung

Sei $d = 2e+1$ für $e \in \mathbb{N}$ und C ein (n,k,d)-Code. Dann kann C bis zu e Fehlern erkennen und korrigieren.

Beweis

Sei $w \in \mathbb{F}_q^n$ ein empfangenes Wort, das sich an höchstens e Stellen von einem Codewort $u \in C$ unterscheidet, d.h. $d(u,w) \leq e$. Dann gilt für alle anderen Codewörter $v \in C$ stets $2e+1 = d \leq d(u,v) \leq d(u,w) + d(w,v) \leq e + d(w,v) \Longrightarrow d(w,v) \geq e+1$, d.h. u ist eindeutig bestimmt.

Bemerkung

Man sucht (n,k,d)-Codes mit fester Wortlänge n und einem maximalen Wert für k – d.h. einem großen Wortschatz – und d – d.h einer guten Fehlerkorrektur.

18.5 Satz (Singleton-Schranke)

Sei C ein (n, k, d)-Code. Dann gilt $k + d \leq n + 1$.

Beweis

Man betrachte die Abbildung $\varphi : (a_1, \ldots, a_n) \in C \longmapsto (a_1, \ldots, a_{n-d+1}) \in \mathbb{F}_q^{n-d+1}$, die die letzten $d-1$ Stellen der Codewörter abschneidet. Dann ist φ offenbar linear. Wegen $w(u) \geq d$ für alle $0 \neq u \in C$ unterscheidet sich u an mindestens d Stellen von 0. Damit hat aber auch $\varphi(u)$ an mindestens einer Stelle einen von 0 verschiedenen Eintrag, d.h. $\varphi(u) \neq 0$ bzw. $\operatorname{Kern} \varphi = \{0\}$. Da also φ injektiv ist, gilt $k = \dim C = \dim \varphi(C) \leq \dim \mathbb{F}_q^{n-d+1} = n-d+1$ und die Behauptung folgt.

Bemerkung

Sei U ein Unterraum von $\mathbb{F}_q^n$ mit $\dim U = k$. Dann gilt $|U| = q^k$.

Beweis

Die Anzahl der Elemente des Unterraums U ist die Anzahl der verschiedenen Linearkombinationen der $k = \dim U$ Basisvektoren, d.h. die Anzahl der verschiedenen k-Tupel aus den q Körperelementen – also $|U| = q^k$.

18.6 Satz (Henning-Schranke)

Sei C ein (n, k, d)-Code und $e \in \mathbb{N}$ mit $2e + 1 \leq d$. Dann gilt

$$\sum_{j=0}^{e} \tbinom{n}{j} \cdot (q-1)^j \leq q^{n-k}.$$

Beweis

Sei $B(c)$ die Kugel in $\mathbb{F}_q^n$ um $c \in C$ mit Henningradius e, d.h. $B(c) = \{u \in \mathbb{F}_q^n \mid d(u, c) \leq e\}$. Dann sind je zwei Kugeln $B(c)$ und $B(c')$ disjunkt, denn sei $v \in B(c) \cap B(c') \Longrightarrow d(v, c) \leq e \ \wedge$

$\wedge\ d(v',c) \leq e \Longrightarrow 2e+1 \leq d \leq d(v,v') \leq d(v,c)+d(c,v') \leq 2e$ – ein Widerspruch. Daher gilt

$$\sum_{c\in C} |B(c)| \leq \left|\mathbb{F}_q^n\right| = q^n.$$

Weiter ist $u \in B(c) \longmapsto u-c \in B(0)$ bijektiv, d.h. es gilt $|B(c)| = |B(0)|$. Mit $|C| = q^k$ folgt dann

$$q^k \cdot |B(0)| = \sum_{c\in C} |B(c)| \leq q^n.$$

Setze $S(j) = \{u \in \mathbb{F}_q^n \mid w(u) = j\}$ für $0 \leq j \leq e$. Dann ist $B(0) = S(0) \dot\cup \ldots \dot\cup S(e)$ eine disjunkte Vereiningung der $S(j)$, d.h. $|B(0)| = \sum\limits_{j=1}^{e} |S(j)|$. Für $v \in S(j)$ werden j beliebige Positionen mit $q-1$ von 0 verschiedenen Körperelementen besetzt, d.h. $|S(j)| = \binom{n}{j} \cdot (q-1)^j$. Somit gilt

$$q^k \cdot \sum_{j=1}^{e} \tbinom{n}{j} \cdot (q-1)^j = q^k \cdot |B(0)| \leq q^n$$

und es folgt die Behauptung.

Bemerkung

Die Codes, für welche die Henning-Schranke scharf ist (d.h. für die $\sum\limits_{j=0}^{e} \binom{n}{j} \cdot (q-1)^j = q^{n-k}$ gilt), heißen perfekte Codes. Diese perfekten Codes sind bekannt und existieren nur für kleine Werte von d.

18.7 Lemma

$\mathbb{F}_q^m$ besitzt genau $\frac{q^m-1}{q-1}$ eindimensionale Unterräume.

Beweis

Sei x die Anzahl der eindimensionalen Unterräume $\langle v_i \rangle$ von $\mathbb{F}_q^m$. Wegen $\dim\langle v_i \rangle = 1$ ist $v_i \neq 0$, d.h. $\langle v_i \rangle = \{\lambda v_i \mid \lambda \in \mathbb{F}_q\}$ besitzt $q-1$ von 0 verschiedene Elemente. Andererseits gilt $0 \neq v \in \langle v_i \rangle \cap \langle v_k \rangle \Longrightarrow \lambda v_i = v = \mu v_k$ mit $\mu, \lambda \neq 0 \Longrightarrow v_i = (\lambda^{-1}\mu) v_k \Longrightarrow \langle v_i \rangle = \langle v_k \rangle$, d.h. jeder Vektor $v \neq 0$ liegt in genau einem Unterraum $\langle v_i \rangle$. In $\mathbb{F}_q^m$ liegen aber $q^m - 1$ von 0 verschiedene Vektoren, d.h. $q^m - 1 = x \cdot (q-1)$.

18.8 Satz (Henning-Code)

Sei $0 < m \in \mathbb{N}$ und $n = \frac{q^m-1}{q-1}$. Wähle dann aus jedem der n eindimensionalen Unterräume von $\mathbb{F}_q^m$ ein $v_i \neq 0$ und setze

$$C = \{\begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^n \mid \sum_{i=1}^{n} a_i v_i = 0\}.$$

Dann ist C ein $(n, n-m, 3)$-Code.

Beweis

Wir betrachten die lineare Abbildung

$$\varphi : \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^n \longmapsto \sum_{i=1}^{n} a_i\, v_i \in \mathbb{F}_q^m.$$

Für $v \in \mathbb{F}_q^m$ existiert ein $\lambda \in \mathbb{F}_q$ und ein $1 \leq i \leq n$ mit $\lambda v_i = v$, d.h. $\varphi\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \lambda & \cdots & 0 \end{pmatrix} = v$. Daher ist φ surjektiv. Weiter ist $C = \operatorname{Kern}\varphi$, d.h. C ist ein Unterraum von $\mathbb{F}_q^n$ und es gilt $n = \dim \mathbb{F}_q^n = \dim \operatorname{Bild}\varphi + \dim \operatorname{Kern}\varphi = \dim \mathbb{F}_q^m + \dim C = m + k \Longrightarrow k = n - m$.

Da je zwei Vektoren der v_i verschiedene Unterräume von $\mathbb{F}_q^m$ aufspannen, sind sie linear unabhängig und damit nur trivial zu 0 kombinierbar. Also ist $w(c) \geq 3$ für alle $0 \neq c \in C$. Es gilt aber $v_1 + v_2 \notin \langle v_1 \rangle$ und $v_1 + v_2 \notin \langle v_2 \rangle$, d.h. $v_1 + v_2 \in \langle v_i \rangle \Longrightarrow v_1 + v_2 = \lambda\, v_i$ für $3 \leq i \leq n$. Also folgt $v_1 + v_2 - \lambda\, v_i = 0$ und damit

$$c = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & -\lambda & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in C$$

mit $w(c) = 3$. Daher ist $d = 3$.

Bemerkung

1. Da Henning-Codes $(n, n-m, 3)$-Codes sind, können sie einen Fehler korrigieren.

2. Henning-Codes sind perfekte Codes, denn wegen $d = 3$ und $e \in \mathbb{N}$ gilt für die Henning-Schranke stets $e = 1$ und es folgt $q^m = 1 + \frac{q^m-1}{q-1} \cdot (q-1) = 1 + n \cdot (q-1) = \binom{n}{0} \cdot (q-1)^0 + \binom{n}{1} \cdot (q-1)^1 = \sum_{j=0}^{1} \binom{n}{j} \cdot (q-1)^j \leq q^{n-k} = q^m$ – d.h. $\sum_{j=0}^{1} \binom{n}{j} \cdot (q-1)^j = q^{n-k}$.

Beispiel

1. Sei $q = 2$ und $m = 2$. Dann ist $n = 3$ und $k = 1$. Die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

erzeugen die drei eindimensionalen Unterräume, d.h. $C = \{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\}$.

2. Sei $q = 3$ und $m = 2$, d.h. $n = 4$. Dann ist

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ sowie } v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und es folgt $C = \{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}\}$.

18.9 Satz (Simplex-Code)

Sei $0 \neq m \in \mathbb{N}$ und $n = \frac{q^m - 1}{q - 1}$. Wähle dann aus jedem der n eindimensionalen Unterräume des Spaltenraums $\mathbb{F}_q^m$ ein $v_i \neq 0$. Dann ist

$$C = \{\begin{pmatrix} z^t v_1 & \cdots & z^t v_n \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{F}_q^m\}$$

ein (n, m, q^{m-1})-Code, in dem je zwei verschiedene Wörter genau den Abstand q^{m-1} haben.

Beweis

Wir betrachten die lineare Abbildung

$$\varphi : z \in \mathbb{F}_q^m \longmapsto \begin{pmatrix} z^t v_1 & \cdots & z^t v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^n$$

mit dem Unterraum $\operatorname{Bild} \varphi = C$ von $\mathbb{F}_q^n$ und untersuchen wir $\operatorname{Kern} \varphi$. Sei also

$$\begin{pmatrix} z^t v_1 & \cdots & z^t v_n \end{pmatrix} = 0,$$

d.h. $z^t v_i = 0$ für $1 \leq i \leq n$. Da jeder Vektor $v \in \mathbb{F}_q^m$ in einem Unterraum $\langle v_i \rangle$ liegt, folgt $z^t v = z^t(\lambda_i v_i) = \lambda_i(z^t v_i) = 0$. Wählt man für v die Standardbasisvektoren, so erhält man schließlich $z = 0 \Longrightarrow \operatorname{Kern} \varphi = \{0\}$. Damit ist $\varphi : \mathbb{F}_q^m \longrightarrow C$ bijektiv und es gilt $\dim C = \dim \mathbb{F}_q^m = m$.

Haben je zwei Wörter $c, \widetilde{c} \in C$ den Abstand q^{m-1}, so folgt unmittelbar $d(C) = q^{m-1}$. Weiter ist $d(c, \widetilde{c}) = q^{m-1}$ für alle $c, \widetilde{c} \in C$ mit $c \neq \widetilde{c}$ äquivalent zu $w(c) = q^{m-1}$ für alle $0 \neq c \in C$. Im Folgenden zeigen wir dann $w(c) = q^{m-1}$ mit $c \neq 0$ für $q = 2$. Sei also $0 \neq c = \begin{pmatrix} z^t v_1 & \cdots & z^t v_n \end{pmatrix} \in C$, d.h. $z \neq 0$. Dann ist $w(c) = |\{i \mid z^t v_i \neq 0\}| = n - |\{i \mid z^t v_i = 0\}|$.

Nun gilt in $\mathbb{F}_2^m$ stets $\langle v_i \rangle = \{0, v_i\}$, d.h. $\mathbb{F}_2^m = \{0, v_1, \ldots, v_n\}$. Daher ist $|\{i \mid z^t v_i = 0\}| = |U \setminus \{0\}|$ für $U = \{v \in \mathbb{F}_2^m \mid z^t v = 0\}$. Dabei ist aber U der Kern der linearen und surjektiven Abbildung $v \in \mathbb{F}_2^m \longmapsto z^t v \in \mathbb{F}_2$, d.h. es gilt $\dim U = \dim \mathbb{F}_2^m - \dim \mathbb{F}_2 = m - 1$. Daher folgt $|\{i \mid z^t v_i = 0| = |U \setminus \{0\}| = |U| - 1 = q^{\dim U} - 1 = 2^{m-1} - 1$ und mit $n = \frac{q^m - 1}{q - 1}$ erhält man für $q = 2$ schließlich $w(c) = n - (2^{m-1} - 1) = (2^m - 1) - 2^{m-1} + 1 = 2^{m-1}$.

18.10 Satz (allgemeiner Reed-Solomon-Code)

Sei $d, n \in \mathbb{N}$ und q eine Primpotenz mit $2 \leq d \leq n \leq q$. Seien weiter $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{F}_q$ paarweise verschieden. Man setze

$$v_i = \begin{pmatrix} 1 & a_i & a_i^2 & \cdots & a_i^{d-2} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{d-1}.$$

Dann ist

$$C = \{\begin{pmatrix} \lambda_1 & \ldots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^n \mid \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = 0\}$$

ein $(n, n - d + 1, d)$-Code.

Beweis

Zunächst betrachten wir die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{d-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{d-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{d-1} & a_{d-1}^2 & \cdots & a_{d-1}^{d-2} \end{pmatrix} \in M_{d-1 \times d-1}(\mathbb{F}_q).$$

Dann ist $\det A$ eine Vandermondesche Determinante, d.h. $\det A = \prod_{i<j} (a_j - a_i)$. Da die a_i paarweise verschieden sind, folgt $\det A \neq 0 \implies A$ ist invertierbar $\implies v_1, \ldots, v_{d-1}$ sind linear unabhängig. Die Reihenfolge der a_i ist jedoch beliebig gewählt, d.h. jeweils $d - 1$ verschiedene Vektoren v_i sind linear unabhängig.

Die lineare Abbildung

$$\varphi : \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^n \longmapsto \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \in \mathbb{F}_q^{d-1}$$

definiert nun den Unterraum $C = \operatorname{Kern} \varphi$ von $\mathbb{F}_q^n$. Da etwa $v_1, \dots, v_{d-1}$ linear unabhängig sind und deshalb eine Basis von $\mathbb{F}_q^{d-1}$ bilden, gilt $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_{d-1} \rangle = \mathbb{F}_q^{d-1}$. Da $\operatorname{Bild} \varphi$ die Menge aller möglichen Linearkombinationen der v_i ist, erhält man somit $\operatorname{Bild} \varphi = \mathbb{F}_q^{d-1}$ und weiter $\dim C = \dim \mathbb{F}_q^n - \dim \mathbb{F}_q^{d-1} = n - d + 1$.

Andererseits folgt aus der linearen Unabhängkeit von jeweils $d-1$ Vektoren v_i, dass bei einer nicht-trivialen Linearkombination $\sum \lambda_i v_i = 0$ mindestens d Skalare λ_i von 0 verschieden sind. Weiter sind stets d Vektoren aus $\mathbb{F}_q^{d-1}$ linear abhängig, d.h. es existieren nicht-triviale Linearkombinationen $\sum \lambda_i v_i = 0$ mit genau d von 0 verschiedenen Skalaren λ_i. Insgesamt erhält man also $d(C) = d$.

Bemerkung

1. Für Reed-Solomon-Codes ist die Singleton-Schranke scharf.
2. Reed-Solomon-Codes werden für die Codierung von CDs verwendet.

19 Anhang: Jordan-Normalform

19.1 Bemerkung

Wir betrachten $f \in \operatorname{End}(K^n)$ mit Darstellungsmatrix A. Das charakteristische Polynom von A sei $\chi_A(x) = (x - \lambda_1)^{l_1} \cdots (x - \lambda_m)^{l_m}$ mit paarweise verschiedenen Eigenwerten λ_i und algebraischen Vielfachheiten l_i.

Die zugehörigen Eigenräume $E_{\lambda_i} = \operatorname{Kern}(A - \lambda_i 1_n)$ liefern die geometrischen Vielfachheiten $g_i = \dim E_{\lambda_i}$. Dabei gilt stets $1 \leq g_i \leq l_i$. Wegen $n = \operatorname{grad} \chi_A = l_1 + \ldots + l_m$ ist dabei A genau dann diagonalisierbar, wenn sogar $g_i = l_i$ für alle $1 \leq i \leq m$ gilt. Anderenfalls betrachtet man sog. Haupträume.

19.2 Bemerkung / Definition

Man betrachtet $E_\lambda^j = \mathrm{Kern}(A-\lambda 1_n)^j$. Wegen $v \in E_\lambda^j \Longrightarrow (A-\lambda 1_n)^j v = 0 \Longrightarrow (A-\lambda 1_n)^{j+1} v = (A-\lambda 1_n)\big((A-\lambda 1_n)^j v\big) = (A-\lambda 1_n)\cdot 0 = 0$ gilt $E_\lambda = E_\lambda^1 \subseteq E_\lambda^2 \subseteq \ldots$ Nun existiert eine kleinste Zahl $k \in \mathbb{N}$ mit $E_\lambda^1 \subseteq E_\lambda^2 \subseteq E_\lambda^k = E_\lambda^{k+1} = \ldots$ Dann ist k der Index und $E_\lambda^k = H_\lambda$ der Hauptraum des Eigenwerts λ.

19.3 Bemerkung

Sei $v \in H_\lambda$, d.h. $(A-\lambda 1_n)^k v = 0$. Dann gilt $(A-\lambda 1_n)^k (Av) = (A-\lambda 1_n)\cdots(A-\lambda 1_n)(Av) = (A-\lambda 1_n)\cdots(A^2-\lambda 1_n A)v = (A-\lambda 1_n)\cdots(A^2-A\lambda 1_n)v = (A-\lambda 1_n)\cdots A(A-\lambda 1_n)v = A\big((A-\lambda 1_n)^k v\big) = A\cdot 0 = 0 \Longrightarrow Av \in \mathrm{Kern}(A-\lambda 1_n)^k = H_\lambda$. Daher ist H_λ A-invariant.

19.4 Satz

Zerfällt das charakteristische Polynom $\chi_A(x) = (x-\lambda_1)^{l_1}\cdots(x-\lambda_m)^{l_m}$ in Linearfaktoren und bezeichnet H_{λ_i} den Hauptraum zu λ_i mit Index k_i, so gilt

1. $V = H_{\lambda_1} \oplus \ldots \oplus H_{\lambda_m}$
2. $1 \leq g_i = \dim E_{\lambda_i} \leq \dim H_{\lambda_i} = l_i$
3. Das Minimalpolynom ist $m_A(x) = (x-\lambda_1)^{k_1}\cdots(x-\lambda_m)^{k_m}$

19.5 Bemerkung

Nach Bemerkung 19.3 und Satz 19.4 ist A ähnlich zu einer Blockdiagonalmatrix

$$\begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_m \end{pmatrix},$$

wobei B_i die Größe $l_i = \dim H_{\lambda_i}$ hat. Nun suchen eine Zerlegung $H_{\lambda_i} = W_{\lambda_i}^1 \oplus \ldots \oplus W_{\lambda_i}^s$, um B_i als Blockdiagonalmatrix darzustellen.

19.6 Bemerkung / Definition

Mit Bemerkung 19.2 gilt $\{0\} = \operatorname{Kern}(A-\lambda 1_n)^0 = E_\lambda^0 \subseteq E_\lambda^1 \subseteq \ldots \subseteq E_\lambda^k$. Für $d_i = \dim \operatorname{Kern}(A-\lambda 1_n)^i$ gilt dann $d_0 = 0$, $d_1 = g$ und $d_k = l$. Nun finden wir Komplementärräume W_λ^i mit $E_\lambda^j = E_\lambda^{j-1} \oplus W_\lambda^j$ und $W_\lambda^1 = E_\lambda$, also $\dim W_\lambda^j = d_j - d_{j-1}$. Dann gilt $H_\lambda = E_\lambda^k = W_\lambda^k \oplus E_\lambda^{k-1} = W_\lambda^k \oplus \ldots \oplus W_\lambda^1$.

19.7 Bemerkung

Es ist $W_\lambda^1 = E_\lambda$ und wegen $H_\lambda = W_\lambda^k \oplus \ldots \oplus W_\lambda^1$ gilt für $j < 1$ stets $W_\lambda^j \cap W_\lambda^1 = \{0\}$. Mit $v, w \in W_\lambda^j$ folgt dann $(f - \lambda\,\mathrm{id})(v) = (f - \lambda\,\mathrm{id})(w) \Longrightarrow f(v) - \lambda v = f(w) - \lambda w \Longrightarrow f(v-w) = \lambda(v-w) \Longrightarrow v - w \in E_\lambda \Longrightarrow v - w \in W_\lambda^j \cap E_\lambda \Longrightarrow v - w = 0 \Longrightarrow v = w$.

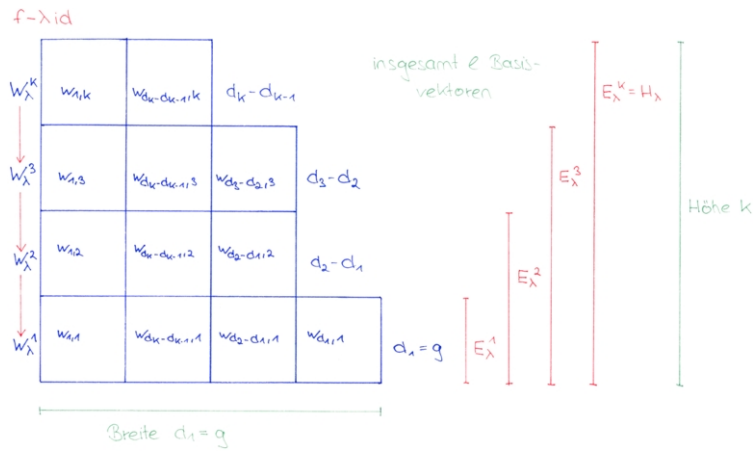
Daher ist die Einschränkung von $f - \lambda\,\mathrm{id}$ auf W_λ^j injektiv und die Bilder der Basisvektoren $w_{1,j}, \ldots, w_{d_j - d_{j-1},j}$ von W_λ^j sind wieder linear unabhängig. Da weiter $(f - \lambda\,\mathrm{id})(W_\lambda^j) \subseteq W_\lambda^{j-1}$ gilt, lässt sich $(f - \lambda\,\mathrm{id})(w_{1,j}), \ldots, (f - \lambda\,\mathrm{id})(w_{d_j - d_{j-1},j})$ zu einer Basis von W_λ^{j-1} ergänzen. Insbesondere folgt $\dim W_\lambda^k \leq \dim W_\lambda^{k-1} \leq \ldots \leq \dim W_\lambda^1$.

19.8 Bemerkung

Mit Bemerkung 19.7 konstruiert man nun die Komplentärräume. Dazu seien bereits $E_\lambda^1 \subseteq \ldots \subseteq E_\lambda^k = H_\lambda$ bekannt. Zunächst findet man eine Basis $w_{1,k}, \ldots, w_{d_k - d_{k-1},k}$ von W_λ^k durch Ergänzung von E_λ^{k-1} zu E_λ^k. Dann berechnet man $w_{1,k-1} = (f - \lambda\,\mathrm{id})(w_{1,k}), \ldots, w_{d_k - d_{k-1},k-1} = (f - \lambda\,\mathrm{id})(w_{d_k - d_{k-1},k})$ und ergänzt diese Vektoren über die Beziehung $E_\lambda^{k-1} = E_\lambda^{k-2} \oplus W_\lambda^{k-1}$ zu einer Basis von W_λ^{k-2}. Sukzessive erhält man so die Komplementärräume $W_\lambda^k, W_\lambda^{k-1}, \ldots, W_\lambda^1$.

19.9 Bemerkung

Insgesamt ergibt sich also folgendes Schema.



Dabei repräsentiert jede Zeile einen Komplementärraum W_λ^j und jedes Kästchen einen Basisvektor $w_{i,j}$, d.h. man erhält k Zeilen und in jeder Zeile $\dim W_\lambda^j = d_j - d_{j-1}$ Kästchen.

19.10 Definition / Bemerkung

Die Spalten des Schemas in Bemerkung 19.9 bilden Hauptvektorketten. Etwa ist $w_{d_k-d_{k-1},1}$, $w_{d_k-d_{k-1},2}, w_{d_k-d_{k-1},3}, \ldots, w_{d_k-d_{k-1},k}$ die $d_k - d_{k-1}$-te Kette. Jede Hauptvektorkette bildet dann eine Basis zu einer Jordan-Matrix, d.h. es existieren jeweils

$$(d_j - d_{j-1}) - (d_{j-1} - d_{j-2}) = d_j - 2d_{j-1} + d_{j+2}$$

Jordan-Matrizen der Dimension j und insgesamt g Jordan-Matrizen zu λ. Die Transformationsmatrix T mit $J = T^{-1}AT$ für die Jordan-Normalform ist dabei durch die Hauptvektorketten aller Eigenwerte gegeben, d.h.

$$T = (\ldots, w_{1,1}, \ldots, w_{1,k}, \ldots, w_{d_2-d_1,1}, \ldots, w_{d_2-d_1,3}, w_{d_1,1}, \ldots).$$

19.11 Bemerkung

Die in diesem Kapitel beschriebene Methode arbeitet mit Jordan-Matrizen der Form

$$J_{\lambda,n} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

20 Anhang: Aufgaben

20.1 Aufgabe

Finden Sie ein kleinstes $m \in \mathbb{N}$, so dass gilt

$$2^n > n^2 \text{ für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq m.$$

Beweisen Sie dies durch vollständige Induktion und zeigen Sie, dass der Induktionsschritt schon für $n = 3$ und $n = 4$ funktioniert.

Lösung

Es gilt $2^4 = 16 = 4^2$ und $2^5 = 32 > 25 = 5^2$. Daher nehmen wir an, es ist $m = 5$.

Die Aussage sei nun richtig für ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 5$. Es folgt $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2 \cdot n^2 = (n+1)^2 + R$ mit $R = n^2 - 2n - 1$. Für $n \geq 3$ gilt aber $n^2 - 2n = n(n-2) > 1 \Longrightarrow R > 0$, also erhält man $2^{n+1} > (n+1)^2$.

20.2 Aufgabe

Zeigen Sie, dass für alle $x \neq 1$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\prod_{k=0}^{n} (1 + x^{2^k}) = \frac{1 - x^{2^{n+1}}}{1 - x}.$$

Lösung

Sei $x \neq 1$. Dann gilt die Aussage wegen $1 + x = \frac{(1+x)(1-x)}{1-x} = \frac{1-x^2}{1-x}$ für $n = 0$.

Die Behauptung sei nun richtig für ein $n \in \mathbb{N}$. Es folgt

$$\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{n+1}(1+x^{2^k}) &= (1+x^{2^{n+1}}) \cdot \prod_{k=0}^{n}(1+x^{2^k}) \\
&= \tfrac{(1+x^{2^{n+1}})\cdot(1-x^{2^{n+1}})}{1-x} \\
&= \tfrac{1-\left(x^{2^{n+1}}\right)^2}{1-x} \\
&= \tfrac{1-x^{2^{n+2}}}{1-x}.
\end{aligned}$$

20.3 Aufgabe

Welche der folgenden Abbildungen sind injektiv, surjektiv oder bijektiv?

1. $f : n \in \mathbb{N} \longmapsto 2n \in \mathbb{N}$
2. $f : x \in \mathbb{R} \longmapsto x^3 \in \mathbb{R}$
3. $f : x \in \mathbb{R} \longmapsto \mathrm{e}^x \in \mathbb{R}$

Lösung

1 Mit $2n = 2m \Longrightarrow n = m$ ist Abbildung 1 injektiv. Wegen etwa $2x = 3 \Longrightarrow x \notin \mathbb{N}$ ist die Abbildung nicht surjektiv und damit nicht bijektiv.

2 Wegen $\sqrt[3]{x^3} = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ ist Abbildung 2 bijektiv.

3 Abbildung 3 ist injektiv, aber wegen $\mathrm{e}^x > 0$ nicht surjektiv und damit nicht bijektiv.

20.4 Aufgabe

Seien $f : S \longrightarrow T$ und $g : T \longrightarrow U$ Abbildungen zwischen Mengen S, T, U. Zeigen Sie:

1. Sind f und g injektiv, dann ist auch $g \circ f$ injektiv.
2. Sind f und g surjektiv, dann ist auch $g \circ f$ surjektiv.

Lösung

1 Seien $s_1, s_2 \in S$ mit $g(f(s_1)) = g(f(s_2))$. Da g und f injektiv sind, folgt $f(s_1) = f(s_2)$ und $s_1 = s_2$. Damit ist $g \circ f$ injektiv.

2 Sei $u \in U$ beliebig. Da g und f surjektiv sind, existiert ein $t \in T$ mit $g(t) = u$ und ein $s \in S$ mit $f(s) = t$. Insgesamt gilt $g(f(s)) = u$, d.h. $g \circ f$ ist surjektiv.

20.5 Aufgabe

Sei $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \cdot y \neq 0\}$ eine Relation auf $\mathbb{Z}$.

1. Zeigen Sie, dass R symmetrisch und transitiv ist.
2. Ist R eine Äquivalenzrelation?

Lösung

1 Seien (x, y) und $(y, z) \in R$, d.h. $x \cdot y \neq 0$ und $y \cdot x \neq 0$. Es folgt $x \neq 0, y \neq 0$ und $z \neq 0$. Daher gilt auch $y \cdot x \neq 0$ – also ist R wegen $(y, x) \in R$ symmetrisch – und $x \cdot z \neq 0$ – also ist R wegen $(x, z) \in R$ transitiv.

2 Mit $0 \in \mathbb{Z}$ und $0 \cdot 0 = 0$ – d.h. $(0, 0) \notin R$ – ist R nicht reflexiv und damit keine Äquivalenzrelation.

20.6 Aufgabe

Auf $G = \mathbb{R} \setminus \{0\} \times \mathbb{R}$ sei eine Verknüpfung definiert durch $(a, b)(c, d) = (ac, ad + b)$.

1. Ist die Verknüpfung kommutativ?
2. Finden Sie ein geeignetes neutrales Element in G.
3. Zeigen Sie, dass G eine Gruppe ist.

Lösung

1 Etwa ist $(2,0)$ und $(1,1) \in G$ mit $(2,0)(1,1) = (2,2) \neq (2,1) = (1,1)(2,0)$. Daher ist die Verknüpfung nicht kommutativ.

2 Es ist $(1,0) \in G$ wegen $(1,0)(c,d) = (c,d)$ für alle $(c,d) \in G$ ein neutrales Element.

3 Seien $(a,b), (c,d)$ und $(e,f) \in G$, d.h. insbesondere $a \neq 0$ und $c \neq 0$. Dann gilt wegen $ac \neq 0$ auch $(a,b)(c,d) \in G$, d.h. G ist gegen Produktbildung abgeschlossen.

Nach 2 existiert ein neutrales Element in G.

Wegen $a \neq 0$ ist auch $(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}) \in G$ mit $(a,b)(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}) = (1,0)$ – also ist G gegen Inversenbildung abgeschlossen.

Seien weiter (c,d) und $(e,f) \in G$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\Big((a,b)(c,d)\Big)(e,f) &= (ac, ad+b)(e,f) \\
&= (ace, acf + ad + b) \\
&= (a,b)(ce, cf+d) \qquad = \quad (a,b)\Big((c,d)(e,f)\Big),
\end{aligned}$$

d.h. die Verknüpfung ist assoziativ.

20.7 Aufgabe

Bekannt ist, dass $(\mathbb{Z}, +)$ eine Gruppe ist. Zeigen Sie, dass U genau dann eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$ ist, wenn ein $n \in \mathbb{N}$ mit $U = n\mathbb{Z}$ existiert.

Lösung

Zunächst sei $U = n\mathbb{Z}$ für ein $n \in \mathbb{N}$, d.h. $U \neq \emptyset$. Seien nun $u, v \in U$, also $u = nx$ und $v = ny$ für $x, y \in \mathbb{Z}$. Da $\mathbb{Z}$ eine Gruppe ist, gilt $x - y \in \mathbb{Z}$ und daher $u - v = n(x-y) \in n\mathbb{Z}$. Insgesamt ist U eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$.

Nun sei U eine beliebige Untergruppe von $\mathbb{Z}$. Da für $U = \{0\}$ offenbar $U = 0\mathbb{Z}$ gilt, untersuchen wir $U \neq \{0\}$. Sei dann a das kleinste positive Element in U, d.h. insbesondere $a \in \mathbb{N}$. Wir nehmen nun an, U habe nicht die Form $a\mathbb{Z}$. Dann existiert ein $u \in U$, so dass für alle $z \in$

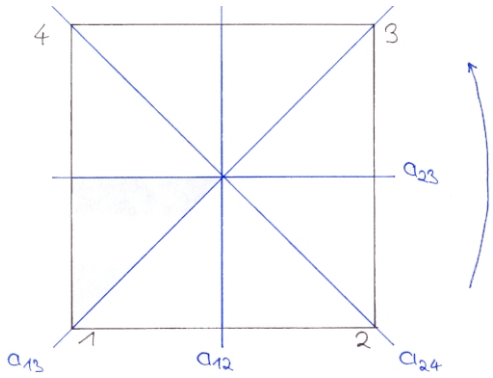
$\mathbb{Z}$ stets $u \neq az$ gilt. Es sei o.B.d.A. $u > 0$ – sonst betrachte $\widetilde{u} = -u$. Dann gibt es zwei aufeinanderfolgende positive ganze Zahlen x und y mit $ax < u < ay$, also $0 < u - ax < a(y - x) = a$. Da aber a das kleinste positive Element von U ist, ergibt sich ein Widerspruch.

20.8 Aufgabe

Sei D_4 bzgl. der Hintereinanderausführung von Abbildungen die Gruppe aller Symmetrien – d.h. Drehungen und Achsenspiegelungen – eines Quadrats.

1. Zeigen Sie, dass die so definierte Gruppe 8 Elemente besitzt.
2. Geben Sie alle Untergruppen der Ordnung 2 von D_4 an.
3. Finden Sie 3 verschiedene Untergruppen von D_4 mit jeweils 4 Elementen.

Lösung



1 Sei α_i eine Drehung um i Grad. Dann enthält die Gruppe die vier Achsenspiegelungen a_{13}, a_{12}, a_{24} und a_{23}, sowie die vier Drehungen $\alpha_{90}, \alpha_{180}, \alpha_{270}$ und α_{360}, d.h. $|D_4| = 8$. Nach Satz 2.8. hat dann eine Untergruppe von D_4 entweder 1, 2, 4 oder 8 Elemente.

2 Eine Untergruppe U der Ordnung 2, d.h. $|D| = 2$, besteht aus dem neutralen Element α_{360} und einem selbstinversen Element. Dabei sind a_{13}, a_{12}, a_{24} und α_{180} die Selbstinversen von D_4.

3 Es gilt mit a = Drehung und β = Spiegelung: $a \circ \beta = a$, $a \circ a = \beta$ und $\beta \circ \beta = \beta$. Eine Untergruppe mit 4 Elementen kann daher neben dem neutralen Element α_{360} entweder 2 Spiegelungen und eine selbstinverse Drehung oder 3 Drehungen enthalten.

Die selbstinverse Drehung α_{180} ist dabei Produkt von zueinander orthogonalen Spiegelungen. Weiter sind α_{90} und α_{270} invers. Somit sind $\{\alpha_{360}, \alpha_{90}, \alpha_{180}, \alpha_{270}\}$, $\{\alpha_{360}, \alpha_{180}, a_{13}, a_{24}\}$ und $\{\alpha_{360}, \alpha_{180}, a_{12}, a_{23}\}$ die Untergruppen der Ordnung 4.

20.9 Aufgabe

Sei $G = \{0, a, b, c\}$ mit der Verknüpfung $+$ eine Gruppe. Vervollständigen Sie die Gruppentafel und begründen Sie jeden Eintrag:

$+$	0	a	b	c
0				
a		0		b
b			a	
c	c			

Lösung

Wegen $c + 0 = c$ und der Eindeutigkeit des neutralen Elements, ist 0 dieses neutrale Element.

$+$	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0		b
b	b		a	
c	c			

Da $x + y = z$ in G eindeutig lösbar ist, kommt in jeder Zeile und Spalte jedes Element genau einmal vor.

$+$	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0	c	b
b	b		a	
c	c		0	

Mit $c + b = 0$ gilt auch $b + c = 0$.

$+$	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0	c	b
b	b	c	a	0
c	c	b	0	a

20.10 Aufgabe

Sei $G = \{(a,b) \mid a,b \in \mathbb{R},\ a \neq 0\}$ die Gruppe aus Aufgabe 19.6 mit der Verknüpfung $(a,b)(c,d) = (ac, ad+b)$. Zeigen Sie, dass $K = \{(1,b) \mid b \in \mathbb{R}\}$ ein Normalteiler von G ist.

Lösung

Offenbar ist K eine nichtleere Teilmenge von G. Sei nun weiter $(1,b),(1,d) \in K$ – das Inverse von $(1,d)$ ist dabei $(1,-d)$. Dann gilt wegen $b-d \in \mathbb{R}$ auch $(1,b)\cdot(1,d)^{-1} = (1,b)\cdot(1,-d) = (1,b-d) \in K$, d.h. K ist eine Untergruppe von G.

Sei nun $(a,b) \in G$ und $(1,d) \in K$ beliebig. Dann gilt mit $ad \in \mathbb{R}$ auch $(a,b)(1,d)(a,b)^{-1} = (a, ad+b)(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}) = (1, ad) \in K$, also $gKg^{-1} \subseteq K$ für alle $g \in G$. Damit ist K ein Normalteiler.

20.11 Aufgabe

Seien N, M Normalteiler von G. Zeigen Sie:

1. Der Schnitt $N \cap M$ ist Normalteiler von G.
2. $NM = \{nm \mid n \in N,\ m \in M\}$ ist normal in G.

Lösung

1 Sei $g \in G$ und $k \in N \cap M$ beliebig. Wegen $k \in N$ und N normal gilt $g^{-1}kg \in N$. Analog folgt $g^{-1}kg \in M$. Insgesamt ist also $g^{-1}kg \in N \cap M$, d.h. $g^{-1}(N \cap M)g \subseteq N \cap M$. Damit ist $N \cap M$ ein Normalteiler.

2 Sei wieder $g \in G$ sowie $nm \in NM$ mit $n \in N$ und $m \in M$ beliebig. Da N und M Normalteiler sind, gilt wie oben $g^{-1}ng = \widetilde{n} \in N$ und $g^{-1}mg = \widetilde{m} \in M$. Es folgt $g^{-1}(nm)g = g^{-1}n(gg^{-1})mg = (g^{-1}ng)(g^{-1}mg) = \widetilde{n}\widetilde{m} \in NM$, also $g^{-1}NMg \subseteq NM$. Somit ist NM normal in G.

20.12 Aufgabe

Sei G eine endliche Gruppe. Für eine Untergruppe U von G wird die Anzahl der Nebenklassen als Index $[G : U]$ von U bezeichnet. Zeigen Sie, dass für Untergruppen H, K mit $H \supseteq K$ gilt:

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Lösung

Nach Satz 2.8. gilt $|G| = n \cdot |U|$, wobei n die Anzahl der disjunkten Nebenklassen der Untergruppe U bezeichnet. Es folgt also $[G : K] = \frac{|G|}{|K|}$ und $[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$.

Da H und K selbst Gruppen sind, ist K wegen $K \subseteq H$ eine Untergruppe von H und es gilt somit $[H : K] = \frac{|H|}{|K|}$. Insgesamt folgt die angegebene Gleichung.

20.13 Aufgabe

Sei $\varphi : (G, +) \longrightarrow (H, \cdot)$ ein Gruppenisomorphismus. Zeigen Sie, dass dann auch die Umkehrabbildung φ^{-1} ein Gruppenhomomorphismus ist.

Lösung

Seien $h_1, h_2 \in H$. Da φ bijektiv ist, existieren dann $g_1, g_2 \in G$ mit $\varphi(g_1) = h_1$ und $\varphi(g_2) = h_2$. Es folgt

$$\begin{aligned}
\varphi^{-1}(h_1 \cdot h_2) &= \varphi^{-1}(\varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2)) \\
&= \varphi^{-1}(\varphi(g_1 + g_2)) \\
&= g_1 + g_2 \\
&= \varphi^{-1}(h_1) + \varphi^{-1}(h_2),
\end{aligned}$$

d.h. φ^{-1} ist ein Homomorphismus.

20.14 Aufgabe

Sei G eine Gruppe. Ein Isomorphismus $G \longrightarrow G$ wird dann Automorphismus genannt. Zeigen Sie:

1. Ist $\varphi : x \in G \longmapsto x^2 \in G$ ein Homomorphismus, so ist G abelsch.
2. Ist $\psi : x \in G \longmapsto x^{-1} \in G$ ein Automorphismus, so ist G abelsch.

Lösung

1 Sei φ ein Homomorphismus. Dann gilt für alle $a, b \in G$ stets

$$\begin{aligned} ab &= a^{-1}aabbb^{-1} \\ &= a^{-1}\varphi(a)\varphi(b)b^{-1} \\ &= a^{-1}\varphi(ab)b^{-1} \\ &= a^{-1}ababb^{-1} \qquad = \quad ba, \end{aligned}$$

d.h. G ist abelsch.

2 Sei ψ ein Automorphismus. Für $a, b \in G$ gilt $\psi(a^{-1}) = a$ und $\psi(b^{-1}) = b$ und $(ba)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$. Es folgt

$$\begin{aligned} ab &= \psi(a^{-1})\psi(b^{-1}) \\ &= \psi(a^{-1}b^{-1}) \\ &= \psi((ba)^{-1}) \qquad = \quad ba, \end{aligned}$$

d.h. G ist abelsch.

20.15 Aufgabe

Sei G eine abelsche Gruppe und $\mathbb{H}$ die Menge aller Endomorphismen $G \longrightarrow G$. Auf $\mathbb{H}$ seien dann die Verknüpfungen $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ und $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$ definiert.

Zeigen Sie, dass $\mathbb{H}$ den sog. Endomorphismenring bildet. Bleibt die Ringeigenschaft von $\mathbb{H}$ bestehen, wenn G nicht kommutativ ist?

Lösung

Zunächst zeigen wir, dass $+ : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{H}$ und $\circ : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{H}$ wohldefiniert sind. Seien dazu $f, g \in \mathbb{H}$ und $x, y \in G$ beliebig. Da G kommutativ ist, folgt $(f+g)(x+y) = f(x+y)+g(x+y) = f(x)+f(y)+g(x)+g(y) = f(x)+g(x)+f(y)+g(y) = (f+g)(x)+(f+g)(y)$. Also gilt $f+g \in \mathbb{H}$. Weiter ist $(f \circ g)(x+y) = f\big(g(x+y)\big) = f\big(g(x)+g(y)\big) = f\big(g(x)\big)+f\big(g(y)\big) = (f \circ g)(x)+(f \circ g)(y)$, d.h. $f \circ g \in \mathbb{H}$.

Da G eine abelsche Gruppe ist, folgt die Assoziativität und Kommutativität der Summe $+ : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{H}$ aus der Definition. Die Assoziativität des Produkts $\circ : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{H}$ ist offensichtlich.

Für $0 : x \in G \longmapsto 0 \in G$ gilt $0 \in \mathbb{H}$, da $0(x+y) = 0 = 0+0 = 0(x)+0(y)$. Wegen $(f+0)(x) = f(x)+0(x) = f(x)+0 = f(x)$ ist dann $0 \in \mathbb{H}$ das additive neutrale Element. Sei weiter $f \in \mathbb{H}$. Dann gilt für $-f : x \longmapsto -f(x)$ offenbar $-f \in \mathbb{H}$ und $(-f)+f = 0$. Damit ist $(\mathbb{H}, +)$ eine abelsche Gruppe.

Für $\mathrm{id} : x \longmapsto x$ gilt natürlich $\mathrm{id} \in \mathbb{H}$ und $f \circ \mathrm{id} = f$. Daher ist id das neutrale Element der Multiplikation. Mit $\big(f \circ (g+h)\big)(x) = f\big(g(x)\big)+f\big(h(x)\big) = (f \circ g)(x)+(f \circ h)(x)$ und $\big((f+g) \circ h)\big)(x) = f\big(h(x)\big)+g\big(h(x)\big) = (f \circ h)(x)+(g \circ h)(x)$ gelten die Distributivgesetze. Insgesamt ist also $\mathbb{H}$ ein Ring.

Sei nun G nicht abelsch. Dann gibt es Elemente $x, y \in G$ mit $x+y \neq y+x$, d.h. insbesondere $x+x+y+y \neq x+y+x+y$. Es folgt etwa $(\mathrm{id}+\mathrm{id})(x+y) = \mathrm{id}(x+y)+\mathrm{id}(x+y) = x+y+x+y \neq x+x+y+y = \mathrm{id}(x)+\mathrm{id}(x)+\mathrm{id}(y)+\mathrm{id}(y) = (\mathrm{id}+\mathrm{id})(x)+(\mathrm{id}+\mathrm{id})(y)$, d.h. $\mathrm{id}+\mathrm{id} \notin \mathbb{H}$. Damit ist $\mathbb{H}$ nicht gegen Summenbildung abgeschlossen und daher kein Ring.

20.16 Aufgabe

Zeigen Sie, dass für $n \geq 2$ die symmetrische Gruppe S_n die doppelte Mächtigkeit der alternierenden Gruppe A_n besitzt.

Lösung

Die alternierende Gruppe A_n ist ein Normalteiler von S_n. Daher ist S_n eine disjunkte Vereinigung gewisse Nebenklassen von A_n mit $|A_n| = |A_n \circ \pi|$ für alle $\pi \in S_n$ und $A_n \neq An \circ \pi \iff \pi \notin A_n$.

Für $n \geq 2$ existiert eine gewisser Transposition $\tau \in S_n$. Es gilt natürlich $\tau \notin A_n$ und $\tau \circ \tau = 1$. Wir betrachten nun eine beliebige Nebenklasse $A_n \circ \pi$ mit $\pi \notin A_n$, also $\pi \circ \tau \in A_n$. Es folgt $A_n \circ \pi = A_n \circ \pi \circ \tau \circ \tau = A_n \circ \tau$.

Man erhält also die disjunkte Vereiningung $S_n = A_n \cup A_n \circ \tau$ mit $|A_n| = |A_n \circ \tau|$. Da S_n endlich ist, gilt $|S_n| = 2 \cdot |A_n|$.

20.17 Aufgabe

Seien $n\mathbb{Z} + a = \overline{a}$ die Elemente des Restklassenrings $\mathbb{Z}\,|_{n\mathbb{Z}}$. Zeigen Sie: Ist n keine Primzahl, so ist $\mathbb{Z}\,|_{n\mathbb{Z}}$ nicht nullteilerfrei.

Lösung

Sei $n = a \cdot b$ mit $1 < a < n$ und $1 < b < n$, d.h. $\overline{a} \neq \overline{0}$ und $\overline{b} \neq \overline{0}$. Es folgt $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b} = \overline{n} = \overline{0}$.

20.18 Aufgabe

Bei der Verknüpfung von Permutationen soll von rechts nach links gerechnet werden; etwa gilt $(12)(23) = (123)$.

Seien nun π, σ und $\rho \in S_4$ durch $\pi = (1234)(23)$, $\sigma = (14)(23)(12)$ und $\rho = (124)$ gegeben.

1. Geben Sie π und σ als Produkt von disjunkten Zykeln an.
2. Geben Sie $\pi \cdot \sigma$, $\rho \cdot \pi$, $\rho \cdot \sigma \cdot \rho$ und $\sigma \cdot \pi \cdot \rho$ als Produkte disjunkter Zykel an und entscheiden Sie, ob es sich um gerade oder ungerade Permutation handelt.

Lösung

1 Es gilt $\pi = (1234)(23) = (124) = \rho$ und $\sigma = (14)(23)(12) = (1324)$.

2 Es gilt

$$\begin{array}{lllllll} \pi \cdot \sigma & = & (124)(1324) & = & (1342), & & \\ \rho \cdot \pi & = & \pi \cdot \pi & = & (124)(124) & = & (142), \\ \rho \cdot \sigma \cdot \rho & = & \pi \cdot \sigma \cdot \pi & = & (1342)(124) & = & (34), \\ \sigma \cdot \pi \cdot \rho & = & \sigma \cdot \pi \cdot \pi & = & (1324)(142) & = & (23). \end{array}$$

Nach Definition der sign-Funktion ist $\rho \cdot \pi$ gerade. Alle anderen Produkte liefern ungerade Permutationen.

20.19 Aufgabe

Seien $(R, +, \cdot)$ und $(S, +, \cdot)$ Ringe. Seien weiter auf $R \times S$ die Verknüpfungen

$$\begin{array}{lll} (r, s) + (r', s') & = & (r + r', s + s') \\ (r, s) \cdot (r', s') & = & (r \cdot r', s \cdot s') \end{array}$$

komponentenweise definiert.

1. Zeigen Sie, dass $R \times S$ ein Ring ist.

Seien nun R und S Körper.

2. Zeigen Sie, dass $R \times S$ kein Körper ist.
3. Geben Sie alle Nullteiler und Ideale von $R \times S$ an.

Lösung

1 Aus der komponentenweise Verknüpfung folgt sofort, dass $(R \times S, +)$ eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $(0, 0)$ und Inversen $-(r, s) = (-r, -s)$ ist. Ebenso folgt Abgeschlossenheit, Assoziativität und Existenz des neutralen Elements $(1, 1)$ der Multiplikation.

Weiter sind mit $(a, b)\big((c, d) + (e, f)\big) = (a, b)(c + e, d + f) = \big(a(c + e), b(d + f)\big) = (ac + ae, bd + bf) = (ac, bd) + (ae, bf) = (a, b)(c, d) + (a, b)(e, f)$ und analog $\big((a, b) + (c, d)\big)(e, f) = (a, b)(e, f) + (c, d)(e, f)$ Summe und Produkt distributiv.

2 Es ist $(1,0) \in R \times S \setminus \{(0,0)\}$. Für alle $(r,s) \in R \times S \setminus (0,0)$ gilt aber $(r,s)(1,0) = (r,0) \neq (1,1)$, d.h. $(1,0)$ ist nicht invertierbar.

3 Seien (a,b) und (c,d) Nullteiler, d.h. es gilt $ac = 0 \iff a = 0 \vee c = 0$ und $bd = 0 \iff b = 0 \vee d = 0$ mit $(a,b) \neq (0,0) \iff a \neq 0 \vee b \neq 0$ und $(c,d) \neq (0,0) \iff c \neq 0 \vee d \neq 0$. Damit sind $(a,0)(0,d)$ und $(0,b)(c,0)$ für $a,c \in R \setminus \{0\}$ und $b,d \in S \setminus \{0\}$ alle Nullteiler.

Aus der komponentenweise Verknüpfung folgt, dass $I \times J$ genau dann ein Ideal von $R \times S$ ist, wenn I ein Ideal von R und J ein Ideal von S ist.

20.20 Aufgabe

Ein Schiefkörper ist eine Menge mit zwei binären – d.h. zweistelligen – Verknüpfungen, die alle Eigenschaften eines Körpers außer der Kommutativität der Multiplikation erfüllt. Nun definiert man auf der Menge $\mathbb{H} = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ zwei Verknüpfungen durch

$$\begin{aligned} (a,b) + (c,d) &= (a+c, b+d) \\ (a,b) \cdot (c,d) &= (ac - \overline{b}d, bc + \overline{a}d). \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass $\mathbb{H}$ ein Schiefkörper ist.

Man nennt $\mathbb{H}$ den Quaternionen-Schiefkörper; er wurde 1843 von Hamilton definiert. Zuvor hatte man lange versucht, auf $\mathbb{R}^3$ eine (Schief-)Körperstruktur zu definieren. Heute weiß man, dass dies nicht möglich ist.

Lösung

Da die Addition komponentenweise definiert ist, folgen die Eigenschaften der abelschen Gruppe $(\mathbb{H}, +)$ aus der Körperstruktur von $\mathbb{C}$. Weiter sieht man leicht, dass das Produkt wohldefiniert ist.

Wegen

$$\begin{aligned}
\big((a,b)(c,d)\big)(e,f) &= (ac-\overline{b}d, bc+\overline{a}d)(e,f) \\
&= \big((ac-\overline{b}d)e - \overline{(bc+\overline{a}d)}f, (bc+\overline{a}d)e + \overline{(ac-\overline{b}d)}f\big) \\
&= (ace-\overline{b}de-\overline{bc}f-a\overline{d}f, bce+\overline{a}de+\overline{ac}f-b\overline{d}f) \\
&= \big(a(ce-\overline{d}f)-\overline{b}(de+\overline{c}f), b(ce-\overline{d}f)+\overline{a}(de+\overline{c}f)\big) \\
&= (a,b)\big((c,d)(e,f)\big)
\end{aligned}$$

ist das Produkt assoziativ. Das neutrale Element ist $(1,0)$.

Sei nun $(a,b) \in \mathbb{H} \setminus (0,0)$, d.h. $a \neq 0 \vee b \neq 0$. Allgemein gilt $a\overline{a} = |a| > 0$ für $a \neq 0$ und $0\overline{0} = 0$. Für $a \neq 0$ ist also auch $a\overline{a} + b\overline{b} \neq 0$, d.h. es existiert $(\frac{\overline{a}}{a\overline{a}+b\overline{b}}, -\frac{b}{a\overline{a}+b\overline{b}}) \in \mathbb{H}$ mit $(a,b)(\frac{\overline{a}}{a\overline{a}+b\overline{b}}, -\frac{b}{a\overline{a}+b\overline{b}}) = (1,0)$. Für $a = 0$ ist $b \neq 0$ und es existiert $(0, -\frac{1}{\overline{b}}) \in \mathbb{H}$ mit $(0,b)(0,-\frac{1}{\overline{b}}) = (1,0)$. Insgesamt ist also (a,b) invertierbar.

Wegen $(i,0)(0,1) = (0,-i) \neq (0,i) = (0,1)(i,0)$ ist das Produkt nicht kommutativ. Daher müssen beide Distributivgesetze nachgewiesen werden: es gilt

$$\begin{aligned}
\big((a,b)+(c,d)\big)(e,f) &= (a+c, b+d)(e,f) \\
&= \big((a+c)e - \overline{(b+d)}f, (b+d)e + \overline{(a+c)}f\big) \\
&= (ae+ce-\overline{b}f-\overline{d}f, be+de+\overline{a}f+\overline{c}f) \\
&= (ae-\overline{b}f, be+\overline{a}f) + (ce-\overline{d}f, de+\overline{c}f) \\
&= (a,b)(e,f) + (c,d)(e,f)
\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
(a,b)\big((c,d)+(e,f)\big) &= (a,b)(c+e, d+f) \\
&= \big(a(c+e)-\overline{b}(d+f), b(c+e)+\overline{a}(d+f)\big) \\
&= (ac+ae-\overline{b}d-\overline{b}f, bc+be+\overline{a}d+\overline{a}f) \\
&= (ac-\overline{b}d, bc+\overline{a}d) + (ae-\overline{b}f, be+\overline{a}f) \\
&= (a,b)(c,d) + (a,b)(e,f).
\end{aligned}$$

20.21 Aufgabe

Sei K ein beliebiger Körper. Welche der folgenden Mengen sind Vektorräume zum Skalarenkörper K?

1. $M_1 = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid a_i \in K,\ a_3 \cdot a_4 = 0\}$
2. $M_2 = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid a_i \in K,\ a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0\}$
3. $M_3 = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid a_i \in K,\ a_1 \cdot a_2 = a_3 \cdot a_4\}$

Lösung

Die Mengen M_i sind als Teilmengen des Vektorraums K^4 genau dann K-Vektorräume, wenn sie Unterräume sind.

1 Es gilt $(0,0,1,0) \in M_1$ und $(0,1,0,0) \in M_1$, aber $(0,0,1,0) + (0,1,0,0) = (0,1,1,0) \notin M_1$. Daher ist M_1 kein Unterraum von K^4.

2 Sei $\lambda, \mu \in K$ und $(a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4) \in M_2$, d.h. $a_1+a_2+a_3+a_4 = b_1+b_2+b_3+b_4 = 0$. Dann folgt $\lambda\cdot(a_1, a_2, a_3, a_4)+\mu\cdot(b_1, b_2, b_3, b_4) = (\lambda\cdot a_1+\mu\cdot b_1, \lambda\cdot a_2+\mu\cdot b_2, \lambda\cdot a_3+\mu\cdot b_3, \lambda\cdot a_4+\mu\cdot b_4)$ mit $\lambda\cdot a_1+\mu\cdot b_1+\lambda\cdot a_2+\mu\cdot b_2+\lambda\cdot a_3+\mu\cdot b_3+\lambda\cdot a_4+\mu\cdot b_4 = \lambda\cdot({}_1+a_2+a_3+a_4)+\mu\cdot(b_1+b_2+b_3+b_4) = \lambda\cdot 0+\mu\cdot 0 = 0$, d.h. $\lambda\cdot(a_1, a_2, a_3, a_4)+\mu\cdot(b_1, b_2, b_3, b_4) \in M_2$. Daher ist M_2 ein Unterraum von K^4.

3 Es ist $(0,0,0,1) \in M_3$ und $(0,0,1,0) \in M_3$, aber $(0,0,0,1) + (0,0,1,0) = (0,0,1,1) \notin M_3$ – d.h. M_3 ist kein Unterraum von K^4.

20.22 Aufgabe

Seien S, T Unterräume eines Vektorraums V mit $S \not\subseteq T$ und $T \not\subseteq S$. Zeigen Sie, dass $S \cup T$ kein Unterraum ist.

Lösung

Wegen $S \not\subseteq T$ existiert ein $s \in S$ mit $s \notin T$. Analog existiert ein $t \in T$ mit $t \notin S$. Nun gilt $s+t \notin S$, denn sonst folgt mit $s \in S$ aus den Unterraumeigenschaften $t = s+t-s \in S$. Ebenso

gilt $s+t \notin T$, also $s+t \notin S \cup T$. Wegen $s,t \in S \cup T$ ist daher $S \cup T$ kein Unterraum von V.

20.23 Aufgabe

Seien v_1, v_2, $v_3 \in \mathbb{R}^3$.

1. Prüfen Sie, ob die Vektoren $v_1 = (4,4,4)$, $v_2 = (2,4,6)$ und $v_3 = (3,4,5)$ ein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$ bilden.
2. Untersuchen Sie, für welche $t \in \mathbb{R}$ die Vektoren $v_1 = (1,3,4)$, $v_2 = (3,t,11)$ und $v_3 = (-4,-4,0)$ linear abhängig sind.

Lösung

1 Es gilt $\dim \mathbb{R}^3 = 3$. Daher sind die Vektoren genau dann ein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$, wenn die Vektoren v_1, v_2 und v_3 linear unabhängig sind.

Wegen $v_1 + v_2 - 2v_3 = 0$ sind v_1, v_2 und v_3 linear abhängig und bilden kein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$.

2 Sei $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$ eine Linearkombination. Es folgt:

$$\begin{array}{rcrcrcl} a & + & 3b & - & 4c & = & 0 \\ 3a & + & tb & - & 4c & = & 0 \\ 4a & + & 11b & & & = & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcrcl} 2a & + & (t-3)b & = & 0 \\ 4a & + & 11b & = & 0 \end{array}$$

$$(t-8,5)b = 0$$

Für $t = 8,5$ existiert also eine Lösung $(a,b,c) \neq (0,0,0)$, d.h. v_1, v_2 und v_3 sind linear abhängig.

20.24 Aufgabe

Konstruieren Sie eine Basis für den von $v_1 = (1,-2,0,1)$, $v_2 = (0,0,2,5)$ und $v_3 = (-2,4,2,3)$ erzeugten Unterraum von $\mathbb{R}^4$ und ergänzen Sie diese zu einer Basis von $\mathbb{R}^4$.

Lösung

Eine Basis von $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ ist eine maximale linear unabhängige Teilmenge von $\{v_1, v_2, v_3\}$.

Wegen $2v_1 - v_2 + v_3 = 0$ sind v_1, v_2 und v_3 linear abhängig. Offenbar sind v_1 und v_2 linear unabhängig und bilden daher eine Basis von $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

Man betrachte nun die Standardbasis e_1, e_2, e_3 und e_4 von $\mathbb{R}^4$. Nach Steinitz lassen sich dann v_1 und v_2 durch gewisse Vektoren e_i für $1 \leq i \leq 4$ zu einer Basis von $\mathbb{R}^4$ ergänzen.

Für $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \mu_1 e_1 + \mu_2 e_2 = 0$ folgt aus

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} \lambda_1 & & & + & \mu_1 & & & = & 0 \\ -\ 2\lambda_1 & & & & & + & \mu_2 & = & 0 \\ & + & 2\lambda_2 & & & & & = & 0 \\ \lambda_1 & + & 5\lambda_2 & & & & & = & 0 \end{array}$$

sukzessive $\lambda_2 = 0 \Longrightarrow \lambda_1 = 0 \Longrightarrow \mu_1 = 0 \wedge \mu_2 = 0$.

Daher sind v_1, v_2, e_1 und e_2 linear unabhängig und bilden eine Basis von $\mathbb{R}^4$.

20.25 Aufgabe

Zeigen Sie:

1. Jeweils endlich viele Elemente aus $\mathbb{L} = \{\ln p \mid p \text{ prim}\}$ sind im Vektorraum $\mathbb{Q}$ linear unabhängig.
2. $\mathbb{R}$ hat als Vektorraum über $\mathbb{Q}$ keine endliche Dimension.

Lösung

1 Seien $p_1, \ldots, p_n$ verschiedene Primzahlen. Dann betrachten wir die Linearkombination

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \ln p_i = \ln \prod_{i=1}^{n} p_i^{\lambda_i}$$

für $\lambda_i \in \mathbb{Q}$ mit

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \ln p_i = 0 \Longleftrightarrow \prod_{i=1}^{n} p_i^{\lambda_i} = 1.$$

Sei nun N der positive Hauptnenner aller rationalen Zahlen $\lambda_i \in \mathbb{Q}$, so dass

$$\prod_{i=1}^{n} p_i^{a_i} = \left(\prod_{i=1}^{n} p_i^{\lambda_i}\right)^N = 1^N = 1$$

für ganze Zahlen $a_i \in \mathbb{Z}$. Es folgt

$$\prod_{i=1}^{n} p_i^{a_i} = \prod_{a_i \geq 0} p_i^{a_i} \cdot \prod_{a_i < 0} p_i^{a_i} = \frac{\prod\limits_{a_i \geq 0} p_i^{a_i}}{\prod\limits_{a_i < 0} p_i^{|a_i|}}.$$

Da die p_i aber verschiedene Primzahlen sind, gilt

$$\frac{\prod\limits_{a_i \geq 0} p_i^{a_i}}{\prod\limits_{a_i < 0} p_i^{|a_i|}} = 1 \Longleftrightarrow a_i = 0 \text{ für alle } 1 \leq i \leq n.$$

Mit $a_i = 0$ ist nach Konstruktion auch $\lambda_i = 0$, d.h. die Vektoren $\ln p_i$ sind linear unabhängig.

2 Sei B eine endliche Basis des $\mathbb{Q}$-Vektorraums $\mathbb{R}$ mit. Dann ist B eine maximale linear unabhängig Teilmenge von $\mathbb{R}$. Wegen $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{R}$ ist dies ein Widerspruch zu 1.

20.26 Aufgabe

Sei $\{v_1, \ldots, v_n\}$ eine Basis des K-Vektorraums V und sei $f : V \longrightarrow W$ eine K-lineare Abbildung von V in den K-Vektorraum W. Dann ist f eindeutig bestimmt durch die n Vektoren $w_1 = f(v_1), \ldots, w_n = f(v_n)$. Zeigen Sie:

1. f injektiv $\Longleftrightarrow \{w_1, \ldots, w_n\}$ linear unabhängig in W.
2. f surjektiv $\Longleftrightarrow \{w_1, \ldots, w_n\}$ bilden Erzeugendensystem von W.

Lösung

1 Sei zunächst f injektiv und $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i w_i = 0$. Es gilt

$$f(0) = 0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i w_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(v_i) = f(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i).$$

Aus der Injektivität von f folgt $0 = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$. Da die v_i linear unabhängig sind, gilt $\lambda_i = 0$ für alle $1 \leq i \leq n$ – also sind auch die w_i linear unabhängig.

Sei nun $\{w_1, \ldots, w_n\}$ linear unabhängig und $f(v) = f(w)$ für beliebige Vektoren $v, w \in V$ mit $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ und $w = \sum\limits_{i=1}^{n} \mu_i v_i$. Wegen

$$0 = f(v) - f(w) = f(v - w) = f(\sum_{i=1}^{n} (\lambda_i - \mu_i) v_i) = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i - \mu_i) f(v_i) = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i - \mu_i) w_i$$

folgt aus der linearen Unabhängigkeit der w_i für alle $1 \leq i \leq n$ stets $\lambda_i - \mu_i = 0 \Longleftrightarrow \lambda_i = \mu_i$. Damit gilt $v = w$, d.h. f ist injektiv.

2 Sei f surjektiv und $w \in W$ beliebig. Dann ist $w = f(v)$ für ein $v \in V$ mit $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$. Es folgt

$$w = f(v) = f(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i w_i,$$

d.h. $\{w_1, \ldots, w_n\}$ ist ein Erzeugendensystem von W.

Es bilde $\{w_1, \ldots, w_n\}$ ein Erzeugendensystem von W und sei $w \in W$ beliebig. Dann gilt $w = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i w_i$. Für $v \in V$ mit $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ folgt

$$w = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i w_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(v_i) = f(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = f(v),$$

d.h. f ist surjektiv.

20.27 Aufgabe

Seien U, W und Z Unterräume eines Vektorraums V mit $U \subseteq Z$. Zeigen Sie das Dedekindsche Modulargesetz

$$(U + W) \cap Z = U + (W \cap Z)$$

und dass auf die Voraussetzung $U \subseteq Z$ nicht verzichtet werden kann.

Lösung

Es sei $v \in (U + W) \cap Z$, also $v = u + w \in Z$ für $u \in U$ und $w \in W$. Wegen $U \subseteq Z$ ist $u \in Z \Longrightarrow w = v - u \in Z$, d.h. $w \in W \cap Z$. Also ist $v = u + w \in U + (W \cap Z)$.

Sei nun $v \in U + (W \cap Z)$, also $v = u + z$ für $u \in U$ und $z \in W \cap Z$. Dann gilt $v \in U + W$ und $v \in U + Z$, d.h. $v \in (U + W) \cap (U + Z)$. Wegen $U \subseteq Z$ ist $U + Z = \langle U \cup Z \rangle = \langle Z \rangle = Z$. Insgesamt erhält man $(U + W) \cap Z = U + (W \cap Z)$.

Nun betrachten wir $W = Z = \{0\}$ und $U = \langle v \rangle$ für $v \neq 0$. Dann gilt $U \not\subseteq Z$ und $(U+W) \cap Z = Z \neq U = U + (W \cap Z)$, d.h. auf die Bedingung $U \subseteq Z$ kann nicht verzichtet werden.

20.28 Aufgabe

Sei f eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktion mit $f \not\equiv 0$ und $f(x+1) = f(x)$. Man betrachte die Teilmenge $M = \{\mathrm{id} : x \longmapsto x, f : x \longmapsto f(x), g : x \longmapsto x^2\}$ des Vektorraums $V = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\}$. Zeigen Sie, dass M linear unabhängig ist.

Lösung

Der Nullvektor $0 \in V$ ist gegeben durch $0 : x \in \mathbb{R} \longmapsto 0 \in \mathbb{R}$.

Sei dann $a\,\mathrm{id} + bf + cg = 0$ eine Linearkombination mit Skalaren $a, b, c \in \mathbb{R}$. Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt also $L(x) = ax + bf(x) + cx^2 = 0$.

Mit $f(x+1) = f(x)$ folgt

$$(*) \quad 0 = L(1) = a + bf(1) + c = a + bf(0) + c = a + L(0) + c = a + c$$

und weiter

$$(**) \quad 0 = L(2) = 2a + bf(2) + 4c = 2a + bf(1) + 4c = a + L(1) + 3c = a + 3c.$$

Aus $(*)$ und $(**)$ erhält man $a = c = 0$. Es bleibt $bf(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Wegen $f \not\equiv 0$ ist aber auch $b = 0$, d.h. M ist linear unabhängig.

20.29 Aufgabe

Es sei V ein Vektorraum und $U \subset V$ ein echter Unterraum. Zeigen Sie, dass es eine Basis B von V mit $B \cap U = \emptyset$ gibt.

Lösung

Da U eine echter Unterraum von V ist, existiert ein $v \in V$ mit $v \notin U$. Für einen beliebigen Vektor $u \in U$ gilt dann $u + v \notin U$, denn sonst ist $v = (u + v) - u \in U$.

Sei $\widetilde{B} = \{\widetilde{b}_i \mid i \in I\}$ eine beliebige Basis von V mit $v = \widetilde{b}_k$ für $k \in I$. Setze $I_1 = \{i \in I \mid \widetilde{b}_i \notin U\}$ und $I_2 = \{i \in I \mid \widetilde{b}_i \in U\}$. Für $i \in I_1$ bzw. $i \in I_2$ sei $b_i = \widetilde{b}_i$ bzw. $b_i = \widetilde{b}_i + \widetilde{b}_k$. Man erhält eine Menge $B = \{b_i \mid i \in I\}$ mit $B \cap U = \emptyset$.

Sei dann $J_1 \cup J_2 = J \subseteq I$ eine endliche Teilmenge für $J_1 \subseteq I_1$ und $J_2 \subseteq I_2$. Es folgt

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i \in J} \lambda_i b_i \\ &= \sum_{i \in J_1} \lambda_i b_i + \sum_{i \in J_2} \lambda_i b_i \\ &= \sum_{i \in J_1} \lambda_i \widetilde{b}_i + \sum_{i \in J_2} \lambda_i (\widetilde{b}_i + \widetilde{b}_k) \\ &= \sum_{i \in J} \lambda_i \widetilde{b}_i + \left(\sum_{i \in J_2} \lambda_i \right) \cdot \widetilde{b}_k. \end{aligned}$$

Für $k \notin J$ ist dies eine Linearkombination linear unabhängiger Vektoren, d.h. $\lambda_i = 0$ für alle $i \in J$. Für $k \in J$ erhält man aus der linearen Unabhängigkeit der $\widetilde{b}_k$ und

$$0 = \sum_{i \in J \setminus \{k\}} \lambda_i \widetilde{b}_i + \left(\lambda_k + \sum_{i \in J_2} \lambda_i \right) \cdot \widetilde{b}_k$$

auch $\lambda_i = 0$ für alle $i \in J \setminus \{k\}$ und $\lambda_k + \sum_{i \in J_2} \lambda_i = 0$. Wegen $k \notin J_2$ folgt $\sum_{i \in J_2} \lambda_i = 0$ und daher $\lambda_k = 0$. Insgesamt ist B linear unabhängig.

Sei nun $v \in V$ beliebig. Dann ist v eine Linearkombination $\sum_{i \in J} \lambda_i \widetilde{b}_i$ für eine endliche Teilmenge $J \subseteq I$. Mit $J_1 = I_1 \cap J$ und $J_2 = I_2 \cap J$ gilt

$$\begin{aligned} v &= \sum_{i \in J} \lambda_i \widetilde{b}_i \\ &= \sum_{i \in J_1} \lambda_i \widetilde{b}_i + \sum_{i \in J_2} \lambda_i \widetilde{b}_i \\ &= \sum_{i \in J_1} \lambda_i b_i + \sum_{i \in J_2} \lambda_i (\widetilde{b}_i - \widetilde{b}_k) + \left(\sum_{i \in J_2} \lambda_i \right) \widetilde{b}_k \\ &= \sum_{i \in J_1} \lambda_i b_i + \sum_{i \in J_2} \lambda_i b_i + \left(\sum_{i \in J_2} \lambda_i \right) b_k, \end{aligned}$$

also $v \in \langle B \rangle$. Daher ist B eine Erzeugendensystem und somit eine Basis von V.

20.30 Aufgabe

Es seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 2 & 4 \\ & 1 & 3 & 9 \\ & 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} \text{ und } C = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 3 & \\ -25 & -14 & -5 & 1 \\ 18 & 11 & 2 & \\ -3 & -2 & & \end{pmatrix}$$

über $\mathbb{Q}$ gegeben.

1. Bestimmen Sie den Zeilenrang von A.
2. Bestimmen Sie den Spaltenrang von B.
3. Berechnen Sie $B \cdot C$.

Lösung

1 Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ & -1 & -2 & -3 \\ & -2 & -4 & -6 \\ & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ & -1 & -2 & -3 \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix},$$

d.h. rang $A = 2$.

2 Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 2 & 4 \\ & 1 & 3 & 9 \\ & 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & 2 & 4 \\ & 1 & 3 & 9 \\ & 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 1 & 1 & 5 \\ & 1 & 2 & 12 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Daher hat B den Spaltenrang 4.

3 Es ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 2 & 4 \\ & 1 & 3 & 9 \\ & 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 6 & 3 & \\ -25 & -14 & -5 & 1 \\ 18 & 11 & 2 & \\ -3 & -2 & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 & & 1 \\ -1 & & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

20.31 Aufgabe

Seien $V = \{\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R} \text{ und } n \in \mathbb{N}\}$ der unendlich-dimensionale Vektorraum der reellen Polynome. Konstruieren Sie lineare Abbildungen $\varphi : V \longrightarrow V$ und $\psi : V \longrightarrow V$ mit den Eigenschaften:

1. φ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
2. ψ ist surjektiv, aber nicht injektiv.
3. Für alle $v \in V$ gilt $\psi(\varphi(v)) = v$.

Wieso ist $\varphi \circ \psi$ kein Isomorphismus?

Lösung

Eine lineare Abbildung ist durch die Bilder der Basisvektoren eindeutig bestimmt. Dabei bildet $\{x^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ eine Basis von V. Sei dann

$$\varphi(x^i) = x^{i+1} \text{ für alle } i \in \mathbb{N}$$

und

$$\psi(x^i) = \begin{cases} x^i & \text{für } i = 0 \\ x^{i-1} & \text{für } i > 0 \end{cases}.$$

Für beliebige Vektoren $\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i$ und $\sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i \in V$ mit $\varphi(\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i) = \varphi(\sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i)$ und o.B.d.A. $m < n$ gilt dann $\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^{i+1} = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i \varphi(x^i) = \varphi(\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i) = \varphi(\sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i) = \sum\limits_{i=0}^{m} b_i \varphi(x^i) = \sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^{i+1} \Longrightarrow \sum\limits_{i=0}^{m} (a_i - b_i) x^{i+1} + \sum\limits_{i=m+1}^{n} a_i x^{i+1} = 0$. Da $\{x^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ linear unabhängig ist, folgt $a_i = 0$ für $i > m$ und $a_i = b_i$ für $i \leq m$ und daher $\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i = \sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i$. Also ist φ injektiv.

Weiter gilt $\varphi(\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i) = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^{i+1} \neq x^0$, da $x^0, \ldots, x^{n+1}$ linear unabhängig sind. Damit ist φ nicht surjektiv. Wegen $\psi(x^0) = x^0 = \psi(x^1)$ ist ψ nicht injektiv und wegen $\psi(\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^{i+1}) = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i \psi(x^{i+1}) = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i$ ist ψ surjektiv.

Schließlich gilt $\psi\big(\varphi(\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i)\big) = \psi(\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^{i+1}) = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i$ für alle $a_i \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$. Es gilt aber $\varphi\big(\psi(x^0)\big) = \varphi(x^0) = \varphi\big(\psi(x^1)\big)$, d.h. $\varphi \circ \psi$ ist nicht injektiv und damit kein Isomorphismus.

20.32 Aufgabe

Es seien die Basen

$$B = \{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \} \text{ und } \widetilde{B} = \{ \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \}$$

von $\mathbb{R}^3$ sowie die lineare Abbildung

$$f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \longmapsto \begin{pmatrix} -5x - 18y - 24z \\ 4x + 13y + 16z \\ -2x - 6y - 7z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

gegeben.

1. Man berechne die Matrizen $M_f(B, B)$ und $M_f(\widetilde{B}, \widetilde{B})$.
2. Man berechne die Matrizen $M_{\mathrm{id}}(B, \widetilde{B})$ und $M_{\mathrm{id}}(\widetilde{B}, B)$.
3. Man verifiziere die Gleichung $M_f(\widetilde{B}, \widetilde{B}) = M_{\mathrm{id}}(B, \widetilde{B}) \cdot M_f(B, B) \cdot M_{\mathrm{id}}(\widetilde{B}, B)$.

Lösung

1 Es gilt

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = -5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ 13 \\ -6 \end{pmatrix} = -18 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 13 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 6 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sowie

$$f\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-24\\16\\-7\end{pmatrix}=-24\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+16\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}-7\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Damit gilt

$$M_f(B,B)=\begin{pmatrix}-5&-18&-24\\4&13&16\\-2&-6&-7\end{pmatrix}.$$

Weiter ist

$$f\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$$

und

$$f\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$$

sowie

$$f\begin{pmatrix}-3\\2\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix}=-1\cdot\begin{pmatrix}-3\\2\\-1\end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$M_f(\widetilde{B},\widetilde{B})=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

2 Wegen

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=-1\cdot\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}-1\cdot\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}-1\cdot\begin{pmatrix}-3\\2\\-1\end{pmatrix}$$

und

$$\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=-4\cdot\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}-3\cdot\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}-3\cdot\begin{pmatrix}-3\\2\\-1\end{pmatrix}$$

sowie

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -5 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - 4 \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ist

$$M_{\mathrm{id}}(B, \widetilde{B}) = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -5 \\ -1 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Weiter ist offensichtlich

$$M_{\mathrm{id}}(\widetilde{B}, B) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3 Es gilt

$$\begin{aligned}
& M_{\mathrm{id}}(B, \widetilde{B}) \cdot M_f(B, B) \cdot M_{\mathrm{id}}(\widetilde{B}, B) \\
= & \begin{pmatrix} -1 & -4 & -5 \\ -1 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & -18 & -24 \\ 4 & 13 & 16 \\ -2 & -6 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
= & \begin{pmatrix} -1 & -4 & -5 \\ -1 & -3 & -3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
= & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
= & M_f(\widetilde{B}, \widetilde{B})
\end{aligned}$$

20.33 Aufgabe

Es seien

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 4 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ sowie } b = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ und } c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

gegeben.

1. Bestimmen Sie rang A, rang $(A \mid b)$ und rang $(A \mid c)$.
2. Bestimmen Sie die Dimension des Lösungsraumes $L = \{x \in \mathbb{R}^6 \mid Ax = 0\}$ und lösen Sie das homogene Gleichungssystem $Ax = 0$.
3. Ermitteln Sie jeweils die Lösungemenge der Gleichungssysteme $Ax = b$ und $Ax = c$.

Lösung

1 Es gilt

$$\left(\begin{array}{rrrrrr|r|r} 5 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 4 & 1 & 2 & 2 & 4 & 3 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{rrrrrr|r|r} -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ & 6 & 7 & -2 & -1 & 5 & 13 & 1 \\ & 6 & 7 & -2 & -1 & 5 & 13 & 3 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{rrrrrr|r|r} -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ & 6 & 7 & -2 & -1 & 5 & 13 & 1 \\ & & & & & & & 2 \end{array}\right).$$

Damit erhält man rang $A = 2$, rang $(A \mid b) = 2$ und rang $(A \mid c) = 3$.

2 Es gilt $\dim L = n - \text{rang } A = 4$. Aus der Zeilenstufenform in 1 erhält man für $Ax = 0$ die Gleichungen

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcrcrcl} - & & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & - & x_4 & - & x_5 & + & x_6 & = & 0 \\ & & & & 6\,x_2 & + & 7\,x_3 & - & 2\,x_4 & - & x_5 & + & 5\,x_6 & = & 0 \end{array}$$

Wählt man nun x_2, x_3, x_4 und x_6 frei, so erhält man aus der zweiten Gleichung

$$x_5 = 6x_2 + 7x_3 - 2x_4 + 5x_6$$

und damit aus der ersten Gleichung

$$x_1 = -5x_2 - 6x_3 + x_4 - 4x_6.$$

Somit ist jede Lösung von der Form

$$x = \begin{pmatrix} -5x_2 - 6x_3 + x_4 - 4x_6 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ 6x_2 + 7x_3 - 2x_4 + 5x_6 \\ x_6 \end{pmatrix}$$

$$= x_2 \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_6 \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \\ x_6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6,$$

d.h. es ist

$$L = \langle \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \\ x_6 \end{pmatrix} \rangle.$$

3 Wegen rang A = rang $(A \mid b)$ ist $Ax = b$ lösbar. Mit der Zeilenstufenform in 1 erkennt man, dass $Ax_0 = b$ für

$$x_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

gilt. Die Lösungemenge von $Ax = b$ ist dann $x_0 + L$.

Wegen rang $A <$ rang $(A \mid c)$ ist das System $Ax = c$ nicht lösbar, d.h. die Lösungsmenge ist $\emptyset$.

20.34 Aufgabe

In Abhängigkeit von $t \in \mathbb{R}$ bestimme man die Lösungsmenge des Gleichungssystems

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} t & x_1 & + & & x_2 & + & & x_3 & = & 1 \\ & x_1 & + & t & x_2 & + & & x_3 & = & 1 \\ & x_1 & + & & x_2 & + & t & x_3 & = & 1. \end{array}$$

Lösung

Das Gleichungssystem lässt sich durch $A_t x = b$ mit

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix} \text{ und } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

beschreiben. Wegen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} t & 1 & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 & 1 \\ 1 & 1 & t & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & t & 1 \\ 1 & t & 1 & 1 \\ t & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & t & 1 \\ & t-1 & 1-t & \\ & 1-t & 1-t^2 & 1-t \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & t & 1 \\ & t-1 & 1-t & \\ & & 2-t^2-t & 1-t \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & t & 1 \\ & t-1 & 1-t & \\ & & (1-t)(t+2) & 1-t \end{array}\right)$$

gilt dann rang $A_t =$ rang $(A_t \mid b) \iff t \neq -2$. Damit ist das Gleichungssystem für alle $t \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ lösbar.

Nun betrachten wir das homogene System $A_t x = 0$ mit dem Lösungsraum L_t. Wegen $\dim L_t = n-$rang A_t gilt $\dim L_1 = 2$ und $\dim L_t = 0$ für $t \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$. Offenbar gilt dabei

$$L_1 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle.$$

Schließlich erhalten wir durch die Zeilenstufenform von $(A \mid b)$ die Lösung

$$x_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{t+2} \\ \frac{1}{t+2} \\ \frac{1}{t+2} \end{pmatrix}.$$

Insgesamt ist also x_0 für $t \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ die einzige Lösung und für $t = 1$ ergibt sich die Lösungsmenge $x_0 + L_1$.

20.35 Aufgabe

Es seien die quadratischen Elementarmatrizen

$$V_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & \\ & & 0 & & \cdots & & 1 & & & \\ & & & 1 & & & & & & \\ & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & 1 & & \cdots & & 0 & & & \\ & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix},$$

$$M_i(a) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & a & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \text{ und } Z_{ij}(a) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & & \ddots & \\ & a & & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

mit $a \neq 0$ gegeben.

1. Zeigen Sie, dass die Matrizen V_{ij}, $M_i(a)$ und $Z_{ij}(a)$ invertierbar sind und geben Sie die Inverse an.

2. Zeigen Sie, dass das Produkt AV_{ij} bzw. $AM_i(a)$ bzw. $AZ_{ij}(a)$ eine elementare Spaltenumformung der Matrix A darstellt.

3. Die quadratische Matrix A sei durch elementare Zeilenumformungen in eine Einheitsmatrix transformiert, d.h. für passende Elementarmatrizen $E_1, \ldots, E_m$ gilt $AE_m \cdots E_1 = 1_n$. Zeigen Sie, dass A invertierbar ist und dass $A^{-1} = E_m \cdots E_1$ gilt.

Lösung

1 Offenbar geht V_{ij} durch Permutation der i-ten und der j-ten Zeile aus 1_n hervor. Damit gilt $\det V_{ij} = (-1) \cdot \det 1_n \neq 0$, d.h. V_{ij} ist invertierbar. Wegen $(V_{ij})^2 = 1_n$ gilt $V_{ij}^{-1} = V_{ij}$.

Da $M_i(a)$ eine obere Dreiecksmatrix ist, gilt $\det M_i(a) = a \neq 0$. Daher ist $M_i(a)$ invertierbar mit $M_i(a) \cdot M_i(a^{-1}) = 1_n$, also $M_i(a^{-1}) = M_i(a)^{-1}$.

Es gilt $\det Z_{ij}^t(a) = 1$, da $Z_{ij}^t(a)$ eine obere Dreiecksmatrix ist. Damit ist $Z_{ij}(a)$ wegen $\det Z_{ij}(a) = \det Z_{ij}^t(a) = 1 \neq 0$ invertierbar. Dabei gilt $Z_{ij}(a) \cdot Z_{ij}(-a) = 1_n$, d.h. $Z_{ij}(a)^{-1} = Z_{ij}(-a)$.

2 Es sei $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(K)$. Weiter sei $V_{st} = (v_{jk}) \in M_{n\times n}(K)$ definiert durch

$$\begin{aligned} v_{jj} &= 1 \text{ für } j \notin \{s,t\}, \\ v_{ss} &= v_{tt} = 0, \\ v_{st} &= v_{ts} = 1, \\ v_{jk} &= 0 \text{ sonst.} \end{aligned}$$

Mit $AV_{st} = (a_{ij})(v_{jk}) = (\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}v_{jk}) = (b_{ik}) = B \in M_{m\times n}(K)$ gilt dann für alle $1 \leq i \leq m$ stets

$$b_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_{jk} = a_{ik} \text{ für } k \notin \{s,t\},$$

$$b_{is} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_{js} = a_{it},$$

$$b_{it} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_{jt} = a_{is}.$$

Insgesamt geht also B durch Permutation der Spalten s und t aus A hervor.

Nun sei $M_s(a) = (m_{jk}) \in M_{n\times n}(K)$ definiert durch

$$\begin{aligned} m_{jj} &= 1 \text{ für } j \neq s, \\ m_{ss} &= a, \\ m_{jk} &= 0 \text{ sonst.} \end{aligned}$$

Mit $AM_s(a) = (a_{ij})(m_{jk}) = (\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}m_{jk}) = (c_{ik}) = C \in M_{m\times n}(K)$ gilt dann für alle $1 \leq i \leq m$ stets

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}m_{jk} = a_{ik} \text{ für } k \neq s,$$

$$c_{is} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}m_{js} = a \cdot a_{is}.$$

Insgesamt geht also C durch Multiplikation der Spalte s mit a aus A hervor.

Sei schließlich $Z_{st}(a) = (z_{jk}) \in M_{n\times n}(K)$ definiert durch

$$\begin{aligned} z_{jj} &= 1, \\ z_{st} &= a, \\ s_{jk} &= 0 \text{ sonst.} \end{aligned}$$

Mit $AZ_{st}(a) = (a_{ij})(z_{jk}) = (\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}z_{jk}) = (d_{ik}) = D \in M_{m\times n}(K)$ gilt dann für alle $1 \leq i \leq m$ stets

$$d_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}z_{jk} = a_{ik} \text{ für } k \neq t,$$

$$d_{it} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}z_{jt} = a_{it} + a_{is} \cdot a.$$

Insgesamt geht also D durch Addition der Spalte t mit dem Produkt von a und der Spalte s aus A hervor.

3 Aus $1 = \det 1_n = \det(AE_m \cdots E_1) = \det A \cdot \det E_m \cdots \det E_1$ folgt $\det A \neq 0 \Longrightarrow A$ invertierbar. Wegen $1_n = AE_m \cdots E_1 = A(E_m \cdots E_1)$ gilt dann $A^{-1} = E_m \cdots E_1$.

20.36 Aufgabe

Bestimmen Sie mit Hilfe der erweiterten Matrix $(A \mid 1_4)$ durch Zeilenumformung die Inverse A^{-1} von

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 8 & 4 & 1 \\ -6 & 11 & 0 & 2 \\ 5 & -8 & -3 & -1 \\ -4 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lösung

Sei $e_1, \ldots, e_4$ die Standardbasis von K^4, d.h. $1_4 = (e_1, \ldots, e_4)$. Für $1 \leq i \leq 4$ sei x_i die Lösung des Gleichungssystems $Ax_i = e_i$. Wegen $A(x_1, \ldots, x_4) = (Ax_1, \ldots, Ax_4) = (e_1, \ldots, e_4) = 1_4$ sind dann $x_1, \ldots, x_4$ die Spalten von A^{-1}.

Aus der elementaren Zeilenumformung

$$\left(\begin{array}{rrrr|rrrr} -5 & 8 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 11 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & -8 & -3 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 7 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rrrr|rrrr} -5 & 8 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -24 & 4 & -6 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -11 & 1 & -4 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{rrrr|rrrr} -5 & 8 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -24 & 4 & -6 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -2 & -3 & 0 & 7 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rrrr|rrrr} -5 & 8 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -24 & 4 & -6 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -3 & 1 & 7 \end{array}\right)$$

liest man dann

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 7 & 5 \\ 2 & -1 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

ab.

20.37 Aufgabe

Es sei die reelle Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & c \\ b & 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 & a \end{pmatrix}$$

gegeben. Zeigen Sie:

1. A hat ungeraden Rang.
2. Der Rang von A ist genau dann 5, wenn $a^2 - bc \neq 0$ ist.

Lösung

Für $a = 0$ lässt sich die Matrix A durch Spaltenpermutation in eine Diagonalmatrix

$$A^* = \begin{pmatrix} c & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

transformieren. Für $a \neq 0$ ehält man durch elementare Zeilenoperationen die Zeilenstufenform

$$A^{**} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & a - \frac{bc}{a} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a - \frac{bc}{a} \end{pmatrix}.$$

Dabei gilt $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} A^*$ und $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} A^{**}$.

1 Offenbar gilt $\operatorname{rang} A^* \in \{1, 3, 5\}$ und $\operatorname{rang} A^{**} \in \{3, 5\}$.

2 Es gilt $\operatorname{rang} A^* = 5 \iff bc \neq 0 \iff a^2 - bc = -bc \neq 0$ und $\operatorname{rang} A^{**} = 5 \iff a - \frac{bc}{a} \neq 0 \iff a^2 - bc = (a - \frac{bc}{a})a \neq 0$.

20.38 Aufgabe

Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Behauptungen:

1. Die Menge der reellen, invertierbaren $(n \times n)$-Matrizen bildet bzgl. der Matrizenaddition eine Gruppe.
2. Die Menge der reellen, symmetrischen $(n \times n)$-Matrizen bildet bzgl. der Matrizenaddition und Skalarmultiplikation einen Vektorraum.
3. Für einen Endomorphismus φ eines endlich-dimensionalen Vektorraums V gilt $V = \varphi(V) \oplus \operatorname{Kern} \varphi$, d.h. $V = \varphi(V) + \operatorname{Kern} \varphi$ und $\varphi(V) \cap \operatorname{Kern} \varphi = \{0\}$.

Lösung

1 Sei $M = \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid A \text{ invertierbar}\}$ und sei

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ sowie } C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt $\det B = 1$ bzw. $\det C = -1$, also $B \in M$ bzw. $C \in M$. Es folgt $\det(B + C) = 0 \Longrightarrow B + C \notin M$. Damit ist M keine Gruppe.

2 Sei $V = \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})\}$ der Vektorraum der quadratischen Matrizen. Dann ist $U = \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid A \text{ symmetrisch}\}$ genau dann ein Vektorraum, wenn U ein Unterraum von V ist. Es gilt aber offenbar $U \neq \emptyset$ und $A, B \in U \Longrightarrow \lambda A + \mu B \in U$.

3 Man betrachte $\varphi : v \in K^2 \longmapsto Av$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ sowie } w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt $\varphi(v) = w$ und $\varphi(w) = 0$, d.h. $0 \neq w \in \varphi(V) \cap \operatorname{Kern} \varphi$.

20.39 Aufgabe

V und W seien endlich-dimensionale Vektorräume. Beweisen Sie:

1. Wenn es eine injektive lineare Abbildung $\alpha : V \longrightarrow W$ gibt, die nicht surjektiv ist, so gilt $\dim V < \dim W$.

2. Ist jede lineare Abbildung $\beta : V \longrightarrow W$ nicht injektiv, so gilt $\dim V > \dim W$.

Lösung

1 Da α nicht surjektiv ist, gilt $\operatorname{Bild} V = \alpha(V) \subsetneq W \Longrightarrow \dim \operatorname{Bild} V < \dim W$. Da weiter α injektiv ist, gilt $\dim \operatorname{Kern} V = 0$. Damit folgt nach dem Dimenssionssatz für lineare Abbildungen $\dim V = \dim \operatorname{Bild} V + \dim \operatorname{Kern} V < \dim W$.

2 Sei $\dim V = \dim W$ mit einer Basis $v_1, \ldots, v_n$ bzw. $w_1, \ldots, w_n$ von V bzw. W. Die lineare Abbildung $\beta : V \longrightarrow W$ sei dann durch $\beta(v_i) = w_i$ für $1 \leq i \leq n$ definert. Damit ist β injektiv.

20.40 Aufgabe

Seien $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{\substack{i,j=1 \\ i<y}}^{n} (a_j - a_i).$$

Diese Determinante wird Vandermondesche Determinante genannt.

Lösung

Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über n. Für $n = 2$ erhält man

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \end{pmatrix} = a_2 - a_1.$$

Durch elementare Spaltenoperationen erhalten wir

$$\det\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & a_2^2 - a_2 \cdot a_1 & \cdots & a_2^{n-1} - a_2^{n-2} \cdot a_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & a_n^2 - a_n \cdot a_1 & \cdots & a_n^{n-1} - a_n^{n-2} \cdot a_1 \end{pmatrix}$$

$$= \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & a_2 \cdot (a_2 - a_1) & \cdots & a_2^{n-2} \cdot (a_2 - a_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & a_n \cdot (a_n - a_1) & \cdots & a_n^{n-2} \cdot (a_n - a_1) \end{pmatrix}$$

$$= \det\begin{pmatrix} a_2 - a_1 & a_2 \cdot (a_2 - a_1) & \cdots & a_2^{n-2} \cdot (a_2 - a_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n - a_1 & a_n \cdot (a_n - a_1) & \cdots & a_n^{n-2} \cdot (a_n - a_1) \end{pmatrix}.$$

Mit der Induktionsannahme folgt dann

$$\det\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{i=2}^{n}(a_i - a_1) \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-2} \end{pmatrix}$$

$$= \prod_{i=2}^{n}(a_i - a_1) \cdot \prod_{\substack{i,j=2 \\ i<y}}^{n}(a_j - a_i)$$

$$= \prod_{\substack{i,j=1 \\ i<y}}^{n}(a_j - a_i).$$

20.41 Aufgabe

Zeigen Sie, dass

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 7 & 5 \\ 3 & 8 & 7 & 9 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 2 & 2 & 3 \\ 7 & 9 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

durch 19 teilbar ist. Verwenden Sie dabei die Tatsache, dass 21375, 38798, 34162, 40223 und 79154 Vielfache von 19 sind.

Lösung

Durch elementare Spaltenoperationen erhält man

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 7 & 5 \\ 3 & 8 & 7 & 9 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 2 & 2 & 3 \\ 7 & 9 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 7 & 21375 \\ 3 & 8 & 7 & 9 & 38798 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 34162 \\ 4 & 0 & 2 & 2 & 40113 \\ 7 & 9 & 1 & 5 & 79154 \end{pmatrix} = 19 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 7 & 1125 \\ 3 & 8 & 7 & 9 & 2042 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 1798 \\ 4 & 0 & 2 & 2 & 2117 \\ 7 & 9 & 1 & 5 & 4166 \end{pmatrix}.$$

Da offenbar

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 7 & 1125 \\ 3 & 8 & 7 & 9 & 2042 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 1798 \\ 4 & 0 & 2 & 2 & 2117 \\ 7 & 9 & 1 & 5 & 4166 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}$$

gilt, folgt die Behauptung.

20.42 Aufgabe

Sei A eine $(n \times n)$-Matrix und $\{a_1, \ldots, a_k\}$ eine Menge linear unabhängiger Eigenvektoren von A mit den Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Zeigen Sie: Ist $v = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i a_i$ ein Eigenvektor mit $Av = \mu v$, so gilt $\lambda_i = \mu$ für alle $i \in \{i \mid \alpha_i \neq 0\}$.

Lösung

Wegen

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \mu a_i = \mu \sum_{i=1}^{k} \alpha_i a_i = \mu v = Av = A \sum_{i=1}^{k} \alpha_i a_i = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i A a_i = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \lambda_i a_i$$

erhält man eine Linearkombination

$$\sum_{i=1}^{k} (\lambda_i - \mu) \alpha_i a_i = 0.$$

Da $\{a_1, \ldots, a_k\}$ linear unabhängig ist, folgt $(\lambda_i - \mu)\alpha_i = 0$ für $1 \leq i \leq k$ und damit $\lambda_i - \mu = 0 \Longleftrightarrow \lambda_i = \mu$ für $i \in \{i \mid \alpha_i \neq 0\}$.

20.43 Aufgabe

Es seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -7 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

gegeben. Bestimmen Sie jeweils das charakteristische Polynom sowie die Eigenwerte und Eigenraumbasen.

Lösung

A Es gilt

$$\chi_A(x) = \det \begin{pmatrix} x-4 & 0 & -1 \\ 1 & x-1 & 0 \\ 2 & 0 & x-1 \end{pmatrix} = (x-1)(x-2)(x-3).$$

Daher sind $\lambda_{A1} = 1$, $\lambda_{A2} = 2$ und $\lambda_{A3} = 3$ die Eigenwerte von A. Nun untersuchen wir jeweils $\mathrm{Kern}(A - \lambda_{Ai} 1_3)$. Man erhält

$$(A - 1_3 \mid 0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Longrightarrow E_{A1} = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle,$$

$$(A - 2 \cdot 1_3 \mid 0) = \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Longrightarrow E_{A2} = \langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle$$

$$\text{und } (A - 3 \cdot 1_3 \mid 0) = \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Longrightarrow E_{A3} = \langle \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle.$$

B Es gilt

$$\chi_B(x) = \det \begin{pmatrix} x-5 & 0 & -1 \\ -1 & x-1 & 0 \\ 7 & -1 & x \end{pmatrix} = (x-2)^3.$$

Daher ist $\lambda_B = 2$ der einzige Eigenwert von B. Nun untersuchen wir $\text{Kern}(B - 21_3)$. Man erhält

$$(B - 2 \cdot 1_3 \mid 0) = \left(\begin{array}{rrr|r} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -7 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rrr|r} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Longrightarrow E_B = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \rangle.$$

20.44 Aufgabe

Zeigen Sie mit Hilfe des Laplaceschen Entwicklungssatzes, dass für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\det \begin{pmatrix} x & y & 0 & 1 \\ -y & x & -1 & 0 \\ 0 & 1 & x & -y \\ -1 & 0 & y & x \end{pmatrix} = (x^2 + y^2 + 1)^2.$$

Lösung

Mit

$$A = \begin{pmatrix} x & y & 0 & 1 \\ -y & x & -1 & 0 \\ 0 & 1 & x & -y \\ -1 & 0 & y & x \end{pmatrix}$$

folgt nach Laplace $\det A = x \cdot A_{11} + y \cdot A_{12} + A_{14}$. Dabei gilt

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} x & -1 & 0 \\ 1 & x & -y \\ 0 & y & x \end{pmatrix} = x^3 + xy^2 + x = x(x^2 + y^2 + 1),$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} -y & -1 & 0 \\ 0 & x & -y \\ -1 & y & x \end{pmatrix} = yx^2 + y + y^3 = y(x^2 + y^2 + 1)$$

und

$$A_{14} = (-1)^{1+4} \cdot \det \begin{pmatrix} -y & x & -1 \\ 0 & 1 & x \\ -1 & 0 & y \end{pmatrix} = y^2 + x^2 + 1.$$

Es folgt $\det A = x^2(x^2 + y^2 + 1) + y^2(x^2 + y^2 + 1) + (x^2 + y^2 + 1) = (x^2 + y^2 + 1)(x^2 + y^2 + 1) = (x^2 + y^2 + 1)^2$.

20.45 Aufgabe

Bestimmen Sie mit dem euklidischen Algorithmus das normierte erzeugende Element der folgenden Ideale in $\mathbb{Q}[x]$:

1. $(x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1,\ x^4 + 3x^2 + 2)$
2. $(x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 2x - 2,\ x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x,\ x^5 + 2x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2)$

Lösung

Zunächst gilt $(f, g) = K[x]f + K[x]g = \big(\mathrm{ggT}(f, g)\big)$, $\mathrm{ggT}(f, g, h) = \mathrm{ggT}\big(\mathrm{ggT}(f, g), h\big)$ sowie $\mathrm{ggT}(f, ag) = \mathrm{ggT}(f, g)$ für $f, g, h \in K[x]$ und $a \in K \setminus \{0\}$.

1 Wegen

$$\begin{array}{lclclcl} x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 & = & 1 & \cdot & (x^4 + 3x^2 + 2) & + & x^3 - x^2 + x - 1 \\ x^4 + 3x^2 + 2 & = & (x + 1) & \cdot & (x^3 - x^2 + x - 1) & + & 3x^2 + 3 \\ x^3 - x^2 + x - 1 & = & (\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}) & \cdot & (3x^2 + 3) & + & 0 \end{array}$$

folgt $\mathrm{ggT}(x^4+x^3+2x^2+x+1,\ x^4+3x^2+2) = \mathrm{ggT}(3x^2+3,0) = x^2+1$.

2 Wegen

$$\begin{array}{lclcllcl}
x^4+4x^3+3x^2-2x-2 & = & 1 & \cdot & (x^4+x^3-4x^2+2x) & + & 3x^3+7x^2-4x-2 \\
x^4+x^3-4x^2+2x & = & (\frac{1}{3}x+\frac{2}{9}) & \cdot & (3x^3+7x^2-4x-2) & + & \frac{4}{9}(x^2+2x-2) \\
3x^3+7x^2-4x-2 & = & (3x+1) & \cdot & (x^2+2x-2) & + & 0
\end{array}$$

und

$$x^5+2x^4-2x^3-x^2-2x+2 = (x^3-1)(x^2+2x-2)+0$$

folgt

$$\begin{array}{rl}
& \mathrm{ggT}(x^4+4x^3+3x^2-2x-2,\ x^4+x^3-4x^2+2x,\ x^5+2x^4-2x^3-x^2-2x+2) \\
= & \mathrm{ggT}\big(\mathrm{ggT}(x^4+4x^3+3x^2-2x-2,\ x^4+x^3-4x^2+2x),\ x^5+2x^4-2x^3-x^2-2x+2) \\
= & \mathrm{ggT}\big(\mathrm{ggT}(3x^3+7x^2-4x-2,\ \frac{4}{9}(x^2+2x-2)),\ x^5+2x^4-2x^3-x^2-2x+2) \\
= & \mathrm{ggT}\big(\mathrm{ggT}(3x^3+7x^2-4x-2,\ x^2+2x-2),\ x^5+2x^4-2x^3-x^2-2x+2) \\
= & \mathrm{ggT}\big(\mathrm{ggT}(x^2+2x-2,\ 0),\ x^5+2x^4-2x^3-x^2-2x+2) \\
= & \mathrm{ggT}(x^2+2x-2,\ x^5+2x^4-2x^3-x^2-2x+2) \\
= & \mathrm{ggT}(x^2+2x-2,0) \\
= & x^2+2x-2.
\end{array}$$

20.46 Aufgabe

Gegeben seien ein endlich-dimensionaler Vektorraum V und Endomorphismen $f,g \in \mathrm{End}(V)$. Beweisen oder widerlegen Sie:

1. Ist $v \in V$ ein Eigenvektor von $f \circ g$ zum Eigenwert $\lambda \in K$ und gilt $g(v) \neq 0$, so ist $g(v)$ ein Eigenvektor von $g \circ f$ zum Eigenwert λ.
2. Ist 0 ein Eigenwert von $f \circ g$, so auch von $g \circ f$.
3. $f \circ g$ und $g \circ f$ haben diesselben Eigenwerte.

Lösung

1 Sei $g(v) = w$. Dann gilt

$$g \circ f(w) = g \circ f\big(g(v)\big) = g\big(f \circ g(v)\big) = g(\lambda v) = \lambda g(v) = \lambda w.$$

Wegen $w \neq 0$ ist daher w ein Eigenvektor von $g \circ f$.

2 Sei $v \in V$ ein Eigenvektor von $f \circ g$ zu dem Eigenwert 0, d.h. $f\big(g(v)\big) = 0$. Nun unterscheiden wir zwei Fälle:

Sei zunächst Kern $f = \{0\}$. Dann gilt $f\big(g(v)\big) = 0 \Longrightarrow g(v) = 0$. Da weiter $f \in \mathrm{End}(V)$ injektiv ist, ist f mit $\dim V < \infty$ auch surjektiv. Daher existiert ein $w \in V$ mit $f(w) = v$. Es folgt $g \circ f(w) = g\big(f(w)\big) = g(v) = 0$. Wegen $v \neq 0$ ist dabei $w \neq 0$, d.h. w ist ein Eigenvektor von $g \circ f$ zu dem Eigenwert 0.

Sei nun $0 \neq v \in \mathrm{Kern}\, f$. Dann gilt $g \circ f(v) = g\big(f(v)\big) = g(0) = 0$. Daher ist v ist ein Eigenvektor von $g \circ f$ zu dem Eigenwert 0.

3 Die Aussage folgt aus 1 und 2.

20.47 Aufgabe

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $x, a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie: Für

$$A = \begin{pmatrix} x & -1 & & & & \\ & x & -1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & -1 & \\ & & & & x & -1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & x + a_{n-1} \end{pmatrix}$$

gilt $\det A = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$.

Lösung

Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über n. Für $n = 1$ ist der Fall trivial. Nun folgt nach Laplace $\det A = x \cdot \det B + (-1)^{n+1} \cdot a_0 \cdot \det C$ mit

$$B = \begin{pmatrix} x & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & -1 & \\ & & & x & -1 \\ a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & x + a_{n-1} \end{pmatrix} \text{ und } C = \begin{pmatrix} -1 & & & & \\ x & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & -1 & \\ & & & x & -1 \end{pmatrix}.$$

Die Anwendung der Induktionsannahme auf B liefert nun $\det B = x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + a_2x + a_1$. Da C eine untere Dreiecksmatrix ist, folgt insgesamt

$$\begin{aligned} \det A &= x \cdot (x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + a_2x + a_1) + (-1)^{n+1} \cdot a_0 \cdot (-1)^{n-1} \\ &= x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + (-1)^{2n}a_0 \\ &= x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0. \end{aligned}$$

20.48 Aufgabe

Finden Sie einen Vektorraum V und einen Endomorphismus $\alpha : V \longrightarrow V$, der kein Minimalpolynom besitzt.

Lösung

Sei V ein abzählbar unendlich-dimensionaler Vektorraum mit Basis $\{v_i \in V \mid i \in \mathbb{N}\}$. Sei weiter $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ durch $\alpha(v_i) = v_{i+1}$ definiert. Für jedes Polynom $0 \neq p = a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n \in K[x]$ gilt dann $p(\alpha)(b_0) = a_0b_0 + a_1\alpha(b_0) + \ldots + a_n\alpha^n(b_0) = a_0b_0 + a_1b_1 + \ldots + a_n + b_n \neq 0$, da $b_0, \ldots, b_n$ linear unabhängig sind. Daher existiert kein Polynom $p \neq 0$, das α annulliert.

20.49 Aufgabe

Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 11 & 13 & 7 \\ -7 & -9 & -4 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

gegeben.

1. Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von A.
2. Bestimmen Sie das Minimalpolynom von A.
3. Bestimmen Sie A^{-1}.
4. Berechnen Sie A^{2006}.

Lösung

1 Man entwickelt $\det(xE - A)$ nach der ersten Spalte und erhält $\chi_A(x) = (x-11)\big((x+9)(x-2)+12\big) - 7\big(-13(x+2)-21\big) = x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$.

2 Das Minimalpolynom m von A ist ein Produkt der irreduziblen Teiler von $\chi_A(x)$, d.h. $m \in \{(x-1), (x^2+x+1), (x^3-1)\}$. Nun berechnet man

$$A^0 = E,\ A^1 = \begin{pmatrix} 11 & 13 & 7 \\ -7 & -9 & -4 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix},\ A^2 = \begin{pmatrix} 30 & 47 & 11 \\ -14 & -22 & -5 \\ -21 & -33 & -8 \end{pmatrix} \text{ und } A^3 = E.$$

Wegen $A - E \neq 0$ und $A^2 + A + E \neq 0$ ist $x^3 - 1$ das Minimalpolynom von A.

3 Mit $A^3 = E$ folgt $A^{-1} = A^2$.

4 Wegen $2006 = 3 \cdot 668 + 2$ ist $A^{2006} = (A^3)^{668} \cdot A^2 = E^{668} \cdot A^2 = A^2$.

20.50 Aufgabe

Seien $f, g : K^n \longrightarrow K^n$ linear. Wenn es eine Basis B von K^n gibt, deren Vektoren sowohl Eigenvektoren von f als auch von g sind, so sind f und g simultan diagonalisierbar.

1. Wenn f und g simultan diagonalisierbar sind, so gilt $f \circ g = g \circ f$.
2. Wenn f genau n paarweise verschiedene Eigenwerte besitzt und wenn $f \circ g = g \circ f$ gilt, sind f und g simultan diagonalisierbar.

Lösung

1 Da f und g simultan diagonalisierbar sind, existiert eine Basis aus Eigenvektoren von f und g. Die darstellenden Matrizen von f und g bzgl. dieser Basis seien A_f und A_g. Weiter wird in diesem Fall $f \circ g$ durch $A_f \cdot A_g$ und $g \circ f$ durch $A_g \cdot A_f$ beschrieben.

Da aber A_f und A_g diagonal sind, gilt $A_f \cdot A_g = A_g \cdot A_f$. Daher werden $f \circ g$ und $g \circ f$ durch die selbe Matrix beschrieben, d.h. $f \circ g = g \circ f$.

2 Da f genau n paarweise verschiedene Eigenwerte besitzt, existieren n linear unabhängige Eigenvektoren von f. Diese Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ mit $f(v_i) = \lambda_i v_i$ und $\lambda_i \neq \lambda_j$ für $i \neq j$ bilden dann eine Basis von K^n. Bzgl. dieser Basis wird f durch die Diagonalmatrix

$$A_f = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

beschrieben. Sei nun g bzgl. der selben Basis durch

$$A_g = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

dargestellt. Es folgt

$$A_f \cdot A_g = \begin{pmatrix} \lambda_1 a_{11} & \cdots & \lambda_1 a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_n a_{n1} & \cdots & \lambda_n a_{nn} \end{pmatrix} \text{ und } A_g \cdot A_f = \begin{pmatrix} \lambda_1 a_{11} & \cdots & \lambda_n a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1 a_{n1} & \cdots & \lambda_n a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Analog zu 1 gilt wegen $f \circ g = g \circ f$ somit $\lambda_i a_{ij} = \lambda_j a_{ij}$ für $1 \leq i, j \leq n$. Da die λ_i paarweise verschieden sind, folgt $a_{ij} = 0$ für $i \neq j$. Damit ist A_g diagonal und $v_1, \ldots, v_n$ sind Eigenvektoren von g, d.h. f und g sind simultan diagonalisierbar.

20.51 Aufgabe

Es sei φ ein Endomorphismus von V und $b_1, \ldots, b_n$ eine Basis von V. Zeigen Sie:

1. Das Minimalpolynom M_i von $\varphi|_{U_i}$ mit $U_i = \langle b_i \rangle_\varphi$ ist das normierte Polynom $P \in K[x]$ kleinsten Grades mit $P(\varphi)(b_i) = 0$.
2. Das Minimalpolynom von φ ist $M = \mathrm{kgV}\{M_1, \ldots, M_n\}$.

Lösung

1 Sei ein normiertes Polynom $P \in K[x]$ mit $P(\varphi)(b_i) = 0$ gegeben. Dann gilt für $v \in U_i = \langle b_i \rangle_\varphi \iff v = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k \varphi^k(b_i)$ stets

$$P(\varphi)(v) = \sum_{k=0}^{n} a_k P(\varphi)\big(\varphi^k(b_i)\big) = \sum_{k=0}^{n} a_k \varphi^k\big(P(\varphi)(b_i)\big) = \sum_{k=0}^{n} a_k \varphi^k(0) = 0,$$

d.h. $P(\varphi|_{U_i})(U_i) = P(\varphi)(U_i) = \{0\} \iff M_i/P$. Da P normiert ist gilt $P \neq 0$ und es folgt $\operatorname{grad} M_i \leq \operatorname{grad} P$.

2 Sei $M = \mathrm{kgV}\{M_1, \ldots, M_n\}$. Dann gilt $M_i/M \iff M(\varphi|_{U_i})(U_i) = \{0\}$ für $1 \leq i \leq n$. Es folgt $M(\varphi)(V) = M(\varphi)(\langle b_1, \ldots, b_n \rangle) = \langle M(\varphi)(b_1, \ldots, b_n) \rangle = \langle \{M(\varphi)(b_1), \ldots, M(\varphi)(b_n)\} \rangle = \langle \{M(\varphi|_{U_i})(b_1), \ldots, M(\varphi|_{U_i})(b_n)\} \rangle = \langle \{0\} \rangle = \{0\}$.

Sei nun $P \in K[x]$ mit $P(\varphi) = 0$ beliebig. Insbesondere erhält man dann $P(\varphi|_{U_i})(U_i) = P(\varphi)(U_i) = \{0\} \iff M_i/P_i$. Da dies für $1 \leq i \leq n$ gilt, folgt $M = \mathrm{kgV}\{M_1, \ldots, M_n\}/P$.

20.52 Aufgabe

Es sei $C^\infty(\mathbb{R})$ der Vektorraum der beliebig oft differenzierbaren Funktionen $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Dann ist $D \in \mathrm{End}(V)$ für $D(f) = f'$. Bestimmen Sie alle Eigenwerte und Eigenvektoren von D. Wie groß ist die geometrische Vielfachheit zu einem beliebigen Eigenwert λ?

Lösung

Für $f : x \longmapsto \mathrm{e}^{\lambda x}$ gilt $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ und $D(f) = \lambda f$. Daher ist jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ ein Eigenwert von f. Sei nun $v \in C^\infty(\mathbb{R})$ ein beliebiger Eigenvektor mit $D(v) = \lambda v$. Dann gilt $D(\mathrm{e}^{-\lambda x} v) =$

$D(\mathrm{e}^{-\lambda x})v + \mathrm{e}^{-\lambda x}D(v) = -\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}v + \mathrm{e}^{-\lambda x}\lambda v = 0 \Longrightarrow \mathrm{e}^{-\lambda x}v = c \in \mathbb{R}$. Es folgt $v = c\mathrm{e}^{\lambda x}$ und daher $E_\lambda = \langle \mathrm{e}^{\lambda x} \rangle$. Wegen $\mathrm{e}^{\lambda x} \neq 0$ gilt somit $\dim E_\lambda = 1$.

20.53 Aufgabe

Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenräume der reellen Matrix

$$A_t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ t & 0 & t-1 \end{pmatrix}$$

in Abhängigleit von $t \in \mathbb{R}$. Für welche t ist A_t ähnlich zu einer Diagonalmatrix?

Lösung

Zunächst gilt $\chi_{A_t}(x) = (x-1)\big(x^2-(t+1)x+3t-2\big)$. Man erhält also die komplexen Eigenwerte $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2/3} = \frac{1}{2}(t+1 \pm \sqrt{t^2-10t+9})$. Dabei gilt $t^2 - 10t + 9 = (t-1)(t-9) = 0 \Longleftrightarrow t = 1 \ \vee \ t = 9$.

1 Für $t = 1$ erhält man also den einzigen reellen Eigenwert $\lambda_1 = 3$. Es folgt

$$E_1 = \mathrm{Kern}(A_1 - E) = \mathrm{Kern}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle,$$

d.h. $\dim E_1 = 2 < 3 \dim \mathbb{R}^3$. Daher ist A_1 nicht diagonalisierbar.

2 Für $t = 9$ erhält man die Eigenwerte $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 5$. Dabei gilt

$$E_1 = \mathrm{Kern}(A_9 - E) = \mathrm{Kern}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$$

und

$$E_5 = \mathrm{Kern}(A_9 - 5E) = \mathrm{Kern}\begin{pmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \rangle.$$

Wegen $\dim E_1 + \dim E_5 = 1 + 1 = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ ist somit A_9 nicht diagonalisierbar.

3 Für $t \in]1;9[$ existiert wegen $t^2 - 10t + 9 < 0$ nur ein reeller Eigenwert $\lambda_1 = 1$ mit

$$E_1 = \operatorname{Kern}(A_1 - E) = \operatorname{Kern}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ t & 0 & t-2 \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle,$$

d.h. $\dim E_1 = 1 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Somit ist A_t nicht diagonalisierbar.

4 Für $t \in \mathbb{R} \setminus [1;9] \iff t^2 - 10t + 9 > 0$ erhält man drei reelle Eigenwerte $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_{2/3}$. Dabei gilt

$$E_1 = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$$

analog zu 3. Weiter ist

$$E_{\lambda_{2/3}} = \operatorname{Kern}(A_t - \lambda_{2/3}E) = \operatorname{Kern}\begin{pmatrix} 2-\lambda_{2/3} & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda_{2/3} & 0 \\ t & 0 & t-1-\lambda_{2/3} \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2-\lambda_{2/3} \end{pmatrix} \rangle.$$

Insgesamt ist A_t wegen $\dim E_1 + \dim E_{\lambda_2} + \dim E_{\lambda_3} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ diagonalisierbar.

20.54 Aufgabe

Es sei V ein Vektorraum über einem beliebigen Körper K mit $n = \dim V < \infty$ und $\varphi \in \operatorname{End}(V)$.

1. Die Summe bzw. der Durchschnitt φ-invarianter Unterräume von V ist wieder φ-invariant.
2. Ist jeder Unterraum der Dimension $n-1$ von V φ-invariant, so existiert ein $\lambda \in K$ mit $\varphi = \lambda \cdot \mathrm{id}$.

Lösung

1 Seien $U_1, \ldots, U_m$ φ-invariante Unterräume von V, d.h. $\varphi(u_i) \in U_i$ für $1 \leq i \leq m$. Sei dann $v \in U_1 + \ldots + U_m$ definiert durch $v = u_1 + \ldots + u_m$. Es folgt $\varphi(v) = \varphi(u_1 + \ldots + u_m) = \varphi(u_1) + \ldots + \varphi(u_m) \in U_1 + \ldots + U_m$. Daher ist die Summe $U_1 + \ldots + U_m$ φ-invariant.

Sei nun $w \in \bigcap_{i=1}^{m} U_i$, d.h. $w \in U_i$ für alle $1 \leq i \leq m$. Dann gilt $\varphi(w) \in U_i$ für alle $1 \leq i \leq m$, also $\varphi(w) \in \bigcap_{i=1}^{m} U_i$. Daher ist der Durchschnitt von $U_1, \ldots, U_m$ φ-invariant.

2 Sei $0 \neq v \in V$ beliebig. Man ergänze dann v zu einer Basis $v, w_1, \ldots, w_{n-1}$ von V und setze $W_i = \langle v, w_1, \ldots, w_{i-1}, w_{i+1}, \ldots, w_n \rangle$, d.h. $\dim W_i = n-1$. Nach Voraussetzung ist daher W_i φ-invariant. Nach 1 ist nun auch $U = \bigcap_{i=1}^{m} W_i$ φ-invariant mit $v \in U$ und $w_1, \ldots, w_{n-1} \notin U$, d.h. $U = \langle v \rangle$. Es gilt also $\varphi(v) \in \langle v \rangle \Longrightarrow \varphi(v) = \lambda_v v$ für ein $\lambda_v \in K$. Daher ist jeder Vektor $v \in V$ ein Eigenvektor zu einem Eigenwert λ_v.

Für eine beliebige Basis $v_1, \ldots, v_n$ von V gilt weiter $\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n = \varphi(v_1) + \ldots + \varphi(v_n) = \varphi(v_1 + \ldots v_n) = \lambda(v_1 + \ldots + v_n) = \lambda v_1 + \ldots + \lambda v_n$. Mit der Eindeutigkeit der Basisdarstellung folgt $\lambda_i = \lambda$ für $1 \leq i \leq n$. Damit sind alle Eigenwerte identisch und es folgt die Behauptung.

20.55 Aufgabe

Es sei V ein beliebiger, nicht notwendig endlich erzeugter Vektorraum mit $f \in \mathrm{End}(V)$ nilpotent, d.h. es existiert ein $n \in \mathbb{N}$ mit $f^i \neq 0$ für $i < n$ und $f^n = 0$.

1. Zeigen Sie, dass für $f \neq 0$ stets $\operatorname{Kern} f \cap \operatorname{Bild} f \neq \{0\}$ gilt.
2. Bestimmen Sie sämtliche Eigenwerte von f.
3. Zeigen Sie, dass $\mathrm{id} + f$ bijektiv ist und geben Sie das Inverse an.

Lösung

1 Für $0 \neq f^{n-1} \in \mathrm{End}(V)$ gilt $\operatorname{Bild} f^{n-1}$. Sei dann $0 \neq v \in \operatorname{Bild} f^{n-1} \neq \{0\}$, d.h. $v = f^{n-1}(u)$ für $u \in V$. Insbesondere gilt dann $v = f\big(f^{n-2}(u)\big) \in \operatorname{Bild} f$ und $f(v) = f\big(f^{n-1}(u)\big) = f^n(u) = 0 \Longrightarrow v \in \operatorname{Kern} f$. Damit folgt die Behauptung.

2 Sei $0 \neq v$ ein Eigenvektor von f mit $f(v) = \lambda v$. Dann gilt $0 = f^n(v) = \lambda^n v \Longrightarrow \lambda^n = 0 \Longrightarrow \lambda = 0$. Daher ist $\lambda = 0$ der einzige Eigenwert von f.

3 Wegen $(-f)^n(v) = f^n\big((-1)^n(v)\big)$ ist $-f$ ebenfalls nilpotent zu dem Index n. Nun betrachten wir das Polynom $P(x) = 1 - x^n = (1-x)\sum_{k=0}^{n-1} x^k$ mit $P(-f)(v) = v - (-f^n)(v) = v - 0 = v \Longrightarrow P(-f) = \mathrm{id}$. Es folgt $\mathrm{id} = P(-f) = \big(\mathrm{id} - (-f)\big) \circ \sum_{k=0}^{n-1}(-f)^k = (\mathrm{id} + f) \circ \sum_{k=0}^{n-1}(-f)^k$. Daher ist $\mathrm{id} + f$ bijektiv und $\sum_{k=0}^{n-1}(-f)^k$ das Inverse.

20.56 Aufgabe

Sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

gegeben. Man bestimme Minimalpolynom m und Jordan-Normalform J von A sowie die Transformationsmatrix T.

Lösung

Zunächst bestimmen wir das charakteristische Polynom χ_A. Da A eine Blockdiagonalmatrix ist, folgt

$$\chi_A(x) = \det \begin{pmatrix} x-2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & x-3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & x-1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} x-2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x-2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix}.$$

Nun entwickelt man die erste Matrix nach der ersten Zeile. Da die zweite Matrix eine obere Dreiecksmatrix ist, erhält man dann

$$\chi_A(x) = (x-2) \cdot \det \begin{pmatrix} x-3 & 1 & 0 \\ -1 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix} \cdot (x-2)^4$$

und damit

$$\chi_A(x) = (x-2)^5 \cdot \big((x-3)(x-1)(x-2) + (x-2)\big) = (x-2)^8.$$

Daher ergibt sich der einzige Eigenwert $\lambda = 2$ mit algebraischer Vielfachheit $l = 8$.

Nun untersuchen wir den Eigenraum E_λ und bestimmen den zugehörigen Hauptraum H_λ. Wegen

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

erhält man

$$E_\lambda = \operatorname{Kern}(A - 2 \cdot 1_8) = \langle e_4, e_6, e_2 + e_3, e_5 + e_8 \rangle$$

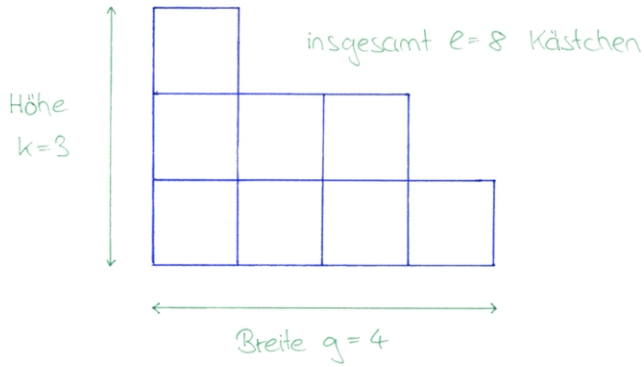
und damit die geometrische Vielfachheit $g = d_1 = \dim E_\lambda = 4$. Da nun $g < l$ gilt, ist A nicht diagonalisierbar. Weiter gilt

$$E_\lambda^2 = \operatorname{Kern} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle e_2, \ldots, e_8 \rangle$$

und

$$E_\lambda^3 = \operatorname{Kern} 0 = \langle e_1, \ldots, e_8 \rangle,$$

also $d_2 = \dim E_\lambda^2 = 7$ und $d_3 = \dim E_\lambda^3 = 8$. Mit $d_3 = l$ erhält man $H_\lambda = E_\lambda^3$ und den Index $k = 3$, d.h. $m = (x-2)^3$. Mit dem Schema



lässt sich weiter die Jordan-Normalform

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

angeben.

Zuletzt bestimmen wir die Transformationsmatrix T und finden dazu die Komplementärräume. Durch $H_\lambda = W_\lambda^3 \oplus E_\lambda^2$ folgt $W_\lambda^3 = \langle e_1 \rangle$, also $w_{1,3} = e_1$. Nun berechnet man $w_{1,2} = (A - 2 \cdot 1_8) w_{1,3} = 2e_2 + e_3 + e_4$ und $w_{1,1} = (A - 2 \cdot 1_8) w_{1,2} = e_2 + e_3$.

Mit $\langle e_2, \ldots, e_8 \rangle = W_\lambda^2 \oplus \langle e_4, e_6, e_2 + e_3, e_5 + e_8 \rangle$ ergänzt man nun $w_{1,2}$ durch $w_{2,2} = e_5$ und $w_{3,2} = e_7$ zu einer Basis von W_λ^2. Dann berechnet man wieder $w_{2,1} = (A - 2 \cdot 1_8) w_{2,2} = e_4$ und $w_{3,1} = (A - 2 \cdot 1_8) w_{3,2} = e_2 + e_3 - e_4 + e_6$.

Nun bilden wegen $W_\lambda^1 = E_\lambda = \langle e_4, e_6, e_2 + e_3, e_5 + e_8 \rangle$ die Vektoren $w_{1,1}, w_{2,1}, w_{3,1}, w_{4,1}$ mit $w_{4,1} = e_5 + e_8$ eine Basis von W_λ^1. Durch $T = (w_{1,1}, w_{1,2}, w_{1,3}, w_{2,1}, w_{2,2}, w_{3,1}, w_{3,2}, w_{4,1})$ ergibt

sich schließlich die Transformationsmatrix

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

20.57 Aufgabe

Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 2 & \mathrm{e} & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 3 & 4 & 7 \\ 4 & \pi & 0 & 4 & 6 \\ 6 & 5 & 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

einen reellen Eigenwert hat.

Lösung

Ein Polynom $p \in \mathbb{C}[x]$ mit $\operatorname{grad} p = n$ zerfällt stets in n Linearfaktoren $(x - \lambda_i)$. Dabei treten echt komplexe Nullstellen immer paarweise auf, d.h. $p(\lambda_i) = 0 \Longrightarrow p(\overline{\lambda_i}) = 0$. Es existiert also mindestens ein reelle Nullstelle, falls n ungerade ist. Die Behauptung folgt dann mit $\operatorname{grad} \chi_A = 5$, wobei χ_A das charakteristische Polynom von A ist.

20.58 Aufgabe

Bestimmen Sie die Jordan-Normalform J von

$$A = \begin{pmatrix} -11 & -1 & 7 & 5 \\ -18 & 1 & 11 & 7 \\ -10 & -1 & 7 & 4 \\ -19 & -1 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

und geben Sie die Transformationsmatrix T an.

Lösung

Zunächst berechnet man $\chi_A(x) = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4 = (x-1)^2(x-2)^2$ und erhält die Eigenwerte $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 2$ mit algebraischen Vielfachheiten $l_1 = l_2 = 2$. Nun ergibt sich mit

$$E_{\lambda_1} = \text{Kern} \begin{pmatrix} -12 & -1 & 7 & 5 \\ -18 & 0 & 11 & 7 \\ -10 & -1 & 6 & 4 \\ -19 & -1 & 11 & 8 \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$$

die geometrische Vielfachheit $g_1 = 1 < l_1$, d.h. A ist nicht diagonalisierbar. Man berechnet weiter

$$E^2_{\lambda_1} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$$

und erhält wegen $\dim E^2_{\lambda_1} = 2$ den Index $k_1 = 2$. Daher existiert für den Eigenwert λ_1 offenbar genau eine Hauptvektorkette aus v_1 und v_2, also genau eine Jordan-Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{pmatrix}.$$

Dabei erhält man v_2 durch Basisergänzung von E_{λ_1} zu $E^2_{\lambda_1}$. Weiter gilt $v_1 = (A - \lambda_1 \cdot 1_4)v_2$, d.h.

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Andererseits erhält man aus

$$E_{\lambda_2} = \text{Kern} \begin{pmatrix} -13 & -1 & 7 & 5 \\ -18 & -1 & 11 & 7 \\ -10 & -1 & 5 & 4 \\ -19 & -1 & 11 & 7 \end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \rangle$$

die geometrische Vielfachheit $g_2 = 1$. Weiter gilt

$$E^2_{\lambda_2} = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle,$$

d.h. $\dim E^2_{\lambda_2} = 2$. Damit ergibt sich der Index $k_2 = 2$ und man erhält für den Eigenwert λ_2 genau eine Hauptvektorkette aus w_1 und w_2, also genau eine Jordan-Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ & 2 \end{pmatrix}.$$

Dabei erhält man w_2 durch Basisergänzung von E_{λ_2} zu $E^2_{\lambda_2}$. Weiter gilt $w_1 = (A - \lambda_2 \cdot 1_4)w_2$, d.h.

$$w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Insgesamt ist also

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{pmatrix} \text{ und } T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

20.59 Aufgabe

Sei $\beta : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ eine symmetrische Bilinearform mit $\beta(e_i, e_j) > 0$ für die Standardbasisvektoren $e_1, \ldots, e_n$. Ist dann β positiv definit?

Lösung

Die Aussage ist falsch. Man betrachte für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

die symmetrische Bilinearform $\beta(x, y) = x^t Ay$. Dann gilt offenbar $\beta(e_i, e_j) > 0$ für die Standardbasisvektoren e_1 und e_2 sowie $\beta(x, x) = 0$ für $0 \neq x = e_1 - e_2$.

20.60 Aufgabe

Sei $B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ und $\beta(x,y) = x^t B^t \overline{By}$. Zeigen Sie:

1. β ist eine hermitesche Form.
2. β ist genau dann positiv definit, wenn B invertierbar ist.

Lösung

1 Wegen $(B^t\overline{B})^* = \overline{B}^*(B^t)^* = B^t\overline{B}$ ist $B^t\overline{B}$ hermitesch und es folgt $\beta(x,y) = \beta(x,y)^t = \big(x^tB^t\overline{By}\big)^t = \overline{y}^t(B^t\overline{B})^t x = \overline{y^tB^t\overline{B}\overline{x}} = \overline{\beta(y,x)}$. Weiter gilt offenbar $\beta(x+x',y) = \beta(x,y)+\beta(x',y)$ und $\beta(ax,y) = a\beta(x,y)$.

2 Sei zunächst B invertierbar. Für $Bx = y$ erhält man weiter $\beta(x,x) = x^tB^t\overline{Bx} = (Bx)^t\overline{Bx} = y^t\overline{y}$, d.h. $\beta(x,x) \geq 0$ mit $\beta(x,x) = 0 \Longrightarrow y = 0$. Da jedoch B invertierbar ist, besitzt $Bx = 0$ die eindeutige Lösung $x = 0$. Insgesamt gilt also $\beta(x,x) > 0$ für $x \neq 0$.

Sei nun B nicht invertierbar, d.h. $\operatorname{Kern} B \neq \{0\}$. Dann existiert ein $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$ mit $Bx = 0$ und daher $\beta(x,x) = x^tB^t\overline{Bx} = (Bx)^t\overline{Bx} = 0$, d.h. β ist nicht positiv definit.

20.61 Aufgabe

Man berechne $\det(1_n + uv^t)$ für $u, v \in \mathbb{C}^n$.

Lösung

Da das charakteristische Polynom einer Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ stets in Linearfaktoren zerfällt, ist $\det A$ Produkt der Eigenwerte von A. Daher bestimmen wir zuerst alle Eigenwerte von $1_n + uv^t \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Sei dabei o.B.d.A. $uv^t \neq 0$, also insbesondere $u \neq 0$.

Sei $U = v^\perp = \{w \in \mathbb{C}^n \mid v^tw = 0\}$. Dann gilt für alle $w \in U$ stets $(1_n + uv^t)w = w + (uv^t)w = w + u(v^tw) = w$, d.h jeder Vektor $w \in U$ ist Eigenvektor zum Eigenwert 1. Nun betrachten wir Eigenvektoren $w \notin U$, d.h. $v^tw \neq 0$ und $(1_n + uv^t)w = \lambda w$. Mit $v^tw \in \mathbb{C}$ folgt zunächst $\lambda w = (1_n + uv^t)w = w + u(v^tw) = w + (v^tw)u \Longrightarrow (\lambda - 1)w = (v^tw)u$ und wegen $u \neq 0$ sowie $v^tw \neq 0$ erhält man $\lambda - 1 \neq 0$. Daher gilt $w = \mu u$ für $\mu = \frac{v^tw}{\lambda-1}$ und es folgt $\lambda w = (1_n + uv^t)w =$

$(1_n + uv^t)(\mu u) = \mu(1_n + uv^t)u = \mu\big(u + (uv^t)u\big) = \mu\big(u + u(v^t u)\big) = \mu u(1 + v^t u) = w(1 + v^t u)$, d.h. $\lambda = 1 + v^t u$.

Zuletzt untersuchen wir die algebraischen Vielfachheiten l_1 bzw. l_2 der Eigenwerte 1 und $1+v^t u$. Wegen $\mathbb{C}^n = U \oplus U^\perp = U \oplus \langle v \rangle$ gilt einerseits $\dim U = \dim \mathbb{C}^n - \dim\langle v \rangle = n - 1$, d.h. der Eigenwert 1 hat die geometrische Vielfachheit $g_1 = n - 1$. Andererseits folgt $w = \mu v \Longrightarrow w \in \langle u \rangle$, d.h. der Eigenwert $1+v^t u$ hat die geometrische Vielfachheit $g_2 = 1$. Mit $n-1 = g_1 \leq l_1$ und $1 = g_2 \leq l_2$ sowie $l_1 + l_2 = n$ folgt $l_1 = n-1$ und $l_2 = 1$. Also ist $\det(1_n + uv^t) = 1^{l_1}\,(1+v^t u)^{l_2} = 1 + v^t u$.

20.62 Aufgabe

Es sei $A = (a_{jk}) \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ mit $|a_{jj}| > \sum\limits_{\substack{k=1\\k\neq j}}^{n} |a_{jk}|$ für alle $1 \leq j \leq n$ gegeben. Zeigen Sie, dass A nichtsingulär ist.

Lösung

Wir beweisen die Aussage durch Widerspruch und nehmen dazu an, A sei singulär bzw. nicht invertierbar. Dann besitzt A einen nicht-trivialen Kern, d.h. es gilt $Ax = 0$ für ein

$$0 \neq x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Dann erhält man $\sum\limits_{k=1}^{n} a_{jk}x_k = 0$ für alle $1 \leq k \leq n$. Sei weiter i der Index von $x_i = \max\{|x_k| \mid 1 \leq k \leq n\}$. Es folgt

$$0 = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}x_k \Longrightarrow -\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} a_{ik}x_k = a_{ii}x_i$$

und mit der Dreiecksungleichung ergibt sich

$$\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} |a_{ik}x_k| \geq \left|\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} a_{ik}x_k\right| = \left|-\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} a_{ik}x_k\right| = |a_{ii}x_i| = |a_{ii}|\,|x_i|.$$

Da mit $x \neq 0$ nun $|x_i| > 0$ gilt, erhält man aus der Voraussetzung einen Widerspruch durch

$$\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} |a_{ik}x_k| \geq |x_i|\,|a_{ii}| > |x_i| \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} |a_{ik}| = \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} |x_i|\,|a_{ik}| \geq \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} |x_k|\,|a_{ik}| = \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} |x_k a_{ik}|.$$

20.63 Aufgabe

Sei $A = B + iC$ hermitesch mit $B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Man zeige, dass

$$M = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}$$

symmetrisch ist und bestimme den Zusammenhang zwischen Eigenvektoren und Eigenwerten von A und M.

Lösung

Da B und C reell sind, gilt $\overline{B} = B$ und $\overline{C} = C$. Da weiter A hermitesch ist, folgt damit $B^t - iC^t = (B - iC)^t = (\overline{B} - i\overline{C})^t = \overline{B + iC}^t = \overline{A}^t = A = B + iC$. Aus dem Vergleich von Real- und Imaginärteil der Matrixeinträge erhält man damit $B^t = B$ sowie $C^t = -C$ und es folgt

$$M^t = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} B^t & C^t \\ -C^t & B^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix} = M.$$

Wir betrachten nun die Vektoren $v = x + iy$ und

$$w = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

für $x, y \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt $Av = (B+iC)(x+iy) = Bx+iCx+iBy-Cy = (Bx-Cy)+i(By+Cx)$ und

$$Mw = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Bx - Cy \\ Cx + By \end{pmatrix}.$$

Offenbar ist v genau dann ein Eigenvektor von A zu λ, wenn w ein Eigenvektor von M zu λ ist.

20.64 Aufgabe

Sei $V = C[-1,1]$ der Vektorraum der auf dem Intervall $[-1,1]$ stetigen reellwertigen Funktionen, versehen mit dem Skalarprodukt $s(f,g) = \int\limits_0^1 f(t)g(t)\mathrm{dt}$. Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis des Unterraums $U = \langle 1, x, x^2 \rangle$, die Darstellungsmatrix von s bzgl. der Basis $\{1, x, x^2\}$ von U sowie den Abstand zwischen $f = 1 + x$ und $g = x^2 - 1$ in V.

Lösung

Zunächst bestimmen wir die Darstellungsmatrix M des Skalarprodukts s auf dem euklidischen Vektorraum U. Dazu berechnen wir

$$s(1,1) = \int\limits_0^1 1\,\mathrm{dt} = 1 \qquad s(x,1) = \int\limits_0^1 t\,\mathrm{dt} = \tfrac{1}{2} \qquad s(x^2,1) = \int\limits_0^1 x^2\,\mathrm{dt} = \tfrac{1}{3}$$
$$s(x,x) = \int\limits_0^1 x^2\,\mathrm{dt} = \tfrac{1}{3} \quad s(x^2,x) = \int\limits_0^1 x^3\,\mathrm{dt} = \tfrac{1}{4} \quad s(x^2,x^2) = \int\limits_0^1 x^4\,\mathrm{dt} = \tfrac{1}{5}$$

und erhalten die Darstellungsmatrix

$$M = \begin{pmatrix} s(1,1) & s(1,x) & s(1,x^2) \\ s(x,1) & s(x,x) & s(x,x^2) \\ s(x^2,1) & s(x^2,x) & s(x^2,x^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

Der Abstand zwischen f und g ist $|f-g| = \sqrt{s(f-g,f-g)}$. Dabei hat $f - g = 2 + x - x^2$ bzgl. der Basis $\{1, x, x^2\}$ den Darstellungsvektor

$$\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Damit folgt $s(f-g,f-g) = \alpha^t M \alpha = \frac{47}{10}$.

Zuletzt orthonormalisieren wir die Basis $\{1, x, x^2\}$ durch das Gram-Schmidt-Vefahren. Dabei ist $e_1 = 1$ bereits normal. Dann folgt

$$e_2 = \frac{x - s(x,1)\cdot 1}{|x - s(x,1)\cdot 1|} = \frac{x - \frac{1}{2}}{|x - \frac{1}{2}|} = 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}$$

und weiter

$$e_3 = \frac{x^2 - \sum\limits_{i=1}^{2} s(x^2,e_i)e_i}{|x^2 - \sum\limits_{i=1}^{2} s(x^2,e_i)e_i|} = \frac{x^2 - x - \frac{1}{6}}{|x^2 - x - \frac{1}{6}|} = \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1).$$

20.65 Aufgabe

Es sei V ein euklidischer Vektorraum. Man zeige:

$$\det M = \begin{vmatrix} \langle x_1, x_1\rangle & \langle x_1, x_2\rangle & \dots & \langle x_1, x_n\rangle \\ \langle x_2, x_1\rangle & \langle x_2, x_2\rangle & \dots & \langle x_2, x_n\rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle x_n, x_1\rangle & \langle x_n, x_2\rangle & \dots & \langle x_n, x_n\rangle \end{vmatrix} \leq \prod_{j=1}^{n} |x_j|^2$$

für alle $x_1, \dots, x_n \in V$.

Lösung

Sei x_k bzgl. einer Orthonormalbasis durch den Koordinatenvektor α_k dargestellt, d.h. $\langle x_i, x_j\rangle = \alpha_i^t \alpha_j$. Für

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

folgt

$$A^t A = \begin{pmatrix} \alpha_1^t \\ \vdots \\ \alpha_n^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^t\alpha_1 & \dots & \alpha_1^t\alpha_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^t\alpha_1 & \dots & \alpha_n^t\alpha_n \end{pmatrix} = M,$$

also $\det M = \det(A^t A)$.

Nun nehmen wir an, die $x_1, \dots, x_n$ bzw. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sind linear unabhängig – ansonsten sieht man leicht $0 = \det A = \det M$. Daher orthogonalisieren wir die Vektoren mittels eines modifizierten Gram-Schmidt-Verfahren. Zunächst erzeugen wir ein Orthonormalsystem $\widetilde{\beta}_1, \dots, \widetilde{\beta}_n$ durch

$$\widetilde{\beta}_1 = \frac{\alpha_1}{|\alpha_1|} \text{ und } \widetilde{\beta}_{k+1} = \frac{\alpha_{k+1} - \sum\limits_{i=1}^{k} (\alpha_{k+1}^t \widetilde{\beta}_i) \cdot \widetilde{\beta}_i}{|\alpha_{k+1} - \sum\limits_{i=1}^{k} (\alpha_{k+1}^t \widetilde{\beta}_i) \cdot \widetilde{\beta}_i|}.$$

Durch Multiplikation mit Skalaren erhalten wir ein Orthogonalsystem $\beta_1, \dots, \beta_n$. Dazu setzen wir

$$\beta_1 = \widetilde{\beta}_1 \cdot |\alpha_1| = \alpha_1 \text{ und } \beta_{k+1} = \widetilde{\beta}_{k+1} \cdot |\alpha_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} (\alpha_{k+1}^t \widetilde{\beta}_i) \cdot \widetilde{\beta}_i| = \alpha_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} (\alpha_{k+1}^t \widetilde{\beta}_i) \cdot \widetilde{\beta}_i.$$

Da sich die normierten $\widetilde{\beta}_i$ von den β_i nur durch ein skalares Vielfaches unterscheiden, gilt $\widetilde{\beta}_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|}$. Damit ergibt sich

$$\beta_{k+1} = \alpha_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} (\alpha_{k+1}^t \widetilde{\beta}_i) \cdot \widetilde{\beta}_i = \alpha_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} (\alpha_{k+1}^t \frac{\beta_i}{|\beta_i|}) \cdot \frac{\beta_i}{|\beta_i|} = \alpha_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} \frac{\alpha_{k+1}^t \beta_i}{|\beta_i|^2} \cdot \beta_i.$$

Die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} \beta_1 & \dots & \beta_n \end{pmatrix}$$

entsteht also durch Addition von Vielfachen der ersten k Spalten zur der $(k+1)$-ten Spalte aus A. Damit gilt $\det B = \det A$ und deshalb $\det M = \det(A^t A) = \det(B^t B)$. Da die β_i aber orthogonal sind, folgt

$$B^t B = \begin{pmatrix} \beta_1^t \\ \vdots \\ \beta_n^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 & \dots & \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1^t \beta_1 & \dots & \beta_1^t \beta_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n^t \beta_1 & \dots & \beta_n^t \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\beta_1|^2 & & \\ & \ddots & \\ & & |\beta_n|^2 \end{pmatrix},$$

also $\det M = \det(B^t B) = \prod_{j=1}^{n} |\beta_j|^2$.

Nun zeigen wir noch $|\beta_j|^2 \leq |\alpha_j|^2 = |x_j|^2$. Dazu berechnen wir

$$\begin{aligned}
|\beta_{j+1}|^2 &= |\alpha_{j+1} - \sum_{i=1}^{j} \tfrac{\alpha_{j+1}^t \beta_i}{|\beta_i|^2} \cdot \beta_i|^2 \\
&= [\alpha_{j+1} - \sum_{i=1}^{j} \tfrac{\alpha_{j+1}^t \beta_i}{|\beta_i|^2} \cdot \beta_i][\alpha_{j+1} - \sum_{i=1}^{j} \tfrac{\alpha_{j+1}^t \beta_i}{|\beta_i|^2} \cdot \beta_i] \\
&= |\alpha_{j+1}|^2 - \sum_{i=1}^{j} \tfrac{\alpha_{j+1}^t \beta_i}{|\beta_i|^2} (\beta_i^t \alpha_{j+1}) - \sum_{i=1}^{j} \tfrac{\alpha_{j+1}^t \beta_i}{|\beta_i|^2} (\alpha_{j+1}^t \beta_i) + \sum_{i=1}^{j} \sum_{k=1}^{j} \tfrac{\alpha_{j+1}^t \beta_i}{|\beta_i|^2} \tfrac{\alpha_{j+1}^t \beta_k}{|\beta_k|^2} (\beta_i^t \beta_k) \\
&= |\alpha_{j+1}|^2 - 2 \sum_{i=1}^{j} \tfrac{(\alpha_{j+1}^t \beta_i)^2}{|\beta_i|^2} + \sum_{i=1}^{j} \tfrac{(\alpha_{j+1}^t \beta_i)^2}{|\beta_i|^4} |\beta_i|^2 \\
&= |\alpha_{j+1}|^2 - \sum_{i=1}^{j} \tfrac{(\alpha_{j+1}^t \beta_i)^2}{|\beta_i|^2} \\
&\leq |\alpha_{j+1}|^2.
\end{aligned}$$

20.66 Aufgabe

Sei auf den abzählbar unendlich dimensionalen Vektorraum V mit Basis $\{e_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ das Standardskalarprodukt $e_i e_j = \delta_{ij}$ mit $\delta_{ii} = 1$ und $\delta_{ij} = 0$ für $i \neq j$ definiert. Sei weiter $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ definiert durch $\alpha(e_i) = e_1$. Man zeige, dass es keine zu α adjungierte Abbildung gibt.

Lösung

Wir beweisen die Aussage durch Widerspruch und nehmen dazu an, es gibt eine Abbildung $\alpha^* \in \mathrm{End}(V)$ mit $\alpha(v)w = v\alpha^*(w)$ für alle $v, w \in V$. Insbesondere ist dann $\alpha(e_i)e_1 = e_i\alpha^*(e_1)$.

Der Vektor $\alpha^*(e_1) \in V$ ist nun aber eine endliche Linearkombination $\alpha^*(e_1) = \sum \lambda_k e_k$. Wir bestimmen die Skalare λ_k durch $\overline{\lambda_i} = \sum \overline{\lambda_k}\,(e_i e_k) = e_i(\sum \lambda_k e_k) = e_i\alpha^*(e_1) = \alpha(e_i)e_1 = e_1 e_1 = 1$, also $\lambda_i = 1$. Da dies jedoch für alle i gilt, ist $\alpha^*(e_1)$ keine endliche Linearkombination.

20.67 Aufgabe

Sei V ein unitärer Vektorraum und $u, v \in V$. Dann gilt $4(uv) = |u+v|^2 - |u-v|^2 + i(|u+iv|^2 - |u-iv|^2)$.

Lösung

Es gilt $|u+v|^2 - |u-v|^2 + i(|u+iv| - |u-iv|) = (u+v)(u+v) - (u-v)(u-v) + i\big((u+iv)(u+iv) - (u-iv)(u-iv)\big) = uu + vu + uv + vv - uu + vu + uv - vv + i\big(uu + i(vu) - i(uv) + vv - uu + i(vu) - i(uv) - vv\big) = 2vu + 2uv - 2(vu) + 2(uv) = 4(uv)$.

20.68 Aufgabe

Sei $v_1, \ldots, v_n$ eine Orthonormalbasis des unitären Raums V. Zeigen Sie, dass für alle Vektoren $u, w \in V$ stets $uw = \sum\limits_{i=1}^{n} (uv_i)\,\overline{(wv_i)}$ gilt.

Lösung

Da $v_1, \ldots, v_n$ eine Orthonormalbasis ist, gilt $u = \sum\limits_{i=1}^{n} (uv_i)v_i$ sowie $w = \sum\limits_{j=1}^{n} (wv_j)v_j$ und daher

$$uw = \Big(\sum_{i=1}^{n} (uv_i)v_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} (wv_j)v_j\Big) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} (uv_i)\,\overline{(wv_j)}\,(v_i v_j) = \sum_{i=1}^{n} (uv_i)\,\overline{(wv_i)}.$$

20.69 Aufgabe

Zeigen Sie, dass es bei jeder Drehung einer Kugel in $\mathbb{R}^3$ um ihren Mittelpunkt immer zwei Fixpunkte auf der Oberfläche der Kugel gibt.

Lösung

Da eine solche Drehung einen orthogonalen Endomorphismus $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ beschreibt, lässt sie sich durch eine orthogonale Matrix $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ mit $\det A = 1$ darstellen. Ein Fixpunkt der Abbildung ist dann ein Eigenvektor v zum Eigenwert 1.

Nun hat charakteristische Polynom von A den Grad 3, d.h. für die Eigenwerte können folgende Fälle auftreten:

1. Es gibt genau einen reellen Eigenwert λ und zwei echt komplexe Eigenwerte μ und $\overline{\mu}$.
2. Alle Eigenwerte λ_1, λ_2 und λ_3 sind reell.

Für die Eigenwerte ξ orthogonaler Matrizen gilt dabei stets $|\xi| = 1$. Damit folgt:

1 $\lambda = \lambda|\mu| = \lambda\mu\,\overline{\mu} = \det A = 1$

2 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = \det A = 1 \Longrightarrow$ mindestens ein Eigenwert ist positiv und damit gleich 1.

Mit v ist auch $-v$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 und man hat zwei Fixpunkte gefunden.

20.70 Aufgabe

Es seien $p, q, r \in \mathbb{Z}$, nicht alle gleich 0. Weiter seien $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ mit

$$u = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix},\ v = \begin{pmatrix} q \\ r \\ p \end{pmatrix},\ w = \begin{pmatrix} r \\ p \\ q \end{pmatrix}.$$

Auf $\mathbb{R}^3$ sei das Standardskalarprodukt gegeben. Zeigen Sie:

1. $\{u, v, w\}$ ist eine orthogonale Basis $\Longleftrightarrow pq + qr + rp = 0$.
2. Ist $\{u, v, w\}$ eine orthogonale Basis, so haben u, v, w jeweils die Länge $|p + q + r|$.

Lösung

1 Sei $\{u, v, w\}$ eine orthogonale Basis. Dann gilt $0 = u^t v = pq+qr+rp$. Sei nun $pq+qr+rp = 0$. Dann folgt $u^t v = v^t w = u^t w = pq+qr+rp = 0$, d.h. u, v, w sind orthogonal. Da $p, q, r \in \mathbb{Z}$ nicht alle gleich 0 sind, gilt dabei $u, v, w \notin \{0\}$. Insgesamt ist also $\{u, v, w\}$ ein Orthogonalsystem und daher eine orthogonale Basis.

2 Sei $\{u, v, w\}$ eine orthogonale Basis. Dann gilt nach 1 auch $pq+qr+rp = 0$, d.h. $u^t u = v^t v = w^t w = p^2+q^2+r^2 = p^2+q^2+r^2+2(pq+qr+rp) = p^2+2p(q+r)+q^2+2qr+r^2 = (p+q+r)^2$. Also folgt $|u| = |v| = |w| = |p+q+r|$.

20.71 Aufgabe

Sei V ein reeller Vektorraum mit $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ und $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ die Komplexifizierung von V. Zeigen Sie: Besitzt die komplexe Fortsetzung $\widehat{\alpha}$ von α keine reellen Eigenwerte, dann hat α keine reellen Eigenwerte.

Lösung

Habe α einen reellen Eigenwert λ mit Eigenvektor v. Dann gilt $\widehat{\alpha}(v + iv) = \alpha(v) + i\alpha(v) = \lambda v + \lambda(iv) = \lambda(v + iv)$, d.h. auch $\widehat{\alpha}$ hat einen reellen Eigenwert.

20.72 Aufgabe

Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ eine orthogonale Matrix und U ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$. Zeigen Sie:

1. $AU = U \iff AU^\perp = U^\perp$
2. Das Minimalpolynom von A zerfällt vollständig in Faktoren der Art $x - 1$, $x + 1$ und $x^2 - 2\cos(\varphi)x + 1$.

Lösung

1 Da U bzw. AU ein Unterraum ist, gilt $U = U^{\perp\perp}$ bzw. $AU = (AU)^{\perp\perp}$ und es ist nur $(AU)^\perp = AU^\perp$ zu zeigen. Nun gilt mit dem Standardskalarprodukt $v \in (AU)^\perp \iff \forall_{u\in U}\ (A^t v)^t u =$

$v^t(Au) = 0 \iff A^t v \in U^\perp$. Wegen $AA^t = 1$ folgt weiter $A^t v \in U^\perp \iff v \in AU^\perp$.

2 Da das Minimalpolynom und das charakteristische Polynom die selben irreduziblen Teiler haben, genügt es nachzuweisen, dass das charakteristische Polynom von A vollständig in Faktoren der Art $x-1$, $x+1$ und $x^2 - 2\cos(\alpha)x + 1$ zerfällt.

Da A orthogonal und reell ist, ist A ähnlich zu einer Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & & -1 & & & & & \\ & & & & & & \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1 & & & \\ & & & & & & \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 & & & \\ & & & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & & & \cos\varphi_r & -\sin\varphi_r \\ & & & & & & & & & \sin\varphi_r & \cos\varphi_r \end{pmatrix},$$

d.h. das charakteristische Polynom $\chi_A(x)$ von A zerfällt in Faktoren der Art $x-1$, $x+1$ und

$$\det \begin{pmatrix} x - \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & x - \cos\varphi \end{pmatrix} = (x - \cos\varphi)^2 + \sin^2\varphi = x^2 - 2\cos\varphi + 1.$$